EMPOWERING EDUCATORS.
INSPIRING FUTURES.

LEARN • TEACH • TRANSFORM

GENERATIVE AI FOUNDATIONS

TEACHER GUIDE

Tài liệu dành cho giáo viên



AI LITERACY FOR EDUCATORS

PRACTICAL STRATEGIES FOR THE CLASSROOM

RESPONSIBLE USE OF AI

INSPIRE CURIOSITY. DRIVE LEARNING.

IIG

IIG Vietnam

MỤC LỤC

LỜI TỰA xxiv
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU xxv
BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA AI TẠO SINH 1
1. Thông tin bài học 1
2. Mục tiêu bài học 1
a. Về kiến thức 1
b. Về kỹ năng 1
c. Về nhận thức/thái độ 1
3. Trọng tâm bài học 1
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 1
b. Các điểm người học dễ nhầm 1
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 2
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 2
a. Objective được bao phủ 2
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 2
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 2
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 2
5. Chuẩn bị trước giờ học 2
a. Đối với giáo viên 2
b. Đối với lớp học 2
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 3
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 3
6. Mở bài / Khởi động 3
a. Mục tiêu khởi động 3
b. Cách dẫn nhập gợi ý 3
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 3
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 3
a. Nội dung 1 – Tổng quan về khóa học Generative AI Foundations 3
b. Nội dung 2 – Định nghĩa Generative AI 4
c. Nội dung 3 – So sánh Generative AI với Predictive, Discriminative, Analytical, Statistical AI 4
d. Nội dung 4 – So sánh Generative AI với công cụ tìm kiếm 5
8. Hoạt động thực hành gợi ý 5
a. Thực hành tối thiểu 5
b. Thực hành mở rộng 6
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 6
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 6
a. Prompt cơ bản 6
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 6
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 6
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 6
a. Câu hỏi miệng 6
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 6
c. Câu hỏi vận dụng 7
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 7
a. Khó khăn thường gặp của người học 7
b. Cách hỗ trợ người học yếu 7
c. Cách mở rộng cho lớp khá 7
d. Lưu ý khi giải thích 7
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 7
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 7
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 7
c. Mẹo ghi nhớ 7
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 7
13. Kết thúc bài học 7
a. Tóm tắt 5 ý chính 7

b. Thông điệp chốt bài 8
c. Kết nối với bài tiếp theo 8
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 8
a. Ôn tập 8
b. Thực hành thêm 8
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 8
d. Gợi mở sang AI Practice Book 8
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 1 8
a. Exam Focus 8
b. Teaching Tips 8
c. Practice Bridge 8
BÀI 2. CÁC QUY TRÌNH CỦA AI TẠO SINH 9
1. Thông tin bài học 9
2. Mục tiêu bài học 9
a. Về kiến thức 9
b. Về kỹ năng 9
c. Về nhận thức/thái độ 9
3. Trọng tâm bài học 9
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 9
b. Các điểm người học dễ nhầm 10
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 10
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 10
a. Objective được bao phủ 10
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 10
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 10
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 10
5. Chuẩn bị trước giờ học 10
a. Đối với giáo viên 10
b. Đối với lớp học 11
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 11
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 11
6. Mở bài / Khởi động 11
a. Mục tiêu khởi động 11
b. Cách dẫn nhập gợi ý 11
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 11
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 11
a. Nội dung 1 – Các mô hình được đào tạo như thế nào 11
b. Nội dung 2 – Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và lượng dữ liệu 12
c. Nội dung 3 – Kết quả của việc đào tạo các mô hình LLMs 12
d. Nội dung 4 – Các mô hình hình ảnh được đào tạo như thế nào 12
e. Nội dung 5 – Yêu cầu để đào tạo một mô hình 13
8. Hoạt động thực hành gợi ý 13
a. Thực hành tối thiểu 13
b. Thực hành mở rộng 13
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 14
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 14
a. Prompt cơ bản 14
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 14
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 14
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 14
a. Câu hỏi miệng 14
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 14
c. Câu hỏi vận dụng 14
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 14
a. Khó khăn thường gặp của người học 14
b. Cách hỗ trợ người học yếu 15
c. Cách mở rộng cho lớp khá 15

d. Lưu ý khi giải thích ... 15
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ ... 15
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề ... 15
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến ... 15
c. Mẹo ghi nhớ ... 15
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh ... 15
13. Kết thúc bài học ... 15
a. Tóm tắt 5 ý chính ... 15
b. Thông điệp chốt bài ... 15
c. Kết nối với bài tiếp theo ... 15
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 16
a. Ôn tập ... 16
b. Thực hành thêm ... 16
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 16
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 16
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 2 ... 16
a. Exam Focus ... 16
b. Teaching Tips ... 16
c. Practice Bridge ... 16
BÀI 3. CÁC LOẠI MÔ HÌNH VÀ THUẬT NGỮ ... 17
1. Thông tin bài học ... 17
2. Mục tiêu bài học ... 17
a. Về kiến thức ... 17
b. Về kỹ năng ... 17
c. Về nhận thức/thái độ ... 17
3. Trọng tâm bài học ... 17
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 17
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 18
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 18
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport ... 18
a. Objective được bao phủ ... 18
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ ... 18
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu ... 18
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi ... 18
5. Chuẩn bị trước giờ học ... 18
a. Đối với giáo viên ... 18
b. Đối với lớp học ... 19
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI ... 19
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm ... 19
6. Mở bài / Khởi động ... 19
a. Mục tiêu khởi động ... 19
b. Cách dẫn nhập gợi ý ... 19
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút ... 19
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính ... 19
a. Nội dung 1 – Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks) ... 19
b. Nội dung 2 – Deep Learning ... 20
c. Nội dung 3 – Mã thông báo (Tokenization) ... 20
d. Nội dung 4 – Tạo hình ảnh bằng Diffusion, GANs và VAEs ... 20
e. Nội dung 5 – Đầu ra đa phương thức (Multimodal Outputs) ... 21
8. Hoạt động thực hành gợi ý ... 21
a. Thực hành tối thiểu ... 21
b. Thực hành mở rộng ... 21
c. Liên hệ ứng dụng thực tế ... 22
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học ... 22
a. Prompt cơ bản ... 22
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh ... 22
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý ... 22

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp **22**
a. Câu hỏi miệng 22
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 22
c. Câu hỏi vận dụng 22
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên **22**
a. Khó khăn thường gặp của người học 22
b. Cách hỗ trợ người học yếu 23
c. Cách mở rộng cho lớp khá 23
d. Lưu ý khi giải thích 23
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ **23**
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 23
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 23
c. Mẹo ghi nhớ 23
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 23
13. Kết thúc bài học **23**
a. Tóm tắt 5 ý chính 23
b. Thông điệp chốt bài 23
c. Kết nối với bài tiếp theo 24
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học **24**
a. Ôn tập 24
b. Thực hành thêm 24
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 24
d. Gợi mở sang AI Practice Book 24
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 3 ..... **24**
a. Exam Focus 24
b. Teaching Tips 24
c. Practice Bridge 24
BÀI 4. CÁC LOẠI ĐẦU VÀO, ĐẦU RA, AI TẠO SINH VÀ NHIỆM VỤ **25**
1. Thông tin bài học **25**
2. Mục tiêu bài học **25**
a. Về kiến thức 25
b. Về kỹ năng 25
c. Về nhận thức/thái độ 25
3. Trọng tâm bài học **25**
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 25
b. Các điểm người học dễ nhầm 26
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 26
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport **26**
a. Objective được bao phủ 26
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 26
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 26
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 26
5. Chuẩn bị trước giờ học **27**
a. Đối với giáo viên 27
b. Đối với lớp học 27
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 27
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 27
6. Mở bài / Khởi động **27**
a. Mục tiêu khởi động 27
b. Cách dẫn nhập gợi ý 27
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 27
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính **28**
a. Nội dung 1 – Đa dạng đầu vào cho một đầu ra 28
b. Nội dung 2 – Các loại đầu ra phổ biến của Generative AI 28
c. Nội dung 3 – Công cụ khác nhau hỗ trợ loại đầu vào/đầu ra khác nhau 28
d. Nội dung 4 – Mô hình có thể được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân 29
e. Nội dung 5 – Chọn công cụ thích hợp cho một nhiệm vụ cụ thể 29

8. Hoạt động thực hành gợi ý **30**
a. Thực hành tối thiểu 30
b. Thực hành mở rộng 30
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 30
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học **30**
a. Prompt cơ bản 30
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 30
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 31
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp **31**
a. Câu hỏi miệng 31
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 31
c. Câu hỏi vận dụng 31
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên **31**
a. Khó khăn thường gặp của người học 31
b. Cách hỗ trợ người học yếu 31
c. Cách mở rộng cho lớp khá 31
d. Lưu ý khi giải thích 31
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ **31**
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 31
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 32
c. Mẹo ghi nhớ 32
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 32
13. Kết thúc bài học **32**
a. Tóm tắt 5 ý chính 32
b. Thông điệp chốt bài 32
c. Kết nối với bài tiếp theo 32
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học **32**
a. Ôn tập 32
b. Thực hành thêm 32
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 32
d. Gợi mở sang AI Practice Book 32
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 4 ..... **33**
a. Exam Focus 33
b. Teaching Tips 33
c. Practice Bridge 33
BÀI 5. CHỌN MỘT CÔNG CỤ CHO MỘT NHIỆM VỤ **34**
1. Thông tin bài học **34**
2. Mục tiêu bài học **34**
a. Về kiến thức 34
b. Về kỹ năng 34
c. Về nhận thức/thái độ 34
3. Trọng tâm bài học **35**
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 35
b. Các điểm người học dễ nhầm 35
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 35
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport **35**
a. Objective được bao phủ 35
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 35
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 35
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 35
5. Chuẩn bị trước giờ học **36**
a. Đối với giáo viên 36
b. Đối với lớp học 36
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 36
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 36
6. Mở bài / Khởi động **36**
a. Mục tiêu khởi động 36

b. Cách dẫn nhập gợi ý 36
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 37
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 37
a. Nội dung 1 – Các công cụ khác 37
b. Nội dung 2 – Những cân nhắc khi lựa chọn công cụ 37
c. Nội dung 3 – Đánh giá và ưu tiên công cụ 38
d. Nội dung 4 – Công cụ AI tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân 38
8. Hoạt động thực hành gợi ý 38
a. Thực hành tối thiểu 38
b. Thực hành mở rộng 39
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 39
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 39
a. Prompt cơ bản 39
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 39
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 39
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 39
a. Câu hỏi miệng 39
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 40
c. Câu hỏi vận dụng 40
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 40
a. Khó khăn thường gặp của người học 40
b. Cách hỗ trợ người học yếu 40
c. Cách mở rộng cho lớp khá 40
d. Lưu ý khi giải thích 40
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 40
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 40
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 40
c. Mẹo ghi nhớ 40
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 41
13. Kết thúc bài học 41
a. Tóm tắt 5 ý chính 41
b. Thông điệp chốt bài 41
c. Kết nối với bài tiếp theo 41
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 41
a. Ôn tập 41
b. Thực hành thêm 41
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 41
d. Gợi mở sang AI Practice Book 41
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 5 41
a. Exam Focus 41
b. Teaching Tips 42
c. Practice Bridge 42
BÀI 6. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA AI TẠO SINH 43
1. Thông tin bài học 43
2. Mục tiêu bài học 43
a. Về kiến thức 43
b. Về kỹ năng 43
c. Về nhận thức/thái độ 44
3. Trọng tâm bài học 44
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 44
b. Các điểm người học dễ nhầm 44
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 44
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 44
a. Objective được bao phủ 44
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 44
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 44
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 45

5. Chuẩn bị trước giờ học 45
a. Đối với giáo viên 45
b. Đối với lớp học 45
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 45
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 45
6. Mở bài / Khởi động 45
a. Mục tiêu khởi động 45
b. Cách dẫn nhập gợi ý 45
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 46
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 46
a. Nội dung 1 – Sản phẩm đầu ra không đáng tin cậy 46
b. Nội dung 2 – Sản phẩm đầu ra bao gồm gì 46
c. Nội dung 3 – Nhu cầu về năng lực xử lý 46
d. Nội dung 4 – Cách các cuộc hội thoại được sử dụng 47
e. Nội dung 5 – Tiêu chuẩn chung 47
f. Nội dung 6 – Hạn chế về tính nhất quán 48
g. Nội dung 7 – Những thay đổi nhanh chóng ảnh hưởng đến công việc 48
8. Hoạt động thực hành gợi ý 48
a. Thực hành tối thiểu 48
b. Thực hành mở rộng 48
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 49
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 49
a. Prompt cơ bản 49
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 49
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 49
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 49
a. Câu hỏi miệng 49
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 49
c. Câu hỏi vận dụng 50
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 50
a. Khó khăn thường gặp của người học 50
b. Cách hỗ trợ người học yếu 50
c. Cách mở rộng cho lớp khá 50
d. Lưu ý khi giải thích 50
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 50
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 50
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 50
c. Mẹo ghi nhớ 50
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 50
13. Kết thúc bài học 51
a. Tóm tắt 5 ý chính 51
b. Thông điệp chốt bài 51
c. Kết nối với bài tiếp theo 51
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 51
a. Ôn tập 51
b. Thực hành thêm 51
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 51
d. Gợi mở sang AI Practice Book 51
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 6 51
a. Exam Focus 51
b. Teaching Tips 51
c. Practice Bridge 51
BÀI 7. XÁC ĐỊNH CÂU LỆNH 53
1. Thông tin bài học 53
2. Mục tiêu bài học 53
a. Về kiến thức 53
b. Về kỹ năng 53

c. Về nhận thức/thái độ 53
3. Trọng tâm bài học 54
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 54
b. Các điểm người học dễ nhầm 54
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 54
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 54
a. Objective được bao phủ 54
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 54
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 54
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 54
5. Chuẩn bị trước giờ học 54
a. Đối với giáo viên 54
b. Đối với lớp học 55
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 55
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 55
6. Mở bài / Khởi động 55
a. Mục tiêu khởi động 55
b. Cách dẫn nhập gợi ý 55
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 55
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 55
a. Nội dung 1 – Prompt là gì và vì sao cần xác định rõ mục tiêu 55
b. Nội dung 2 – Prompt để thu thập nội dung 56
c. Nội dung 3 – Prompt để tóm tắt 56
d. Nội dung 4 – Prompt để sáng tạo nội dung và ý tưởng 56
e. Nội dung 5 – Cùng một chủ đề, prompt thay đổi theo mục tiêu 57
8. Hoạt động thực hành gợi ý 57
a. Thực hành tối thiểu 57
b. Thực hành mở rộng 57
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 58
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 58
a. Prompt cơ bản 58
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 58
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 58
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 58
a. Câu hỏi miệng 58
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 58
c. Câu hỏi vận dụng 58
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 58
a. Khó khăn thường gặp của người học 58
b. Cách hỗ trợ người học yếu 58
c. Cách mở rộng cho lớp khá 59
d. Lưu ý khi giải thích 59
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 59
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 59
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 59
c. Mẹo ghi nhớ 59
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 59
13. Kết thúc bài học 59
a. Tóm tắt 5 ý chính 59
b. Thông điệp chốt bài 59
c. Kết nối với bài tiếp theo 60
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 60
a. Ôn tập 60
b. Thực hành thêm 60
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 60
d. Gợi mở sang AI Practice Book 60
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 7 60

a. Exam Focus 60
b. Teaching Tips 60
c. Practice Bridge 60
BÀI 8. CÂU LỆNH ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NỘI DUNG 61
1. Thông tin bài học 61
2. Mục tiêu bài học 61
a. Về kiến thức 61
b. Về kỹ năng 61
c. Về nhận thức/thái độ 61
3. Trọng tâm bài học 62
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 62
b. Các điểm người học dễ nhầm 62
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 62
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 62
a. Objective được bao phủ 62
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 62
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 62
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 63
5. Chuẩn bị trước giờ học 63
a. Đối với giáo viên 63
b. Đối với lớp học 63
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 63
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 63
6. Mở bài / Khởi động 63
a. Mục tiêu khởi động 63
b. Cách dẫn nhập gợi ý 63
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 64
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 64
a. Nội dung 1 – Thay đổi định dạng nội dung 64
b. Nội dung 2 – Chỉnh sửa và soát lỗi 64
c. Nội dung 3 – Tạo minh họa trực quan 64
d. Nội dung 4 – Chuyển đổi nội dung 65
e. Nội dung 5 – Dịch thuật nội dung 65
f. Nội dung 6 – Cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung 66
8. Hoạt động thực hành gợi ý 66
a. Thực hành tối thiểu 66
b. Thực hành mở rộng 66
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 67
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 67
a. Prompt cơ bản 67
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 67
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 67
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 67
a. Câu hỏi miệng 67
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 67
c. Câu hỏi vận dụng 67
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 68
a. Khó khăn thường gặp của người học 68
b. Cách hỗ trợ người học yếu 68
c. Cách mở rộng cho lớp khá 68
d. Lưu ý khi giải thích 68
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 68
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 68
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 68
c. Mẹo ghi nhớ 68
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 68
13. Kết thúc bài học 69

a. Tóm tắt 5 ý chính ... 69
b. Thông điệp chốt bài ... 69
c. Kết nối với bài tiếp theo ... 69
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 69
a. Ôn tập ... 69
b. Thực hành thêm ... 69
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 69
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 69
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 8 ... 69
a. Exam Focus ... 69
b. Teaching Tips ... 70
c. Practice Bridge ... 70
BÀI 9. CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH ... 71
1. Thông tin bài học ... 71
2. Mục tiêu bài học ... 71
a. Về kiến thức ... 71
b. Về kỹ năng ... 71
c. Về nhận thức/thái độ ... 72
3. Trọng tâm bài học ... 72
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 72
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 72
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 72
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport ... 72
a. Objective được bao phủ ... 72
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ ... 72
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu ... 73
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi ... 73
5. Chuẩn bị trước giờ học ... 73
a. Đối với giáo viên ... 73
b. Đối với lớp học ... 73
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI ... 73
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm ... 73
6. Mở bài / Khởi động ... 73
a. 6.1. Mục tiêu khởi động ... 73
b. Cách dẫn nhập gợi ý ... 73
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút ... 74
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính ... 74
a. Nội dung 1 – Tạo hình ảnh ... 74
b. Nội dung 2 – Khám phá các ý tưởng nghệ thuật ... 74
c. Nội dung 3 – Chuyển đổi hình ảnh ... 75
d. Nội dung 4 – Mô tả nội dung hình ảnh ... 75
8. Hoạt động thực hành gợi ý ... 76
a. Thực hành tối thiểu ... 76
b. Thực hành mở rộng ... 76
c. Liên hệ ứng dụng thực tế ... 76
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học ... 76
a. Prompt cơ bản ... 76
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh ... 77
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý ... 77
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp ... 77
a. Câu hỏi miệng ... 77
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh ... 77
c. Câu hỏi vận dụng ... 77
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên ... 77
a. Khó khăn thường gặp của người học ... 77
b. Cách hỗ trợ người học yếu ... 77
c. Cách mở rộng cho lớp khá ... 77

d. Lưu ý khi giải thích ... 77
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ ... 78
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề ... 78
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến ... 78
c. Mẹo ghi nhớ ... 78
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh ... 78
13. Kết thúc bài học ... 78
a. Tóm tắt 5 ý chính ... 78
b. Thông điệp chốt bài ... 78
c. Kết nối với bài tiếp theo ... 78
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 78
a. Ôn tập ... 78
b. Thực hành thêm ... 79
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 79
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 79
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 9 ... 79
a. Exam Focus ... 79
b. Teaching Tips ... 79
c. Practice Bridge ... 79
BÀI 10. CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIDEO ... 80
1. Thông tin bài học ... 80
2. Mục tiêu bài học ... 80
a. Về kiến thức ... 80
b. Về kỹ năng ... 80
c. Về nhận thức/thái độ ... 81
3. Trọng tâm bài học ... 81
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 81
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 81
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 81
4. Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ ... 81
a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ ... 81
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ ... 81
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu ... 82
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi ... 82
5. Chuẩn bị trước giờ học ... 82
a. Đối với giáo viên ... 82
b. Đối với lớp học ... 82
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI ... 82
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm ... 82
6. Mở bài / Khởi động ... 83
a. Mục tiêu khởi động ... 83
b. Cách dẫn nhập gợi ý ... 83
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút ... 83
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính ... 83
a. Nội dung 1 – Thêm chuyển động cho hình ảnh ... 83
b. Nội dung 2 – Nội suy hình ảnh ... 83
c. Nội dung 3 – Tô màu cho video ... 84
d. Nội dung 4 – Tạo video từ câu lệnh ... 84
e. Nội dung 5 – Tạo nhân vật đọc kịch bản ... 84
f. Nội dung 6 – Thêm và xóa đối tượng ... 85
g. Nội dung 7 – Tự động thêm phụ đề ... 85
8. Hoạt động thực hành gợi ý ... 85
a. Thực hành tối thiểu ... 85
b. Thực hành mở rộng ... 86
c. Liên hệ ứng dụng thực tế ... 86
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học ... 86
a. Prompt cơ bản ... 86

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh ... 86
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý ... 86
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp ... 87
a. Câu hỏi miệng ... 87
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh ... 87
c. Câu hỏi vận dụng ... 87
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên ... 87
a. Khó khăn thường gặp của người học ... 87
b. Cách hỗ trợ người học yếu ... 87
c. Cách mở rộng cho lớp khá ... 87
d. Lưu ý khi giải thích ... 87
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ ... 87
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề ... 87
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến ... 88
c. Mẹo ghi nhớ ... 88
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh ... 88
13. Kết thúc bài học ... 88
a. Tóm tắt 5 ý chính ... 88
b. Thông điệp chốt bài ... 88
c. 13.3. Kết nối với bài tiếp theo ... 88
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 88
a. Ôn tập ... 88
b. Thực hành thêm ... 88
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 89
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 89
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 10 ... 89
a. Exam Focus ... 89
b. Teaching Tips ... 89
c. Practice Bridge ... 89
BÀI 11. CẢI THIỆN CÂU LỆNH ... 90
1. Thông tin bài học ... 90
2. Mục tiêu bài học ... 90
a. Về kiến thức ... 90
b. Về kỹ năng ... 90
c. Về nhận thức/thái độ ... 90
3. Trọng tâm bài học ... 91
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 91
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 91
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 91
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport ... 91
a. Objective được bao phủ ... 91
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ ... 91
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu ... 91
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi ... 91
5. Chuẩn bị trước giờ học ... 92
a. Đối với giáo viên ... 92
b. Đối với lớp học ... 92
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI ... 92
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm ... 92
6. Mở bài / Khởi động ... 92
a. Mục tiêu khởi động ... 92
b. Cách dẫn nhập gợi ý ... 92
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút ... 92
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính ... 93
a. Nội dung 1 – Cải thiện về nội dung ... 93
b. Nội dung 2 – Cải thiện về phong cách ... 93
c. Nội dung 3 – Cải thiện về nhân vật / vai trò ... 94

d. Nội dung 4 – Cải thiện về ngữ cảnh ... 94
e. Nội dung 5 – So sánh prompt trước và sau refinement ... 94
8. Hoạt động thực hành gợi ý ... 95
a. Thực hành tối thiểu ... 95
b. Thực hành mở rộng ... 95
c. Liên hệ ứng dụng thực tế ... 95
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học ... 96
a. Prompt cơ bản ... 96
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh ... 96
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý ... 96
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp ... 96
a. Câu hỏi miệng ... 96
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh ... 96
c. Câu hỏi vận dụng ... 96
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên ... 96
a. Khó khăn thường gặp của người học ... 96
b. Cách hỗ trợ người học yếu ... 96
c. Cách mở rộng cho lớp khá ... 97
d. Lưu ý khi giải thích ... 97
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ ... 97
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề ... 97
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến ... 97
c. Mẹo ghi nhớ ... 97
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh ... 97
13. Kết thúc bài học ... 97
a. Tóm tắt 5 ý chính ... 97
b. Thông điệp chốt bài ... 97
c. Kết nối với bài tiếp theo ... 97
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 98
a. Ôn tập ... 98
b. Thực hành thêm ... 98
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 98
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 98
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 11 ... 98
a. Exam Focus ... 98
b. Teaching Tips ... 98
c. Practice Bridge ... 98
BÀI 12. THÊM ĐẦU VÀO VÀO CÂU LỆNH ... 99
1. Thông tin bài học ... 99
2. Mục tiêu bài học ... 99
a. Về kiến thức ... 99
b. Về kỹ năng ... 99
c. Về nhận thức/thái độ ... 100
3. Trọng tâm bài học ... 100
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 100
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 100
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 100
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport ... 100
a. Objective được bao phủ ... 100
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ ... 100
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu ... 100
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi ... 101
5. Chuẩn bị trước giờ học ... 101
a. Đối với giáo viên ... 101
b. Đối với lớp học ... 101
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI ... 101
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm ... 101

6. Mở bài / Khởi động ... 101
a. Mục tiêu khởi động ... 101
b. Cách dẫn nhập gợi ý ... 101
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút ... 102
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính ... 102
a. Nội dung 1 – Câu lệnh kiểu Few-Shot ... 102
b. Nội dung 2 – Từ vựng định nghĩa dịch thuật ... 102
c. Nội dung 3 – Mẫu lặp lại (Reusable Templates) ... 103
d. Nội dung 4 – Tài liệu nghiên cứu (Reference Materials) ... 103
e. Nội dung 5 – Quay lại hội thoại trước ... 103
8. Hoạt động thực hành gợi ý ... 104
a. Thực hành tối thiểu ... 104
b. Thực hành mở rộng ... 104
c. Liên hệ ứng dụng thực tế ... 105
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học ... 105
a. Prompt cơ bản ... 105
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh bằng thêm đầu vào ... 105
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý ... 105
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp ... 105
a. Câu hỏi miệng ... 105
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh ... 105
c. Câu hỏi vận dụng ... 105
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên ... 106
a. Khó khăn thường gặp của người học ... 106
b. Cách hỗ trợ người học yếu ... 106
c. Cách mở rộng cho lớp khá ... 106
d. Lưu ý khi giải thích ... 106
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ ... 106
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề ... 106
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến ... 106
c. Mẹo ghi nhớ ... 106
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh ... 106
13. Kết thúc bài học ... 107
a. Tóm tắt 5 ý chính ... 107
b. Thông điệp chốt bài ... 107
c. Kết nối với bài tiếp theo ... 107
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 107
a. Ôn tập ... 107
b. Thực hành thêm ... 107
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 107
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 107
15. Phụ lục box dùng ngay cho bài 12 ... 107
a. Exam Focus ... 107
b. Teaching Tips ... 107
c. Practice Bridge ... 108
BÀI 13. CÁC KỸ THUẬT CÂU LỆNH PHỔ BIẾN ... 109
1. Thông tin bài học ... 109
2. Mục tiêu bài học ... 109
a. Về kiến thức ... 109
b. Về kỹ năng ... 109
c. Về nhận thức/thái độ ... 109
3. Trọng tâm bài học ... 110
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 110
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 110
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 110
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport ... 110
a. Objective được bao phủ ... 110

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 110
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 110
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 111
5. Chuẩn bị trước giờ học 111
a. Đối với giáo viên 111
b. 5.2. Đối với lớp học 111
c. 5.3. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 111
d. 5.4. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 111
6. 6. Mở bài / Khởi động 111
a. 6.1. Mục tiêu khởi động 111
b. 6.2. Cách dẫn nhập gợi ý 111
c. 6.3. Hoạt động khởi động 3–5 phút 112
7. 7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 112
a. 7.1. Nội dung 1 – Zero-shot prompting 112
b. 7.2. Nội dung 2 – Few-shot prompting 112
c. 7.3. Nội dung 3 – Chain of thought prompting 112
d. 7.4. Nội dung 4 – Self-consistency prompting 113
e. 7.5. Nội dung 5 – Knowledge generation prompting 113
f. 7.6. Nội dung 6 – Prompt chaining 113
g. 7.7. Nội dung 7 – Câu lệnh đảo ngược từ mục tiêu cuối cùng (Reverse prompting) 114
8. 8. Hoạt động thực hành gợi ý 114
a. 8.1. Thực hành tối thiểu 114
b. 8.2. Thực hành mở rộng 115
c. 8.3. Liên hệ ứng dụng thực tế 115
9. 9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 115
a. 9.1. Prompt cơ bản 115
b. 9.2. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 115
c. 9.3. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 116
10. 10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 116
a. 10.1. Câu hỏi miệng 116
b. 10.2. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 116
c. 10.3. Câu hỏi vận dụng 116
11. 11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 116
a. 11.1. Khó khăn thường gặp của người học 116
b. 11.2. Cách hỗ trợ người học yếu 116
c. 11.3. Cách mở rộng cho lớp khá 116
d. 11.4. Lưu ý khi giải thích 116
12. 12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 117
a. 12.1. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 117
b. 12.2. Dạng nhầm lẫn phổ biến 117
c. 12.3. Mẹo ghi nhớ 117
d. 12.4. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 117
13. 13. Kết thúc bài học 117
a. 13.1. Tóm tắt 5 ý chính 117
b. 13.2. Thông điệp chốt bài 117
c. 13.3. Kết nối với bài tiếp theo 117
14. 14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 117
a. 14.1. Ôn tập 117
b. 14.2. Thực hành thêm 118
c. 14.3. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 118
d. 14.4. Gợi mở sang AI Practice Book 118
15. PHỤ LỤC BOX DÙNG NGAY CHO BÀI 13 118
a. Exam Focus 118
b. Teaching Tips 118
c. Practice Bridge 118
BÀI 14. XÁC MINH ĐỘ CHÍNH XÁC 119
1. Thông tin bài học 119

2. Mục tiêu bài học 119
a. Về kiến thức 119
b. 2.2. Về kỹ năng 119
c. 2.3. Về nhận thức/thái độ 120
3. Trọng tâm bài học 120
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 120
b. Các điểm người học dễ nhầm 120
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 120
4. Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ 120
a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ 120
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 120
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 120
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 121
5. Chuẩn bị trước giờ học 121
a. Đối với giáo viên 121
b. Đối với lớp học 121
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 121
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 121
6. Mở bài / Khởi động 121
a. Mục tiêu khởi động 121
b. Cách dẫn nhập gợi ý 121
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 122
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 122
a. Nội dung 1 – Thông tin lịch sử 122
b. Nội dung 2 – Thông tin hiện tại 122
c. Nội dung 3 – Dữ liệu số liệu 123
d. Nội dung 4 – Nguyên tắc xác minh thông tin AI 123
e. Nội dung 5 – Chọn nguồn xác minh phù hợp 123
8. Hoạt động thực hành gợi ý 124
a. Thực hành tối thiểu 124
b. Thực hành mở rộng 124
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 124
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 125
a. Prompt cơ bản 125
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 125
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 125
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 125
a. Câu hỏi miệng 125
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 125
c. Câu hỏi vận dụng 125
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 125
a. Khó khăn thường gặp của người học 125
b. Cách hỗ trợ người học yếu 125
c. Cách mở rộng cho lớp khá 125
d. Lưu ý khi giải thích 126
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 126
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 126
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 126
c. Mẹo ghi nhớ 126
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 126
13. Kết thúc bài học 126
a. Tóm tắt 5 ý chính 126
b. Thông điệp chốt bài 126
c. Kết nối với bài tiếp theo 126
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 127
a. Ôn tập 127
b. Thực hành thêm 127

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 127
d. Gợi mở sang AI Practice Book 127
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 14 127
a. Exam Focus 127
b. Teaching Tips 127
c. Practice Bridge 127
BÀI 15. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG CHO SỰ THIÊN VỊ 128
1. Thông tin bài học 128
2. Mục tiêu bài học 128
a. Về kiến thức 128
b. Về kỹ năng 128
c. Về nhận thức/thái độ 129
3. Trọng tâm bài học 129
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 129
b. Các điểm người học dễ nhầm 129
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 129
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 129
a. Objective được bao phủ 129
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 129
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 129
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 130
5. Chuẩn bị trước giờ học 130
a. Đối với giáo viên 130
b. Đối với lớp học 130
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 130
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 130
6. Mở bài / Khởi động 130
a. Mục tiêu khởi động 130
b. Cách dẫn nhập gợi ý 131
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 131
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 131
a. Nội dung 1 – Thiên lệch trong dữ liệu huấn luyện 131
b. Nội dung 2 – Thiên lệch giữa các mô hình 131
c. Nội dung 3 – Rào chắn bảo vệ trong AI (Guardrails) 131
d. Nội dung 4 – Thiên lệch qua câu lệnh yêu cầu 132
e. Nội dung 5 – Các dạng thiên lệch phổ biến 132
f. Nội dung 6 – Sự lan truyền của thiên lệch qua AI 133
8. Hoạt động thực hành gợi ý 133
a. Thực hành tối thiểu 133
b. Thực hành mở rộng 133
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 134
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 134
a. Prompt cơ bản 134
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 134
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 134
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 134
a. Câu hỏi miệng 134
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 134
c. Câu hỏi vận dụng 134
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 134
a. Khó khăn thường gặp của người học 134
b. Cách hỗ trợ người học yếu 135
c. Cách mở rộng cho lớp khá 135
d. Lưu ý khi giải thích 135
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 135
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 135
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 135

c. 7Mẹo ghi nhớ 135
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 135
13. Kết thúc bài học 135
a. Tóm tắt 5 ý chính 135
b. Thông điệp chốt bài 136
c. Kết nối với bài tiếp theo 136
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 136
a. Ôn tập 136
b. Thực hành thêm 136
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 136
d. Gợi mở sang AI Practice Book 136
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 15 136
a. Exam Focus 136
b. Teaching Tips 136
c. Practice Bridge 136
BÀI 16. HỆ QUẢ PHÁP LÝ TIỀM ẨN 137
1. Thông tin bài học 137
2. Mục tiêu bài học 137
a. Về kiến thức 137
b. Về kỹ năng 137
c. Về nhận thức/thái độ 138
3. Trọng tâm bài học 138
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 138
b. Các điểm người học dễ nhầm 138
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 138
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 138
a. Objective được bao phủ 138
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 138
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 138
d. *Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 138
5. Chuẩn bị trước giờ học 139
a. Đối với giáo viên 139
b. Đối với lớp học 139
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 139
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 139
6. Mở bài / Khởi động 139
a. Mục tiêu khởi động 139
b. Cách dẫn nhập gợi ý 139
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 139
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 140
a. Nội dung 1 – Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ 140
b. Nội dung 2 – Hệ quả pháp lý khi sử dụng sai nội dung AI sinh ra 140
c. Nội dung 3 – Minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI 140
d. Nội dung 4 – Phân biệt dữ liệu hợp pháp, dữ liệu mở và dữ liệu có rủi ro 141
e. Nội dung 5 – Trách nhiệm của người dùng trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp 141
8. Hoạt động thực hành gợi ý 142
a. Thực hành tối thiểu 142
b. Thực hành mở rộng 142
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 142
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 142
a. Prompt cơ bản 142
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 142
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 143
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 143
a. Câu hỏi miệng 143
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 143
c. Câu hỏi vận dụng 143

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 143
a. Khó khăn thường gặp của người học 143
b. Cách hỗ trợ người học yếu 143
c. 11.3. Cách mở rộng cho lớp khá 143
d. Lưu ý khi giải thích 143
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 144
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 144
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 144
c. Mẹo ghi nhớ 144
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 144
13. Kết thúc bài học 144
a. Tóm tắt 5 ý chính 144
b. Thông điệp chốt bài 144
c. Kết nối với bài tiếp theo 144
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 144
a. Ôn tập 144
b. Thực hành thêm 145
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 145
d. Gợi mở sang AI Practice Book 145
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 16 145
a. Exam Focus 145
b. Teaching Tips 145
c. Practice Bridge 145
BÀI 17. SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU 146
1. Thông tin bài học 146
2. Mục tiêu bài học 146
a. Về kiến thức 146
b. Về kỹ năng 146
c. Về nhận thức/thái độ 146
3. Trọng tâm bài học 147
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 147
b. Các điểm người học dễ nhầm 147
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 147
4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport 147
a. Objective được bao phủ 147
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 147
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 147
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 148
5. Chuẩn bị trước giờ học 148
a. Đối với giáo viên 148
b. Đối với lớp học 148
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 148
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 148
6. Mở bài / Khởi động 148
a. Mục tiêu khởi động 148
b. Cách dẫn nhập gợi ý 148
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 149
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 149
a. Nội dung 1 – Thông tin cá nhân trong huấn luyện AI 149
b. Nội dung 2 – Dữ liệu định danh cá nhân (PII) & nguy cơ đánh cắp danh tính 149
c. Nội dung 3 – Hệ quả pháp lý & tài chính của đánh cắp danh tính 149
d. Nội dung 4 – Doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu như thế nào 150
e. Nội dung 5 – Kiểm soát dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình 150
8. Hoạt động thực hành gợi ý 151
a. Thực hành tối thiểu 151
b. Thực hành mở rộng 151
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 151

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 151
a. Prompt cơ bản 151
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 152
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 152
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 152
a. Câu hỏi miệng 152
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 152
c. Câu hỏi vận dụng 152
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 152
a. Khó khăn thường gặp của người học 152
b. Cách hỗ trợ người học yếu 152
c. Cách mở rộng cho lớp khá 152
d. Lưu ý khi giải thích 152
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 153
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 153
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 153
c. Mẹo ghi nhớ 153
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 153
13. Kết thúc bài học 153
a. Tóm tắt 5 ý chính 153
b. Thông điệp chốt bài 153
c. Kết nối với bài tiếp theo 153
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 154
a. Ôn tập 154
b. Thực hành thêm 154
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo 154
d. Gợi mở sang AI Practice Book 154
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 17 154
a. Exam Focus 154
b. Teaching Tips 154
c. Practice Bridge 154
BÀI 18. RỦI RO CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH 155
1. Thông tin bài học 155
2. Mục tiêu bài học 155
a. Về kiến thức 155
b. Về kỹ năng 155
c. Về nhận thức/thái độ 155
3. Trọng tâm bài học 156
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau 156
b. Các điểm người học dễ nhầm 156
c. Thông điệp học thuật cốt lõi 156
4. Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ 156
a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ 156
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ 156
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu 156
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi 156
5. Chuẩn bị trước giờ học 157
a. Đối với giáo viên 157
b. Đối với lớp học 157
c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 157
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 157
6. Mở bài / Khởi động 157
a. Mục tiêu khởi động 157
b. Cách dẫn nhập gợi ý 157
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 157
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 158
a. Nội dung 1 – Phát tán thông tin sai lệch 158

b. Nội dung 2 – Chịu trách nhiệm với nội dung tạo ra ... 158
c. Nội dung 3 – Rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng AI ... 158
d. Nội dung 4 – Chính sách giảm rủi ro ... 159
e. Nội dung 5 – Mối liên hệ giữa các rủi ro của Bài 18 ... 159
8. Hoạt động thực hành gợi ý ... 159
a. Thực hành tối thiểu ... 159
b. Thực hành mở rộng ... 160
c. Liên hệ ứng dụng thực tế ... 160
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học ... 160
a. Prompt cơ bản ... 160
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh ... 160
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý ... 161
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp ... 161
a. Câu hỏi miệng ... 161
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh ... 161
c. Câu hỏi vận dụng ... 161
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên ... 161
a. Khó khăn thường gặp của người học ... 161
b. Cách hỗ trợ người học yếu ... 161
c. Cách mở rộng cho lớp khá ... 161
d. Lưu ý khi giải thích ... 161
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ ... 162
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề ... 162
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến ... 162
c. Mẹo ghi nhớ ... 162
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh ... 162
13. Kết thúc bài học ... 162
a. Tóm tắt 5 ý chính ... 162
b. Thông điệp chốt bài ... 162
c. Kết nối với bài tiếp theo ... 162
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học ... 162
a. Ôn tập ... 162
b. Thực hành thêm ... 162
c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo ... 163
d. Gợi mở sang AI Practice Book ... 163
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 18 ... 163
a. Exam Focus ... 163
b. Teaching Tips ... 163
c. Practice Bridge ... 163
BÀI 19. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH ... 164
1. Thông tin bài học ... 164
2. Mục tiêu bài học ... 164
a. Về kiến thức ... 164
b. Về kỹ năng ... 164
c. Về nhận thức/thái độ ... 165
3. Trọng tâm bài học ... 165
a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau ... 165
b. Các điểm người học dễ nhầm ... 165
c. Thông điệp học thuật cốt lõi ... 165
4. 7Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ ... 165
a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ ... 165
b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ ... 165
c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu ... 166
d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi ... 166
5. Chuẩn bị trước giờ học ... 166
a. Đối với giáo viên ... 166
b. Đối với lớp học ... 166

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI 166
d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm 166
6. Mở bài / Khởi động 166
a. Mục tiêu khởi động 166
b. Cách dẫn nhập gợi ý 167
c. Hoạt động khởi động 3–5 phút 167
7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính 167
a. Nội dung 1 – Tác động tiêu cực 167
b. Nội dung 2 – Tác động tích cực 167
c. Nội dung 3 – Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm 168
d. Nội dung 4 – Cân bằng giữa lợi ích và rủi ro 168
8. Hoạt động thực hành gợi ý 169
a. Thực hành tối thiểu 169
b. Thực hành mở rộng 169
c. Liên hệ ứng dụng thực tế 169
9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học 170
a. Prompt cơ bản 170
b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh 170
c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý 170
10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp 170
a. Câu hỏi miệng 170
b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh 170
c. Câu hỏi vận dụng 170
11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên 170
a. Khó khăn thường gặp của người học 170
b. Cách hỗ trợ người học yếu 170
c. Cách mở rộng cho lớp khá 170
d. Lưu ý khi giải thích 171
12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ 171
a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề 171
b. Dạng nhầm lẫn phổ biến 171
c. Mẹo ghi nhớ 171
d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh 171
13. Kết thúc bài học 171
a. Tóm tắt 5 ý chính 171
b. Thông điệp chốt bài 171
c. Kết nối tổng kết toàn bộ khóa học 171
14. Giao nhiệm vụ sau giờ học 172
a. Ôn tập 172
b. Thực hành thêm 172
c. Hoạt động tổng kết khóa học 172
d. Gợi mở sang AI Practice Book 172
15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 19 172
a. Exam Focus 172
b. Teaching Tips 172
c. Practice Bridge 172

LỜI TỰA

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang mở ra những thay đổi sâu rộng trong học tập, giảng dạy, làm việc và đời sống. Với khả năng tạo văn bản, hình ảnh, ý tưởng, bản nháp, phân tích và hỗ trợ giải quyết vấn đề, Generative AI không chỉ là một công cụ công nghệ mới, mà còn là một năng lực số quan trọng mà người học cần được trang bị một cách bài bản, đúng hướng và có trách nhiệm.

Tài liệu Generative AI Foundations Teacher Guide được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức giảng dạy chương trình Generative AI Foundations theo hướng dễ hiểu, thực tiễn và bám sát mục tiêu đánh giá năng lực. Tài liệu không chỉ cung cấp nội dung chuyên môn cho từng bài học, mà còn gợi ý cách dẫn nhập, triển khai hoạt động, đặt câu hỏi, hướng dẫn thực hành, kiểm tra nhanh và kết nối bài học với các tình huống ứng dụng thực tế.

Điểm cốt lõi của tài liệu là giúp giáo viên chuyển hóa nội dung về AI tạo sinh từ những khái niệm công nghệ có thể còn mới mẻ thành các trải nghiệm học tập gần gũi, có định hướng và phù hợp với người học. Thông qua đó, học sinh không chỉ biết sử dụng công cụ AI, mà còn hiểu bản chất, giới hạn, rủi ro, trách nhiệm và các nguyên tắc đạo đức khi ứng dụng AI trong học tập và đời sống.

Chúng tôi kỳ vọng tài liệu này sẽ trở thành một công cụ đồng hành thiết thực với giáo viên: giúp mỗi giờ học về Generative AI trở nên rõ ràng hơn, sinh động hơn và có giá trị hơn. Quan trọng hơn, tài liệu hướng tới mục tiêu hình thành ở người học năng lực sử dụng AI một cách thông minh, sáng tạo, an toàn và có trách nhiệm — những phẩm chất cần thiết của công dân số trong thời đại mới.

Nhóm biên soạn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Tài liệu này được thiết kế dành cho giáo viên giảng dạy chương trình **Generative AI Foundations**. Mỗi bài học trong tài liệu được xây dựng theo cấu trúc thống nhất, giúp giáo viên dễ dàng chuẩn bị, triển khai và đánh giá hiệu quả học tập của học sinh.

Trước khi giảng dạy, giáo viên nên đọc phần **Thông tin bài học**, **Ý nghĩa của bài học**, **Mục tiêu bài học** và **Trọng tâm bài học** để nắm rõ vị trí của bài trong toàn khóa, các năng lực cần hình thành và những nội dung cần nhấn mạnh. Đây là phần giúp giáo viên xác định đúng mục tiêu sư phạm, tránh dạy bài học theo hướng chỉ giới thiệu công cụ hoặc chỉ truyền đạt lý thuyết rời rạc.

Trong quá trình chuẩn bị bài, giáo viên nên sử dụng các mục **Chuẩn bị trước giờ học**, **Lưu ý an toàn và trách nhiệm**, **Các điểm người học dễ nhầm** và **Liên hệ với mục tiêu bài thi** để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Các nội dung này giúp giáo viên chủ động lựa chọn ví dụ, tình huống, hoạt động và câu hỏi kiểm tra, đồng thời nhận diện trước những nhầm lẫn phổ biến mà học sinh có thể gặp phải.

Khi tổ chức giờ học, giáo viên có thể linh hoạt sử dụng các phần **Mở bài/Khởi động**, **Hướng dẫn triển khai nội dung chính**, **Hoạt động thực hành gợi ý**, **Liên hệ ứng dụng thực tế** và **Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp**. Các hoạt động trong tài liệu không bắt buộc phải triển khai nguyên mẫu; giáo viên có thể điều chỉnh thời lượng, hình thức tổ chức, mức độ khó và ví dụ minh họa tùy theo điều kiện lớp học, trình độ học sinh và thiết bị sẵn có.

Phần **Prompt mẫu cho giáo viên và người học** được xây dựng nhằm hỗ trợ giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng Gen AI một cách rõ mục tiêu hơn. Giáo viên nên giúp học sinh phân biệt giữa prompt cơ bản, prompt được tinh chỉnh và những prompt cần tránh. Qua đó, học sinh hình thành thói quen đặt yêu cầu rõ ràng, kiểm tra đầu ra, không tuyệt đối hóa câu trả lời của AI và biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy, không phải công cụ thay thế tư duy.

Phần **Lưu ý sư phạm cho giáo viên** và **Gợi mở sang AI Practice Book** có thể được sử dụng để mở rộng hoặc củng cố bài học. Với lớp học cần hỗ trợ thêm, giáo viên có thể ưu tiên các ví dụ gần gũi, bảng so sánh ngắn và hoạt động nhận diện tình huống. Với lớp khá hơn, giáo viên có thể mở rộng sang thảo luận, phân tích đầu ra AI, xây dựng checklist, đánh giá rủi ro hoặc thực hành tinh chỉnh prompt.

Ở cuối mỗi bài, giáo viên nên sử dụng phần **Tóm tắt**, **Thông điệp chốt bài**, **Giao nhiệm vụ sau giờ học** và **Exam Focus** để giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm người học không chỉ hiểu bài trong giờ học, mà còn ghi nhớ được các khái niệm trọng tâm, thuật ngữ tiếng Anh quan trọng và dạng câu hỏi có thể gặp trong đánh giá năng lực.

Khi sử dụng tài liệu này, giáo viên cần lưu ý rằng mục tiêu cuối cùng không phải là khiến học sinh phụ thuộc vào AI, mà là giúp học sinh hiểu AI, biết chọn đúng công cụ, biết đặt câu hỏi tốt, biết kiểm chứng kết quả và biết sử dụng AI trong khuôn khổ an toàn, đạo đức và có trách nhiệm.

Tài liệu nên được sử dụng như một **bộ hướng dẫn linh hoạt**, không phải một kịch bản giảng dạy cứng nhắc. Giáo viên có thể điều chỉnh, bổ sung hoặc rút gọn tùy theo bối cảnh triển khai, nhưng cần giữ vững tinh thần cốt lõi: **dạy Generative AI không chỉ là dạy cách dùng công cụ, mà là dạy cách tư duy, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong môi trường số có AI**.

Nhóm biên soạn

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA AI TẠO SINH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 1 – Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
- **Bài số:** Bài 1
- **Tên bài:** Định nghĩa AI tạo sinh
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 1 mở đầu toàn khóa, đặt nền cho các bài sau về quy trình Gen AI, mô hình, công cụ, prompt, refinement và đạo đức. Student Book xác định rất rõ 3 mục tiêu chính của bài.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:**
  + Định nghĩa Generative AI
  + So sánh và đối chiếu Generative AI với AI dự đoán, AI phân biệt, AI phân tích, AI thống kê
  + So sánh và đối chiếu Generative AI với các công cụ tìm kiếm.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Đây là bài học "mở khóa nhận thức". Nếu người học không hiểu đúng bài này, các bài sau rất dễ bị học lệch theo kiểu:
  + Coi mọi công cụ AI đều là Gen AI,
  + Coi Gen AI chỉ là "Google biết nói chuyện",
  + Hoặc tin rằng AI tạo sinh là một "máy trả lời đúng tuyệt đối".

  Vì vậy, giáo viên cần xem Bài 1 là bài **xây nền khái niệm**, không phải bài chạy theo thao tác công cụ.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Nêu được khái niệm cơ bản về Generative AI.
- Hiểu rằng Generative AI là hệ thống có thể tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video dựa trên dữ liệu huấn luyện.
- Phân biệt được Generative AI với predictive AI, discriminative AI, analytical AI và statistical AI ở mức nền tảng.
- So sánh được sự khác nhau cơ bản giữa Generative AI và công cụ tìm kiếm.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận diện được một công cụ hoặc một tình huống sử dụng có thuộc Generative AI hay không.
- So sánh được đầu ra của search engine và đầu ra của Generative AI trong cùng một truy vấn đơn giản.
- Diễn đạt lại bằng lời của mình sự khác nhau giữa "tìm kiếm thông tin" và "tạo sinh nội dung".
- Bước đầu dùng Gen AI để hỏi một câu cơ bản và đọc đầu ra với thái độ tỉnh táo, không tuyệt đối hóa.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Có cái nhìn đúng và cân bằng về Generative AI: hữu ích nhưng không toàn năng.
- Nhận thức được rằng AI tạo sinh hỗ trợ học tập và công việc, nhưng người dùng vẫn cần kiểm tra đầu ra.
- Sẵn sàng học tiếp các bài sau với tư duy đúng: AI là công cụ cần hiểu, cần chọn đúng cách dùng và cần sử dụng có trách nhiệm.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Generative AI là loại AI có thể **tạo ra nội dung mới**, thay vì chỉ sắp xếp, phân loại hoặc dự đoán dữ liệu.
- Không phải mọi công cụ AI đều là Generative AI.
- Search engine chủ yếu giúp người dùng **tìm và truy xuất thông tin đã có**; Generative AI thường **tạo ra phản hồi mới** dựa trên mô hình đã được huấn luyện.
- Generative AI có thể rất hữu ích trong học tập, nghề nghiệp và đời sống, đúng như tinh thần của chứng chỉ Pearson – Certiport, nhưng đầu ra của nó vẫn cần được đánh giá và kiểm chứng khi cần thiết.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- "Có AI" đồng nghĩa với "là Gen AI".
- ChatGPT, Gemini, Copilot chỉ là "Google mới".
- AI tạo sinh luôn đúng vì trả lời rất mạch lạc.
- Nếu AI trả lời trực tiếp thì không cần kiểm tra nguồn nữa.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần gieo được cho học viên 3 nhận thức quan trọng:

- Gen AI tạo ra nội dung mới.
- Search engine tìm ra nguồn thông tin đã có.
- Người dùng tốt phải biết khi nào nên dùng cái nào.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp nhóm Objective đầu tiên của bài thi:

- Định nghĩa Generative AI,
- Phân biệt với các loại AI khác,
- Phân biệt với Search Engine.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Generative AI
- Predictive AI
- Discriminative AI
- Analytical AI
- Statistical AI
- Search engine
- Generate
- Retrieve
- Output
- Prompt

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi tình huống rồi buộc chọn xem đây là "tạo sinh", "dự đoán", "phân loại" hay "phân tích".
- Hỏi xem công cụ nào phù hợp hơn cho một nhu cầu cụ thể.
- Dùng một mô tả gần giống giữa search engine và Gen AI để đánh lừa người học.

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Không nên chỉ cho học viên học thuộc định nghĩa.
- Cần luyện dạng:
  - So sánh,
  - Đối chiếu,
  - Nhận diện tình huống,
  - Chọn công cụ phù hợp.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 1.
- 1 bảng so sánh ngắn giữa:
  - Generative AI
  - Search engine
  - Predictive AI
  - Discriminative AI
  - Analytical AI
  - Statistical AI
- 2–3 ví dụ thật gần gũi:
  - Hỏi Google về "dân số Việt Nam"
  - Hỏi ChatGPT "viết một đoạn giới thiệu ngắn về Việt Nam"
  - Ví dụ nhận diện ảnh mèo/chó cho Discriminative AI
  - Ví dụ dự báo thời tiết hoặc gợi ý điểm rủi ro cho Predictive AI
- 1–2 ảnh chụp màn hình hoặc demo trực tiếp nếu có Internet.
- 1 phiếu hoạt động nhỏ để học viên phân loại "Search hay Generate?".

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Loa không bắt buộc

- Internet nếu muốn demo
- Nếu không có Internet, nên chuẩn bị sẵn:
  - Bản in ví dụ,
  - Ảnh chụp đầu ra,
  - Bảng tình huống

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Vì đây là bài mở đầu, phần thực hành chỉ nên ở mức:

- Đơn giản,
- Rất an toàn,
- Không yêu cầu tài khoản cá nhân nếu không cần,
- Do giáo viên kiểm soát hoặc hướng dẫn tập trung.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

Ngay từ Bài 1, giáo viên nên đặt nguyên tắc lớp học:

- Không nhập dữ liệu cá nhân nhạy cảm vào công cụ AI công cộng.
- Không xem AI là "nguồn chân lý cuối cùng".
- AI hỗ trợ học tập, không thay thế tư duy và kiểm tra của người học. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của chứng chỉ, vốn nhấn mạnh cả kỹ năng dùng AI lẫn khuôn khổ đạo đức và quyền riêng tư.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Gợi hứng thú cho người học
- Kết nối bài học với trải nghiệm thật
- Làm lộ ra các hiểu nhầm phổ biến để giáo viên sửa ngay từ đầu

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể bắt đầu bằng câu hỏi:

- Khi em cần "biết một thông tin", em thường dùng gì?
- Khi em cần "viết giúp một đoạn văn", em thường dùng gì?
- Google và ChatGPT có đang làm giống nhau không?

Sau đó giáo viên có thể nói ngắn:

Hôm nay chúng ta chưa học cách viết prompt hay tinh chỉnh AI. Việc đầu tiên là phải hiểu đúng: Generative AI là gì, khác gì với các loại AI khác, và khác gì với công cụ tìm kiếm.

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 4 nhu cầu:

- Tìm dân số Việt Nam năm gần nhất
- Viết giúp một email xin nghỉ học
- Phân loại ảnh thành chó/mèo
- Dự đoán nguy cơ khách hàng hủy dịch vụ

Yêu cầu học viên đoán xem đây phù hợp hơn với:

- Search Engine,
- Generative AI,
- Predictive AI,
- Discriminative AI.

Mục tiêu của hoạt động này là để học viên "vấp nhẹ" vào sự khác nhau giữa các loại hệ thống.

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Tổng quan về khóa học Generative AI Foundations

Giáo viên cần giảng

Student Book cho thấy ngay ở phần đầu rằng khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức nền tảng về ứng dụng AI tạo sinh trong môi trường học tập, nghề nghiệp và cá nhân, đồng thời có bối cảnh doanh nghiệp tương đối rõ. Cấu trúc toàn khóa gồm 4 domain:

1) Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
2) Kỹ thuật xây dựng gợi ý cơ bản
3) Tinh chỉnh gợi ý
4) Đạo đức, pháp luật và tác động xã hội của AI.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Khóa học này không chỉ dạy cách dùng công cụ AI. Khóa học còn giúp chúng ta hiểu AI là gì, viết prompt thế nào, chỉnh prompt ra sao, và dùng AI có trách nhiệm như thế nào.

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là một chương trình nền tảng.
- Học viên không cần là người chuyên về kỹ thuật mới học được.
- Học viên cần vừa hiểu công cụ, vừa hiểu trách nhiệm.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng rằng khóa học chỉ học prompt.
- Tưởng rằng học Gen AI chỉ là học công cụ.

b. Nội dung 2 – Định nghĩa Generative AI

Giáo viên cần giảng

Theo exam objectives, Generative AI là đối tượng trọng tâm đầu tiên mà người học cần hiểu. Ở mức nền tảng, giáo viên nên nhấn mạnh:

- Generative AI là loại AI có khả năng tạo ra đầu ra mới.
- Đầu ra có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc dạng kết hợp.
- AI tạo sinh không chỉ lấy lại một nội dung có sẵn nguyên trạng, mà tạo phản hồi mới dựa trên mô hình đã học.

Cách giải thích đơn giản

Có thể dùng cách nói:

Generative AI giống như một công cụ có thể viết, gợi ý, mô tả, vẽ hoặc tạo ra một phản hồi mới khi em đưa cho nó yêu cầu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Hãy viết một đoạn giới thiệu ngắn về trường học của em."
- "Hãy gợi ý 5 khẩu hiệu về bảo vệ môi trường."
- "Hãy tạo mô tả một căn phòng học thông minh."

Điểm cần nhấn mạnh

- Từ khóa trung tâm là **generate** – tạo ra.
- Tạo ra không có nghĩa là luôn đúng hay luôn đáng tin tuyệt đối.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng "AI trả lời được" thì đồng nghĩa "AI tạo sinh".
- Tưởng "AI tạo sinh" là chỉ có chatbot văn bản.

c. Nội dung 3 – So sánh Generative AI với Predictive, Discriminative, Analytical, Statistical AI

Giáo viên cần giảng

Exam objectives yêu cầu người học so sánh Generative AI với 4 nhóm AI còn lại. Ở mức dạy thực dụng, giáo viên không cần giải thích quá kỹ thuật; chỉ cần làm rõ bản chất chức năng:

- **Predictive AI**: dùng để dự đoán điều có thể xảy ra
- **Discriminative AI**: dùng để nhận diện/phân loại
- **Analytical AI**: dùng để phân tích mẫu và dữ liệu
- **Statistical AI**: dựa nhiều trên mô hình thống kê để rút ra kết quả
- **Generative AI**: dùng để tạo nội dung mới.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể dùng bảng sau:

- **Predictive AI**: đoán điều sắp xảy ra
- **Discriminative AI**: nhận ra cái gì là cái gì
- **Analytical AI**: giúp hiểu dữ liệu
- **Statistical AI**: suy luận từ dữ liệu theo mô hình thống kê
- **Generative AI**: tạo ra nội dung mới

Ví dụ minh họa nên dùng

- **Predictive AI**: dự báo nhu cầu mua hàng
- **Discriminative AI**: nhận diện khuôn mặt hoặc phân loại email spam
- **Analytical AI**: phân tích dữ liệu bán hàng
- **Generative AI**: tạo email, viết mô tả sản phẩm, tạo ảnh

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là các nhóm chức năng khác nhau.
- Một hệ thống AI trong thực tế có thể kết hợp nhiều năng lực, nhưng trong bài thi, học viên cần phân biệt được bản chất chức năng chính.

Điểm người học dễ nhầm

- Nhìn thấy chữ AI là chọn Generative AI.

- Không phân biệt giữa "phân tích" và "tạo nội dung".

d. Nội dung 4 – So sánh Generative AI với công cụ tìm kiếm

Giáo viên cần giảng

Exam objectives yêu cầu so sánh trực tiếp Generative AI với Search engine. Đây là một trong những điểm dễ ra đề và cũng dễ nhầm nhất. Search engine:

- Giúp tìm nguồn,
- Truy xuất trang, bài viết, tài liệu đã tồn tại.

Generative AI:

- Tạo ra phản hồi mới,
- Thường trả lời trực tiếp dưới dạng hội thoại hoặc nội dung tổng hợp.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể dùng câu:

Search engine giúp em "đi tìm". Generative AI giúp em "nhận một câu trả lời được tạo ra".

Ví dụ minh họa nên dùng

Cùng câu hỏi:

- "Viết cho em một email xin nghỉ học"
  - Search engine: trả về các trang web, bài mẫu, blog, tài liệu
  - Gen AI: viết ngay một email mẫu
- "Dân số Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?"
  - Search engine: trả về nhiều nguồn để kiểm tra
  - Gen AI: có thể trả lời trực tiếp, nhưng cần kiểm chứng nếu dùng cho báo cáo

Điểm cần nhấn mạnh

- Search tốt khi cần nguồn cụ thể, kiểm chứng trực tiếp, hoặc thông tin thời sự.
- Gen AI tốt khi cần:
  - Bản nháp,
  - Ý tưởng,
  - Diễn giải,
  - Tóm tắt,
  - Chuyển đổi nội dung.
- Hai công cụ nên được hiểu là **bổ sung** cho nhau, không phải chỉ một cái sẽ thay thế hoàn toàn cái còn lại.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ rằng AI luôn tốt hơn Google.
- Nghĩ rằng Search engine đã lỗi thời vì có AI.
- Nghĩ rằng câu trả lời AI lúc nào cũng đủ để dùng ngay.

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Search hay Generate?

Mục tiêu: Giúp người học phân biệt chức năng của search engine và Generative AI.

Thời lượng: 5–7 phút

Hình thức: cá nhân hoặc cặp

Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa ra 6 tình huống ngắn.
2) Học viên chọn công cụ phù hợp hơn:
   - Search engine,
   - Generative AI,
   - Hoặc loại AI khác.
3) Học viên giải thích ngắn lý do.

Ví dụ tình huống:

- Tìm quy định tuyển sinh mới nhất
- Viết đoạn giới thiệu cho poster
- Nhận diện ảnh mèo/chó
- Dự đoán nhu cầu mua sản phẩm
- Tìm số liệu GDP để làm báo cáo
- Tạo 5 ý tưởng slogan cho sự kiện

Đầu ra mong đợi: Học viên bắt đầu hình thành phản xạ: chọn đúng công cụ cho đúng việc.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Cùng một câu hỏi – hai loại công cụ
Mục tiêu: So sánh trải nghiệm giữa search engine và Gen AI.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Chọn một câu hỏi chung.
2) Xem kết quả từ search engine.
3) Xem kết quả từ công cụ Gen AI.
4) So sánh theo 4 tiêu chí:
   - Đầu ra là gì,
   - Cái nào nhanh hơn,
   - Cái nào dễ dùng hơn,
   - Cái nào dễ kiểm tra hơn.

Đầu ra mong đợi: Một bảng so sánh ngắn.
Lưu ý cho giáo viên:
Nên chọn câu hỏi vừa có thể dùng search, vừa có thể dùng AI, ví dụ:

- Tìm hiểu về biến đổi khí hậu,
- Viết giới thiệu ngắn về một chủ đề,
- Giải thích một khái niệm.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Học viên cần chuẩn bị một bài nói ngắn về bảo vệ môi trường.
Mục tiêu: Hiểu khi nào nên search, khi nào nên dùng AI.
Cách tổ chức:

- Dùng search để tìm nguồn hoặc số liệu.
- Dùng AI để gợi ý dàn ý hoặc viết bản nháp mở đầu.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận ra:

- Search và Gen AI không đối chọi nhau,
- Người học thông minh sẽ biết kết hợp cả hai.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Generative AI là gì?"
- "Hãy giải thích Generative AI bằng ngôn ngữ đơn giản."
- "Hãy cho ví dụ về công cụ Generative AI."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy giải thích Generative AI cho học sinh lớp 8 bằng 3 ý ngắn và 2 ví dụ thực tế."
- "Hãy so sánh Generative AI với công cụ tìm kiếm trong bảng gồm mục đích, đầu ra, ưu điểm và hạn chế."
- "Hãy phân biệt Generative AI với predictive AI bằng ngôn ngữ đơn giản."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "AI là gì?" → quá rộng
- "ChatGPT có tốt hơn Google không?" → dễ kéo sang tranh luận cảm tính
- Prompt yêu cầu thông tin hiện hành mà không đi kèm bước kiểm chứng

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Generative AI là gì?
- Search engine và Gen AI khác nhau ở điểm cốt lõi nào?
- Em hãy nêu một ví dụ về predictive AI hoặc discriminative AI.

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Chức năng nổi bật nhất của Generative AI là gì?
2) Công cụ tìm kiếm chủ yếu dùng để làm gì?
3) AI nào phù hợp hơn để phân loại hình ảnh?
4) Khi cần bản nháp email, công cụ nào phù hợp hơn?
5) Khi cần số liệu cần kiểm chứng từ nguồn chính thống, nên ưu tiên gì?

c. Câu hỏi vận dụng

- Một bạn nói: "Em không cần Google nữa vì AI trả lời hết rồi." Em sẽ phản hồi thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Chưa hiểu rõ bản chất khác nhau giữa "tạo" và "tìm".
- Thấy AI trả lời trôi chảy nên tưởng là hoàn toàn đáng tin.
- Khó phân biệt các loại AI nếu giáo viên giải thích quá kỹ thuật.

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng nhiều ví dụ gần gũi.
- Dùng bảng so sánh ngắn.
- Tránh đi sâu vào mô hình kỹ thuật ở bài đầu.
- Cho bài tập phân loại thay vì bắt viết định nghĩa dài.

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh thêm nhiều công cụ AI khác nhau.
- Thảo luận khi nào search tốt hơn AI và ngược lại.
- Gợi mở khái niệm fact-check để chuẩn bị cho các bài sau.

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy bài này như một bài "giới thiệu sản phẩm AI".
- Phải giữ nó như một bài nền tảng về bản chất công nghệ.
- Ngay từ bài đầu cần gieo thông điệp: AI mạnh, nhưng người dùng vẫn phải kiểm tra và chịu trách nhiệm. Điều này phù hợp với định hướng chung của chứng chỉ về sử dụng AI có trách nhiệm và có khuôn khổ đạo đức.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Định nghĩa Gen AI
- Nhận diện sự khác nhau giữa Gen AI và các loại AI khác
- Nhận diện sự khác nhau giữa Gen AI và search engine

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Chọn nhầm Search engine thành Gen AI
- Nhầm Predictive AI với Generative AI
- Chỉ học định nghĩa mà không làm được câu hỏi tình huống

c. Mẹo ghi nhớ

- Generate = tạo
- Retrieve = tìm/truy xuất
- Predict = dự đoán
- Discriminate = phân biệt/phân loại

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Generative AI
- Search engine
- Predictive
- Discriminative
- Generate
- Retrieve
- Output

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Generative AI là AI có khả năng tạo ra nội dung mới.
- Không phải mọi hệ thống AI đều là Generative AI.
- Search engine và Gen AI phục vụ các nhu cầu khác nhau.
- Search giúp truy xuất nguồn; Gen AI giúp tạo phản hồi mới.
- Dù AI rất tiện lợi, người học vẫn cần biết kiểm tra và dùng có trách nhiệm.

b. Thông điệp chốt bài

Hiểu đúng Generative AI là nền tảng đầu tiên để dùng AI đúng cách, hiệu quả và có trách nhiệm.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ giúp người học hiểu các **quy trình cơ bản mà Generative AI sử dụng để tạo đầu ra**, từ đó hiểu vì sao AI có thể mạnh, nhanh nhưng cũng có giới hạn. Exam objectives cũng đặt yêu cầu rõ về việc hiểu quy trình tạo đầu ra và sự khác nhau giữa các mô hình.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại định nghĩa Generative AI
- Ghi nhớ bảng so sánh Gen AI với search engine
- Học thuộc các từ khóa tiếng Anh trọng tâm

b. Thực hành thêm

- Thử đặt một câu hỏi lên search engine và một câu hỏi tương tự lên AI
- Ghi ra 3 điểm khác nhau giữa hai kết quả

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước bài về các quy trình cơ bản của Gen AI
- Ghi ra 2 câu hỏi thắc mắc về việc AI "học" và "tạo" câu trả lời như thế nào

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này có thể nối sang phần thực hành sau:

- Phân biệt loại công cụ,
- Chọn công cụ đúng cho đúng tác vụ,
- So sánh Output giữa Search và AI,
- Bắt đầu hình thành phản xạ kiểm chứng.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 1

a. Exam Focus

- Objective liên quan: 1.1
- Khái niệm trọng tâm: Generative AI, Search Engine, Predictive AI, Discriminative AI
- Thuật ngữ cần nhớ: generate, retrieve, output
- Dạng nhầm lẫn phổ biến: nhầm AI tạo sinh với công cụ tìm kiếm

b. Teaching Tips

- Nên mở bài bằng ví dụ thật gần gũi.
- Nên cho học viên thấy cùng một truy vấn trên search và trên AI.
- Nên dạy bằng đối chiếu thay vì đọc định nghĩa.
- Không nên giải thích quá sâu về mặt kỹ thuật ở bài đầu.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập phân biệt công cụ,
- Chọn đúng công cụ cho đúng tác vụ,
- So sánh Search vs Gen AI,
- Bước đầu nhận ra vì sao phải kiểm tra đầu ra AI.

BÀI 2. CÁC QUY TRÌNH CỦA AI TẠO SINH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 1 – Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
- **Bài số:** Bài 2
- **Tên bài:** Các quy trình của AI tạo sinh
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 2 giúp người học hiểu cách các mô hình AI tạo sinh được huấn luyện, vai trò của LLMs, dữ liệu huấn luyện, khác biệt giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh, và yêu cầu phần cứng khi huấn luyện mô hình.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport**:
  + 1.2 Giải thích các quy trình cơ bản mà Generative AI sử dụng để tạo ra đầu ra
  + Hiểu rằng mỗi mô hình được đào tạo khác nhau
  + LLMs cần lượng dữ liệu khổng lồ
  + LLMs được huấn luyện đến mức có thể mang khuynh hướng/quan điểm
  + Mô hình hình ảnh được huấn luyện từ các cặp văn bản–hình ảnh được gắn thẻ
  + Việc huấn luyện mô hình tiêu tốn nhiều năng lượng và yêu cầu GPU mạnh mẽ.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu Bài 1 giúp người học hiểu **Generative AI là gì**, thì Bài 2 giúp trả lời câu hỏi cốt lõi tiếp theo: **AI tạo sinh làm thế nào để tạo ra đầu ra?**

  Đây là bài rất quan trọng vì nếu không hiểu quy trình nền tảng:
  + Người học dễ thần thánh hóa AI,
  + Dễ tưởng AI "biết mọi thứ",
  + Dễ không hiểu vì sao AI có thể sai, thiên lệch hoặc không nhất quán.

  Bài này vì vậy phải giúp giáo viên dẫn học viên tới một nhận thức cốt lõi:

  AI tạo sinh mạnh vì được huấn luyện trên lượng dữ liệu và tính toán rất lớn, nhưng cũng chính vì thế mà đầu ra của nó cần được hiểu và kiểm tra một cách tỉnh táo.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu rằng các mô hình Generative AI được huấn luyện theo những cách khác nhau tùy loại mô hình.
- Hiểu vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và dữ liệu huấn luyện.
- Hiểu rằng LLMs cần lượng dữ liệu rất lớn để hoạt động hiệu quả.
- Hiểu rằng mô hình hình ảnh được huấn luyện theo quy trình khác mô hình văn bản.
- Hiểu được vai trò của gán nhãn dữ liệu trong huấn luyện mô hình hình ảnh.
- Hiểu rằng việc huấn luyện mô hình AI đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn, đặc biệt là GPU.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận diện được sự khác nhau cơ bản giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
- Giải thích được bằng ngôn ngữ đơn giản vì sao LLM cần nhiều dữ liệu.
- Mô tả lại quy trình huấn luyện của một mô hình AI tạo sinh ở mức nền tảng.
- Bước đầu phân tích vì sao dữ liệu huấn luyện có thể ảnh hưởng đến chất lượng và xu hướng đầu ra của AI.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận thức được rằng AI tạo sinh không "xuất hiện từ hư không", mà là kết quả của quá trình huấn luyện rất lớn và rất tốn kém.
- Hiểu rằng đầu ra AI chịu ảnh hưởng từ dữ liệu huấn luyện, nên không thể xem AI như một nguồn trung lập tuyệt đối.
- Hình thành thái độ thận trọng và có trách nhiệm hơn khi sử dụng đầu ra của AI trong học tập và công việc.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Mỗi mô hình AI tạo sinh được huấn luyện khác nhau.
- Mô hình văn bản và mô hình hình ảnh có quy trình và dữ liệu huấn luyện khác nhau.
- LLMs cần lượng dữ liệu cực lớn để tạo ra đầu ra có vẻ "thông minh".

- Dữ liệu huấn luyện ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, góc nhìn và khuynh hướng đầu ra của mô hình.
- Việc huấn luyện mô hình là một hoạt động đòi hỏi chi phí tính toán và phần cứng rất lớn.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ rằng mọi mô hình AI đều học giống nhau.
- Nghĩ rằng AI "biết" vì nó thông minh như con người, thay vì hiểu rằng nó học từ dữ liệu.
- Không hiểu vì sao dữ liệu nhiều lại quan trọng.
- Không thấy mối liên hệ giữa dữ liệu huấn luyện và rủi ro thiên lệch/sai lệch.
- Tưởng CPU cũng đủ cho huấn luyện mô hình lớn như GPU.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp học viên nắm được 3 ý quan trọng:

- AI tạo sinh phải được huấn luyện mới có thể tạo đầu ra.
- Loại mô hình khác nhau thì quy trình huấn luyện khác nhau.
- Dữ liệu và phần cứng quyết định mạnh đến khả năng của mô hình.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp Objective 1.2 của bài thi:

- Giải thích các quy trình cơ bản mà Generative AI sử dụng để tạo ra đầu ra,
- Hiểu sự khác nhau trong huấn luyện mô hình văn bản và mô hình hình ảnh,
- Hiểu vai trò của dữ liệu huấn luyện và phần cứng.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Training
- LLMs
- Dataset
- Text model
- Image model
- Labeling
- GPU
- CPU
- Data amounts
- Bias / opinions / viewpoints

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Câu hỏi so sánh mô hình văn bản và mô hình hình ảnh
- Câu hỏi hỏi vì sao LLM cần lượng dữ liệu lớn
- Câu hỏi về vai trò của GPU
- Câu hỏi hỏi ảnh hưởng của dữ liệu huấn luyện đến đầu ra AI

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Không chỉ dạy "mô hình này là gì", mà phải dạy "mô hình này được huấn luyện ra sao".
- Cần làm rõ rằng "data" trong AI không phải một chi tiết phụ, mà là nền móng của cả hệ thống.
- Nên cho học viên thấy sự khác nhau giữa:
  - Học từ chuỗi văn bản,
  - Học từ cặp văn bản–hình ảnh có gắn nhãn.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 2.
- Một bảng tóm tắt 5 nội dung chính của bài:
  1) Các mô hình được đào tạo như thế nào
  2) LLMs và lượng dữ liệu
  3) Kết quả của việc đào tạo LLMs
  4) Mô hình hình ảnh được đào tạo như thế nào
  5) Yêu cầu để đào tạo mô hình
- Một sơ đồ đơn giản mô tả:

  Dữ liệu → Huấn luyện → Mô hình → Đầu ra

- Một bảng so sánh:

Text model vs Image model

- Ví dụ thực tế về:
  - ChatGPT / Gemini / Claude / LLaMA
  - DALL·E / Adobe Firefly.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn minh họa tên công cụ hoặc demo nhẹ
- Nếu không có Internet: chuẩn bị sẵn ảnh chụp hoặc bảng in

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này thiên về lý thuyết nhiều hơn Bài 1, nên thực hành nên ở mức:

- Quan sát,
- Phân tích,
- So sánh,
- Giải thích quy trình bằng ngôn ngữ đơn giản, thay vì yêu cầu thao tác AI quá nhiều.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không cần yêu cầu học viên nhập dữ liệu thật vào AI.
- Có thể dùng AI để yêu cầu giải thích khái niệm hoặc tạo sơ đồ tóm tắt, nhưng cần nhắc học viên:
  - AI giải thích dễ hiểu hơn không đồng nghĩa với AI giải thích hoàn toàn chính xác.
- Đây là bài rất phù hợp để bắt đầu gieo nhận thức về:
  - Dữ liệu huấn luyện,
  - Khuynh hướng đầu ra,
  - Và giới hạn của AI.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Kết nối bài học với tò mò tự nhiên của học viên
- Đưa học viên từ câu hỏi "AI là gì?" sang "AI học như thế nào?"
- Gợi mở suy nghĩ về vì sao AI có thể mạnh nhưng vẫn có thể sai

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể bắt đầu bằng câu hỏi:

- Vì sao AI có thể viết được một đoạn văn, tạo được một bức tranh hoặc trả lời như đang hội thoại?
- AI học từ đâu?
- AI có "đọc Internet" giống như con người không?
- Vì sao cùng là AI tạo sinh nhưng công cụ tạo văn bản và công cụ tạo ảnh lại khác nhau?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 2 ví dụ:

- ChatGPT tạo một đoạn văn
- DALL·E tạo một hình ảnh

Sau đó hỏi:

- Hai công cụ này có đang được huấn luyện giống hệt nhau không?
- Nếu không, em đoán khác nhau ở điểm nào?

Mục tiêu là để học viên bước vào bài học với một câu hỏi nền: **"AI tạo sinh hoạt động như thế nào?"**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Các mô hình được đào tạo như thế nào

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu rõ rằng các mô hình AI khác nhau được huấn luyện theo những cách khác nhau, và đưa các ví dụ điển hình:

- ChatGPT (OpenAI): học không giám sát, dự đoán từ tiếp theo
- Gemini: đa phương thức
- Claude: tương tự mô hình ngôn ngữ lớn, nhấn mạnh an toàn
- Meta LLaMA: mô hình quy mô lớn cho nghiên cứu
- DALL·E: tạo ảnh từ văn bản
- Adobe Firefly: tạo ảnh, hiệu ứng văn bản, dùng nguồn ảnh hợp pháp hơn.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Không có một "công thức huấn luyện duy nhất" cho mọi mô hình AI. Tùy mô hình làm việc với văn bản hay hình ảnh, tùy mục tiêu là viết, trả lời, hay tạo ảnh, mà cách huấn luyện sẽ khác nhau.

Ví dụ minh họa nên dùng

- ChatGPT: phù hợp để sinh văn bản, giải thích, gợi ý
- DALL·E / Firefly: phù hợp để tạo hình ảnh
- Gemini: thể hiện tính đa phương thức hơn vì có thể xử lý nhiều kiểu input/output

Điểm cần nhấn mạnh

- Mỗi mô hình được xây cho mục tiêu khác nhau.
- Vì mục tiêu khác nhau nên dữ liệu, cách huấn luyện và đầu ra cũng khác nhau.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng tất cả AI học giống nhau.
- Tưởng cứ là Gen AI thì công cụ nào cũng làm tốt như nhau với mọi nhiệm vụ.

b. Nội dung 2 – Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và lượng dữ liệu

Giáo viên cần giảng

Exam objectives và Student Book đều nhấn mạnh rằng LLMs cần một lượng dữ liệu huấn luyện rất lớn để thực hiện tốt. Đây là một trong những điểm trọng tâm nhất của Bài 2.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Nếu con người muốn viết tốt, con người phải đọc và tiếp xúc với rất nhiều văn bản. LLMs cũng vậy: chúng cần "học" từ một lượng dữ liệu ngôn ngữ khổng lồ để có thể tạo ra phản hồi trôi chảy.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Một học sinh chỉ đọc 2 bài văn sẽ khó viết tốt.
- Một học sinh đọc hàng ngàn bài văn, bài báo, mẫu ngôn ngữ khác nhau sẽ dễ viết tốt hơn.
- LLMs cũng cần "dữ liệu nhiều" theo logic tương tự, nhưng ở quy mô cực lớn.

Điểm cần nhấn mạnh

- Dữ liệu không chỉ nhiều, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng mô hình.
- Lượng dữ liệu lớn giúp mô hình tạo đầu ra mượt hơn, nhưng không đồng nghĩa với đúng tuyệt đối.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI "tự biết" mà không cần dữ liệu.
- Tưởng càng nhiều dữ liệu thì AI sẽ luôn đúng.

c. Nội dung 3 – Kết quả của việc đào tạo các mô hình LLMs

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rõ rằng vì LLMs được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ, đầu ra của chúng có thể mang theo "ý kiến" hoặc "quan điểm". Đây là cách diễn đạt rất quan trọng để giáo viên giúp học viên hiểu:

- AI không thật sự có ý kiến như con người,
- Nhưng dữ liệu huấn luyện có thể làm cho đầu ra mang khuynh hướng nhất định.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

AI không có cảm xúc và niềm tin như con người. Nhưng vì nó học từ rất nhiều dữ liệu do con người tạo ra, nên phản hồi của nó có thể mang theo khuynh hướng, sự thiên lệch hoặc cách diễn đạt thiên về một phía nào đó.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Hai nguồn dữ liệu khác nhau có thể dẫn đến hai cách trả lời khác nhau.
- AI có thể trình bày một chủ đề theo cách nghe "có vẻ khách quan", nhưng thực ra vẫn chịu ảnh hưởng từ dữ liệu huấn luyện.

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là nền nhận thức rất quan trọng cho các bài sau về bias, ethics và fact-check.
- Người học phải hiểu: AI trôi chảy không có nghĩa là AI trung lập tuyệt đối.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI "không có ý kiến" thì đương nhiên không thiên lệch.
- Tưởng chỉ con người mới thiên lệch.

d. Nội dung 4 – Các mô hình hình ảnh được đào tạo như thế nào

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rõ rằng mô hình hình ảnh được huấn luyện trên các cặp văn bản–hình ảnh được gắn nhãn thủ công. Điều này rất khác với mô hình ngôn ngữ chủ yếu học từ chuỗi văn bản lớn.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Muốn AI tạo ảnh từ câu lệnh "một chú mèo màu trắng đang ngồi bên cửa sổ", hệ thống phải được học từ rất nhiều cặp: hình ảnh + mô tả tương ứng. Nhờ vậy, nó mới dần hiểu mối liên hệ giữa từ ngữ và yếu tố hình ảnh.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Một ảnh có thể được gắn thẻ:
  - "dog"
  - "white dog"
  - "dog running on grass"
- Khi mô hình nhìn thấy rất nhiều cặp như vậy, nó dần học được cách nối văn bản với hình ảnh.

Điểm cần nhấn mạnh

- Mô hình văn bản và mô hình hình ảnh khác nhau về dữ liệu huấn luyện.
- Gán nhãn dữ liệu là một công việc rất quan trọng.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng mô hình ảnh cũng học giống mô hình văn bản.
- Tưởng tạo ảnh chỉ là "vẽ ngẫu nhiên theo lệnh".

e. Nội dung 5 – Yêu cầu để đào tạo một mô hình

Giáo viên cần giảng

Student Book và exam objectives đều nhấn mạnh rằng huấn luyện mô hình AI cần:

- Phần cứng mạnh,
- Đặc biệt là GPU,
- Và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn rất nhiều so với xử lý thông thường bằng CPU.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

CPU giống như một người làm việc tuần tự từng bước. GPU giống như một nhóm rất đông người có thể làm nhiều phép tính cùng lúc. Huấn luyện AI cần xử lý lượng dữ liệu cực lớn nên GPU hiệu quả hơn nhiều.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dùng CPU để huấn luyện mô hình lớn sẽ rất chậm.
- GPU phù hợp hơn vì xử lý song song.
- Chi phí huấn luyện vì thế rất cao, không phải ai cũng tự huấn luyện mô hình lớn được.

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là lý do vì sao các mô hình lớn thường do các công ty công nghệ lớn phát triển.
- Hiểu điều này giúp người học có cái nhìn thực tế hơn về AI, không nghĩ rằng AI chỉ là một "ứng dụng miễn phí thần kỳ".

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI chỉ cần phần mềm tốt là đủ.
- Không hình dung được chi phí thực của việc huấn luyện mô hình.

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Văn bản hay hình ảnh?
Mục tiêu: Giúp người học phân biệt nhanh mô hình văn bản và mô hình hình ảnh.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa ra 6 ví dụ công cụ/tình huống.
2) Học viên xác định:
   - Mô hình văn bản,
   - Mô hình hình ảnh,
   - Hoặc công cụ đa phương thức.
3) Học viên nói ngắn lý do.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng các mô hình tạo sinh không giống nhau.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: AI học từ đâu?
Mục tiêu: Giúp người học mô tả lại quy trình huấn luyện ở mức nền tảng.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên giao cho mỗi nhóm một chủ đề:

- Mô hình văn bản,
- Mô hình hình ảnh,
- Dữ liệu huấn luyện,
- Phần cứng huấn luyện.

2) Mỗi nhóm tóm tắt chủ đề thành 3 ý chính.
3) Các nhóm ghép lại thành sơ đồ tổng thể:

Dữ liệu → Huấn luyện → Mô hình → Đầu ra

Đầu ra mong đợi: Một sơ đồ lớp học đơn giản về quy trình huấn luyện AI.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Vì sao ChatGPT trả lời rất nhanh nhưng đôi khi vẫn sai?
Mục tiêu: Giúp học viên kết nối bài học với thực tế dùng công cụ AI.
Cách tổ chức:
Giáo viên gợi học viên nhắc lại:

- AI học từ lượng dữ liệu rất lớn,
- Dữ liệu đó không phải lúc nào cũng hoàn hảo,
- AI tạo phản hồi dựa trên mô hình đã huấn luyện,
- Nên đầu ra có thể mượt nhưng chưa chắc chính xác tuyệt đối.

Đầu ra mong đợi: Học viên nói được bằng lời của mình vì sao AI mạnh nhưng vẫn cần kiểm tra.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "LLM là gì?"
- "Hãy giải thích vì sao mô hình AI cần dữ liệu huấn luyện."
- "Mô hình tạo ảnh được huấn luyện như thế nào?"

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy giải thích LLM cho học sinh THCS bằng 3 ý ngắn và 1 ví dụ đời thường."
- "Hãy so sánh mô hình văn bản và mô hình hình ảnh trong bảng gồm: dữ liệu huấn luyện, đầu ra, ví dụ công cụ."
- "Hãy giải thích vì sao GPU phù hợp hơn CPU cho huấn luyện mô hình AI bằng ngôn ngữ đơn giản."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- Prompt quá kỹ thuật như hỏi sâu về kiến trúc mô hình khi chưa cần
- Prompt khiến học viên lẫn giữa học liệu nền tảng và kiến thức nghiên cứu chuyên sâu
- Prompt yêu cầu AI "khẳng định chắc chắn" các vấn đề đang được đơn giản hóa cho mục đích giáo dục

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao mỗi mô hình AI lại được huấn luyện khác nhau?
- LLMs cần nhiều dữ liệu để làm gì?
- Mô hình hình ảnh khác mô hình văn bản ở điểm nào?
- Vì sao GPU quan trọng trong huấn luyện AI?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) LLM là viết tắt của cụm từ nào?
2) Loại dữ liệu nào đặc biệt quan trọng với mô hình hình ảnh?
3) Vì sao mô hình văn bản cần lượng dữ liệu rất lớn?
4) Thiết bị nào phù hợp hơn cho huấn luyện mô hình lớn: CPU hay GPU?
5) Vì sao đầu ra AI có thể mang khuynh hướng nhất định?

c. Câu hỏi vận dụng

Nếu một bạn nói: "AI trả lời sai là vì AI không đủ thông minh", em sẽ giải thích lại thế nào dựa trên bài học hôm nay?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Dễ bị "ngợp" vì các thuật ngữ như LLM, dataset, GPU
- Khó hình dung sự khác nhau giữa mô hình văn bản và mô hình hình ảnh
- Chưa thấy mối liên hệ giữa dữ liệu huấn luyện và chất lượng đầu ra

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Tránh đi quá sâu vào kỹ thuật mô hình
- Dùng nhiều ví dụ đời thường
- Luôn quay về câu hỏi cốt lõi:
  - AI học từ đâu?
  - AI tạo đầu ra ra sao?
  - Vì sao AI có thể sai?

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Giới thiệu thêm nhẹ về multimodal models
- Thảo luận vì sao dữ liệu huấn luyện có thể tạo ra bias
- So sánh thêm các mô hình văn bản nổi bật và mô hình hình ảnh nổi bật

d. Lưu ý khi giải thích

- Không biến bài này thành bài khoa học máy tính chuyên sâu.
- Mục tiêu là **hiểu quy trình ở mức nền tảng nhưng chắc**.
- Nên nhấn mạnh: càng hiểu cách AI được huấn luyện, càng bớt thần thánh hóa AI.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Mỗi mô hình được đào tạo khác nhau
- LLM cần lượng dữ liệu lớn
- Mô hình hình ảnh dùng dữ liệu được gắn nhãn
- GPU phù hợp hơn CPU cho huấn luyện mô hình lớn

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Chọn nhầm quy trình huấn luyện của image model sang text model
- Không phân biệt được "dữ liệu lớn" và "dữ liệu đúng loại"
- Không nhớ vai trò của GPU

c. Mẹo ghi nhớ

- Text model học từ rất nhiều văn bản
- Image model học từ cặp mô tả – hình ảnh
- Dữ liệu càng lớn, mô hình càng có nhiều mẫu để học
- Huấn luyện lớn → cần GPU mạnh

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- LLM
- Training
- Dataset
- Image model
- Labeling
- GPU
- CPU
- Bias / viewpoints

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- AI tạo sinh cần được huấn luyện trước khi tạo ra đầu ra.
- Mỗi mô hình được huấn luyện theo cách khác nhau.
- LLMs cần lượng dữ liệu rất lớn để hoạt động hiệu quả.
- Mô hình hình ảnh học từ các cặp văn bản–hình ảnh được gắn nhãn.
- Huấn luyện mô hình AI cần phần cứng mạnh như GPU và tiêu tốn nhiều tài nguyên.

b. Thông điệp chốt bài

Càng hiểu AI được huấn luyện như thế nào, người học càng biết dùng AI tỉnh táo và có trách nhiệm hơn.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ giúp người học đi sâu hơn vào **các loại mô hình và thuật ngữ chính của AI tạo sinh**, từ đó có vốn khái niệm chắc hơn để đọc hiểu công cụ, prompt và đầu ra AI về sau.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 5 ý chính của bài
- Ghi nhớ sự khác nhau giữa:
  - Text model
  - Image model
  - GPU
  - CPU

b. Thực hành thêm

- Thử yêu cầu AI giải thích:
  - "LLM là gì?"
  - "GPU khác CPU thế nào?"
- Sau đó tự viết lại lời giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản hơn

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước bài về các loại mô hình và thuật ngữ
- Ghi ra 3 thuật ngữ trong bài hôm nay mà em thấy khó nhất

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này sẽ nối rất tốt sang phần thực hành:

- Nhận diện mô hình,
- Giải thích quy trình huấn luyện bằng sơ đồ,
- Phân biệt text/image model,
- Và hiểu vì sao cần kiểm tra đầu ra AI.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 2

a. Exam Focus

- Objective liên quan: 1.2
- Khái niệm trọng tâm: LLM, dataset, image model, GPU
- Thuật ngữ cần nhớ: training, labeling, data amounts
- Dạng nhầm lẫn phổ biến: nhầm cách huấn luyện text model và image model

b. Teaching Tips

- Nên dùng sơ đồ và bảng so sánh, không nên giảng thuần chữ.
- Nên giải thích bằng ví dụ học sinh đọc nhiều thì viết tốt hơn để liên hệ với LLM.
- Nên nhấn mạnh dữ liệu huấn luyện ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra.
- Không nên sa đà vào thuật toán sâu như một môn kỹ thuật chuyên ngành.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Sơ đồ hóa quy trình huấn luyện AI,
- Phân loại text model vs image model,
- Giải thích vai trò của dữ liệu,
- Và phản xạ hiểu vì sao AI cần được kiểm tra.

BÀI 3. CÁC LOẠI MÔ HÌNH VÀ THUẬT NGỮ

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 1 – Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
- **Bài số:** Bài 3
- **Tên bài:** Các loại mô hình và thuật ngữ
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 3 giúp người học nhận biết các thuật ngữ cốt lõi và các loại mô hình nền tảng trong Generative AI, gồm neural networks, tokenization, diffusion, GANs, VAEs và multimodal outputs.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:**
  + 1.3 Nhận biết các loại mô hình và thuật ngữ liên quan đến Generative AI
  + Nhận biết các khái niệm: neural networks, deep learning, tokenization, diffusion, GANs, VAEs, multimodal outputs.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 1** giúp học viên hiểu Gen AI là gì,
  + **Bài 2** giúp hiểu AI được huấn luyện như thế nào, thì **Bài 3** giúp học viên có "vốn từ vựng công nghệ" để đọc, hiểu và không bị mơ hồ khi gặp các khái niệm thường xuyên xuất hiện trong tài liệu, trong công cụ AI, trong đề thi, hoặc trong truyền thông về Gen AI.

  Đây là bài rất quan trọng vì nhiều học viên có thể dùng AI khá thường xuyên nhưng lại:
  + Không hiểu Neural Network là gì,
  + Không biết Tokenization liên quan gì đến mô hình ngôn ngữ,
  + Không phân biệt Diffusion với gans,
  + Hoặc không hiểu Multimodal nghĩa là gì.

  Vì vậy, bài này cần được dạy theo hướng:
  + Đơn giản hóa thuật ngữ,
  + Dùng ví dụ dễ hiểu,
  + Tránh sa đà kỹ thuật,
  + Nhưng vẫn đủ chắc để hỗ trợ mục tiêu thi chứng chỉ.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được khái niệm cơ bản của mạng nơ-ron nhân tạo (neural networks).
- Hiểu được tokenization là gì và vì sao nó quan trọng với mô hình ngôn ngữ.
- Nhận biết được một số phương pháp tạo ảnh phổ biến như diffusion, GANs và VAEs ở mức nền tảng.
- Hiểu được multimodal output là gì và vì sao đây là xu hướng quan trọng của Generative AI.
- Hiểu được deep learning là nền tảng quan trọng của nhiều mô hình Generative AI hiện đại.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Giải thích lại các thuật ngữ cốt lõi bằng ngôn ngữ đơn giản.
- Nhận diện đúng thuật ngữ khi gặp trong câu hỏi lý thuyết hoặc mô tả tình huống.
- Phân biệt được một số mô hình hoặc hướng tiếp cận khác nhau trong Gen AI.
- Liên hệ được thuật ngữ với ứng dụng thực tế của công cụ AI.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Tự tin hơn khi đọc tài liệu hoặc trao đổi về Gen AI.
- Nhận thức được rằng nhiều thuật ngữ nghe có vẻ "rất kỹ thuật" nhưng vẫn có thể hiểu ở mức nền tảng, phù hợp với chứng chỉ.
- Có thái độ học thuật đúng: hiểu khái niệm để dùng công cụ tốt hơn, thay vì chỉ học thuộc thuật ngữ rời rạc.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Neural networks là nền tảng rất quan trọng của AI hiện đại và Generative AI.
- Tokenization là bước rất quan trọng để mô hình ngôn ngữ "xử lý" văn bản.
- Diffusion, GANs và VAEs là các hướng tiếp cận nổi bật trong tạo hình ảnh hoặc dữ liệu mới.

- Multimodal output cho thấy AI không chỉ làm việc với một loại dữ liệu, mà có thể kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và hơn thế nữa.
- Mục tiêu của bài là **nhận biết và hiểu đúng thuật ngữ**, không phải đi sâu vào toán học hay thuật toán.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Neural networks = AI tạo sinh
- Tokenization = dịch từ
- Diffusion, GANs và VAEs là "ba tên gọi của cùng một thứ"
- Multimodal nghĩa là "nhiều mô hình", thay vì "nhiều dạng dữ liệu/đầu ra"
- Nghĩ rằng phải hiểu sâu kỹ thuật mới học được bài này

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp học viên nắm được 3 điều:

- Generative AI có một nền thuật ngữ riêng mà người học cần làm quen.
- Hiểu thuật ngữ ở mức nền tảng sẽ giúp dùng AI tốt hơn và thi tốt hơn.
- Không cần quá chuyên sâu kỹ thuật để nắm chắc các khái niệm trọng tâm của chứng chỉ.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp Objective 1.3:

- Nhận biết các loại mô hình và thuật ngữ liên quan đến Generative AI,
- Đặc biệt là Neural Networks, Deep Learning, Tokenization, Diffusion, GANs, VAEs, Multimodal Outputs.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Neural networks
- Deep learning
- Tokenization
- Diffusion
- GANs
- VAEs
- Multimodal
- Output

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi thuật ngữ nào liên quan đến chia nhỏ văn bản để mô hình xử lý
- Hỏi thuật ngữ nào liên quan đến tạo ảnh
- Hỏi multimodal output là gì
- Hỏi neural networks có vai trò gì
- Dùng mô tả ngắn rồi yêu cầu chọn đúng thuật ngữ

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Không cần cho học viên học giải thích quá dài.
- Nên dạy theo kiểu:
  - Thuật ngữ,
  - Định nghĩa ngắn,
  - Ví dụ ngắn,
  - Ứng dụng gần gũi,
  - Từ khóa nhận diện.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 3.
- Một bảng thuật ngữ gồm:
  - Neural Networks
  - Deep Learning
  - Tokenization
  - Diffusion
  - GANs
  - VAEs
  - Multimodal Output

- Một slide sơ đồ đơn giản:

  Neural Networks → Deep Learning → Gen AI
- Một ví dụ ngắn về:
  - Văn bản được chia thành token,
  - Mô hình ảnh tạo ra đầu ra từ prompt,
  - Công cụ có đầu ra đa phương thức

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet không bắt buộc
- Nếu có Internet, giáo viên có thể minh họa nhanh một công cụ đa phương thức hoặc ví dụ AI tạo ảnh

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này nên thực hành theo hướng:

- Nhận diện thuật ngữ,
- Giải thích lại bằng lời đơn giản,
- Nối thuật ngữ với tình huống, thay vì yêu cầu thao tác kỹ thuật phức tạp.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không cần dùng dữ liệu cá nhân thật.
- Nếu minh họa công cụ tạo ảnh hoặc mô hình đa phương thức, nên dùng prompt trung tính, an toàn.
- Nhắc học viên rằng thuật ngữ kỹ thuật không phải để gây sợ, mà để hiểu công cụ rõ hơn.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giảm cảm giác "sợ thuật ngữ" của người học
- Giúp học viên thấy rằng nhiều thuật ngữ AI có thể hiểu được bằng ví dụ đơn giản
- Tạo tâm thế học theo kiểu "nhận biết và hiểu đúng", không phải "học thuật quá sâu"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Khi nghe các từ như Neural Network, Tokenization, Diffusion, em thấy chúng "khó" ở chỗ nào?
- Theo em, vì sao một công cụ AI có thể hiểu câu lệnh bằng văn bản và tạo ra hình ảnh?
- Vì sao người dùng Gen AI vẫn cần biết một số thuật ngữ nền tảng?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 4 thuật ngữ:

- Neural Networks
- Tokenization
- Diffusion
- Multimodal

Yêu cầu học viên đoán:

- Thuật ngữ nào liên quan đến văn bản,
- Thuật ngữ nào liên quan đến hình ảnh,
- Thuật ngữ nào liên quan đến nền tảng AI chung.

Mục tiêu là để học viên bước vào bài học với tâm thế tò mò, không căng thẳng.

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks)

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu Neural Networks như nội dung đầu tiên của bài. Giáo viên cần giải thích rằng đây là cấu trúc nền tảng của nhiều hệ thống AI hiện đại. Exam objectives cũng yêu cầu người học nhận biết Neural Networks và Deep Learning.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Neural Networks là một cách tổ chức mô hình AI lấy cảm hứng từ cách các nơ-ron trong não bộ truyền tín hiệu. Chúng giúp máy học được các mẫu phức tạp từ dữ liệu.

Hoặc đơn giản hơn:

Hãy hình dung Neural Network là một hệ thống nhiều lớp xử lý thông tin, trong đó mỗi lớp giúp mô hình hiểu dữ liệu sâu hơn một chút.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Nhận diện chữ viết tay
- Nhận diện khuôn mặt
- Tạo văn bản hoặc tạo hình ảnh ở mức hiện đại đều dựa trên nền Deep Learning/Neural Networks

Điểm cần nhấn mạnh

- Neural Networks là nền tảng, không phải chỉ riêng cho Gen AI.
- Generative AI hiện đại thường dựa vào Deep Learning, vốn được xây trên Neural Networks.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng Neural Network = Chatbot
- Tưởng Neural Network chỉ dùng cho hình ảnh, không dùng cho văn bản

b. Nội dung 2 – Deep Learning

Giáo viên cần giảng

Exam Objectives có nêu Deep Learning trong cùng nhóm nhận biết thuật ngữ. Giáo viên nên giải thích rằng Deep Learning là một dạng học máy sử dụng Neural Networks nhiều lớp để xử lý dữ liệu phức tạp.

Cách giải thích đơn giản

Nếu Neural Network là "mạng nơ-ron", thì Deep Learning là cách dùng những mạng nơ-ron có nhiều lớp để học các mẫu phức tạp hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- AI hiểu tiếng nói
- AI tạo hình ảnh
- AI viết văn bản

  Các hệ thống như vậy thường không chỉ dùng logic đơn giản, mà dùng Deep Learning.

Điểm cần nhấn mạnh

- Deep Learning là nền tảng công nghệ quan trọng phía sau nhiều công cụ Gen AI hiện nay.
- Không cần học viên hiểu toán học sâu, chỉ cần hiểu vai trò khái niệm.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng Deep Learning là một công cụ riêng biệt
- Tưởng Deep Learning và Machine Learning là hoàn toàn giống nhau

c. Nội dung 3 – Mã thông báo (Tokenization)

Giáo viên cần giảng

Student Book đưa Tokenization như một mục riêng, và Exam Objectives cũng nhấn mạnh đây là thuật ngữ cốt lõi. Giáo viên cần làm rõ rằng mô hình ngôn ngữ không "đọc chữ" như con người, mà thường chia văn bản thành các đơn vị nhỏ gọi là Token để xử lý.

Cách giải thích đơn giản

Tokenization là quá trình chia văn bản thành những phần nhỏ để mô hình có thể xử lý. Những phần đó có thể là từ, một phần của từ hoặc ký hiệu.

Ví dụ minh họa nên dùng

Câu: **"Generative AI is powerful."**

Có thể được chia thành các phần nhỏ để mô hình xử lý. Giáo viên không cần đi sâu vào kỹ thuật Tokenizer cụ thể, chỉ cần làm rõ ý:

- Mô hình không nhìn văn bản như con người đọc nguyên câu,
- Mà xử lý qua đơn vị nhỏ hơn.

Điểm cần nhấn mạnh

- Tokenization rất quan trọng với mô hình ngôn ngữ.
- Đây là một bước trung gian nền tảng để AI "làm việc với văn bản".

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng Token = từ
- Tưởng Tokenization là dịch hoặc là mã hóa bí mật
- Không hiểu vì sao điều này quan trọng với Prompt

d. Nội dung 4 – Tạo hình ảnh bằng Diffusion, GANs và VAEs

Giáo viên cần giảng

Student Book gom ba khái niệm này thành một cụm. Exam Objectives yêu cầu học viên **nhận biết** Diffusion, GANs, VAEs, chứ không yêu cầu giải thích sâu như môn kỹ thuật. Vì vậy giáo viên cần dạy theo hướng:

- Biết đây là các cách tiếp cận khác nhau để tạo dữ liệu/hình ảnh mới,
- Nhận diện đúng tên gọi và đặc điểm ngắn gọn.

Cách giải thích đơn giản

- **Diffusion:** tạo ảnh bằng cách bắt đầu từ nhiễu và dần dần hình thành hình ảnh rõ nét hơn
- **GANs:** có hai phần "đấu" với nhau, một bên tạo, một bên kiểm tra, để đầu ra ngày càng giống thật hơn

- **VAEs:** học cách nén và tái tạo dữ liệu để sinh ra dữ liệu mới

Ví dụ minh họa nên dùng

Giáo viên không cần minh họa thuật toán, chỉ cần ví dụ trực giác:

- Diffusion giống như "từ một màn sương mờ, hình ảnh dần hiện ra"
- GANs giống như "một người vẽ và một người kiểm tra tranh, càng lúc càng chỉnh cho thật hơn"
- VAEs giống như "học cấu trúc bên trong của dữ liệu rồi sinh ra phiên bản mới"

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là ba hướng tiếp cận, không phải ba tên gọi của cùng một mô hình.
- Với bài thi, học viên cần nhận diện được:
  - Diffusion thường gắn với tạo ảnh hiện đại,
  - GANs và VAEs là các kỹ thuật/kiến trúc thường được nhắc đến trong Gen AI.

Điểm người học dễ nhầm

- Không phân biệt được ba thuật ngữ
- Nghĩ rằng chỉ Diffusion mới là Gen AI, còn GANs/VAEs thì không liên quan

e. Nội dung 5 – Đầu ra đa phương thức (Multimodal Outputs)

Giáo viên cần giảng

Student Book và Exam Objectives đều đưa Multimodal Outputs vào danh sách trọng tâm. Giáo viên cần giải thích rằng Multimodal Output là đầu ra có thể liên quan đến nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc kết hợp giữa chúng.

Cách giải thích đơn giản

Multimodal nghĩa là nhiều phương thức. Một công cụ AI đa phương thức có thể nhận hoặc tạo ra nhiều loại dữ liệu, ví dụ vừa đọc hình ảnh vừa trả lời bằng văn bản, hoặc nhận văn bản và tạo ra hình ảnh.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Người dùng đưa ảnh + câu hỏi → AI trả lời bằng văn bản
- Người dùng nhập văn bản → AI tạo ảnh
- Người dùng nhập văn bản → AI tạo video hoặc giọng nói

Điểm cần nhấn mạnh

- Multimodal không chỉ là "nhiều mô hình", mà là "nhiều loại dữ liệu/đầu ra".
- Đây là xu hướng rất quan trọng của AI hiện đại.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng multimodal chỉ là "AI làm được nhiều việc"
- Không phân biệt giữa đa chức năng và đa phương thức dữ liệu

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Ghép thuật ngữ – ghép ý nghĩa
Mục tiêu: Giúp người học nhận diện đúng các thuật ngữ trọng tâm.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 7 thuật ngữ:
   - Neural Networks
   - Deep Learning
   - Tokenization
   - Diffusion
   - GANs
   - VAEs
   - Multimodal
2) Học viên ghép với 7 mô tả ngắn.
3) Giáo viên chữa nhanh và giải thích chỗ dễ nhầm.

Đầu ra mong đợi: Học viên bắt đầu nhớ thuật ngữ theo logic nghĩa, không chỉ học vẹt.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Thuật ngữ này dùng trong tình huống nào?
Mục tiêu: Giúp học viên nối thuật ngữ với ứng dụng thực tế.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm nhận 4–5 tình huống.
2) Chọn thuật ngữ phù hợp nhất để mô tả tình huống.
3) Giải thích ngắn lý do.

Ví dụ tình huống:

- AI chia văn bản thành phần nhỏ để xử lý → tokenization
- AI tạo ảnh từ văn bản theo cơ chế hiện đại từ nhiễu → diffusion
- AI nhận ảnh và trả lời bằng văn bản → multimodal
- AI học từ nhiều lớp xử lý thông tin → neural networks/deep learning

Đầu ra mong đợi: Học viên gắn được khái niệm với ngữ cảnh.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Vì sao một công cụ AI có thể nhìn ảnh và mô tả ảnh, còn một công cụ khác chỉ trả lời văn bản?
Mục tiêu: Giúp học viên hiểu trực giác về multimodal.
Cách tổ chức:

- Giáo viên hỏi học viên dự đoán:
  - Công cụ nào là text-only,
  - Công cụ nào là multimodal,
  - Vì sao trải nghiệm lại khác nhau.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng năng lực của mô hình phụ thuộc vào kiến trúc và loại dữ liệu mà nó được thiết kế để xử lý.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Neural network là gì?"
- "Tokenization là gì?"
- "Multimodal output là gì?"

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy giải thích Neural Networks cho học sinh THCS bằng một ví dụ đời thường."
- "Hãy so sánh Diffusion, GANs và VAEs trong bảng rất ngắn, dễ hiểu cho người mới học."
- "Hãy giải thích Multimodal Output bằng 2 ví dụ thực tế."
- "Hãy giải thích Tokenization bằng ngôn ngữ đơn giản và cho ví dụ với một câu ngắn."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- Prompt yêu cầu giải thích quá sâu về toán học của Neural Networks
- Prompt khiến AI trả lời ở mức nghiên cứu chuyên sâu, vượt nhu cầu của chứng chỉ
- Prompt quá rộng như "hãy dạy em toàn bộ về Diffusion Models"

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Neural Network là gì ở mức em hiểu?
- Tokenization giúp gì cho mô hình ngôn ngữ?
- Diffusion thường liên quan đến loại đầu ra nào?
- Multimodal Output nghĩa là gì?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Thuật ngữ nào mô tả quá trình chia nhỏ văn bản để mô hình xử lý?
2) Thuật ngữ nào thường gắn với tạo ảnh hiện đại?
3) Thuật ngữ nào là nền tảng cho deep learning?
4) Thuật ngữ nào nói về đầu ra liên quan đến nhiều loại dữ liệu?
5) GANs và VAEs thuộc nhóm thuật ngữ nào?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Multimodal chỉ có nghĩa là AI làm được nhiều việc", em sẽ chỉnh lại như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Sợ thuật ngữ vì nghe quá kỹ thuật
- Không nhớ được nhiều tên viết tắt
- Nhầm lẫn giữa các thuật ngữ vì đều nghe "na ná công nghệ cao"

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dạy theo bảng 3 cột:
  - Thuật ngữ
  - Giải thích ngắn
  - Ví dụ gần gũi
- Chấp nhận học viên hiểu ở mức nền tảng, không ép giải thích quá hàn lâm
- Dùng flashcards hoặc ghép nối để tăng ghi nhớ

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Cho học viên tự giải thích lại bằng ngôn ngữ của mình
- So sánh sâu hơn giữa text model và multimodal model
- Liên hệ các thuật ngữ với công cụ AI quen thuộc

d. Lưu ý khi giải thích

- Với bài này, giáo viên phải **rất tiết chế kỹ thuật**.
- Mục tiêu không phải làm học viên trở thành người hiểu sâu kiến trúc mô hình, mà là:
  - Nhận diện đúng,
  - Hiểu đúng vừa đủ,
  - Dùng thuật ngữ đúng bối cảnh.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận biết Neural Networks
- Nhận biết Deep Learning
- Nhận biết Tokenization
- Nhận biết Diffusion, GANs, VAEs
- Nhận biết Multimodal Outputs

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Chọn nhầm Tokenization thành Translation
- Chọn nhầm Multimodal thành "nhiều mô hình"
- Không phân biệt Diffusion với GANs/VAEs
- Không nhớ Neural Networks là nền tảng của Deep Learning

c. Mẹo ghi nhớ

- **Neural Networks** = mạng nơ-ron
- **Deep Learning** = học sâu dựa trên nhiều lớp
- **Tokenization** = chia nhỏ văn bản để xử lý
- **Diffusion** = từ nhiễu ra hình
- **Multimodal** = nhiều dạng dữ liệu/đầu ra

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Neural Networks
- Deep Learning
- Tokenization
- Diffusion
- GANs
- VAEs
- Multimodal Output

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Neural Networks và Deep Learning là nền tảng quan trọng của Gen AI hiện đại.
- Tokenization giúp mô hình ngôn ngữ xử lý văn bản.
- Diffusion, GANs và VAEs là các hướng tiếp cận khác nhau để tạo dữ liệu mới, đặc biệt là hình ảnh.
- Multimodal Output cho thấy AI có thể làm việc với nhiều dạng dữ liệu.
- Hiểu thuật ngữ đúng sẽ giúp dùng AI tốt hơn và làm bài thi chắc hơn.

b. Thông điệp chốt bài

Hiểu đúng thuật ngữ là bước giúp người học chuyển từ "dùng AI theo cảm tính" sang "hiểu AI có nền tảng".

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ giúp người học đi tiếp từ thuật ngữ sang một tầng thực tiễn hơn: **các loại đầu vào, đầu ra, AI tạo sinh và nhiệm vụ**, từ đó hiểu công cụ nào phù hợp với loại tác vụ nào. Đây là cầu nối rất quan trọng sang phần chọn công cụ và prompt sau đó.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 7 thuật ngữ trọng tâm của bài
- Ghi nhớ nghĩa ngắn gọn của từng thuật ngữ
- Ôn bảng phân biệt giữa Tokenization, Diffusion và Multimodal

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 thuật ngữ trong bài và tự viết lại định nghĩa bằng lời của mình
- Thử hỏi AI giải thích từng thuật ngữ rồi so sánh với cách giải thích của bản thân

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước bài về các loại đầu vào, đầu ra và nhiệm vụ của Gen AI
- Ghi ra 2 ví dụ về công cụ AI mà em biết, kèm theo đầu vào và đầu ra của chúng

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này sẽ nối rất tốt sang phần thực hành:

- Nhận diện thuật ngữ qua tình huống,
- Phân loại công cụ theo đầu vào/đầu ra,
- Giải thích ai bằng ngôn ngữ đơn giản,
- Và luyện phản xạ "thấy thuật ngữ là hiểu đúng bối cảnh".

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 3

a. Exam Focus

- Objective liên quan: 1.3
- **Khái niệm trọng tâm:** Neural Networks, Deep Learning, Tokenization, Diffusion, GANs, VAEs, Multimodal Outputs
- **Thuật ngữ cần nhớ:** Tokenization, Multimodal, Diffusion
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm Multimodal, nhầm Diffusion/GANs/VAEs

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng bảng và ví dụ, không nên dạy bằng định nghĩa dài.
- Nên cho học viên nối thuật ngữ với ứng dụng thực tế.
- Nên chấp nhận mức hiểu "đúng vừa đủ", không ép kỹ thuật hóa.
- Có thể dùng flashcards hoặc ghép nối để làm bài học nhẹ hơn.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Flashcards thuật ngữ Gen AI,
- Bài tập nối thuật ngữ với công cụ,
- Phân loại loại đầu ra của công cụ AI,
- Giải thích khái niệm theo ngôn ngữ đơn giản.

BÀI 4. CÁC LOẠI ĐẦU VÀO, ĐẦU RA, AI TẠO SINH VÀ NHIỆM VỤ

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 1 – Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
- **Bài số:** Bài 4
- **Tên bài:** Các loại đầu vào, đầu ra, AI tạo sinh và nhiệm vụ
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 4 tiếp nối tự nhiên sau các bài về khái niệm, quy trình và thuật ngữ, chuyển trọng tâm sang hiểu **AI nhận đầu vào gì, tạo đầu ra gì, công cụ nào phù hợp với nhiệm vụ nào**, đồng thời phần bài tập thực hành của bài cũng đã nhấn mạnh việc thử nhiều loại đầu vào như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport**:
  + 1.3 Nhận dạng các loại đầu vào và đầu ra được sử dụng trong kịch bản Generative AI
  + 1.4 Nhận ra rằng các mô hình Generative AI có thể được tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ cá nhân
  + 1.5 Chọn một công cụ thích hợp để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 1** giúp người học hiểu Gen AI là gì,
  + **Bài 2** giúp hiểu AI được huấn luyện ra sao,
  + **Bài 3** giúp làm quen với thuật ngữ,

  thì **Bài 4** là bài bắt đầu đưa người học vào tư duy sử dụng AI theo **tác vụ thực tế**. Đây là lúc học viên cần hiểu:
  + Mình có thể đưa cho AI những loại đầu vào nào,
  + AI có thể tạo ra những loại đầu ra nào,
  + Không phải công cụ nào cũng xử lý được mọi loại Input/Output,
  + Và việc chọn công cụ phải gắn với **nhiệm vụ cụ thể**.

  Bài này rất quan trọng vì nó giúp người học chuyển từ "hiểu AI về mặt khái niệm" sang "dùng AI đúng công việc".

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận biết được các loại đầu vào phổ biến trong Generative AI như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.
- Nhận biết được các loại đầu ra phổ biến như văn bản tổng hợp, hình ảnh tổng hợp, âm thanh tổng hợp và video tổng hợp.
- Hiểu rằng có thể kết hợp nhiều loại đầu vào để tạo ra đầu ra phù hợp hơn với mục đích cụ thể.
- Hiểu rằng các công cụ AI khác nhau hỗ trợ các loại đầu vào và đầu ra khác nhau.
- Hiểu được rằng cùng một nhiệm vụ có thể cần chọn công cụ khác nhau tùy mục tiêu, tính năng, chi phí, mức độ dễ dùng, bảo mật và khả năng tùy chỉnh.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Phân loại được một tác vụ AI theo loại đầu vào và loại đầu ra.
- Ghép được công cụ phù hợp với nhiệm vụ phù hợp ở mức nền tảng.
- Giải thích được vì sao cùng là AI tạo sinh nhưng một số công cụ phù hợp hơn cho văn bản, một số công cụ phù hợp hơn cho hình ảnh, một số công cụ mạnh về đa phương thức.
- Bước đầu lựa chọn được công cụ phù hợp dựa trên nhu cầu thực tế thay vì theo cảm tính hoặc theo xu hướng.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận thức được rằng dùng AI hiệu quả không chỉ là biết đặt prompt, mà còn là biết chọn đúng công cụ cho đúng nhiệm vụ.
- Hiểu rằng nhiều đầu vào có thể giúp AI tạo đầu ra sát mục đích hơn, nhưng không phải lúc nào "nhiều hơn" cũng tốt hơn nếu người dùng không kiểm soát rõ nhu cầu.
- Hình thành tư duy sử dụng AI có mục tiêu, có chọn lọc và có cân nhắc đến quyền riêng tư, chi phí và chất lượng đầu ra.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Generative AI không chỉ làm việc với văn bản; nó có thể nhận và sinh ra nhiều loại dữ liệu khác nhau.
- Một nhiệm vụ AI luôn nên được nhìn qua 3 câu hỏi:

    - Đầu vào là gì,
    - Đầu ra mong muốn là gì,
    - Công cụ nào phù hợp nhất.
  - Có thể dùng nhiều loại đầu vào để cải thiện chất lượng đầu ra, nhưng cần hiểu rõ mục đích của từng loại đầu vào.
  - Công cụ AI khác nhau hỗ trợ khả năng khác nhau; lựa chọn công cụ là một kỹ năng quan trọng.
  - Chọn công cụ không chỉ dựa vào "nổi tiếng", mà nên dựa vào:
    - Mục đích,
    - Tính năng,
    - Dễ dùng,
    - Chi phí,
    - Cập nhật,
    - Bảo mật,
    - Chất lượng,
    - Khả năng tùy chỉnh.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI tạo sinh chỉ xử lý văn bản.
- Tưởng input càng nhiều thì output luôn tốt hơn.
- Tưởng công cụ nào nổi tiếng thì làm việc gì cũng tốt.
- Nhầm giữa "đa phương thức" với "đa công cụ".
- Chọn công cụ theo thói quen mà không xét loại nhiệm vụ.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp học viên nắm chắc 3 điều:

- Input khác nhau sẽ dẫn đến cách dùng AI khác nhau.
- Output mong muốn quyết định cách chọn công cụ.
- Dùng AI hiệu quả là biết ghép đúng nhiệm vụ với đúng công cụ.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp:

- **1.3** nhận dạng các loại đầu vào và đầu ra trong kịch bản Gen AI,
- **1.4** hiểu rằng mô hình có thể được tùy chỉnh cho các tác vụ cá nhân,
- **1.5** chọn công cụ phù hợp cho một nhiệm vụ cụ thể.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Input
- Output
- Text
- Image
- Audio
- Video
- Multimodal
- Task
- Tool selection
- Custom GPT / Gems / Copilots

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi loại input/output phù hợp cho một tình huống
- Hỏi công cụ nào phù hợp hơn cho một tác vụ
- Hỏi yếu tố nào cần cân nhắc khi chọn công cụ
- Hỏi đầu vào nào có thể kết hợp để tối ưu hóa output

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo logic tình huống → loại input → loại output → công cụ
- Không dạy rời rạc kiểu "đọc tên công cụ"
- Nên cho học viên so sánh ít nhất 2–3 tác vụ thực tế để thấy sự khác biệt giữa các công cụ

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 4.
- Một bảng phân loại:
  - **Đầu vào**: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video
  - **Đầu ra**: văn bản tổng hợp, hình ảnh tổng hợp, âm thanh tổng hợp, video tổng hợp
- Một bảng ví dụ công cụ:
  - ChatGPT
  - Gemini
  - Microsoft Copilot
  - Adobe Express
  - Canva
  - Claude
  - Stable Diffusion
  - Azure AI Studio cùng với tác vụ phù hợp và điểm mạnh tương đối.
- 4–6 tình huống thực tế để học viên chọn công cụ.
- Nếu có điều kiện, chuẩn bị 1–2 demo đơn giản:
  - Văn bản → văn bản
  - Hình ảnh + Văn bản → Văn bản
  - Văn bản → Hình ảnh

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn minh họa nhiều công cụ
- Nếu không có Internet: dùng ảnh chụp màn hình, bảng tình huống và phiếu hoạt động

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhận diện input/output,
- Chọn công cụ theo tác vụ,
- So sánh hai công cụ cho cùng một nhiệm vụ,
- Phân tích vì sao một đầu vào bổ sung có thể giúp đầu ra tốt hơn.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng dữ liệu cá nhân thật để thử input đa phương thức.
- Nếu dùng hình ảnh, âm thanh hoặc video, nên dùng dữ liệu an toàn, không nhạy cảm.
- Khi dạy phần chọn công cụ, cần nhấn mạnh yếu tố **data privacy** và **security**, vì Exam Objectives nêu rõ đây là tiêu chí lựa chọn công cụ.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy AI tạo sinh không chỉ là chatbot văn bản
- Đưa học viên vào tư duy "nhiệm vụ nào thì cần loại input/output nào"
- Tạo nhịp nối rất tự nhiên từ thuật ngữ ở Bài 3 sang ứng dụng ở Bài 4

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em muốn AI mô tả một bức ảnh, em sẽ đưa cho AI loại đầu vào gì?
- Nếu em muốn AI tạo một hình minh họa từ ý tưởng của em, em mong đầu ra là gì?
- Nếu em cần AI chuyển giọng nói thành văn bản, đó là input gì và output gì?
- Một công cụ viết văn bản rất tốt có chắc là công cụ tạo ảnh tốt không?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 4 nhiệm vụ:

- Viết email xin nghỉ học
- Tạo poster tuyên truyền
- Chuyển file âm thanh họp thành ghi chú
- Tạo video ngắn từ ý tưởng bằng văn bản

Yêu cầu học viên nói nhanh:

- Input là gì,
- Output là gì,
- Có thể dùng công cụ nào.

Mục tiêu là đưa học viên vào đúng "logic tác vụ".

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Đa dạng đầu vào cho một đầu ra

Giáo viên cần giảng

Theo exam objectives, một trong những điểm quan trọng nhất là người học hiểu rằng có thể sử dụng **nhiều loại đầu vào** để nhận một đầu ra. Đầu vào có thể là:

- Văn bản,
- Hình ảnh,
- Âm thanh,
- Video.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Muốn AI tạo ra kết quả tốt, người dùng không nhất thiết chỉ nhập văn bản. Trong nhiều tình huống, mình có thể đưa thêm hình ảnh, âm thanh hoặc video để AI hiểu rõ hơn mục tiêu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Văn bản + hình ảnh → AI mô tả ảnh hoặc tạo chú thích ảnh
- Âm thanh → văn bản tóm tắt
- Văn bản + ảnh sản phẩm → AI viết mô tả marketing
- Video → phụ đề hoặc tóm tắt nội dung

Điểm cần nhấn mạnh

- "Nhiều đầu vào" không có nghĩa là luôn nhiều hơn sẽ tốt hơn; chỉ nên thêm đầu vào nếu nó làm rõ nhiệm vụ.
- Người dùng phải hiểu mình đang cần gì trước khi thêm input.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng input chỉ có văn bản
- Tưởng càng cho nhiều input càng hay

b. Nội dung 2 – Các loại đầu ra phổ biến của Generative AI

Giáo viên cần giảng

Exam Objectives nêu rõ các loại đầu ra phổ biến gồm:

- Văn bản tổng hợp,
- Hình ảnh tổng hợp,
- Âm thanh tổng hợp,
- Video tổng hợp.

Cách giải thích đơn giản

Đầu ra là thứ AI tạo ra cho mình. Nếu mình cần một đoạn viết, đầu ra là văn bản. Nếu mình cần một hình minh họa, đầu ra là hình ảnh. Nếu mình cần giọng nói hay video, AI cũng có thể hỗ trợ tạo ra các dạng đó.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Văn bản → bài tóm tắt
- Hình ảnh → poster minh họa
- Âm thanh → giọng đọc
- Video → video từ prompt hoặc avatar đọc script

Điểm cần nhấn mạnh

- Không phải công cụ nào cũng tạo được mọi loại đầu ra.
- Người học cần nghĩ từ **đầu ra mong muốn** rồi mới chọn công cụ.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng công cụ văn bản nào cũng tạo được ảnh/video tốt
- Không phân biệt được "tạo đầu ra" và "chuyển đổi đầu ra"

c. Nội dung 3 – Công cụ khác nhau hỗ trợ loại đầu vào/đầu ra khác nhau

Giáo viên cần giảng

Student Book và exam objectives đều cho thấy rõ rằng các công cụ AI khác nhau có điểm mạnh khác nhau. Ví dụ trong exam objectives có các công cụ như:

- Microsoft Copilot
- Google Gemini
- MetaGPT

- Adobe Express
- Canva
- OpenAI ChatGPT
- Claude
- Microsoft Azure AI Studio
- Stable Diffusion.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

AI không phải là một công cụ duy nhất. Có công cụ mạnh về văn bản, có công cụ mạnh về tạo ảnh, có công cụ tích hợp nhiều chức năng, có công cụ thiên về môi trường doanh nghiệp hoặc tùy chỉnh cao hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- ChatGPT / Claude: mạnh về văn bản và hỗ trợ ý tưởng
- Gemini / Copilot: thiên về tích hợp nhiều loại input hơn trong một số trường hợp
- Adobe Express / Canva / Stable Diffusion: mạnh hơn ở hướng hình ảnh hoặc thiết kế hình ảnh

Điểm cần nhấn mạnh

- Cần chọn công cụ theo nhiệm vụ, không chỉ theo mức độ nổi tiếng.
- Đây là kỹ năng nền rất quan trọng của người dùng AI.

Điểm người học dễ nhầm

- Chọn công cụ theo thói quen
- Chọn công cụ vì "em hay dùng" chứ không vì "nó hợp với tác vụ"

d. Nội dung 4 – Mô hình có thể được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân

Giáo viên cần giảng

Exam objectives 1.4 nhấn mạnh rằng mô hình Gen AI có thể được tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ cá nhân, với ví dụ như:

- Custom GPT
- Google Gems
- Microsoft Copilots.

Cách giải thích đơn giản

Ngoài việc dùng AI theo cách chung chung, người dùng còn có thể tạo "phiên bản AI chuyên cho một nhiệm vụ" như trợ lý học tập, trợ lý viết email, trợ lý hỗ trợ nghiên cứu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Một AI chuyên hỗ trợ tạo đề cương bài thuyết trình
- Một AI chuyên hỗ trợ tóm tắt tài liệu
- Một AI chuyên trả lời theo giọng điệu của bộ phận hỗ trợ khách hàng

Điểm cần nhấn mạnh

- Không cần đi sâu kỹ thuật tạo custom AI, chỉ cần giúp học viên hiểu khái niệm và giá trị sử dụng.
- Đây là bước đệm rất tốt cho tư duy workflow và chọn công cụ sau này.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng custom AI là phải biết lập trình
- Tưởng đây là một loại mô hình hoàn toàn mới chứ không phải cách tùy biến cách dùng

e. Nội dung 5 – Chọn công cụ thích hợp cho một nhiệm vụ cụ thể

Giáo viên cần giảng

Exam Objectives 1.5 nêu rất rõ các tiêu chí chọn công cụ:

- Mục đích và chức năng,
- Dễ sử dụng,
- Chi phí,
- Cập nhật và hỗ trợ,
- Quyền riêng tư dữ liệu,
- Bảo mật,
- Chất lượng,
- Khả năng tùy chỉnh,
- Thông số kiểm soát đầu ra.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Chọn công cụ AI cũng giống như chọn phần mềm hay thiết bị: không có công cụ "tốt nhất cho mọi việc", chỉ có công cụ phù hợp nhất cho nhiệm vụ đang cần.

Ví dụ minh họa nên dùng

Tình huống:

- Muốn tạo ý tưởng nhanh cho bài viết → ưu tiên công cụ mạnh về văn bản
- Muốn tạo poster minh họa → ưu tiên công cụ mạnh về hình ảnh
- Muốn tóm tắt file âm thanh cuộc họp → ưu tiên công cụ hỗ trợ âm thanh → văn bản
- Muốn xử lý công việc trong môi trường doanh nghiệp → cần cân nhắc privacy và bảo mật mạnh hơn

Điểm cần nhấn mạnh

- "Dễ dùng" chưa đủ; phải cân nhắc thêm chất lượng và bảo mật.
- "Miễn phí" cũng chưa chắc là lựa chọn phù hợp nhất.

Điểm người học dễ nhầm

- Chọn công cụ theo phong trào
- Không để ý vấn đề dữ liệu riêng tư
- Nghĩ một công cụ tốt cho văn bản thì cũng tốt cho ảnh/video

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Input nào – Output nào?
Mục tiêu: Giúp người học nhận diện nhanh mối liên hệ giữa loại đầu vào và loại đầu ra.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa ra 8 ví dụ nhiệm vụ.
2) Học viên xác định:
   - Input,
   - Output,
   - Công cụ phù hợp sơ bộ.

Đầu ra mong đợi: Học viên hình thành phản xạ nhìn nhiệm vụ theo logic Input/Output.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Chọn công cụ đúng cho đúng việc
Mục tiêu: Giúp người học ghép nhiệm vụ với công cụ phù hợp.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm nhận 5 tình huống.
2) Chọn công cụ phù hợp nhất trong danh sách cho trước.
3) Giải thích theo 3 tiêu chí:
   - Loại đầu vào/đầu ra,
   - Tính năng chính,
   - Bảo mật/chi phí/dễ dùng nếu có liên quan.

Đầu ra mong đợi: Một bảng lựa chọn công cụ có lý do ngắn gọn.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Tạo một poster tuyên truyền về an toàn số cho trường học.
Mục tiêu: Cho người học thấy quy trình chọn công cụ thực tế.
Cách tổ chức:

- Dùng AI văn bản để gợi ý slogan
- Dùng AI hình ảnh/thiết kế để tạo minh họa
- Dùng công cụ trình bày hoặc thiết kế để ghép sản phẩm cuối

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận ra một nhiệm vụ thực tế có thể cần nhiều bước và có thể cần nhiều công cụ phù hợp cho từng bước.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy cho em ví dụ về các loại đầu vào của Generative AI."
- "Đầu ra phổ biến của Generative AI gồm những gì?"
- "Công cụ AI nào phù hợp để tạo hình ảnh?"

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy phân biệt các loại đầu vào của Generative AI bằng bảng gồm: loại input, ví dụ, đầu ra thường gặp."
- "Hãy giúp em chọn công cụ phù hợp cho các nhiệm vụ sau: viết email, tạo poster, tóm tắt âm thanh."

- "Hãy giải thích vì sao cùng là AI nhưng không phải công cụ nào cũng phù hợp cho mọi loại đầu ra."
- "Hãy cho em checklist 5 tiêu chí để chọn công cụ Gen AI cho một nhiệm vụ cụ thể."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- Prompt quá chung như: "công cụ AI nào tốt nhất?"
- Prompt không nêu rõ nhiệm vụ, khiến AI trả lời mơ hồ
- Prompt quên nhắc tới yếu tố privacy hoặc chi phí khi đang bàn về công cụ dùng thật

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Đầu vào phổ biến của Generative AI gồm những gì?
- Đầu ra phổ biến của Generative AI gồm những gì?
- Vì sao cùng là AI tạo sinh nhưng các công cụ không giống nhau?
- Chọn công cụ AI cho một nhiệm vụ cần cân nhắc những gì?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Loại đầu vào nào có thể dùng trong Generative AI?
2) Loại đầu ra nào không thuộc nhóm output phổ biến của Gen AI?
3) Công cụ nào phù hợp hơn nếu mục tiêu là tạo ảnh?
4) Tiêu chí nào sau đây không nên bỏ qua khi chọn công cụ AI cho công việc thật?
5) "Custom GPT / Gems / Copilots" minh họa cho ý nào?

c. Câu hỏi vận dụng

Nếu một bạn nói: "Em cứ dùng một công cụ AI duy nhất cho mọi việc là đủ", em sẽ giải thích lại như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Chỉ quen nghĩ AI = chatbot văn bản
- Chưa có tư duy phân tích nhiệm vụ theo input/output
- Dễ chọn công cụ theo độ phổ biến thay vì tính phù hợp
- Chưa quen cân nhắc yếu tố bảo mật dữ liệu

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng nhiều ví dụ thật gần gũi
- Dạy bằng bảng "nhiệm vụ – input – output – công cụ"
- Cho ít công cụ hơn ở giai đoạn đầu để học viên không rối
- Ưu tiên nhận diện và giải thích đơn giản hơn là bắt nhớ thật nhiều tên công cụ

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Thảo luận nhiệm vụ nào nên dùng một công cụ, nhiệm vụ nào có thể cần nhiều công cụ
- So sánh cùng một nhiệm vụ trên hai công cụ khác nhau
- Mở rộng thêm về AI tùy chỉnh cho workflow cá nhân

d. Lưu ý khi giải thích

- Không biến bài này thành bài "review công cụ AI".
- Trọng tâm là **logic lựa chọn công cụ và hiểu loại input/output**, không phải thuộc lòng danh sách nền tảng.
- Luôn giữ câu hỏi trung tâm:
  - Em muốn làm gì?
  - Em có loại dữ liệu nào?
  - Em muốn nhận đầu ra nào?
  - Công cụ nào phù hợp nhất?

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện loại input và output
- Hiểu rằng có thể dùng nhiều đầu vào để nhận đầu ra
- Hiểu rằng các công cụ khác nhau cho phép các loại đầu vào khác nhau tạo ra đầu ra
- Chọn công cụ phù hợp với nhiệm vụ
- Hiểu khái niệm AI được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm input với output
- Chọn công cụ theo cảm tính
- Quên tiêu chí privacy/bảo mật
- Nghĩ rằng đa phương thức = dùng thật nhiều công cụ cùng lúc

c. Mẹo ghi nhớ

- Input = thứ mình đưa vào
- Output = thứ AI tạo ra
- Task quyết định Tool
- Không có công cụ tốt nhất cho mọi việc

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Input
- Output
- Task
- Tool selection
- Multimodal
- Text / Image / Audio / Video
- Custom GPT / Gems / Copilot

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Generative AI có thể nhận nhiều loại đầu vào như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
- Generative AI có thể tạo ra nhiều loại đầu ra như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
- Có thể phối hợp nhiều đầu vào để cải thiện đầu ra, nhưng phải có mục tiêu rõ.
- Các công cụ AI khác nhau phù hợp với các nhiệm vụ khác nhau.
- Chọn đúng công cụ là một kỹ năng quan trọng để dùng AI hiệu quả và an toàn.

b. Thông điệp chốt bài

Dùng AI tốt không chỉ là biết hỏi, mà còn là biết mình đang cần đầu vào gì, đầu ra gì và công cụ nào phù hợp nhất.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ đi sâu hơn vào một bước rất thực tiễn của Domain 1: **chọn một công cụ cho một nhiệm vụ cụ thể** và hiểu rõ hơn các tiêu chí lựa chọn công cụ trong môi trường học tập, cá nhân và nghề nghiệp. Mạch này bám đúng logic của exam objectives từ nhận diện input/output sang lựa chọn công cụ.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại các loại input và output phổ biến
- Ghi nhớ 5–7 từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn bảng "nhiệm vụ – công cụ – lý do chọn"

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 nhiệm vụ thường gặp trong học tập/công việc
- Với mỗi nhiệm vụ, viết:
  - Input khả thi,
  - Output mong muốn,
  - Công cụ ai phù hợp nhất,
  - Lý do

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước bài về chọn công cụ cho một nhiệm vụ
- Ghi ra 2 công cụ AI em từng nghe đến và em nghĩ chúng phù hợp với nhiệm vụ gì

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Phân tích tác vụ theo input/output,
- Ghép công cụ theo nhiệm vụ,
- So sánh ưu – nhược điểm của công cụ,

- Và bắt đầu hình thành workflow dùng AI theo mục tiêu.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 4

a. Exam Focus

- **Objective liên quan**: 1.3, 1.4, 1.5
- **Khái niệm trọng tâm:** input, output, task, tool selection, multimodal
- **Thuật ngữ cần nhớ:** Text, Image, Audio, Video, Custom GPT, Gems, Copilot
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm input/output; chọn công cụ theo cảm tính

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng tình huống thay vì liệt kê công cụ.
- Nên cho học viên ghép "nhiệm vụ – đầu vào – đầu ra – công cụ".
- Nên nhấn mạnh Privacy và Security khi chọn công cụ.
- Không nên biến bài học thành "danh sách ứng dụng AI hot".

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập ghép công cụ với nhiệm vụ,
- Bài tập chọn input tốt hơn cho output mong muốn,
- Bài tập xây mini workflow cho một sản phẩm đơn giản,
- Bài tập so sánh 2 công cụ cho cùng một tác vụ.

BÀI 5. CHỌN MỘT CÔNG CỤ CHO MỘT NHIỆM VỤ

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 1 – Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
- **Bài số:** Bài 5
- **Tên bài:** Chọn một công cụ cho một nhiệm vụ
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 5 tập trung vào ba nội dung cốt lõi: nhận biết các công cụ AI tạo sinh phổ biến, hiểu các cân nhắc khi lựa chọn công cụ và biết cách đánh giá – ưu tiên công cụ cho một nhiệm vụ cụ thể.
- Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:
  + **1.4** Nhận ra rằng các mô hình Generative AI có thể được tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ cá nhân
  + **1.5** Chọn một công cụ thích hợp để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 1** giúp hiểu Gen AI là gì,
  + **Bài 2** giúp hiểu quy trình huấn luyện,
  + **Bài 3** giúp làm quen với thuật ngữ,
  + **Bài 4** giúp hiểu input/output và nhiệm vụ, thì **Bài 5** là lúc người học bắt đầu hình thành một năng lực rất thực tế: **không chỉ biết AI làm được gì, mà biết chọn đúng công cụ cho đúng việc**.

  Đây là một bước rất quan trọng vì trong thực tế:
  + người học thường biết nhiều tên công cụ,
  + nhưng lại chưa biết công cụ nào phù hợp cho tác vụ nào,
  + chưa biết đánh giá khi nào nên ưu tiên tính năng, khi nào nên ưu tiên bảo mật, khi nào nên ưu tiên sự dễ dùng hoặc khả năng tùy chỉnh.

  Vì vậy, bài này cần giúp giáo viên dẫn học viên đến tư duy: **không có công cụ AI tốt nhất cho mọi việc; chỉ có công cụ phù hợp nhất cho nhiệm vụ, bối cảnh và người dùng cụ thể.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận biết được một số công cụ AI tạo sinh phổ biến và chức năng chính của chúng.
- Hiểu được rằng có những công cụ thiên về văn bản, có công cụ thiên về hình ảnh, có công cụ hỗ trợ thiết kế, có công cụ hỗ trợ giọng nói, có công cụ thiên về môi trường làm việc tích hợp hoặc doanh nghiệp.
- Hiểu được các yếu tố quan trọng khi lựa chọn công cụ, bao gồm:
  - Mục đích và chức năng,
  - Dễ sử dụng,
  - Chi phí,
  - Cập nhật và hỗ trợ,
  - Quyền riêng tư dữ liệu,
  - Bảo mật,
  - Chất lượng,
  - Khả năng tùy chỉnh,
  - Các thông số kiểm soát đầu ra.
  - Hiểu được rằng một số mô hình/công cụ AI có thể được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân như **Custom GPT, Google Gems, Microsoft Copilots**.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Ghép được công cụ phù hợp với một số nhiệm vụ phổ biến trong học tập, công việc và đời sống.
- Phân tích được lý do chọn công cụ dựa trên nhu cầu thực tế, không chỉ theo thói quen hoặc theo xu hướng.
- Bước đầu biết đánh giá và ưu tiên công cụ dựa trên nhiều tiêu chí thay vì chỉ dựa vào một yếu tố.
- Trình bày được một lựa chọn công cụ có lý do, có so sánh và có cân nhắc phù hợp.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận thức được rằng dùng AI hiệu quả không chỉ là biết prompt, mà còn là biết chọn công cụ phù hợp.
- Có thái độ thận trọng hơn với các vấn đề privacy và security khi lựa chọn công cụ.
- Hiểu rằng "miễn phí", "nổi tiếng" hoặc "phổ biến" không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với "phù hợp nhất".

- Hình thành tư duy lựa chọn công cụ AI có mục tiêu, có trách nhiệm và có cân nhắc bối cảnh sử dụng.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Mỗi công cụ AI có điểm mạnh riêng và không công cụ nào là tối ưu cho mọi nhiệm vụ.
- Việc chọn công cụ phải dựa trên **nhiệm vụ thực tế**, không chỉ dựa trên mức độ nổi tiếng.
- Khi chọn công cụ, người dùng cần nhìn đồng thời nhiều yếu tố:
  - Mục tiêu,
  - Chất lượng đầu ra,
  - Ease of use,
  - Chi phí,
  - Privacy,
  - Security,
  - Khả năng tùy chỉnh.
- Các mô hình/công cụ tùy chỉnh như **Custom GPT, Gems, Copilots** cho thấy AI có thể được cấu hình để phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc tổ chức.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ rằng công cụ nào "hot" nhất thì tốt nhất cho mọi việc.
- Chọn công cụ theo thói quen cá nhân thay vì theo tác vụ.
- Đánh giá công cụ chỉ dựa trên giá tiền hoặc giao diện đẹp.
- Không cân nhắc privacy/bảo mật khi dùng cho dữ liệu thật.
- Tưởng công cụ tùy chỉnh là phải biết lập trình rất sâu mới dùng được.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp học viên nắm chắc 3 điều:

- Nhiệm vụ quyết định công cụ.
- Công cụ cần được đánh giá bằng nhiều tiêu chí.
- Dùng AI có trách nhiệm bắt đầu từ việc chọn đúng công cụ cho đúng bối cảnh.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp:

- **1.4** nhận ra rằng mô hình Generative AI có thể được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân
- **1.5** chọn công cụ thích hợp để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Tool selection
- Purpose
- Functionality
- Ease of use
- Cost
- Updates and support
- Data privacy
- Security
- Quality
- Customization
- Output controls
- Custom GPT
- Google Gems
- Microsoft Copilot

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Cho một nhiệm vụ và bắt chọn công cụ phù hợp nhất
- Hỏi tiêu chí nào nên cân nhắc khi chọn công cụ
- Hỏi vì sao trong môi trường doanh nghiệp nên ưu tiên công cụ có khả năng tùy chỉnh
- Hỏi công cụ nào phù hợp với tạo ảnh, văn bản, âm thanh hoặc video

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy bằng tình huống cụ thể, không dạy theo kiểu liệt kê tên ứng dụng.
- Nên cho học viên tập chọn công cụ có lý do.

- Cần nhấn mạnh các tiêu chí exam objectives nêu, đặc biệt:
  - Privacy,
  - Security,
  - Customization,
  - Output Controls.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 5.
- Một bảng công cụ mẫu gồm:
  - Microsoft Copilot
  - Google Gemini
  - Meta GPT
  - OpenAI ChatGPT
  - Stable Diffusion
  - Canva AI
  - Grammarly
  - Runway
  - ElevenLabs
  - Azure AI Studio cùng với:
    - Đầu vào,
    - Đầu ra,
    - Chức năng chính,
    - Điểm mạnh tương đối.
- 4–6 tình huống thực tế để học viên chọn công cụ.
- Một bảng tiêu chí đánh giá công cụ theo exam objectives.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo nhanh một vài công cụ
- Nếu không có Internet: chuẩn bị ảnh chụp màn hình, phiếu tình huống và bảng mô tả công cụ

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Khám phá công cụ,
- Điền bảng tên công cụ – input – output – chức năng,
- Chọn công cụ cho tình huống,
- Giải thích quyết định bằng các tiêu chí cụ thể.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không yêu cầu học viên nhập dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu thật vào công cụ AI công cộng.
- Nếu có demo công cụ, nên dùng dữ liệu an toàn, trung tính.
- Khi thảo luận lựa chọn công cụ, giáo viên cần nhấn mạnh:
  - Dữ liệu riêng tư,
  - Bảo mật,
  - Quyền sử dụng,
  - Và mức độ phù hợp với môi trường học đường/doanh nghiệp.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy việc chọn công cụ là một kỹ năng, không phải việc ngẫu nhiên
- Kết nối bài học với nhu cầu dùng AI thực tế
- Tạo nhịp nối từ Bài 4 sang Bài 5 rất tự nhiên

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em cần viết email chuyên nghiệp, tạo poster và làm video minh họa, em có dùng cùng một công cụ AI cho cả ba việc không?
- Điều gì khiến một công cụ phù hợp với em nhưng chưa chắc phù hợp với người khác?

- Khi dùng AI trong học tập hoặc công việc thật, yếu tố nào quan trọng hơn: đẹp, nhanh hay an toàn?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 3 tác vụ:
- Soạn email tiếng Anh,
- Thiết kế poster sự kiện học đường,
- Tạo video ngắn cho bài giảng.

Yêu cầu học viên trả lời nhanh:
- Nên chọn công cụ nào,
- Vì sao không nên dùng cùng một công cụ cho cả ba việc.

Mục tiêu là làm lộ ra một ý rất quan trọng: **AI không phải "một cái búa duy nhất cho mọi chiếc đinh".**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Các công cụ khác

Giáo viên cần giảng

Student Book mở bài bằng việc giới thiệu một số công cụ AI tạo sinh tiêu biểu như Microsoft Copilot, Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Stable Diffusion và các công cụ liên quan. Nội dung sách nhấn mạnh rằng các công cụ này cung cấp chức năng đa dạng từ tạo văn bản, hình ảnh đến hỗ trợ xây dựng mô hình hoặc hỗ trợ môi trường làm việc.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Cùng là công cụ AI tạo sinh, nhưng có công cụ giống như một trợ lý viết và hội thoại, có công cụ giống như một người thiết kế, có công cụ giống như một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp, và có công cụ mạnh hơn ở âm thanh hoặc video.

Ví dụ minh họa nên dùng
- **ChatGPT:** văn bản → văn bản; viết, trả lời, tóm tắt.
- **DALL·E / Stable Diffusion**: văn bản → hình ảnh.
- **ElevenLabs:** văn bản → âm thanh.
- **Runway:** văn bản/hình ảnh → video.
- **Grammarly:** hỗ trợ chỉnh sửa/soát lỗi ngôn ngữ.
- **Canva AI / Adobe Express:** mạnh về thiết kế, poster, minh họa.

Điểm cần nhấn mạnh
- Không cần học viên nhớ toàn bộ tính năng sâu của từng công cụ.
- Điều quan trọng là nhận ra **công cụ nào thiên về loại nhiệm vụ nào**.

Điểm người học dễ nhầm
- Công cụ AI nào cũng "na ná nhau"
- Công cụ tạo văn bản mạnh thì chắc sẽ tạo hình ảnh/video cũng tốt

b. Nội dung 2 – Những cân nhắc khi lựa chọn công cụ

Giáo viên cần giảng

Đây là phần rất quan trọng, bám sát exam objectives 1.5. Khi chọn công cụ AI, cần cân nhắc:
- Mục đích và chức năng,
- Dễ sử dụng,
- Chi phí,
- Cập nhật và hỗ trợ,
- Quyền riêng tư dữ liệu,
- Bảo mật,
- Chất lượng,
- Khả năng tùy chỉnh,
- Các thông số có sẵn để kiểm soát đầu ra.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Chọn công cụ AI cũng giống như chọn phần mềm hoặc thiết bị. Không thể chỉ hỏi "cái nào tốt nhất", mà phải hỏi "cái nào phù hợp nhất với việc mình đang cần làm".

Ví dụ minh họa nên dùng

Tình huống 1: viết email tiếng Anh chuyên nghiệp
- Ưu tiên công cụ mạnh về văn bản, giọng điệu, chỉnh sửa ngôn ngữ

Tình huống 2: thiết kế poster sự kiện
- Ưu tiên công cụ mạnh về hình ảnh/thiết kế, bố cục, template

Tình huống 3: dùng trong môi trường doanh nghiệp
- Cần cân nhắc mạnh về privacy, security và khả năng tùy chỉnh

Điểm cần nhấn mạnh
- "Miễn phí" không luôn là tốt nhất.
- "Dễ dùng" cũng chưa đủ nếu công cụ không an toàn với dữ liệu.
- "Chất lượng đầu ra" phải đi cùng "khả năng kiểm soát đầu ra".

Điểm người học dễ nhầm
- Chỉ quan tâm tới giao diện đẹp
- Chỉ nhìn vào giá tiền
- Không nghĩ tới dữ liệu riêng tư

c. Nội dung 3 – Đánh giá và ưu tiên công cụ

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định mục tiêu của bài là không chỉ nhận biết công cụ, mà còn **biết cách đánh giá và ưu tiên công cụ cho nhiệm vụ cụ thể**.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Khi có nhiều công cụ đều "có vẻ dùng được", người dùng tốt là người biết đánh giá và ưu tiên: công cụ nào hợp hơn với mục tiêu, bối cảnh và giới hạn thực tế của mình.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Nếu cần kết quả nhanh cho lớp học: có thể ưu tiên dễ dùng
- Nếu cần dùng thật trong tổ chức: có thể ưu tiên Privacy, Security và Customization
- Nếu cần sản phẩm hình ảnh đẹp: có thể ưu tiên chất lượng Output và khả năng chỉnh sửa

Điểm cần nhấn mạnh
- "Phù hợp" mới là tiêu chí quan trọng nhất.
- Đôi khi công cụ không mạnh nhất về mọi mặt vẫn là lựa chọn tốt nhất vì nó hợp bối cảnh hơn.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng "ưu tiên công cụ" nghĩa là luôn chọn công cụ mạnh nhất
- Không hiểu rằng cùng một người dùng nhưng với nhiệm vụ khác nhau thì mức ưu tiên công cụ cũng có thể khác nhau

d. Nội dung 4 – Công cụ AI tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân

Giáo viên cần giảng

Exam objectives 1.4 nêu rõ khái niệm các mô hình/công cụ có thể được tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân, ví dụ:
- Custom GPT
- Google Gems
- Microsoft Copilots.

Cách giải thích đơn giản

Ngoài việc dùng AI theo cách chung, người dùng còn có thể thiết lập một AI "chuyên cho một việc", ví dụ chuyên hỗ trợ học tập, chuyên hỗ trợ viết email, chuyên tóm tắt tài liệu.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Một AI chuyên viết mô tả sản phẩm
- Một AI chuyên hỗ trợ soạn giáo án
- Một AI chuyên tóm tắt tài liệu học tập

Điểm cần nhấn mạnh
- Đây là cách tăng tính phù hợp và hiệu quả.
- Không nhất thiết phải lập trình mới có thể hiểu hoặc sử dụng khái niệm này ở mức cơ bản.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng đây là mô hình hoàn toàn mới
- Tưởng tùy chỉnh AI = bắt buộc phải code

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Công cụ nào phù hợp hơn?
Mục tiêu: Giúp người học ghép công cụ với nhiệm vụ cơ bản.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:
1) Giáo viên đưa 6 nhiệm vụ.

2) Học viên chọn công cụ phù hợp hơn trong 2–3 lựa chọn.
3) Nêu 1 lý do ngắn.

Đầu ra mong đợi: Học viên hình thành phản xạ chọn công cụ dựa trên tác vụ.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Phân tích yếu tố lựa chọn công cụ
Mục tiêu: Giúp người học biết lựa chọn có căn cứ.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 3 tình huống như Student Book gợi ý:
   - Soạn email chuyên nghiệp bằng tiếng Anh,
   - Thiết kế poster sự kiện học đường,
   - Tạo video ngắn minh họa cho bài giảng.
2) Nhóm chọn công cụ phù hợp.
3) Giải thích dựa trên các tiêu chí:
   - Mục đích,
   - Chi phí,
   - Bảo mật,
   - Chất lượng,
   - Dễ dùng.

Đầu ra mong đợi: Bảng lựa chọn công cụ có lý do ngắn gọn.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Hoàn thành nhanh một sản phẩm nhỏ trong 15–20 phút
Mục tiêu: Giúp học viên thấy lợi ích thực tiễn của việc chọn đúng công cụ.
Cách tổ chức:

- Giao nhiệm vụ: "Tạo poster quảng cáo cho sự kiện khai giảng lớp học."
- Học viên chọn một công cụ AI độc lập như:
  - Canva AI cho thiết kế,
  - Notion AI cho nội dung,
  - Grammarly cho ngôn ngữ,
  - ChatGPT cho ý tưởng và câu chữ.
- Sau đó thảo luận:
  - AI giúp tiết kiệm thời gian ở đâu?
  - Nếu phải kết hợp 2 công cụ, sẽ chọn cặp nào?

Đầu ra mong đợi: Học viên thấy rõ giá trị của việc ghép đúng công cụ với nhiệm vụ.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Công cụ AI nào phù hợp để tạo poster?"
- "Công cụ nào phù hợp để tóm tắt văn bản?"
- "Làm sao để chọn công cụ AI phù hợp?"

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy giúp em chọn công cụ AI phù hợp cho nhiệm vụ soạn email tiếng Anh chuyên nghiệp, và giải thích theo 4 tiêu chí: chất lượng, dễ dùng, bảo mật, chi phí."
- "Hãy so sánh Canva AI, ChatGPT và Grammarly cho nhiệm vụ tạo poster sự kiện học đường."
- "Hãy cho em checklist 6 tiêu chí để chọn công cụ Generative AI cho môi trường doanh nghiệp."
- "Hãy giải thích vì sao công cụ có khả năng tùy chỉnh lại hữu ích trong môi trường doanh nghiệp."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Công cụ AI nào tốt nhất?" → quá rộng, thiếu bối cảnh
- "Cho em công cụ miễn phí tốt nhất cho mọi việc" → dễ dẫn tới câu trả lời thiếu thực tế
- Prompt không nêu nhiệm vụ rõ ràng, khiến đầu ra AI mơ hồ và khó dùng

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao không có một công cụ AI tốt nhất cho mọi việc?
- Khi chọn công cụ, cần cân nhắc những yếu tố nào?

- Vì sao privacy và security là tiêu chí quan trọng?
- Custom GPT, Gems hoặc Copilot cho thấy điều gì về khả năng tùy chỉnh của AI?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Tiêu chí nào sau đây là quan trọng khi chọn công cụ AI?
2) Công cụ nào thiên về tạo hình ảnh minh họa từ văn bản?
3) Vì sao trong môi trường doanh nghiệp nên ưu tiên công cụ có khả năng tùy chỉnh?
4) "Dễ sử dụng" có phải là tiêu chí duy nhất khi chọn công cụ không?
5) Khái niệm nào minh họa cho AI được cấu hình theo tác vụ cá nhân?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Em chỉ cần ChatGPT cho mọi việc là đủ", em sẽ phản hồi như thế nào dựa trên bài học hôm nay?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Quá quen với 1–2 công cụ nên khó mở rộng góc nhìn
- Chưa có thói quen lựa chọn theo tiêu chí
- Dễ đánh giá công cụ theo cảm xúc hoặc theo truyền thông đại chúng

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng rất rõ: nhiệm vụ – công cụ – lý do
- Chỉ chọn 4–5 công cụ tiêu biểu ở giai đoạn đầu
- Cho câu trả lời theo mẫu ngắn: "Em chọn ___ vì ___"
- Nhấn mạnh một vài tiêu chí then chốt như:
  - Mục đích,
  - Chất lượng,
  - Privacy

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh nhiều công cụ hơn cho cùng một nhiệm vụ
- Thảo luận tình huống doanh nghiệp hoặc học thuật có ràng buộc bảo mật
- Mở rộng sang tư duy workflow:
  - Khi nào nên kết hợp 2 công cụ,
  - Khi nào chỉ cần 1 công cụ

d. Lưu ý khi giải thích

- Không biến bài này thành một bài quảng bá nền tảng AI.
- Trọng tâm là **năng lực lựa chọn** chứ không phải **thuộc tên công cụ**.
- Giáo viên cần luôn kéo học viên về câu hỏi:
  - Em đang cần làm gì?
  - Em muốn đầu ra kiểu gì?
  - Em có dữ liệu nhạy cảm không?
  - Công cụ nào phù hợp nhất với bối cảnh đó?

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện công cụ phù hợp cho một tác vụ
- Hiểu tiêu chí lựa chọn công cụ
- Hiểu vai trò của privacy, security, customization
- Nhận biết các ví dụ về công cụ AI tùy chỉnh cho tác vụ cá nhân

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Chọn công cụ theo danh tiếng thay vì theo tác vụ
- Bỏ qua tiêu chí dữ liệu riêng tư
- Nhầm tùy chỉnh công cụ với "xây mô hình mới"
- Chỉ dựa vào yếu tố chi phí

c. Mẹo ghi nhớ

- Task first, tool second
- No best tool for everything

- Privacy and security matter
- Customization = công cụ có thể điều chỉnh cho nhu cầu riêng

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Tool selection
- Purpose and functionality
- Ease of use
- Cost
- Data privacy
- Security
- Quality
- Customization
- Output controls
- Custom GPT / Gems / Copilot

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Có nhiều công cụ AI tạo sinh với điểm mạnh khác nhau.
- Không có công cụ AI tốt nhất cho mọi nhiệm vụ.
- Chọn công cụ cần dựa trên mục đích, chất lượng, dễ dùng, chi phí, privacy và security.
- Một số công cụ có thể được tùy chỉnh để phù hợp với tác vụ cá nhân hoặc tổ chức.
- Dùng AI hiệu quả bắt đầu từ việc chọn đúng công cụ cho đúng bối cảnh.

b. Thông điệp chốt bài

Biết dùng AI là quan trọng, nhưng biết chọn đúng công cụ để dùng còn quan trọng hơn.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển từ phần mạnh sang phần còn lại của Domain 1: **những hạn chế của AI tạo sinh**. Đây là bước rất cần thiết để người học cân bằng lại nhận thức: sau khi biết AI là gì, làm việc ra sao và chọn công cụ thế nào, người học cần hiểu rõ **AI không hoàn hảo** và luôn có giới hạn.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại các tiêu chí lựa chọn công cụ
- Ghi nhớ 5–7 từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ công cụ và nhiệm vụ phù hợp

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 nhiệm vụ thực tế của bản thân
- Với mỗi nhiệm vụ, ghi:
  - Công cụ phù hợp nhất,
  - 2 lý do chọn,
  - 1 rủi ro hoặc hạn chế cần lưu ý

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước bài về những hạn chế của AI tạo sinh
- Ghi ra 2 tình huống mà em thấy AI có thể hữu ích nhưng chưa chắc đáng tin hoàn toàn

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Chọn công cụ theo tình huống,
- So sánh ưu – nhược điểm của công cụ,
- Xây mini workflow kết hợp 2 công cụ,
- Và tập giải thích quyết định lựa chọn công cụ bằng tiêu chí rõ ràng.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 5

a. Exam Focus

- **Objective liên quan**: 1.4, 1.5
- **Khái niệm trọng tâm:** tool selection, customization, privacy, security
- **Thuật ngữ cần nhớ:** purpose, functionality, cost, quality, output controls
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** chọn công cụ theo cảm tính hoặc chỉ theo giá

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng tình huống, không dạy bằng danh sách công cụ đơn thuần.
- Nên luôn hỏi: “Tại sao em chọn công cụ này?”
- Nên nhấn mạnh privacy và security từ đầu.
- Nếu lớp còn yếu, chỉ cần dùng 4–5 công cụ tiêu biểu để minh họa.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập chọn công cụ cho tình huống thật,
- Bài tập so sánh 2 công cụ cho cùng một tác vụ,
- Bài tập kết hợp 2 công cụ để tạo một sản phẩm đơn giản,
- Bài tập đánh giá công cụ theo checklist tiêu chí.

BÀI 6. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA AI TẠO SINH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 1 – Các phương pháp và phương pháp luận của AI tạo sinh
- **Bài số:** Bài 6
- **Tên bài:** Những hạn chế của AI tạo sinh
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 6 xác định rõ 7 nhóm hạn chế cốt lõi của Generative AI, bao gồm độ tin cậy của đầu ra, thành phần rủi ro trong đầu ra, nhu cầu xử lý, cách hội thoại được sử dụng, thiếu tiêu chuẩn chung, hạn chế về tính nhất quán và tốc độ thay đổi của công nghệ. Student Book cũng nêu mục tiêu bài học là giúp người học hiểu vì sao cần xác minh thông tin, nhận biết thiên kiến/sai lệch/ảo giác, hiểu vấn đề phần cứng – kết nối, quyền riêng tư, tiêu chuẩn và sự thay đổi nhanh của AI.
- Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:
  + **1.6** Mô tả những hạn chế của Generative AI, gồm 7 ý chính đúng với cấu trúc bài học trong Student Book.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu các bài trước chủ yếu giúp người học:
  + Hiểu AI là gì,
  + AI hoạt động ra sao,
  + AI có những loại mô hình nào,
  + AI nhận loại input/output nào,
  + Và chọn công cụ AI thế nào, thì **Bài 6** là bước cân bằng rất quan trọng: **người học phải hiểu AI không hoàn hảo**.

  Đây là bài chốt cuối Domain 1 nên có ý nghĩa bản lề:
  + Giúp người học không thần thánh hóa AI,
  + Hình thành tư duy kiểm chứng,
  + Biết nhìn AI như một công cụ mạnh nhưng có giới hạn,
  + Và chuẩn bị nền nhận thức để bước sang **Domain 2 – Prompting** một cách tỉnh táo hơn.

  Nói ngắn gọn, đây là bài chuyển người học:
  + Từ trạng thái: "**AI rất hay**"
  + Sang trạng thái: "**AI rất hữu ích, nhưng phải dùng với hiểu biết, kiểm tra và trách nhiệm**."

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được vì sao đầu ra của Generative AI không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.
- Nhận biết được rằng đầu ra AI có thể bao gồm:
  - Thành kiến,
  - Thông tin sai lệch,
  - Ảo giác,
  - Hoặc nội dung không đầy đủ.
- Hiểu được rằng nhiều công cụ AI phụ thuộc vào:
  - Năng lực xử lý,
  - Kết nối internet,
  - Khả năng truy cập dữ liệu.
- Hiểu rằng một số công cụ AI có thể dùng lịch sử hội thoại để huấn luyện nếu không bật cài đặt quyền riêng tư phù hợp.
- Hiểu rằng hiện chưa có một tiêu chuẩn chung thống nhất cho toàn bộ hệ sinh thái Gen AI.
- Hiểu được hạn chế về tính nhất quán của đầu ra AI.
- Hiểu được rằng sự thay đổi nhanh của công nghệ AI có thể làm cho kiến thức, quy trình hoặc sản phẩm trước đó nhanh chóng lỗi thời.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Phân tích được một đầu ra AI theo hướng nghi ngờ hợp lý và kiểm tra lại khi cần.
- Nhận diện được một số dấu hiệu cho thấy đầu ra AI có thể chưa đáng tin cậy.
- Giải thích được vì sao privacy và cài đặt dữ liệu là vấn đề quan trọng khi dùng AI.
- Bước đầu xây được checklist ngắn để dùng AI an toàn và thực tế hơn.

- Đánh giá được khi nào nên tin dùng đầu ra AI ở mức hỗ trợ và khi nào phải kiểm chứng bằng nguồn khác.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Có thái độ tỉnh táo hơn khi sử dụng AI.
- Không xem AI là nguồn đúng tuyệt đối.
- Nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân khi sử dụng, kiểm tra và chia sẻ nội dung do AI tạo ra.
- Có ý thức tốt hơn về quyền riêng tư dữ liệu và rủi ro từ việc dùng công cụ AI công cộng.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Đầu ra AI có thể trôi chảy nhưng vẫn sai.
- AI có thể đưa ra nội dung:
  - Sai sự thật,
  - Lỗi thời,
  - Có thành kiến,
  - Hoặc "nghe hợp lý" nhưng không có căn cứ rõ ràng.
- AI không phải lúc nào cũng nhất quán; cùng một câu hỏi có thể cho các đầu ra khác nhau.
- Dữ liệu hội thoại có thể bị dùng cho huấn luyện nếu người dùng không quản lý quyền riêng tư phù hợp.
- Không có một tiêu chuẩn chung áp dụng cho tất cả công cụ AI, nên người dùng phải hiểu rõ công cụ mình đang dùng.
- AI thay đổi rất nhanh; kỹ năng dùng AI phải luôn đi kèm khả năng cập nhật liên tục.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- AI viết rất tự tin nên chắc là đúng.
- Nếu AI sai thì chỉ là do prompt chưa đủ tốt.
- Công cụ AI nào cũng xử lý quyền riêng tư giống nhau.
- Câu trả lời của AI hôm nay sẽ luôn giống ngày mai.
- Nếu một công cụ AI rất phổ biến thì chắc nó đã có tiêu chuẩn hoàn chỉnh và an toàn tuyệt đối.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- AI mạnh nhưng không tuyệt đối đáng tin.
- AI có giới hạn về dữ liệu, tính nhất quán, quyền riêng tư và chuẩn hóa.
- Người dùng tốt là người biết kiểm tra, giới hạn và chịu trách nhiệm với đầu ra AI.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **1.6 Mô tả những hạn chế của Generative AI**, gồm:

- Đầu ra không đáng tin cậy,
- Đầu ra có thể có thành kiến, thông tin sai lệch và ảo giác,
- Cần sức mạnh xử lý và quyền truy cập dữ liệu/internet,
- Hội thoại có thể được dùng để đào tạo,
- Không có tiêu chuẩn chung,
- Hạn chế về tính nhất quán,
- Thay đổi nhanh làm công việc cũ lỗi thời.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Unreliable output
- Bias
- Misinformation
- Hallucination
- Processing power
- Internet access
- Privacy settings
- Standards
- Consistency
- Rapid change

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi hạn chế nào liên quan đến độ chính xác đầu ra

- Hỏi hạn chế nào liên quan đến Privacy
- Hỏi vì sao AI có thể cho ra hai câu trả lời khác nhau
- Hỏi vì sao công việc dùng AI hôm nay có thể nhanh chóng lỗi thời
- Hỏi đâu là hệ quả của việc thiếu tiêu chuẩn chung

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Không chỉ dạy "AI có hạn chế", mà phải dạy **AI hạn chế ở những điểm cụ thể nào**.
- Nên cho học viên thấy sự khác nhau giữa:
  - Sai vì thiếu dữ liệu cập nhật,
  - Sai vì Hallucination,
  - Sai vì Bias,
  - Sai vì không nhất quán.
- Cần nhấn mạnh quyền riêng tư và việc hội thoại có thể được dùng cho huấn luyện vì đây là điểm dễ bị xem nhẹ nhưng lại rất thực tế.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 6.
- Một bảng 7 hạn chế của Generative AI theo đúng cấu trúc bài:
  1) Đầu ra không đáng tin cậy
  2) Đầu ra có thể bao gồm bias/misinformation/hallucination
  3) Nhu cầu về năng lực xử lý
  4) Cách các cuộc hội thoại được sử dụng
  5) Tiêu chuẩn chung
  6) Hạn chế về tính nhất quán
  7) Thay đổi nhanh ảnh hưởng đến công việc.
- 2–3 ví dụ đầu ra AI "nghe hợp lý nhưng cần kiểm tra".
- 1 tình huống về privacy khi dùng công cụ AI công cộng.
- 1 ví dụ để minh họa "cùng một yêu cầu nhưng đầu ra khác nhau".

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn minh họa nhanh bằng AI thật
- Nếu không có Internet: dùng ảnh chụp đầu ra AI hoặc tình huống in sẵn

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này nên thực hành theo hướng:

- Phân tích đầu ra,
- So sánh hai đầu ra,
- Xây checklist dùng ai an toàn,
- Thảo luận tình huống privacy, thay vì yêu cầu học viên chỉ "thử công cụ".

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không cho học viên nhập dữ liệu cá nhân, tài khoản, tài liệu nội bộ hay dữ liệu nhạy cảm vào AI công cộng.
- Nếu giáo viên demo privacy settings, nên dùng tài khoản mô phỏng hoặc giải thích bằng tình huống, không dùng dữ liệu thật.
- Khi nói về hallucination và misinformation, giáo viên nên giữ thái độ cân bằng:
  - Không dọa quá mức,
  - Không làm học viên mất niềm tin hoàn toàn vào ai,
  - Mà giúp học viên hiểu **AI cần được dùng với kiểm tra phù hợp**.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên nhận ra AI không hoàn hảo
- Gây chú ý bằng những ví dụ gần gũi
- Chuẩn bị tâm thế cho một bài học "cân bằng nhận thức"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Em có bao giờ thấy AI trả lời rất hay nhưng em vẫn cảm thấy "có gì đó chưa chắc đúng" chưa?

- Vì sao AI có thể trả lời mạch lạc mà vẫn sai?
- Nếu em nhập thông tin nhạy cảm vào AI, điều gì có thể xảy ra?
- Tại sao cùng một câu hỏi mà hai lần hỏi AI lại có thể cho hai câu trả lời hơi khác nhau?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 2 câu trả lời AI cho cùng một câu hỏi đơn giản. Hỏi học viên:

- Cả hai có giống hệt nhau không?
- Nếu khác nhau, điều đó cho thấy gì?
- Em có dám dùng nguyên câu trả lời AI cho một báo cáo chính thức không? Vì sao?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay từ đầu: **AI tiện, nhưng không phải lúc nào cũng nên tin ngay.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Sản phẩm đầu ra không đáng tin cậy

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu rõ rằng AI tạo sinh có hạn chế lớn về độ tin cậy của đầu ra, đặc biệt với thông tin nhạy cảm về thời gian hoặc thông tin cần độ chính xác cao. Ví dụ, khi hỏi về các sản phẩm mới nhất, AI có thể bỏ sót hoặc không cập nhật đầy đủ. Student Book nhấn mạnh nhu cầu phải xác minh đầu ra AI.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

AI có thể trả lời rất nhanh và rất trôi chảy, nhưng điều đó không đảm bảo là câu trả lời đúng, đủ hoặc cập nhật.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Hỏi AI về "sản phẩm mới nhất" hoặc "thông tin mới nhất"
- Hỏi AI về một số liệu có thể thay đổi theo thời gian
- So sánh câu trả lời AI với nguồn có cập nhật thực tế

Điểm cần nhấn mạnh

- "Nghe hợp lý" không đồng nghĩa với "đúng".
- AI đặc biệt dễ gặp vấn đề với thông tin mới, thông tin chuyên sâu hoặc thông tin cần độ chính xác cao.

Điểm người học dễ nhầm

- Nếu AI viết rõ ràng thì chắc là đúng
- Nếu câu trả lời rất giống sách giáo khoa thì không cần kiểm tra nữa

b. Nội dung 2 – Sản phẩm đầu ra bao gồm gì

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rõ đầu ra AI có thể bao gồm:

- Bias,
- Misinformation,
- Hallucination.

Giáo viên cần giúp học viên phân biệt ba ý này:

- **Bias:** thiên lệch trong cách trình bày hoặc góc nhìn
- **Misinformation:** thông tin sai hoặc gây hiểu sai
- **Hallucination:** AI bịa ra chi tiết, nguồn, sự kiện hoặc thông tin không có thật nhưng trình bày rất tự tin

Cách giải thích đơn giản

Có lúc AI không chỉ "trả lời thiếu", mà còn có thể "tạo ra một câu trả lời nghe hợp lý nhưng không có thật".

Ví dụ minh họa nên dùng

- AI nêu một nguồn tham khảo không tồn tại
- AI đưa một số liệu rất cụ thể nhưng không có căn cứ
- AI trình bày một góc nhìn thiên lệch như thể là trung lập

Điểm cần nhấn mạnh

- Hallucination là một rủi ro rất quan trọng.
- Bias không phải lúc nào cũng dễ nhận ra nếu người học không có thói quen đối chiếu.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI chỉ có thể sai do "thiếu cập nhật"
- Không phân biệt được bias với misinformation

c. Nội dung 3 – Nhu cầu về năng lực xử lý

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rằng Generative AI cần:

- Sức mạnh xử lý,
- Quyền truy cập dữ liệu,
- Thường là Internet.

Điểm này nối tự nhiên với Bài 2 về phần cứng huấn luyện, nhưng ở Bài 6 cần nhìn theo hướng **hạn chế sử dụng**:

- AI không phải lúc nào cũng chạy tốt ở mọi nơi,
- công cụ AI có thể bị giới hạn bởi phần cứng, tốc độ, kết nối hoặc chi phí hạ tầng.

Cách giải thích đơn giản

AI mạnh vì có hạ tầng mạnh phía sau. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là AI phụ thuộc vào tài nguyên xử lý, mạng và quyền truy cập dữ liệu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Công cụ AI phản hồi chậm khi mạng yếu
- Công cụ video AI đòi hỏi thời gian xử lý lâu
- Một số công cụ không hoạt động đầy đủ nếu không có Internet hoặc tài khoản phù hợp

Điểm cần nhấn mạnh

- AI không phải "phép màu miễn phí" hoạt động vô điều kiện.
- Đằng sau AI là chi phí xử lý rất lớn.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ AI lúc nào cũng dùng được như nhau
- Không hiểu vì sao công cụ AI nặng hoặc bị giới hạn

d. Nội dung 4 – Cách các cuộc hội thoại được sử dụng

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rất rõ:

- Các cuộc hội thoại có thể được dùng để đào tạo,
- Trừ khi người dùng bật cài đặt quyền riêng tư phù hợp.

Đây là điểm rất quan trọng về privacy. Giáo viên cần giúp học viên hiểu:

- Không phải công cụ nào cũng xử lý dữ liệu người dùng giống nhau,
- Không nên coi AI công cộng như nơi lưu trữ hoặc xử lý thông tin nhạy cảm một cách tùy tiện.

Cách giải thích đơn giản

Khi em trò chuyện với AI công cộng, nội dung em nhập vào có thể không hoàn toàn "riêng tư tuyệt đối" nếu em không hiểu rõ chính sách và cài đặt quyền riêng tư.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Nhập thông tin cá nhân vào chatbot công cộng
- Dán tài liệu công việc nội bộ vào AI để nhờ tóm tắt
- Dùng AI công cộng mà không biết dữ liệu hội thoại đang được dùng thế nào

Điểm cần nhấn mạnh

- Privacy settings rất quan trọng.
- Không nên đưa dữ liệu nhạy cảm vào AI công cộng nếu không chắc về quyền kiểm soát dữ liệu.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng mọi nội dung nhập vào AI đều hoàn toàn riêng tư
- Không để ý tới cài đặt hoặc điều khoản sử dụng

e. Nội dung 5 – Tiêu chuẩn chung

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rằng hiện **không có tiêu chuẩn chung về cách sử dụng Generative AI**.

Giáo viên cần giúp học viên hiểu điều này theo cách thực tế:

- Mỗi công cụ có chính sách, tính năng và mức độ minh bạch khác nhau,
- Cách một trường học, công ty hoặc tổ chức dùng ai cũng có thể khác nhau,
- Vì vậy người dùng không thể mặc định rằng "công cụ nào cũng giống nhau".

Cách giải thích đơn giản

AI đang phát triển rất nhanh, nên chưa có một bộ chuẩn thống nhất áp dụng giống nhau cho tất cả công cụ, tất cả tổ chức và tất cả cách dùng.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Công cụ A cho phép dùng dữ liệu để cải thiện mô hình, công cụ B thì có tùy chọn chặn
- Trường học A cho phép dùng AI làm nháp, trường học B yêu cầu trích dẫn rõ
- Doanh nghiệp này cho phép dùng AI công cộng, doanh nghiệp khác thì cấm

Điểm cần nhấn mạnh

- Người dùng phải đọc hiểu bối cảnh và quy định nơi mình học/làm việc.
- Không nên giả định "AI nào cũng vận hành theo cùng một chuẩn".

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI là một hệ sinh thái đã chuẩn hóa hoàn toàn
- Tưởng quy định dùng AI ở đâu cũng giống nhau

f. Nội dung 6 – Hạn chế về tính nhất quán

Giáo viên cần giảng

Exam objectives dùng hình ảnh rất dễ nhớ:

- "Hai đồng hồ, mỗi đồng hồ hiển thị một thời gian khác nhau" để nói về hạn chế về tính nhất quán.

Giáo viên cần làm rõ:

- Cùng một prompt,
- Cùng một nhiệm vụ,
- Thậm chí trên cùng một công cụ, AI có thể cho các đầu ra không giống hệt nhau.

Cách giải thích đơn giản

AI không phải một máy tính bỏ túi luôn cho ra một kết quả cố định cho cùng một phép tính. Trong nhiều trường hợp, AI tạo sinh có thể trả lời khác nhau giữa các lần hỏi.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Cùng yêu cầu AI viết slogan 2 lần
- Cùng yêu cầu AI tóm tắt một đoạn văn nhưng nhận 2 phiên bản khác nhau

Điểm cần nhấn mạnh

- Tính không nhất quán là đặc điểm cần hiểu để sử dụng AI đúng cách.
- Với công việc cần độ chuẩn hóa cao, người dùng phải rà soát và chỉnh sửa kỹ hơn.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ AI luôn cho cùng một kết quả nếu hỏi giống hệt nhau
- Tưởng khác nhau nghĩa là một trong hai câu trả lời chắc chắn "bị lỗi"

g. Nội dung 7 – Những thay đổi nhanh chóng ảnh hưởng đến công việc

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rất rõ rằng sự thay đổi nhanh của AI có thể làm cho công việc trước đó trở nên lỗi thời. Điểm này rất quan trọng để hình thành tư duy:

- Học AI không phải học một lần là xong,
- Dùng AI phải có khả năng cập nhật công cụ, tính năng, cách dùng và quy định liên quan.

Cách giải thích đơn giản

Công cụ AI hôm nay em học có thể vài tháng nữa đã có tính năng mới, giá khác, chính sách khác hoặc cách dùng tốt hơn. Vì vậy, dùng AI là một kỹ năng cần cập nhật liên tục.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Một công cụ AI thêm tính năng mới rất nhanh
- Một workflow cũ bị thay thế bởi cách làm mới hiệu quả hơn
- Một kỹ năng prompt cũ có thể vẫn dùng được, nhưng không còn là cách tối ưu nhất

Điểm cần nhấn mạnh

- Không nên học AI theo kiểu đóng khung cứng nhắc.
- Người dùng cần linh hoạt, cập nhật và luôn sẵn sàng học tiếp.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng học xong một khóa là đủ dùng lâu dài không cần cập nhật
- Nghĩ rằng thay đổi nhanh chỉ là lợi ích chứ không tạo áp lực thích nghi

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Đầu ra này có đáng tin không?
Mục tiêu: Giúp người học bước đầu nhận diện đầu ra AI cần kiểm tra.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 3 đoạn đầu ra AI ngắn.
2) Học viên đánh dấu:
   - đoạn nào cần kiểm tra lại,
   - vì sao,
   - kiểm tra bằng cách nào.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng đầu ra AI không nên được dùng một cách tự động.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: So sánh hai câu trả lời AI
Mục tiêu: Giúp người học hiểu hạn chế về tính nhất quán và độ tin cậy.
Thời lượng: 10–15 phút

Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:
1) Giáo viên cho cùng một prompt nhưng có 2 đầu ra AI khác nhau.
2) Nhóm học viên so sánh:
   - Điểm giống,
   - Điểm khác,
   - Điểm nào cần kiểm tra,
   - Điểm nào có thể là hallucination hoặc thiếu căn cứ.
3) Kết luận:
   - Có nên dùng nguyên văn không,
   - Cần chỉnh gì trước khi sử dụng.

Đầu ra mong đợi: Một bảng đánh giá ngắn về độ tin cậy của đầu ra.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Dùng AI để hỗ trợ viết báo cáo hoặc chuẩn bị bài thuyết trình
Mục tiêu: Giúp người học hiểu khi nào cần kiểm tra rất kỹ.
Cách tổ chức:
- Giáo viên cho tình huống:
  - Nếu dùng AI để gợi ý dàn ý thì mức độ rủi ro thế nào?
  - Nếu dùng AI để cung cấp số liệu, tên người, dữ kiện lịch sử thì mức độ rủi ro thế nào?
- Học viên phân loại:
  - Nội dung có thể dùng AI hỗ trợ nhanh,
  - Nội dung bắt buộc kiểm tra kỹ,
  - Nội dung không nên đưa vào AI công cộng.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng không phải mọi kiểu dùng AI đều có cùng mức độ rủi ro.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Những hạn chế của Generative AI là gì?"
- "Vì sao đầu ra AI có thể không đáng tin?"
- "Hallucination là gì?"

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy giải thích 7 hạn chế chính của Generative AI bằng ngôn ngữ đơn giản cho người mới học."
- "Hãy so sánh bias, misinformation và hallucination trong bảng ngắn, dễ hiểu."
- "Hãy giải thích vì sao cùng một câu hỏi mà AI có thể trả lời khác nhau."
- "Hãy lập checklist 6 câu hỏi để kiểm tra đầu ra AI trước khi dùng trong học tập hoặc công việc."
- "Hãy giải thích vì sao không nên nhập dữ liệu nhạy cảm vào AI công cộng nếu chưa hiểu rõ cài đặt quyền riêng tư."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "AI có luôn đúng không?" → quá chung
- "Có thể tin AI bao nhiêu phần trăm?" → dễ dẫn tới câu trả lời giả chính xác
- Prompt đưa dữ liệu thật, tài liệu thật hoặc thông tin nhạy cảm vào AI công cộng để "thử xem có an toàn không"

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao đầu ra AI không phải lúc nào cũng đáng tin cậy?
- Bias, misinformation và hallucination khác nhau ở điểm nào?
- Tại sao cài đặt quyền riêng tư lại quan trọng khi dùng AI công cộng?
- Vì sao AI có thể cho ra các kết quả không nhất quán?
- Vì sao thay đổi nhanh của AI cũng là một hạn chế?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Hạn chế nào liên quan trực tiếp đến việc AI tạo ra thông tin "nghe hợp lý nhưng không có thật"?
2) Hạn chế nào liên quan đến việc dữ liệu hội thoại có thể bị dùng cho huấn luyện?
3) Hạn chế nào mô tả việc hai lần hỏi có thể ra hai kết quả khác nhau?
4) Hạn chế nào cho thấy AI không có một khuôn khổ tiêu chuẩn chung?
5) Hạn chế nào liên quan đến Internet và processing power?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "AI trả lời nhanh và hay như vậy thì không cần kiểm tra nữa", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Dễ quá tin vào cách diễn đạt trôi chảy của AI
- Chưa phân biệt rõ bias, misinformation và hallucination
- Chưa coi privacy là một phần của kỹ năng dùng AI
- Nghĩ rằng hạn chế của AI chỉ là "AI thỉnh thoảng sai"

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng ví dụ rất ngắn, rất gần gũi
- Dạy bằng bảng 3 cột:
  - Hạn chế,
  - Ví dụ,
  - Cách người dùng phản ứng
- Ưu tiên "nhận diện đúng" trước khi yêu cầu phân tích dài
- Lặp lại thông điệp: **AI hỗ trợ tốt, nhưng không được dùng thiếu kiểm tra**

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh nhiều loại rủi ro đầu ra khác nhau
- Thảo luận: hạn chế nào nguy hiểm nhất trong học tập? trong công việc?
- Mở rộng sang câu hỏi:
  - khi nào nên dùng AI,
  - khi nào chỉ nên dùng AI ở mức nháp/ý tưởng,
  - khi nào cần bỏ AI và quay về nguồn trực tiếp

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên làm bài này trở thành "bài chống AI".
- Đây là bài giúp người học dùng AI **thực tế hơn, thông minh hơn và an toàn hơn**.
- Giáo viên nên giữ giọng điệu cân bằng:
  - Thừa nhận AI rất hữu ích,
  - Nhưng buộc phải nhấn mạnh giới hạn.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Đầu ra không đáng tin cậy
- Bias, Misinformation, Hallucination
- Processing Power / Internet Access
- Cuộc trò chuyện được dùng cho huấn luyện
- Không có tiêu chuẩn chung
- Hạn chế về tính nhất quán
- Thay đổi nhanh làm công việc lỗi thời

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Trộn Bias với Hallucination
- Không phân biệt Privacy Issue với Reliability Issue
- Xem thay đổi nhanh chỉ là "ưu điểm"
- Không hiểu vì sao thiếu tiêu chuẩn chung lại là một hạn chế

c. Mẹo ghi nhớ

- Unreliable ≠ always wrong, but not always safe to trust
- Bias = thiên lệch
- Misinformation = thông tin sai/lệch
- Hallucination = bịa ra một cách rất tự tin
- Consistency issue = cùng câu hỏi, có thể ra khác nhau

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Unreliable output
- Bias
- Misinformation

- Hallucination
- Privacy settings
- Consistency
- Standards
- Rapid change

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- AI tạo sinh rất hữu ích nhưng đầu ra không phải lúc nào cũng đáng tin.
- Đầu ra AI có thể chứa bias, misinformation và hallucination.
- AI phụ thuộc vào hạ tầng xử lý, dữ liệu và Internet.
- Quyền riêng tư và cách dùng hội thoại là vấn đề rất quan trọng.
- Người dùng tốt là người biết kiểm tra, giới hạn và chịu trách nhiệm với cách dùng AI của mình.

b. Thông điệp chốt bài

Dùng AI hiệu quả không chỉ là biết tận dụng điểm mạnh, mà còn là hiểu rõ giới hạn của nó.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển sang **Domain 2 – Kỹ thuật nhắc nhở cơ bản**, bắt đầu bằng **Bài 7: Xác định câu lệnh**. Điều này rất hợp lý, vì sau khi người học đã hiểu AI là gì, làm việc ra sao, chọn công cụ thế nào và có những giới hạn nào, thì lúc này mới thật sự sẵn sàng học cách viết prompt hiệu quả hơn.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 7 hạn chế chính của Generative AI
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn bảng phân biệt bias – misinformation – hallucination

b. Thực hành thêm

- Tự chọn 1 câu trả lời AI mà em từng thấy rất hay
- Viết ngắn 3 dòng:
  - điều gì khiến em thấy nó hữu ích,
  - điều gì khiến em vẫn cần kiểm tra,
  - nếu dùng lại, em sẽ dùng cẩn trọng hơn ở điểm nào

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 7 về xác định câu lệnh
- Ghi ra 2 việc em muốn AI hỗ trợ trong học tập hoặc công việc để dùng làm ví dụ khi học prompt

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Phát hiện đầu ra cần kiểm tra,
- So sánh hai đầu ra ai,
- Xây checklist dùng ai an toàn,
- Và luyện phản xạ "không tin ngay chỉ vì AI trả lời hay".

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 6

a. Exam Focus

- **Objective liên quan**: 1.6
- **Khái niệm trọng tâm:** Unreliable Output, Bias, Misinformation, Hallucination, Privacy, Consistency
- **Thuật ngữ cần nhớ:** Privacy Settings, Standards, Rapid Change
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** trộn Bias với Hallucination; xem AI là nguồn luôn đúng

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng ví dụ đầu ra AI thật hoặc mô phỏng.
- Nên nhấn mạnh "AI rất tốt nhưng không tuyệt đối".
- Nên dùng bảng so sánh các loại rủi ro đầu ra.
- Không nên dạy bài này với giọng điệu bi quan hoặc chống AI.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập phát hiện đầu ra AI cần kiểm tra,
- Bài tập phân biệt bias / misinformation / hallucination,
- Bài tập privacy checklist,
- Bài tập quyết định khi nào nên dùng AI và khi nào cần nguồn trực tiếp.

BÀI 7. XÁC ĐỊNH CÂU LỆNH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 2 – Kỹ thuật nhắc nhở cơ bản
- **Bài số:** Bài 7
- **Tên bài:** Xác định câu lệnh
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 7 mở đầu Domain 2 và đặt nền cho toàn bộ phần kỹ thuật prompt cơ bản. Trục nội dung của bài tập trung vào 3 hướng sử dụng prompt cho văn bản:
  + Thu thập nội dung,
  + Tóm tắt,
  + Sáng tạo nội dung và ý tưởng.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport**:
  + **2.1** Xác định lời nhắc thích hợp để gợi ra thông tin văn bản
    1) Thu thập nội dung
    2) Tóm tắt
    3) Sáng tạo nội dung và ý tưởng.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu Domain 1 giúp người học hiểu:
  + AI là gì,
  + AI hoạt động ra sao,
  + Dùng công cụ nào,
  + Và AI có những giới hạn gì, thì **Bài 7** là lúc người học bắt đầu bước vào kỹ năng thao tác quan trọng nhất khi dùng Gen AI: **biết xác định mình cần hỏi AI điều gì, theo kiểu nào, để nhận đúng loại đầu ra mong muốn.**

  Đây là một bài nền tảng rất quan trọng vì nhiều người dùng AI chưa hiệu quả không phải vì công cụ kém, mà vì:
  + Hỏi quá mơ hồ,
  + Không xác định rõ mục tiêu,
  + Không phân biệt mình đang muốn:
    ⊕ Thu thập thông tin,
    ⊕ Tóm tắt thông tin,
    ⊕ Hay tạo nội dung mới.

  Vì vậy, bài này cần giúp giáo viên hình thành cho học viên một phản xạ rất cơ bản nhưng rất quan trọng: **trước khi viết prompt, phải biết mục tiêu của prompt là gì.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được câu lệnh (prompt) là gì trong bối cảnh sử dụng Generative AI.
- Nhận biết được 3 mục tiêu cơ bản của prompt văn bản trong bài này:
  - Thu thập nội dung,
  - Tóm tắt,
  - Sáng tạo nội dung và ý tưởng.
- Hiểu được rằng mỗi mục tiêu khác nhau cần một cách đặt câu lệnh khác nhau.
- Hiểu rằng prompt rõ mục tiêu sẽ giúp AI tạo đầu ra phù hợp hơn.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Phân biệt được một prompt thuộc nhóm thu thập nội dung, tóm tắt hay sáng tạo nội dung.
- Viết được prompt cơ bản cho từng mục tiêu trong 3 nhóm trên.
- Cải thiện một prompt mơ hồ thành prompt rõ hơn về mục tiêu.
- Bước đầu biết chọn cách hỏi phù hợp với loại đầu ra văn bản mình cần.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận thức được rằng AI không tự "đoán đúng ý mình" nếu câu lệnh quá mơ hồ.
- Có thái độ chủ động hơn khi dùng AI: biết xác định mục đích trước khi hỏi.
- Hiểu rằng viết prompt tốt là kỹ năng có thể rèn luyện, không phải "mẹo bí mật".

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Prompt là cách người dùng diễn đạt yêu cầu với AI.
- Trước khi viết prompt, người dùng phải xác định mục tiêu của mình là gì.
- Trong Bài 7, prompt văn bản được chia thành 3 nhóm cơ bản:
  - Thu thập nội dung,
  - Tóm tắt,
  - Sáng tạo nội dung và ý tưởng.
- Cùng một chủ đề, nhưng nếu mục tiêu khác nhau thì prompt cũng phải khác nhau.
- Prompt mơ hồ thường dẫn đến đầu ra chung chung; prompt rõ mục tiêu giúp đầu ra hữu ích hơn.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng prompt chỉ là "gõ đại điều mình muốn".
- Không phân biệt prompt hỏi để lấy thông tin với prompt yêu cầu AI tạo nội dung.
- Dùng một kiểu prompt cho mọi nhiệm vụ.
- Nghĩ rằng AI sẽ tự hiểu bối cảnh và mục tiêu dù mình không nói rõ.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- Prompt tốt bắt đầu từ mục tiêu rõ.
- Thu thập – tóm tắt – sáng tạo là ba hướng prompt khác nhau.
- Muốn AI hỗ trợ tốt hơn, người dùng phải hỏi rõ hơn.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp:

- **2.1** Xác định lời nhắc thích hợp để gợi ra thông tin văn bản, gồm:
  - Thu thập nội dung,
  - Tóm tắt,
  - Sáng tạo nội dung và ý tưởng.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Prompt
- Gather content
- Summarize
- Create content
- Generate ideas
- Text prompt
- Output

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Đưa một tình huống rồi yêu cầu xác định prompt phù hợp nhất
- Hỏi prompt nào phù hợp để tóm tắt thay vì tạo nội dung mới
- Hỏi prompt nào thuộc nhóm thu thập nội dung
- Cho 2 prompt gần giống nhau và yêu cầu chọn prompt rõ mục tiêu hơn

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Không nên dạy prompt theo kiểu "thuộc mẫu câu" ngay từ đầu.
- Cần giúp học viên nhận ra:
  - Prompt này dùng để làm gì,
  - Khác mục tiêu thì phải đổi prompt.
- Nên luyện nhiều câu hỏi tình huống ngắn.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 7 trong Generative AI Foundation Ver 3.
- Một bảng phân loại 3 mục tiêu prompt:
  - Thu thập nội dung,
  - Tóm tắt,

- Sáng tạo nội dung và ý tưởng.
- 6–9 prompt ví dụ:
  - 2–3 prompt thuộc nhóm thu thập nội dung
  - 2–3 prompt thuộc nhóm tóm tắt
  - 2–3 prompt thuộc nhóm sáng tạo nội dung/ý tưởng
- 3–4 prompt mơ hồ để học viên sửa lại.
- Nếu có thể, chuẩn bị 1 công cụ AI văn bản để demo nhanh.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo prompt thật
- Nếu không có Internet: chuẩn bị prompt in sẵn và output mẫu

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhận diện loại prompt,
- Sửa prompt,
- Viết prompt ngắn,
- So sánh prompt chưa rõ với prompt rõ hơn.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Chỉ dùng chủ đề an toàn, trung tính cho prompt thực hành.
- Không yêu cầu học viên nhập dữ liệu cá nhân hay tài liệu nhạy cảm vào AI công cộng.
- Ngay từ bài đầu của Domain 2, giáo viên nên nhắc:
  - Prompt tốt giúp đầu ra tốt hơn,
  - Nhưng đầu ra AI vẫn cần được người dùng đọc lại và đánh giá.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy ngay việc đặt câu lệnh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra
- Tạo tâm thế rằng prompt là kỹ năng có thể luyện được
- Làm lộ ra lỗi phổ biến: "hỏi quá chung"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Vì sao có người dùng AI rất hiệu quả, còn có người nói "AI trả lời chán"?
- Nếu em chỉ hỏi "Hãy nói về môi trường", em có nghĩ AI sẽ hiểu chính xác em cần gì không?
- Em có thấy sự khác nhau giữa:
  - "Hãy cho tôi thông tin về môi trường"
  - "Hãy tóm tắt 3 ý chính về bảo vệ môi trường"
  - "Hãy gợi ý 5 slogan về bảo vệ môi trường"

  hay không?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên viết 3 prompt lên bảng:

1) "Nói về AI."
2) "Tóm tắt 3 ý chính về lợi ích của AI trong học tập."
3) "Gợi ý 5 ý tưởng bài thuyết trình về AI trong giáo dục."

Hỏi học viên:

- Prompt nào dùng để thu thập nội dung?
- Prompt nào dùng để tóm tắt?
- Prompt nào dùng để sáng tạo nội dung/ý tưởng?

Mục tiêu là để học viên nhận ra: **mục tiêu khác nhau → prompt khác nhau.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Prompt là gì và vì sao cần xác định rõ mục tiêu

Giáo viên cần giảng

Bài 7 mở đầu Domain 2, nên giáo viên cần xác định thật rõ: prompt là câu lệnh/yêu cầu mà người dùng đưa cho AI để AI tạo đầu ra. Trọng tâm của bài không phải là viết prompt quá phức tạp, mà là **xác định prompt phù hợp với mục tiêu văn bản**.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:
Prompt là cách em nói cho AI biết em muốn gì. Nếu em nói mơ hồ, AI dễ trả lời mơ hồ. Nếu em nói rõ, AI dễ hỗ trợ đúng hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Prompt mơ hồ: "Nói về năng lượng tái tạo."
- Prompt rõ hơn: "Hãy tóm tắt 3 ý chính về lợi ích của năng lượng tái tạo cho học sinh THCS."

Điểm cần nhấn mạnh
- Prompt không chỉ là câu hỏi; nó là chỉ dẫn để nhận loại output mong muốn.
- Cần xác định mục tiêu trước khi viết prompt.

Điểm người học dễ nhầm
- Prompt nào cũng giống nhau, chỉ khác dài hay ngắn
- Cứ viết nhiều chữ thì sẽ tốt hơn

b. Nội dung 2 – Prompt để thu thập nội dung

Giáo viên cần giảng
Theo exam objectives, nhóm đầu tiên là **thu thập nội dung**. Đây là loại prompt dùng khi người dùng muốn:
- Lấy thông tin nền,
- Thu thập dữ kiện,
- Hỏi khái niệm,
- Lấy danh sách ý chính hoặc các điểm cần biết.

Cách giải thích đơn giản
Nếu em chưa có nội dung hoặc cần AI cung cấp thông tin ban đầu, em đang dùng prompt để thu thập nội dung.

Ví dụ minh họa nên dùng
- "Hãy giải thích khái niệm năng lượng tái tạo."
- "Hãy cho em 5 ý chính về lợi ích của đọc sách."
- "Hãy liệt kê các bước cơ bản để chuẩn bị bài thuyết trình."

Điểm cần nhấn mạnh
- Prompt thu thập nội dung thường phù hợp ở bước đầu của quá trình làm việc.
- Đây không phải prompt để tóm tắt hay để sáng tạo.

Điểm người học dễ nhầm
- Không phân biệt giữa "thu thập ý chính" và "tóm tắt tài liệu có sẵn"
- Hỏi quá rộng nên nội dung AI trả về lan man

c. Nội dung 3 – Prompt để tóm tắt

Giáo viên cần giảng
Nhóm thứ hai là **tóm tắt**. Đây là loại prompt dùng khi người dùng đã có sẵn nội dung hoặc có một chủ đề tương đối rõ, và muốn AI rút gọn, làm nổi bật ý chính hoặc trình bày ngắn hơn.

Cách giải thích đơn giản
Nếu em không cần AI tạo nội dung mới mà chỉ cần rút gọn, hệ thống lại hoặc làm ngắn hơn nội dung đã có, đó là prompt để tóm tắt.

Ví dụ minh họa nên dùng
- "Hãy tóm tắt đoạn văn này thành 3 ý chính."
- "Hãy rút gọn nội dung sau thành 5 gạch đầu dòng."
- "Hãy tóm tắt bài viết này cho học sinh lớp 8."

Điểm cần nhấn mạnh
- Tóm tắt không phải là sáng tác mới hoàn toàn.
- Prompt tóm tắt thường cần nói rõ:
  - Tóm tắt cái gì,
  - Ngắn đến mức nào,
  - Cho đối tượng nào nếu cần.

Điểm người học dễ nhầm
- Dùng prompt sáng tạo khi thực chất cần tóm tắt
- Không cung cấp phần nội dung cần tóm tắt mà vẫn yêu cầu AI tóm tắt

d. Nội dung 4 – Prompt để sáng tạo nội dung và ý tưởng

Giáo viên cần giảng
Nhóm thứ ba là **sáng tạo nội dung và ý tưởng**. Đây là loại prompt dùng khi người dùng muốn AI:
- Tạo ý tưởng mới,
- Gợi ý chủ đề,
- Viết nháp,

- Đề xuất tiêu đề, slogan, dàn ý, nội dung sáng tạo.

Cách giải thích đơn giản

Nếu em muốn AI giúp nghĩ ra điều gì đó mới, hoặc tạo một bản nháp đầu tiên, em đang dùng prompt sáng tạo nội dung và ý tưởng.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Hãy gợi ý 5 slogan cho chiến dịch bảo vệ môi trường."
- "Hãy viết một đoạn mở đầu ngắn cho bài thuyết trình về AI trong giáo dục."
- "Hãy gợi ý 3 ý tưởng nội dung cho poster tuyên truyền an toàn số."

Điểm cần nhấn mạnh

- Nhóm prompt này rất hữu ích cho brainstorm và tạo bản nháp.
- Người học phải nhớ:
  - AI chỉ hỗ trợ gợi ý hoặc viết nháp,
  - Người dùng vẫn cần đọc lại và chỉnh sửa.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI sáng tạo tốt thì có thể dùng nguyên văn
- Không nói rõ mình muốn ý tưởng hay muốn đoạn văn hoàn chỉnh

e. Nội dung 5 – Cùng một chủ đề, prompt thay đổi theo mục tiêu

Giáo viên cần giảng

Đây là phần giáo viên nên kết nối cả 3 nhóm prompt lại bằng một ví dụ chung. Mục tiêu là giúp học viên thấy:

- Không phải chủ đề quyết định prompt,
- Mà là **mục tiêu sử dụng chủ đề đó** quyết định prompt.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể dùng cùng một chủ đề: **"AI trong giáo dục"**

- **Thu thập nội dung**: "Hãy cho em 5 ý chính về AI trong giáo dục."
- **Tóm tắt**: "Hãy tóm tắt đoạn văn này về AI trong giáo dục thành 4 ý ngắn."
- **Sáng tạo nội dung**: "Hãy gợi ý 5 tiêu đề hấp dẫn cho bài thuyết trình về AI trong giáo dục."

Điểm cần nhấn mạnh

- Cùng một chủ đề nhưng prompt đổi hoàn toàn khi mục tiêu đổi.
- Đây là nền tảng cực quan trọng trước khi sang Bài 8 và các bài refinement sau này.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng chỉ cần đổi vài từ nhỏ là đủ
- Không nhận ra rằng mục tiêu sử dụng mới là yếu tố quyết định cấu trúc prompt

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Prompt này thuộc nhóm nào?
Mục tiêu: Giúp học viên phân loại prompt theo 3 nhóm.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 9 prompt ngắn.
2) Học viên phân loại thành 3 nhóm:
   - Thu thập nội dung,
   - Tóm tắt,
   - Sáng tạo nội dung/ý tưởng.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận diện đúng mục tiêu cơ bản của prompt.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Sửa prompt mơ hồ thành prompt rõ mục tiêu
Mục tiêu: Giúp học viên biết cải thiện prompt cơ bản.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 4 prompt mơ hồ như:
   - "Nói về năng lượng tái tạo."
   - "Viết về môi trường."
   - "Cho em thông tin về AI."

2) Mỗi nhóm sửa lại prompt theo 3 hướng:
   - Thu thập nội dung,
   - Tóm tắt,
   - Sáng tạo ý tưởng.
3) Đại diện nhóm trình bày.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có 3 phiên bản prompt rõ mục tiêu hơn.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Chuẩn bị bài thuyết trình ngắn về bảo vệ môi trường
Mục tiêu: Giúp học viên thấy AI có thể hỗ trợ ở nhiều bước khác nhau của một nhiệm vụ.
Cách tổ chức:
- Bước 1: dùng prompt thu thập nội dung
- Bước 2: dùng prompt tóm tắt
- Bước 3: dùng prompt sáng tạo tiêu đề hoặc slogan

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng một nhiệm vụ thực tế thường dùng nhiều loại prompt nối tiếp nhau.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy cho em 5 ý chính về năng lượng tái tạo."
- "Hãy tóm tắt đoạn văn này thành 3 ý."
- "Hãy gợi ý 5 ý tưởng cho poster về bảo vệ môi trường."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy cho em 5 ý chính về lợi ích của năng lượng tái tạo đối với học sinh THCS."
- "Hãy tóm tắt đoạn văn này thành 4 gạch đầu dòng ngắn, dễ hiểu."
- "Hãy gợi ý 5 slogan ngắn, dễ nhớ cho chiến dịch bảo vệ môi trường trong trường học."
- "Hãy viết một đoạn mở đầu khoảng 80 từ cho bài nói về AI trong giáo dục, giọng điệu dễ hiểu và tích cực."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Nói về AI."
- "Viết cho em cái gì đó hay hay."
- "Tóm tắt đi."

Những prompt này đều quá mơ hồ, thiếu mục tiêu rõ ràng.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Prompt là gì?
- Prompt thu thập nội dung khác prompt tóm tắt ở điểm nào?
- Khi nào em cần prompt để sáng tạo nội dung?
- Vì sao cùng một chủ đề nhưng có thể cần nhiều prompt khác nhau?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Prompt nào phù hợp nhất để tóm tắt?
2) Prompt nào thuộc nhóm sáng tạo nội dung?
3) Prompt nào dùng để thu thập nội dung nền?
4) Vì sao prompt mơ hồ thường cho đầu ra chưa tốt?
5) Khi muốn AI gợi ý tiêu đề, đó là nhóm prompt nào?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Em cứ hỏi rất chung, AI tự hiểu ý em", em sẽ phản hồi thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Viết prompt quá ngắn, quá chung
- Không xác định rõ mình đang cần gì
- Dùng prompt sáng tạo trong khi thực chất đang cần tóm tắt
- Cho rằng AI sẽ tự hiểu bối cảnh dù mình không nói rõ

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng khung câu đơn giản:
  - "Hãy cho em…"

- "Hãy tóm tắt…"
- "Hãy gợi ý…"

- Luôn hỏi học viên trước:
  - Em muốn lấy thông tin,
  - Tóm tắt,
  - Hay tạo nội dung mới?
- Dùng nhiều ví dụ gần gũi, ngắn, rõ.

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Yêu cầu học viên tự tạo 3 prompt cho cùng một chủ đề theo 3 mục tiêu khác nhau
- So sánh đầu ra giữa prompt ngắn và prompt rõ hơn
- Chuẩn bị nền cho bài sau về chuyển đổi nội dung

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên biến bài này thành bài "mẹo prompt cao cấp".
- Đây là bài nền tảng, nên phải thật rõ:
  - Xác định mục tiêu,
  - Chọn kiểu prompt phù hợp,
  - Nhìn đầu ra theo đúng mong đợi của mục tiêu đó.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Xác định prompt phù hợp để thu thập nội dung
- Xác định prompt phù hợp để tóm tắt
- Xác định prompt phù hợp để sáng tạo nội dung và ý tưởng

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm prompt tóm tắt với prompt thu thập nội dung
- Chọn prompt sáng tạo khi đề bài yêu cầu tóm tắt
- Bị đánh lừa bởi prompt dài nhưng không rõ mục tiêu

c. Mẹo ghi nhớ

- Gather = lấy thông tin
- Summarize = rút gọn, hệ thống lại
- Create = tạo ý tưởng hoặc nội dung mới
- Prompt tốt = rõ mục tiêu

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Prompt
- Gather content
- Summarize
- Create content
- Generate ideas
- Output

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Prompt là cách người dùng diễn đạt yêu cầu với AI.
- Trước khi viết prompt, cần xác định rõ mục tiêu.
- Trong Bài 7 có 3 nhóm prompt chính:
  - Thu thập nội dung,
  - Tóm tắt,
  - Sáng tạo nội dung và ý tưởng.
- Cùng một chủ đề nhưng mục tiêu khác nhau thì prompt cũng khác nhau.
- Prompt rõ mục tiêu giúp AI hỗ trợ đúng hơn và hiệu quả hơn.

b. Thông điệp chốt bài

Muốn AI hỗ trợ tốt, trước hết người dùng phải biết mình đang muốn điều gì.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ mở rộng từ prompt văn bản cơ bản sang **Bài 8: Câu lệnh để chuyển đổi nội dung**, nơi người học sẽ thấy prompt không chỉ dùng để lấy thông tin hay tạo ý tưởng, mà còn có thể dùng để:

- Định dạng lại,
- Chỉnh sửa,
- Dịch,
- Cá nhân hóa,
- Và chuyển đổi nội dung sang dạng khác. Điều này đúng với exam objectives 2.2.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 3 nhóm prompt cơ bản
- Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ prompt cho từng nhóm

b. Thực hành thêm

- Chọn 2 chủ đề quen thuộc
- Với mỗi chủ đề, viết:
  - 1 prompt thu thập nội dung,
  - 1 prompt tóm tắt,
  - 1 prompt sáng tạo nội dung/ý tưởng

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 8 về chuyển đổi nội dung
- Ghi ra 2 ví dụ em muốn AI giúp:
  - Chỉnh sửa nội dung,
  - Đổi định dạng,
  - Dịch,
  - Cá nhân hóa nội dung

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Phân loại prompt theo mục tiêu,
- Sửa prompt mơ hồ,
- Viết prompt tốt hơn,
- Và nối nhiều prompt cho cùng một nhiệm vụ đơn giản.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 7

a. Exam Focus

- **Objective liên quan**: 2.1
- **Khái niệm trọng tâm:** Prompt, Gather Content, Summarize, Create Content
- **Thuật ngữ cần nhớ:** Generate Ideas, Text Prompt, Output
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm mục tiêu của prompt; prompt mơ hồ nhưng tưởng là đủ rõ

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng so sánh 3 loại prompt trên cùng một chủ đề.
- Nên bắt đầu từ prompt ngắn, đơn giản, dễ thấy lỗi.
- Nên nhấn mạnh "mục tiêu trước, câu chữ sau".
- Không nên đi quá nhanh sang refinement phức tạp ở bài này.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập phân loại prompt,
- Bài tập sửa prompt mơ hồ,
- Bài tập viết 3 prompt khác nhau cho cùng một chủ đề,
- Bài tập nối prompt cơ bản thành chuỗi mini workflow.

BÀI 8. CÂU LỆNH ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NỘI DUNG

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 2 – Kỹ thuật nhắc nhở cơ bản
- **Bài số:** Bài 8
- **Tên bài:** Câu lệnh để chuyển đổi nội dung
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 8 mở rộng trực tiếp từ Bài 7. Nếu Bài 7 giúp người học xác định prompt theo mục tiêu văn bản cơ bản, thì Bài 8 đưa người học sang một mức thực tế hơn: dùng prompt để **biến đổi nội dung đã có** theo nhiều hướng khác nhau như đổi định dạng, chỉnh sửa, trực quan hóa, chuyển đổi phương tiện, dịch và cá nhân hóa.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport**:
  + **2.2** Xác định lời nhắc thích hợp để chuyển đổi nội dung, gồm 6 hướng đúng với cấu trúc Student Book.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu **Bài 7** giúp người học hiểu 3 mục tiêu nền của prompt văn bản:
  + Thu thập nội dung,
  + Tóm tắt,
  + Sáng tạo nội dung/ý tưởng, thì **Bài 8** là bước tiếp theo rất tự nhiên:

  không chỉ lấy nội dung từ AI, mà dùng AI để biến đổi nội dung theo nhu cầu.

  Đây là bài rất quan trọng vì trong thực tế, người dùng AI thường không chỉ hỏi:
  + "hãy cho tôi thông tin gì đó",

  mà còn thường cần:
  + Đổi một đoạn văn thành bảng,
  + Sửa lỗi,
  + Làm nội dung ngắn gọn hơn,
  + Đổi từ văn bản sang minh họa,
  + Dịch sang ngôn ngữ khác,
  + Điều chỉnh nội dung cho người học, người đọc hoặc người nghe cụ thể.

  Vì vậy, bài này cần giúp giáo viên dẫn học viên tới một năng lực rất thực dụng: **AI không chỉ giúp tạo nội dung mới, mà còn giúp chuyển đổi nội dung đang có thành dạng phù hợp hơn với mục tiêu sử dụng.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được rằng prompt có thể được dùng để chuyển đổi nội dung, không chỉ để tạo nội dung mới.
- Nhận biết được 6 hướng chuyển đổi nội dung cơ bản trong bài:
  1) Thay đổi định dạng nội dung,
  2) Chỉnh sửa và soát lỗi,
  3) Tạo minh họa trực quan,
  4) Chuyển đổi nội dung sang phương tiện khác,
  5) Dịch thuật nội dung,
  6) Cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung.
- Hiểu rằng mỗi mục tiêu chuyển đổi cần một kiểu prompt khác nhau.
- Hiểu rằng đầu ra chuyển đổi cần được đọc lại và kiểm tra mức độ phù hợp, chính xác và an toàn.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Viết được prompt cơ bản để đổi định dạng nội dung theo yêu cầu.
- Viết được prompt để chỉnh sửa, soát lỗi hoặc cải thiện diễn đạt.
- Viết được prompt để yêu cầu AI trực quan hóa nội dung.
- Viết được prompt để chuyển nội dung từ một dạng phương tiện sang dạng khác.
- Viết được prompt để dịch nội dung và điều chỉnh nội dung cho đối tượng cụ thể.
- Bước đầu biết đánh giá xem prompt chuyển đổi đã đủ rõ mục tiêu hay chưa.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận thức được rằng cùng một nội dung có thể được biến đổi rất linh hoạt bằng AI nếu biết đặt prompt đúng mục tiêu.

- Hiểu rằng AI hỗ trợ tiết kiệm thời gian trong chuyển đổi nội dung, nhưng người dùng vẫn phải kiểm tra lại.
- Có thái độ thận trọng hơn khi dùng AI để dịch, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi nội dung có yếu tố học thuật, chuyên môn hoặc công bố rộng rãi.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Prompt không chỉ để "xin nội dung mới", mà còn để **biến đổi nội dung đang có**.
- Trong Bài 8, người học cần hiểu 6 hướng chuyển đổi nội dung cơ bản theo đúng exam objectives và Student Book.
- Muốn chuyển đổi tốt, prompt phải nói rõ:
  - Chuyển đổi cái gì,
  - Thành dạng gì,
  - Cho ai,
  - Ở mức độ nào,
  - Theo phong cách nào nếu cần.
- AI có thể hỗ trợ rất tốt ở các tác vụ chuyển đổi, nhưng:
  - Không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối,
  - Đặc biệt với dịch thuật, số liệu, biểu đồ hoặc nội dung chuyên môn.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng prompt chuyển đổi chỉ là "viết lại".
- Không phân biệt giữa:
  - Tóm tắt,
  - Chỉnh sửa,
  - Đổi định dạng,
  - Cá nhân hóa.
- Tưởng AI tự hiểu cần đổi sang dạng nào dù mình không nói rõ.
- Dùng prompt quá chung nên đầu ra đổi chưa đúng yêu cầu.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- AI có thể giúp biến đổi nội dung theo nhiều hướng.
- Mỗi hướng chuyển đổi cần prompt rõ mục tiêu.
- Chuyển đổi tốt không chỉ nhờ AI, mà còn nhờ người dùng biết mô tả đầu ra mong muốn.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **2.2 Xác định lời nhắc thích hợp để chuyển đổi nội dung**, gồm:

1) Định dạng lại nội dung để đáp ứng yêu cầu
2) Chỉnh sửa và hiệu đính tài liệu
3) Cung cấp hình ảnh nội dung
4) Chuyển đổi nội dung thành một loại phương tiện khác
5) Dịch nội dung sang một ngôn ngữ khác
6) Cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung để tạo điều kiện học tập và hiểu.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Reformat content
- Edit
- Proofread
- Visualize
- Convert content
- Translate
- Personalize
- Adapt content
- Media format

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi prompt nào phù hợp để đổi đoạn văn thành bảng
- Hỏi prompt nào phù hợp để chỉnh sửa văn bản
- Hỏi prompt nào phù hợp để trực quan hóa nội dung

- Hỏi prompt nào dùng để dịch hoặc cá nhân hóa
- Cho các prompt gần giống nhau và yêu cầu chọn prompt đáp ứng mục tiêu chuyển đổi chính xác hơn

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy bằng tình huống thực tế, không chỉ liệt kê 6 nhóm.
- Luôn giúp học viên trả lời câu hỏi:
  - "Nội dung gốc là gì?"
  - "Em muốn biến nó thành gì?"
  - "Đối tượng sử dụng là ai?"
- Đặc biệt nên nhấn mạnh sự khác nhau giữa:
  - **Edit/Proofread** và **Translate,**
  - **Reformat** và **Convert To Another Medium,**
  - **Personalize** và **Summarize**.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 8.
- Một bảng tóm tắt 6 hướng chuyển đổi nội dung.
- 6–12 ví dụ prompt mẫu, chia đều theo 6 nhóm.
- 3–4 nội dung gốc ngắn để học viên luyện biến đổi:
  - Một đoạn văn,
  - Một bảng dữ liệu,
  - Một mô tả ngắn,
  - Một đoạn tiếng Anh/ngôn ngữ khác.
- Nếu có thể, chuẩn bị 1–2 output mẫu trước và sau khi chuyển đổi.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo trực tiếp
- Nếu không có Internet: chuẩn bị phiếu hoạt động, prompt mẫu, output mẫu

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Đổi định dạng,
- Sửa câu,
- Yêu cầu ai chuyển nội dung sang bảng/biểu đồ/infographic ý tưởng,
- Dịch ngắn,
- Cá nhân hóa cho nhóm đối tượng.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng dữ liệu cá nhân thật hoặc tài liệu nội bộ nhạy cảm để luyện chuyển đổi.
- Khi dùng AI để dịch hoặc chỉnh sửa, phải nhắc học viên rằng AI có thể:
  - Dịch chưa sát ngữ cảnh,
  - Sửa quá tay,
  - Làm mất ý gốc,
  - Hoặc tạo biểu đồ/hình minh họa không chính xác nếu dữ liệu đầu vào chưa rõ.
- Khi cá nhân hóa nội dung, không nên dùng ví dụ có thông tin riêng tư thật.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy AI không chỉ tạo nội dung mới mà còn rất mạnh ở việc chuyển đổi nội dung
- Tạo nhịp nối rất tự nhiên từ Bài 7 sang Bài 8
- Gợi ra ngay các tình huống thực tế mà AI tiết kiệm thời gian

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em đã có một đoạn văn nhưng muốn đổi thành bảng thì em sẽ làm thế nào?
- Nếu em có một bài viết dài và muốn đổi thành 5 gạch đầu dòng ngắn cho slide thì AI có giúp được không?
- Nếu em muốn cùng một nội dung nhưng viết cho học sinh tiểu học thay vì sinh viên, em có cần nội dung mới hoàn toàn không?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa cùng một nội dung ngắn, ví dụ:
"Lợi ích của đọc sách…"
Rồi hỏi học viên:

- Em có thể muốn biến nội dung này thành những dạng nào?
  - Bảng,
  - Gạch đầu dòng,
  - Infographic,
  - Đoạn tiếng anh,
  - Phiên bản cho trẻ nhỏ,
  - Script ngắn cho video.

Mục tiêu là để học viên nhận ra: **một nội dung có thể được AI chuyển thành rất nhiều dạng khác nhau.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Thay đổi định dạng nội dung

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu rất rõ phần đầu của Bài 8 là **thay đổi định dạng nội dung**. Sách cũng cho ví dụ từ yêu cầu dữ liệu dạng mô tả chuyển thành **bảng**, cho thấy muốn AI trình bày đúng ý thì người dùng phải nói rõ định dạng mong muốn.

Cách giải thích đơn giản

Có lúc em không cần AI tạo thông tin mới. Em chỉ cần AI trình bày lại nội dung theo định dạng phù hợp hơn như bảng, danh sách, biểu đồ, sơ đồ ý.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Đoạn văn → bảng
- Bài viết dài → danh sách gạch đầu dòng
- Dữ liệu rời rạc → cột thông tin có cấu trúc
- Ý chính → dàn ý trình chiếu

Điểm cần nhấn mạnh

- Phải nói rõ mình muốn định dạng gì.
- "Trình bày lại" là một mục tiêu khác với "tóm tắt".
- AI có thể trả về văn bản mô tả nếu prompt không chỉ rõ định dạng mong muốn.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI tự đoán được mình muốn bảng hay đoạn văn
- Nhầm giữa đổi định dạng và đổi nội dung

b. Nội dung 2 – Chỉnh sửa và soát lỗi

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu rõ mục thứ hai là **chỉnh sửa và soát lỗi**, và exam objectives dùng cụm **edit and proofread documents**.

Cách giải thích đơn giản

Đây là nhóm prompt dùng khi em đã có một bản viết rồi, nhưng muốn AI giúp sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt hoặc làm cho câu văn rõ hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Hãy sửa lỗi chính tả trong đoạn văn này."
- "Hãy viết lại đoạn này theo phong cách trang trọng hơn."
- "Hãy soát lỗi và làm cho email này chuyên nghiệp hơn."

Điểm cần nhấn mạnh

- Chỉnh sửa không phải là viết lại hoàn toàn từ đầu.
- Cần nói rõ AI nên:
  - Sửa lỗi,
  - Cải thiện giọng điệu,
  - Rút gọn,
  - Hay làm rõ câu văn.

Điểm người học dễ nhầm

- Nhờ AI "sửa" nhưng thực chất lại muốn "viết lại toàn bộ"
- Không phân biệt proofread với translate

c. Nội dung 3 – Tạo minh họa trực quan

Giáo viên cần giảng

Student Book dùng cụm **tạo minh họa trực quan**, còn exam objectives diễn đạt là **provide visual content**. Đây là nhóm prompt nhằm chuyển nội dung chữ hoặc dữ liệu thành hình ảnh, infographic, biểu đồ hoặc minh họa trực quan hơn.

Cách giải thích đơn giản

Có những nội dung nếu chỉ để dạng chữ sẽ khó hiểu hoặc kém hấp dẫn. Khi đó, AI có thể hỗ trợ tạo biểu đồ, hình minh họa hoặc ý tưởng trình bày trực quan.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Đoạn mô tả → infographic ý tưởng
- Số liệu → biểu đồ
- Chủ đề khoa học → minh họa hình ảnh
- Bài học → sơ đồ tư duy

Điểm cần nhấn mạnh

- AI hỗ trợ trực quan hóa, nhưng dữ liệu gốc phải rõ.
- Nếu số liệu chưa chuẩn thì biểu đồ/hình minh họa cũng dễ gây hiểu sai.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng trực quan hóa chỉ là "vẽ đẹp hơn"
- Không thấy rằng đây là một dạng chuyển đổi nội dung rất thực tế

d. Nội dung 4 – Chuyển đổi nội dung

Giáo viên cần giảng

Student Book có mục **chuyển đổi nội dung**, còn exam objectives nêu rõ là **convert content into another media type**. Đây là nhóm prompt dùng khi người học muốn đổi nội dung từ một phương tiện sang phương tiện khác.

Cách giải thích đơn giản

Đây không chỉ là đổi format trong cùng một dạng văn bản, mà là đổi từ loại phương tiện này sang loại phương tiện khác.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Bài viết → script video
- Audio cuộc họp → ghi chú văn bản
- Văn bản → slide outline
- Dữ liệu → mô tả bằng lời
- Đoạn mô tả → kịch bản nhân vật đọc

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là mức chuyển đổi sâu hơn so với chỉ đổi định dạng.
- Cần nêu rõ:
  - Nội dung gốc là gì,
  - Muốn đổi sang loại phương tiện nào,
  - Dùng vào mục đích gì.

Điểm người học dễ nhầm

- Nhầm giữa đổi định dạng trong văn bản và đổi sang phương tiện khác
- Không nêu rõ đầu ra mong muốn nên AI trả về thứ chưa đúng nhu cầu

e. Nội dung 5 – Dịch thuật nội dung

Giáo viên cần giảng

Student Book có mục **dịch thuật nội dung**, và exam objectives nêu rõ **translate content into another language**. Đây là nhóm prompt rất quen thuộc với người học nhưng cũng dễ bị dùng hời hợt.

Cách giải thích đơn giản

AI có thể hỗ trợ dịch nhanh, nhưng dịch tốt không chỉ là đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Còn phải đúng ngữ cảnh, đúng giọng điệu và đúng đối tượng.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Hãy dịch đoạn này sang tiếng Anh."
- "Hãy dịch đoạn này sang tiếng Anh theo phong cách email chuyên nghiệp."
- "Hãy dịch và giữ giọng điệu thân thiện, dễ hiểu."

Điểm cần nhấn mạnh

- Dịch tốt cần nêu rõ:
  - Ngôn ngữ đích,
  - Đối tượng,
  - Phong cách nếu cần.
- Dịch máy có thể nhanh nhưng chưa chắc chính xác hoàn toàn, đặc biệt với thuật ngữ chuyên môn hoặc văn phong tinh tế.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng prompt dịch chỉ cần "dịch đi" là đủ
- Không kiểm tra lại độ chính xác hoặc độ tự nhiên sau khi dịch

f. Nội dung 6 – Cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung

Giáo viên cần giảng
Student Book có mục **cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung**, còn exam objectives diễn đạt rất hay: **personalize and adapt content to facilitate learning and understanding**. Đây là một trong những nhóm prompt rất thực tế và có giá trị sư phạm cao.

Cách giải thích đơn giản
Cùng một nội dung, nhưng nếu người đọc khác nhau thì cách trình bày cũng nên khác nhau. AI có thể giúp mình điều chỉnh nội dung cho phù hợp với người học, người đọc hoặc người nghe cụ thể.

Ví dụ minh họa nên dùng
- "Hãy giải thích khái niệm này cho học sinh lớp 6."
- "Hãy viết lại đoạn này theo cách đơn giản hơn cho người mới bắt đầu."
- "Hãy điều chỉnh nội dung này để phù hợp với phụ huynh thay vì học sinh."
- "Hãy viết lại nội dung này theo dạng dễ hiểu cho người không chuyên."

Điểm cần nhấn mạnh
- Đây không chỉ là rút ngắn, mà là **điều chỉnh cho đối tượng**.
- Prompt tốt cần nêu rõ:
  - Ai là người nhận,
  - Trình độ của họ,
  - Mục tiêu hiểu nội dung ở mức nào.

Điểm người học dễ nhầm
- Nhầm giữa cá nhân hóa với tóm tắt
- Không nêu rõ đối tượng nên nội dung điều chỉnh chưa phù hợp

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Biến đổi nội dung theo yêu cầu
Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện 6 hướng chuyển đổi nội dung.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:
1) Giáo viên đưa 6 tình huống ngắn.
2) Học viên xác định đó thuộc nhóm:
   - Đổi định dạng,
   - Chỉnh sửa/soát lỗi,
   - Trực quan hóa,
   - Đổi phương tiện,
   - Dịch,
   - Cá nhân hóa.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận diện đúng mục tiêu chuyển đổi.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Một nội dung – sáu kiểu chuyển đổi
Mục tiêu: Giúp học viên thấy rõ AI có thể biến đổi cùng một nội dung theo nhiều hướng.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:
1) Giáo viên đưa một đoạn nội dung ngắn chung cho cả lớp.
2) Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ khác nhau:
   - Đổi thành bảng,
   - Sửa cho chuyên nghiệp hơn,
   - Biến thành ý tưởng infographic,
   - Đổi thành script video,
   - Dịch sang tiếng anh,
   - Viết lại cho học sinh nhỏ tuổi hơn.

3) Mỗi nhóm viết prompt phù hợp.
4) So sánh kết quả giữa các nhóm.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu sâu sự khác nhau giữa các kiểu prompt chuyển đổi.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Chuẩn bị học liệu cho một buổi dạy học
Mục tiêu: Cho học viên thấy việc chuyển đổi nội dung rất gần với công việc thật.
Cách tổ chức:

- Nội dung gốc: một đoạn bài học ngắn
- Yêu cầu học viên dùng AI để:
  - Đổi thành gạch đầu dòng cho slide,
  - Tạo phiên bản đơn giản hơn cho học sinh,
  - Tạo ý tưởng hình minh họa,
  - Dịch 1 đoạn sang tiếng Anh nếu cần

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận ra AI hỗ trợ rất tốt cho công việc chuẩn bị học liệu hoặc trình bày.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy chuyển nội dung này thành bảng."
- "Hãy sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong đoạn này."
- "Hãy tạo một hình minh họa cho nội dung này."
- "Hãy chuyển đoạn này thành kịch bản video ngắn."
- "Hãy dịch đoạn này sang tiếng Anh."
- "Hãy viết lại đoạn này cho học sinh lớp 6 dễ hiểu hơn."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy trình bày nội dung sau dưới dạng bảng gồm 3 cột: khái niệm, ví dụ, ứng dụng."
- "Hãy soát lỗi và viết lại email này theo phong cách chuyên nghiệp, lịch sự."
- "Hãy đề xuất ý tưởng infographic đơn giản cho nội dung sau, gồm tiêu đề, 3 phần chính và hình minh họa gợi ý."
- "Hãy chuyển nội dung sau thành script video 60 giây, giọng điệu gần gũi."
- "Hãy dịch đoạn này sang tiếng Anh và giữ phong cách học thuật."
- "Hãy điều chỉnh nội dung này cho học sinh THCS, dùng câu ngắn và từ dễ hiểu."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Làm lại đoạn này."
- "Viết hay hơn."
- "Dịch đi."
- "Cho đẹp hơn."

Những prompt này quá mơ hồ và thiếu mục tiêu cụ thể.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Đổi định dạng nội dung khác gì với chuyển nội dung sang loại phương tiện khác?
- Chỉnh sửa và soát lỗi khác dịch thuật ở điểm nào?
- Trực quan hóa nội dung dùng để làm gì?
- Cá nhân hóa nội dung khác tóm tắt nội dung ở điểm nào?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Prompt nào phù hợp nhất để đổi đoạn văn thành bảng?
2) Prompt nào thuộc nhóm chỉnh sửa/soát lỗi?
3) Prompt nào thuộc nhóm dịch thuật?
4) Prompt nào phù hợp để tạo nội dung trực quan?
5) Prompt nào dùng để điều chỉnh nội dung cho đối tượng cụ thể?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Muốn AI đổi nội dung thế nào thì cứ bảo làm cho hay hơn là được", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Dễ nhầm giữa các loại chuyển đổi
- Hay viết prompt quá chung
- Chưa quen nêu rõ:
  - Đầu ra mong muốn,
  - Đối tượng,
  - Phong cách,
  - Định dạng
- Tưởng AI tự hiểu loại chuyển đổi mình cần

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dạy bằng bảng 3 cột:
  - Mục tiêu chuyển đổi,
  - Mẫu prompt,
  - Ví dụ đầu ra
- Cho học viên sửa prompt mơ hồ thành prompt rõ
- Dùng nội dung ngắn, dễ hiểu, gần gũi

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Yêu cầu học viên thực hiện nhiều bước chuyển đổi liên tiếp
- So sánh output từ 2 prompt khác nhau cho cùng một nội dung
- Chuẩn bị nền cho các bài sau về hình ảnh, video và refinement

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy Bài 8 như danh sách mẹo kỹ thuật rời rạc.
- Cần giữ logic trung tâm:
  - Nội dung gốc là gì,
  - Em muốn biến nó thành gì,
  - Cho ai,
  - Ở dạng nào.
- Đây là bài rất phù hợp để giúp học viên thấy AI có giá trị thực tế rõ ràng trong học tập và công việc.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Đổi định dạng nội dung
- Chỉnh sửa và hiệu đính
- Trực quan hóa nội dung
- Chuyển nội dung sang phương tiện khác
- Dịch nội dung
- Cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm reformat với convert to another medium
- Nhầm personalize với summarize
- Nhầm edit/proofread với translate
- Chọn prompt dài nhưng không rõ mục tiêu

c. Mẹo ghi nhớ

- Reformat = đổi cách trình bày
- Edit/Proofread = sửa và soát lỗi
- Visualize = làm trực quan hơn
- Convert = đổi sang loại phương tiện khác
- Translate = đổi ngôn ngữ
- Personalize = điều chỉnh theo người nhận

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Reformat content
- Edit
- Proofread

- Visualize
- Convert content
- Translate
- Personalize
- Adapt content

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- AI có thể giúp chuyển đổi nội dung theo nhiều hướng khác nhau.
- Bài 8 có 6 nhóm prompt chuyển đổi nội dung cốt lõi.
- Mỗi hướng chuyển đổi cần prompt rõ mục tiêu.
- Prompt chuyển đổi tốt cần nêu rõ:
  - Nội dung gốc,
  - Dạng đầu ra mong muốn,
  - Đối tượng,
  - Và mục đích sử dụng nếu cần.
- AI hỗ trợ chuyển đổi rất mạnh, nhưng đầu ra vẫn cần được người dùng kiểm tra lại.

b. Thông điệp chốt bài

AI không chỉ giúp tạo nội dung mới, mà còn giúp biến đổi nội dung hiện có thành dạng phù hợp hơn với mục tiêu sử dụng.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ mở rộng từ chuyển đổi nội dung văn bản sang **Bài 9: Câu lệnh liên quan đến hình ảnh**, nơi người học sẽ đi sâu hơn vào prompt cho:

- Tạo hình ảnh,
- Khám phá ý tưởng nghệ thuật,
- Chuyển đổi hình ảnh,
- Mô tả nội dung hình ảnh. Điều này bám đúng exam objectives **2.3**.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 6 nhóm prompt chuyển đổi nội dung
- Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn ví dụ minh họa cho từng nhóm

b. Thực hành thêm

- Chọn một đoạn nội dung ngắn
- Viết 3 prompt để:
  - Đổi định dạng,
  - Chỉnh sửa,
  - Cá nhân hóa cho người đọc khác nhau

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 9 về prompt hình ảnh
- Ghi ra 2 tình huống em muốn AI hỗ trợ bằng hình ảnh hoặc minh họa trực quan

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Đổi cùng một nội dung sang nhiều dạng khác nhau,
- So sánh output từ các prompt chuyển đổi,
- Sửa prompt chưa rõ,
- Và chuẩn bị nền cho image prompt và video prompt ở các bài sau.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 8

a. Exam Focus

- Objective liên quan: 2.2
- Khái niệm trọng tâm: reformat, edit, visualize, convert, translate, personalize
- Thuật ngữ cần nhớ: proofread, adapt content, media format
- Dạng nhầm lẫn phổ biến: nhầm giữa reformat và convert; nhầm giữa personalize và summarize

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng "một nội dung – nhiều cách chuyển đổi".
- Nên cho học viên thấy rõ sự khác nhau giữa từng mục tiêu chuyển đổi.
- Nên dùng prompt ngắn, rõ và tăng dần độ cụ thể.
- Không nên để học viên chỉ học thuộc tên 6 nhóm mà không thực hành viết prompt.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập đổi định dạng nội dung,
- Bài tập soát lỗi và chỉnh giọng điệu,
- Bài tập dịch có kiểm tra lại,
- Bài tập cá nhân hóa nội dung cho nhiều nhóm người đọc.

BÀI 9. CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 2 – Kỹ thuật nhắc nhở cơ bản
- **Bài số:** Bài 9
- **Tên bài:** Câu lệnh liên quan đến hình ảnh
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 9 mở rộng kỹ năng prompt từ văn bản sang hình ảnh, tập trung vào 4 nhóm thao tác cốt lõi:
  + Tạo hình ảnh,
  + Khám phá ý tưởng nghệ thuật,
  + Chuyển đổi/chỉnh sửa hình ảnh,
  + Mô tả nội dung hình ảnh.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:**
  + **2.3** Xác định lời nhắc thích hợp cho hình ảnh, gồm:
    - Tạo image prompts,
    - Khám phá art styles,
    - Edit/transform images,
    - Describe images.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 7** giúp người học xác định prompt văn bản cơ bản,
  + **Bài 8** giúp chuyển đổi nội dung, thì **Bài 9** là lúc người học bước sang một năng lực rất quan trọng và hấp dẫn của Gen AI: **dùng prompt để làm việc với hình ảnh.**

  Đây là bài có tính ứng dụng rất cao vì trong thực tế, người dùng AI hiện nay thường cần:
  + Tạo ảnh minh họa,
  + Thử nhiều phong cách nghệ thuật,
  + Chỉnh sửa ảnh,
  + Hoặc yêu cầu AI mô tả một hình ảnh sẵn có.

  Tuy nhiên, đây cũng là bài rất cần giáo viên giữ định hướng đúng:
  + Prompt hình ảnh không chỉ là "mô tả cái gì đó đẹp",
  + Mà còn phải rõ mục đích, rõ chi tiết, rõ phong cách,
  + Và đặc biệt phải lưu ý đến **tính pháp lý, bản quyền và trách nhiệm sử dụng hình ảnh** như student book đã nhấn mạnh ngay trong mục tiêu bài học.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu được rằng prompt hình ảnh là cách diễn đạt yêu cầu để AI tạo, chỉnh sửa hoặc mô tả hình ảnh.
- Nhận biết được 4 hướng chính của prompt hình ảnh trong bài:
  1) Tạo hình ảnh,
  2) Khám phá các ý tưởng/phong cách nghệ thuật,
  3) Chuyển đổi/chỉnh sửa hình ảnh,
  4) Mô tả nội dung hình ảnh.
- Hiểu rằng prompt hình ảnh hiệu quả thường cần nêu rõ:
  - Đối tượng chính,
  - Bối cảnh,
  - Chi tiết quan trọng,
  - Phong cách,
  - Mục đích sử dụng nếu cần.
- Hiểu rằng khi dùng AI cho hình ảnh, người dùng cũng cần quan tâm đến pháp lý, bản quyền và tính phù hợp của nội dung.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Viết được prompt cơ bản để tạo hình ảnh theo mô tả.
- Viết được prompt để thử các phong cách nghệ thuật khác nhau.

- Viết được prompt để thêm, xóa hoặc chỉnh sửa một số yếu tố trong hình ảnh.
- Viết được prompt để yêu cầu AI mô tả chi tiết nội dung của hình ảnh.
- Bước đầu biết tinh chỉnh prompt hình ảnh khi kết quả chưa đúng mong muốn.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận thức được rằng prompt hình ảnh tốt đòi hỏi mô tả rõ hơn, cụ thể hơn và có mục tiêu hơn.
- Hiểu rằng AI có thể hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng, nhưng người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm với hình ảnh được sử dụng.
- Có ý thức tốt hơn về pháp lý, nguồn gốc và tính phù hợp khi dùng hình ảnh do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Prompt hình ảnh phải rõ đối tượng, bối cảnh và chi tiết mong muốn.
- Trong Bài 9, người học cần nắm 4 nhóm prompt hình ảnh:
  - Tạo hình ảnh,
  - Khám phá phong cách nghệ thuật,
  - Chỉnh sửa/chuyển đổi hình ảnh,
  - Mô tả hình ảnh.
- Prompt hình ảnh thường cần refinement nhiều hơn prompt văn bản vì kết quả hình ảnh dễ lệch ý nếu mô tả chưa đủ rõ.
- Cần nhấn mạnh yếu tố:
  - Mục đích sử dụng hình ảnh,
  - Nguồn gốc,
  - Pháp lý,
  - Trách nhiệm khi dùng hình ảnh AI trong học tập/công việc.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng chỉ cần mô tả thật ngắn là AI sẽ "tự hiểu".
- Không phân biệt giữa:
  - Tạo hình ảnh mới,
  - Chỉnh sửa ảnh cũ,
  - Mô tả ảnh có sẵn.
- Tưởng "khám phá phong cách nghệ thuật" chỉ là thêm từ "đẹp" hoặc "nghệ thuật".
- Không để ý yếu tố pháp lý hoặc bản quyền khi dùng hình ảnh AI.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- Prompt hình ảnh hiệu quả phải rõ và cụ thể.
- Tạo ảnh, chỉnh ảnh, mô tả ảnh là ba mục tiêu khác nhau.
- Dùng AI cho hình ảnh luôn phải đi kèm ý thức pháp lý và trách nhiệm sử dụng.

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **2.3 Xác định lời nhắc thích hợp cho hình ảnh**, gồm:

- Tạo image prompts,
- Khám phá art styles,
- Edit/transform images,
- Describe images.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Image prompt
- Create image
- Art style
- Edit image
- Transform image
- Describe image
- Visual details
- Metadata

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi prompt nào phù hợp để tạo ảnh mới
- Hỏi prompt nào phù hợp để đổi phong cách nghệ thuật
- Hỏi prompt nào thuộc nhóm chỉnh sửa ảnh
- Hỏi prompt nào dùng để mô tả ảnh
- Cho hai prompt tương tự nhau và yêu cầu chọn prompt cụ thể hơn

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy bằng ví dụ trực quan càng nhiều càng tốt.
- Nên giúp học viên phân biệt rõ 4 nhóm prompt thay vì chỉ học thuộc từ khóa.
- Nên cho học viên thấy sự khác nhau giữa:
  - "Tạo một hình ảnh mới",
  - "Sửa một ảnh hiện có",
  - "Mô tả một ảnh hiện có".

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 9.
- Một bảng phân loại 4 nhóm prompt hình ảnh.
- 6–10 prompt mẫu:
  - 2–3 prompt tạo ảnh,
  - 2 prompt về phong cách nghệ thuật,
  - 2–3 prompt chỉnh sửa ảnh,
  - 2 prompt mô tả ảnh.
- Nếu có thể, chuẩn bị 2–4 hình ảnh mẫu:
  - Một ảnh tạo từ prompt đơn giản,
  - Một ảnh sau khi refine prompt,
  - Một ảnh trước và sau chỉnh sửa,
  - Một ảnh để luyện mô tả nội dung.
- Nên chuẩn bị một ví dụ pháp lý/bản quyền ngắn để nhắc học viên.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo công cụ tạo ảnh hoặc công cụ phân tích ảnh
- Nếu không có Internet: dùng hình ảnh in sẵn hoặc ảnh chụp output

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Viết prompt tạo ảnh,
- Thêm chi tiết để refine ảnh,
- Yêu cầu ai sửa ảnh theo một mục tiêu cụ thể,
- Yêu cầu AI mô tả hình ảnh theo các tiêu chí cụ thể.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng hình ảnh riêng tư hoặc nhạy cảm của người thật để thực hành nếu chưa có quyền phù hợp.
- Không yêu cầu AI tạo hình ảnh vi phạm, gây hại hoặc dễ gây hiểu sai trong môi trường học tập.
- Khi dùng ví dụ về phong cách nghệ thuật, giáo viên nên hướng học viên chú ý đến vấn đề pháp lý và nguồn gốc sử dụng hình ảnh, đúng như Student Book nhấn mạnh.

6. Mở bài / Khởi động

a. 6.1. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy prompt hình ảnh khác prompt văn bản ở mức độ chi tiết và trực quan
- Tạo hứng thú vì đây là phần rất hấp dẫn của Gen AI
- Dẫn học viên vào tư duy: muốn hình ảnh đúng ý phải mô tả đúng ý

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em chỉ nói "hãy tạo một bức tranh đẹp", AI có thể biết chính xác em muốn gì không?
- Vì sao cùng là yêu cầu "tạo ảnh về văn phòng" nhưng AI có thể tạo nhiều kết quả rất khác nhau?

- Nếu một ảnh AI tạo ra chưa đúng ý, em sẽ làm gì: đổi công cụ hay chỉnh lại prompt?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa 2 prompt:

1) "Tạo hình ảnh một văn phòng."
2) "Tạo hình ảnh một văn phòng hiện đại, có ánh sáng tự nhiên, bàn làm việc gọn gàng, tông màu trung tính, phong cách tối giản."

Hỏi học viên:

- Prompt nào rõ hơn?
- Prompt nào dễ cho ra ảnh đúng mong muốn hơn?
- Điều khác nhau nằm ở đâu?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **chi tiết trong prompt hình ảnh ảnh hưởng rất mạnh đến output.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Tạo hình ảnh

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 9 bằng phần **Tạo hình ảnh**, nhấn mạnh rằng AI tạo sinh có thể hỗ trợ tạo hình ảnh minh họa nhanh chóng theo yêu cầu. Tuy nhiên, để kết quả đúng ý và đảm bảo tính pháp lý, người dùng cần:

- Viết prompt rõ ràng,
- Tinh chỉnh chi tiết,
- Ghi nguồn hình ảnh khi sử dụng nếu cần.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Tạo ảnh bằng AI không phải chỉ là nêu tên một đối tượng. Muốn ảnh đúng ý hơn, em phải cho AI biết rõ:

- Ảnh dùng để làm gì,
- Có gì trong ảnh,
- Bối cảnh ra sao,
- Phong cách thế nào.

Ví dụ minh họa nên dùng

Student Book đưa ví dụ rất rõ:

- "Tạo hình ảnh một chiếc máy điều nhiệt thông minh gắn trên tường trong văn phòng." Sau đó, nếu cần đúng hơn, tiếp tục refine chi tiết như nhiệt độ hiển thị, bối cảnh hoặc đơn vị đo.

Điểm cần nhấn mạnh

- Xác định mục đích cụ thể
- Nêu rõ đối tượng chính
- Tinh chỉnh chi tiết khi kết quả chưa đúng
- Không dùng ảnh AI một cách tùy tiện mà quên vấn đề nguồn gốc/pháp lý

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng prompt ngắn là đủ
- Tưởng AI sẽ tự hiểu phong cách và mục tiêu sử dụng ảnh
- Không biết cần refine prompt khi ảnh chưa đúng ý

b. Nội dung 2 – Khám phá các ý tưởng nghệ thuật

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định đây là mục riêng của Bài 9. Exam objectives cũng yêu cầu học viên biết prompt để **khám phá các art styles**.

Cách giải thích đơn giản

Có khi em không chỉ muốn tạo một hình ảnh "đúng nội dung", mà còn muốn thử nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau như tối giản, hoạt hình, màu nước, tương lai, cổ điển…

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Tạo hình ảnh một thư viện trường học theo phong cách tối giản."
- "Tạo hình ảnh lớp học tương lai theo phong cách khoa học viễn tưởng."
- "Tạo minh họa về bảo vệ môi trường theo phong cách poster cổ động."

Điểm cần nhấn mạnh

- "Phong cách" là một phần rất quan trọng của prompt hình ảnh.
- Thử các ý tưởng nghệ thuật giúp hình ảnh phù hợp hơn với mục tiêu truyền thông, học tập hoặc thiết kế.
- Người dùng nên hiểu phong cách là để định hướng output, không phải chỉ để làm ảnh "đẹp hơn".

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ phong cách nghệ thuật chỉ là thêm từ "đẹp"

- Không biết gọi tên phong cách cụ thể
- Nhầm giữa phong cách hình ảnh và nội dung chính của ảnh

c. Nội dung 3 – Chuyển đổi hình ảnh

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu rõ mục **Chuyển đổi hình ảnh** với định hướng:

- Thêm,
- Xóa,
- Chỉnh sửa nội dung hình ảnh.

Exam objectives cũng yêu cầu nhóm prompt này dưới dạng **edit/transform images**.

Cách giải thích đơn giản

Không phải lúc nào em cũng cần tạo ảnh từ đầu. Có nhiều lúc em đã có ảnh rồi và chỉ muốn đổi một vài chi tiết trong ảnh đó.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Xóa chiếc xe phía sau nhân vật."
- "Thay nền ảnh này thành lớp học hiện đại."
- "Thêm một chậu cây lên bàn làm việc."
- "Chỉnh ảnh này sang tông màu ấm hơn."

Điểm cần nhấn mạnh

- Chỉnh sửa ảnh là một mục tiêu khác với tạo ảnh mới.
- Prompt chỉnh sửa cần nêu rõ:
  - Giữ nguyên phần nào,
  - Thay đổi phần nào,
  - Mức độ thay đổi ra sao.

Điểm người học dễ nhầm

- Viết prompt chỉnh sửa nhưng mô tả như đang tạo ảnh mới
- Không nói rõ phần nào cần giữ, phần nào cần đổi
- Tưởng chỉnh ảnh AI lúc nào cũng chính xác hoàn toàn

d. Nội dung 4 – Mô tả nội dung hình ảnh

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định mục cuối là **mô tả nội dung hình ảnh**, bao gồm:

- Nội dung,
- Phong cách,
- Siêu dữ liệu.

Exam objectives cũng yêu cầu học viên biết prompt để **describe images**.

Cách giải thích đơn giản

Có lúc người dùng không muốn tạo hay sửa ảnh, mà muốn AI "đọc" ảnh và mô tả lại. Đây là một kỹ năng rất hữu ích trong học tập, phân tích hình ảnh và hỗ trợ truy cập.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Mô tả chi tiết nội dung của bức ảnh này."
- "Hãy cho biết phong cách hình ảnh này là gì."
- "Hãy mô tả bố cục, màu sắc và cảm xúc mà hình ảnh gợi ra."
- "Hãy mô tả ảnh này bằng ngôn ngữ đơn giản cho học sinh."

Điểm cần nhấn mạnh

- Prompt mô tả ảnh cũng cần nêu rõ:
  - Mô tả ở mức nào,
  - Tập trung vào nội dung, phong cách hay chi tiết kỹ thuật,
  - Mô tả cho ai.
- Đây là nhóm prompt rất hữu ích khi muốn phân tích hình ảnh hoặc hỗ trợ người học nhìn hình theo hệ thống.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng mô tả ảnh chỉ là "nói xem trong ảnh có gì"
- Không biết có thể yêu cầu AI mô tả theo góc:
  - Nội dung,
  - Màu sắc,
  - Phong cách,
  - Cảm xúc,
  - Bố cục

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Prompt hình ảnh này thuộc nhóm nào?
Mục tiêu: Giúp học viên phân loại prompt hình ảnh theo 4 nhóm.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 8 prompt ngắn.
2) Học viên phân loại thành 4 nhóm:
   - Tạo hình ảnh,
   - Khám phá phong cách,
   - Chuyển đổi/chỉnh sửa hình ảnh,
   - Mô tả hình ảnh.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận diện đúng mục tiêu của prompt hình ảnh.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Từ prompt ngắn đến prompt rõ
Mục tiêu: Giúp học viên tinh chỉnh prompt hình ảnh cơ bản.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa prompt ngắn như:
   - "Tạo ảnh thư viện."
   - "Làm ảnh này đẹp hơn."
   - "Mô tả ảnh này."
2) Mỗi nhóm sửa prompt để rõ hơn:
   - Mục đích,
   - Đối tượng chính,
   - Bối cảnh,
   - Phong cách,
   - Chi tiết mong muốn.
3) Các nhóm trình bày và so sánh.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có một phiên bản prompt cụ thể và dùng được hơn.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Tạo hình minh họa cho bài giảng hoặc poster học đường
Mục tiêu: Giúp học viên thấy AI hình ảnh có giá trị thực tế rõ ràng.
Cách tổ chức:

- Giáo viên giao một chủ đề như:
  - An toàn số,
  - Bảo vệ môi trường,
  - Chào mừng tân sinh viên
- Học viên thực hiện 3 bước:
  1) Viết prompt tạo ảnh,
  2) Thêm phong cách nghệ thuật phù hợp,
  3) Nếu có output mẫu, tiếp tục viết prompt chỉnh sửa hoặc mô tả ảnh.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu một workflow hình ảnh đơn giản: **tạo → tinh chỉnh phong cách → chỉnh sửa/mô tả**.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Tạo hình ảnh một thư viện trường học."
- "Tạo hình ảnh về bảo vệ môi trường."
- "Mô tả nội dung của bức ảnh này."
- "Chỉnh ảnh này sáng hơn."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Tạo hình ảnh một thư viện trường học hiện đại, ánh sáng tự nhiên, có học sinh đang đọc sách, phong cách minh họa giáo dục."
- "Tạo poster minh họa về bảo vệ môi trường theo phong cách cổ động, màu sắc tươi sáng, phù hợp cho học sinh THCS."
- "Thay nền của ảnh này thành lớp học hiện đại, giữ nguyên nhân vật chính."
- "Mô tả chi tiết nội dung, màu sắc và phong cách của bức ảnh này bằng 5 câu ngắn."
- "Tạo hình ảnh một chiếc máy điều nhiệt thông minh gắn trên tường trong văn phòng, hiển thị theo độ C, phong cách ảnh chân thực."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Tạo ảnh đẹp."
- "Làm cái này nghệ thuật hơn."
- "Sửa ảnh đi."
- "Mô tả ảnh này."

Những prompt này quá mơ hồ và thiếu tiêu chí rõ ràng.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao prompt hình ảnh thường cần chi tiết hơn prompt văn bản?
- Tạo ảnh mới và chỉnh sửa ảnh khác nhau ở điểm nào?
- Khám phá phong cách nghệ thuật giúp ích gì?
- Khi mô tả ảnh, em có thể yêu cầu AI tập trung vào những yếu tố nào?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Prompt nào phù hợp nhất để tạo ảnh mới?
2) Prompt nào thuộc nhóm chỉnh sửa/chuyển đổi hình ảnh?
3) Prompt nào thuộc nhóm mô tả ảnh?
4) Prompt nào thể hiện rõ yếu tố phong cách nghệ thuật?
5) Vì sao cần lưu ý pháp lý khi dùng ảnh AI?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Muốn AI tạo ảnh đúng thì chỉ cần nói chủ đề chính là đủ", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Mô tả quá ít chi tiết
- Nhầm giữa tạo ảnh và sửa ảnh
- Không biết cách thêm yếu tố phong cách
- Chưa có thói quen nghĩ đến mục đích sử dụng hình ảnh

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Cho khung prompt đơn giản:
  - Đối tượng chính,
  - Bối cảnh,
  - Phong cách,
  - Chi tiết nổi bật
- Dùng ví dụ gần gũi như lớp học, thư viện, trường học, môi trường
- Cho prompt mẫu ngắn rồi tăng dần mức độ chi tiết

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh nhiều phong cách nghệ thuật cho cùng một nội dung
- Yêu cầu học viên viết prompt chỉnh sửa cụ thể hơn
- Kết hợp mô tả ảnh với nhận diện phong cách và mục đích dùng ảnh

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên biến bài này thành buổi "chơi ảnh AI" thuần túy.
- Trọng tâm phải là:
  - Mục tiêu của prompt,
  - Cấu trúc mô tả,
  - Refinement,

    - Và trách nhiệm sử dụng hình ảnh.
  - Nên luôn nhắc học viên rằng: Ảnh AI tạo ra cần được xem xét về tính phù hợp và pháp lý trước khi dùng thật.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Prompt tạo hình ảnh
- Prompt khám phá phong cách nghệ thuật
- Prompt chỉnh sửa/chuyển đổi hình ảnh
- Prompt mô tả hình ảnh

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm tạo ảnh với chỉnh sửa ảnh
- Nhầm mô tả ảnh với tạo ảnh
- Chọn prompt thiếu chi tiết nhưng tưởng là đủ
- Không nhận ra yếu tố pháp lý là một phần của prompt hình ảnh có trách nhiệm

c. Mẹo ghi nhớ

- Create = tạo mới
- Art style = phong cách nghệ thuật
- Edit/Transform = sửa/chuyển đổi ảnh có sẵn
- Describe = mô tả ảnh
- Prompt hình ảnh tốt = rõ đối tượng + bối cảnh + phong cách + chi tiết

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Image prompt
- Art style
- Edit image
- Transform image
- Describe image
- Visual details
- Metadata

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Prompt hình ảnh là cách người dùng hướng dẫn AI tạo, sửa hoặc mô tả hình ảnh.
- Bài 9 có 4 nhóm prompt hình ảnh cốt lõi.
- Prompt hình ảnh tốt cần rõ đối tượng, bối cảnh, phong cách và chi tiết.
- Hình ảnh AI có thể cần refinement nhiều bước mới đúng ý.
- Dùng hình ảnh AI cần đi kèm trách nhiệm về tính phù hợp, pháp lý và nguồn sử dụng.

b. Thông điệp chốt bài

Muốn AI tạo ảnh đúng ý, người dùng phải biết nhìn bằng mắt của người thiết kế và diễn đạt bằng prompt đủ rõ.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng từ hình ảnh sang **Bài 10: Câu lệnh liên quan đến video**, nơi người học sẽ làm quen với:

- Thêm chuyển động cho hình ảnh,
- Nội suy,
- Tô màu,
- Tạo video từ prompt,
- Nhân vật đọc kịch bản,
- Thêm/xóa đối tượng,
- Phụ đề tự động. Student Book đã cho thấy đây là bước phát triển tiếp theo rất tự nhiên của Domain 2.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 4 nhóm prompt hình ảnh
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại cấu trúc cơ bản của một prompt hình ảnh rõ ràng

b. Thực hành thêm

- Chọn một chủ đề quen thuộc
- Viết:
  - 1 prompt tạo ảnh,
  - 1 prompt đổi phong cách nghệ thuật,
  - 1 prompt chỉnh sửa ảnh,
  - 1 prompt mô tả ảnh

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 10 về prompt video
- Ghi ra 2 ví dụ em muốn AI hỗ trợ bằng video hoặc chuyển động

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Viết prompt tạo ảnh nhiều mức chi tiết,
- Thử nhiều phong cách nghệ thuật,
- Sửa prompt khi output chưa đúng,
- Và thực hành mô tả ảnh theo nhiều góc nhìn.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 9

a. Exam Focus

- **Objective liên quan:** 2.3
- **Khái niệm trọng tâm:** Image Prompts, Art Styles, Edit Images, Describe Images
- **Thuật ngữ cần nhớ:** Transform Image, Visual Details, Metadata
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm tạo ảnh với sửa ảnh; prompt thiếu chi tiết nhưng tưởng là đủ

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng ví dụ trực quan thật cụ thể.
- Nên cho học viên thấy một prompt ngắn và một prompt rõ hơn để so sánh.
- Nên nhấn mạnh refinement là bình thường trong prompt hình ảnh.
- Không nên bỏ qua lưu ý pháp lý và trách nhiệm sử dụng hình ảnh.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập tạo ảnh theo nhiều mức độ chi tiết,
- Bài tập thử nhiều phong cách nghệ thuật,
- Bài tập chỉnh sửa ảnh có sẵn,
- Bài tập mô tả ảnh theo mục tiêu khác nhau.

BÀI 10. CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIDEO

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 2 – Kỹ thuật nhắc nhở cơ bản
- **Bài số:** Bài 10
- **Tên bài:** Câu lệnh liên quan đến video
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Trung bình đến Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 10 mở rộng prompt đa phương tiện từ hình ảnh sang video, tập trung vào các thao tác nền tảng và thực tế như tạo chuyển động từ ảnh tĩnh, nội suy, tô màu video, tạo video từ prompt, tạo nhân vật đọc kịch bản, thêm/xóa đối tượng và tạo phụ đề tự động.
- **Liên hệ với hướng triển khai exam objectives:** Bài này đi theo logic prompt đa phương tiện của Domain 2, mở rộng từ image prompts sang video prompts và giúp người học nhận biết các nhóm lệnh phù hợp với video creation, video enhancement, avatar video, object editing và captioning. Phạm vi này bám rất sát mục tiêu bài học trong Student Book.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 7** giúp học viên xác định prompt văn bản,
  + **Bài 8** giúp chuyển đổi nội dung,
  + **Bài 9** giúp làm việc với hình ảnh, thì **Bài 10** là bước phát triển tiếp theo theo đúng trục đa phương tiện: **từ ảnh tĩnh sang nội dung có chuyển động, có lời nói, có phụ đề và có cấu trúc trình bày gần với sản phẩm số hoàn chỉnh hơn.**

  Đây là bài có giá trị thực tế rất cao vì trong môi trường học tập, truyền thông và công việc, người dùng ngày càng cần:
  + Làm video ngắn minh họa,
  + Tạo avatar đọc nội dung,
  + Biến ảnh tĩnh thành nội dung động,
  + Thêm phụ đề để tăng khả năng tiếp cận,
  + Chỉnh sửa yếu tố cụ thể trong video.

  Tuy nhiên, đây cũng là bài giáo viên cần dạy thật thực tế:
  + Không biến thành bài kỹ thuật dựng phim,
  + Không sa đà công cụ,
  + Mà tập trung vào **mục tiêu của prompt video** và **giới hạn thực tế của output video AI**.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu được rằng AI có thể hỗ trợ tạo và chỉnh sửa video ở mức nền tảng.
- Nhận biết được 7 hướng chính của prompt/video tasks trong bài:
  1) thêm chuyển động cho hình ảnh,
  2) nội suy để làm video mượt hơn,
  3) tô màu cho video,
  4) tạo video từ câu lệnh,
  5) tạo nhân vật đọc kịch bản,
  6) thêm và xóa đối tượng,
  7) tự động thêm phụ đề.
- Hiểu rằng prompt video cần rõ hơn về:
  - Thời lượng,
  - Chuyển động,
  - Góc nhìn,
  - Âm thanh,
  - Nhân vật,
  - Chi tiết cần giữ hoặc cần thay đổi.
- Hiểu rằng video AI có thể rất hữu ích để minh họa nhanh, nhưng vẫn có giới hạn về độ mượt, tính tự nhiên và độ chính xác.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Viết được prompt cơ bản để tạo video từ hình ảnh hoặc từ mô tả.
- Viết được prompt để làm rõ chuyển động mong muốn trong video.
- Viết được prompt để tạo nhân vật đọc nội dung ngắn.
- Viết được prompt để thêm, xóa hoặc điều chỉnh một chi tiết trong video.
- Viết được prompt để thêm phụ đề tự động theo đối tượng người xem.
- Bước đầu biết refine prompt video khi output chưa đúng mong muốn.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận thức được rằng prompt video cần cụ thể hơn prompt hình ảnh ở yếu tố thời gian và chuyển động.
- Hiểu rằng video AI thường là công cụ hỗ trợ tạo bản nháp, bản minh họa nhanh, chứ chưa luôn thay thế hoàn toàn quy trình sản xuất chuyên nghiệp.
- Có thái độ cẩn trọng hơn khi dùng video AI trong bối cảnh học tập, truyền thông hoặc công bố rộng rãi.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Prompt video khác prompt ảnh ở chỗ phải mô tả được **sự thay đổi theo thời gian**.
- Trong Bài 10, học viên cần nắm 7 nhóm thao tác liên quan đến video theo đúng Student Book.
- Prompt video tốt thường cần nói rõ:
  - Nguồn đầu vào là gì,
  - Video dài bao lâu,
  - Vật thể/nhân vật chuyển động ra sao,
  - Có âm thanh hay không,
  - Giữ nguyên phần nào,
  - Sửa phần nào,
  - Phụ đề cho ai nếu cần.
- AI có thể hỗ trợ video rất nhanh, nhưng output dễ có giới hạn về:
  - Độ mượt,
  - Độ chân thực,
  - Kiểm soát chi tiết,
  - Và độ ổn định giữa các khung hình.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng prompt video chỉ là prompt ảnh dài hơn.
- Không phân biệt giữa:
  - Tạo video từ ảnh,
  - Tạo video từ câu lệnh,
  - Tạo nhân vật đọc kịch bản,
  - Chỉnh sửa video có sẵn.
- Không nói rõ thời lượng và chuyển động nên video ra không đúng ý.
- Tưởng video AI lúc nào cũng mượt và đủ dùng cho sản phẩm chuyên nghiệp.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- Prompt video phải mô tả được thời gian và chuyển động.
- Tạo video, chỉnh video, làm avatar video và thêm phụ đề là các mục tiêu khác nhau.
- Video AI rất hữu ích cho minh họa nhanh, nhưng người dùng vẫn phải refine và đánh giá đầu ra.

4. Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ

a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ

Dù không trích được đoạn objective chi tiết trên snippet hiện có, Bài 10 rõ ràng bao phủ nhóm năng lực prompt đa phương tiện/video prompt của Domain 2 thông qua các kỹ năng sau:

- Tạo chuyển động từ ảnh tĩnh,
- Tạo video từ prompt,
- Dùng avatar đọc script,
- Chỉnh sửa đối tượng trong video,
- Và tạo phụ đề tự động.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Video prompt

- Motion
- Interpolation
- Colorization
- Avatar
- Script
- Edit video
- Add/remove objects
- Auto captions
- Duration

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi prompt nào phù hợp để thêm chuyển động vào ảnh
- Hỏi prompt nào dùng để tạo nhân vật đọc kịch bản
- Hỏi prompt nào phù hợp để thêm/xóa đối tượng
- Hỏi prompt nào dùng để phụ đề hóa nội dung
- Hỏi đâu là giới hạn thực tế của video AI

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy bằng tình huống và workflow nhỏ, không dạy như một bài kỹ thuật dựng video.
- Nên cho học viên phân biệt:
  - "Ảnh động hóa" với "Video tạo từ prompt",
  - "Chỉnh đối tượng" với "Tạo Avatar",
  - "Caption" với "Voiceover".
- Cần nhấn mạnh giới hạn để học viên không lý tưởng hóa output video AI.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 10.
- Một bảng phân loại 7 nhóm thao tác video:
  - Thêm chuyển động,
  - Nội suy,
  - Tô màu,
  - Tạo video từ prompt,
  - Avatar đọc script,
  - Thêm/xóa đối tượng,
  - Phụ đề tự động.
- 7–10 prompt mẫu chia theo từng nhóm.
- Nếu có thể, chuẩn bị 2–4 ví dụ output:
  - Ảnh tĩnh trước và video sau,
  - Video chưa mượt và sau nội suy,
  - Avatar đọc script,
  - Video có phụ đề và video chưa có phụ đề.
- Một ví dụ ngắn về "output chưa đúng vì prompt chưa rõ".

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo video AI hoặc xem output mẫu
- Nếu không có Internet: nên dùng ảnh chụp khung hình, prompt mẫu và mô tả kết quả

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Viết prompt video,
- Refine prompt theo chuyển động,
- Chọn prompt phù hợp cho avatar video,
- Viết prompt thêm phụ đề,
- Phân biệt các mục tiêu video khác nhau.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng hình ảnh/video riêng tư của người thật để thực hành nếu chưa có quyền phù hợp.
- Không tạo video dễ gây hiểu sai, giả mạo hoặc gây hại.

- Khi dùng avatar đọc script, nên nhấn mạnh trách nhiệm sử dụng và tránh khiến học viên xem đây là công cụ "thay thế con người" không giới hạn.
- Nếu dùng phụ đề tự động, cần nhắc học viên rằng phụ đề AI có thể sai và phải kiểm tra lại trước khi công bố.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy prompt video là bước mở rộng tự nhiên từ prompt hình ảnh
- Làm rõ yếu tố "thời gian/chuyển động" trong prompt video
- Tạo hứng thú vì video AI là chủ đề rất gần với nhu cầu hiện nay

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em có một bức ảnh đẹp và muốn biến nó thành một đoạn video ngắn, em sẽ cần nói với AI điều gì?
- Nếu em muốn một nhân vật ảo đọc bài giới thiệu 30 giây, prompt của em cần có gì?
- Vì sao "tạo video" khó hơn "tạo ảnh" ở mặt mô tả?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa 2 prompt:

1) "Tạo video từ ảnh này."
2) "Tạo video 5 giây từ ảnh này, con thuyền di chuyển nhẹ qua lại trên mặt nước, không phóng to khung hình, không có âm thanh."
3) Hỏi học viên:
   - Prompt nào rõ hơn?
   - Prompt nào dễ cho ra video đúng ý hơn?
   - Yếu tố mới của prompt video so với prompt ảnh là gì?

Student Book dùng đúng ví dụ này để cho thấy Refinement làm Output sát mong muốn hơn.

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Thêm chuyển động cho hình ảnh

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 10 bằng nội dung **thêm chuyển động cho hình ảnh**. Đây là trường hợp điển hình của việc biến ảnh tĩnh thành video ngắn bằng hiệu ứng chuyển động. Sách nhấn mạnh rằng điều này giúp tiết kiệm thời gian, nhưng kết quả đôi khi cần tiếp tục chỉnh sửa hoặc tinh chỉnh prompt.

Cách giải thích đơn giản

Đây là dạng prompt biến một hình ảnh tĩnh thành nội dung động. Muốn AI làm đúng, em phải nói rõ vật gì chuyển động, chuyển theo hướng nào, trong bao lâu và có âm thanh hay không.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Tạo video 5 giây từ hình ảnh này, con thuyền di chuyển nhẹ qua lại trên mặt nước, không có âm thanh."

Điểm cần nhấn mạnh

- Cần nêu rõ:
  - Thời lượng,
  - Đối tượng chuyển động,
  - Hướng/chất lượng chuyển động,
  - Âm thanh hoặc không âm thanh.
- Đây là một dạng prompt video rất thực tế nhưng thường cần refinement.

Điểm người học dễ nhầm

- Chỉ nói "làm ảnh này thành video"
- Không nói rõ đối tượng nào cần chuyển động
- Không nói độ dài video

b. Nội dung 2 – Nội suy hình ảnh

Giáo viên cần giảng

Student Book liệt kê **nội suy hình ảnh** như một mục riêng trong Bài 10. Ở mức chứng chỉ nền tảng, giáo viên không cần giải thích toán học của nội suy, mà chỉ cần giúp học viên hiểu đây là cách làm video mượt hơn bằng cách bổ sung các khung hình trung gian.

Cách giải thích đơn giản

Nội suy giúp video chuyển động trông mượt hơn bằng cách lấp các khoảng chuyển tiếp giữa các khung hình.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Một video ngắn từ ảnh tĩnh bị giật
- Sau khi nội suy, chuyển động có vẻ mượt hơn

Điểm cần nhấn mạnh
- Nội suy không phải tạo nội dung hoàn toàn mới, mà là cải thiện độ mượt của chuyển động.
- Đây là nhóm prompt/phần việc liên quan đến **enhancement** hơn là sáng tạo nội dung từ đầu.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng nội suy là "thêm hiệu ứng"
- Không thấy khác biệt giữa tạo video và làm video mượt hơn

c. Nội dung 3 – Tô màu cho video

Giáo viên cần giảng
Student Book đưa **tô màu cho video** như một hướng riêng. Đây là ví dụ điển hình của chuyển đổi và enhancement: biến video đơn sắc/đen trắng thành video có màu, đồng thời phải hiểu giới hạn của việc tô màu bằng AI.

Cách giải thích đơn giản
AI có thể hỗ trợ "đoán màu" và tô màu cho video, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng khớp thực tế tuyệt đối.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Tô màu một đoạn video cũ
- Tô màu video đen trắng để dùng minh họa lịch sử

Điểm cần nhấn mạnh
- Tô màu bằng AI là hỗ trợ trực quan, không phải lúc nào cũng phản ánh màu gốc thật.
- Với nội dung học thuật hoặc lịch sử, cần cảnh báo người xem nếu đó là video được AI tô màu.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng video tô màu AI là "khôi phục màu thật"
- Không hiểu giới hạn của việc suy đoán màu

d. Nội dung 4 – Tạo video từ câu lệnh

Giáo viên cần giảng
Student Book có mục **tạo video từ câu lệnh** và nhấn mạnh rằng video có thể được tạo từ mô tả văn bản, có thể kèm âm thanh và phụ đề tùy mục tiêu.

Cách giải thích đơn giản
Đây là lúc em không cần ảnh gốc sẵn có, mà dùng prompt để yêu cầu AI tạo ra cả một đoạn video theo mô tả.

Ví dụ minh họa nên dùng
- "Tạo video 10 giây về một lớp học tương lai, ánh sáng tự nhiên, học sinh đang dùng bảng tương tác, không khí tích cực."
- "Tạo video ngắn giới thiệu thư viện trường học, có nhạc nền nhẹ và phụ đề tiếng Việt."

Điểm cần nhấn mạnh
- Prompt video từ văn bản cần rõ hơn prompt ảnh về:
  - Thời gian,
  - Hành động,
  - Nhịp độ,
  - Âm thanh nếu có.
- Đây là dạng output rất mạnh nhưng cũng rất dễ lệch nếu prompt thiếu cụ thể.

Điểm người học dễ nhầm
- Viết prompt video như prompt ảnh
- Không nêu rõ thời lượng, hành động hoặc âm thanh

e. Nội dung 5 – Tạo nhân vật đọc kịch bản

Giáo viên cần giảng
Student Book nêu rất rõ mục **tạo nhân vật đọc kịch bản**. Đây là một ứng dụng rất thực tế trong giáo dục, truyền thông và thuyết trình: AI tạo một nhân vật hoặc avatar đọc phần nội dung đã chuẩn bị.

Cách giải thích đơn giản
Đây là dạng prompt mà người dùng không chỉ muốn video, mà muốn có một nhân vật/đại diện xuất hiện và đọc nội dung theo kịch bản cho sẵn.

Ví dụ minh họa nên dùng
- "Tạo một nhân vật giáo viên ảo đọc đoạn giới thiệu 30 giây về an toàn số, giọng điệu thân thiện."
- "Tạo avatar đọc lời chào mở đầu cho hội thảo sinh viên."

Điểm cần nhấn mạnh
- Cần nêu rõ:
  - Ai/nhân vật gì,
  - Đọc nội dung gì,
  - Giọng điệu ra sao,

- Thời lượng bao lâu,
- Đối tượng người xem là ai.

- Đây là dạng prompt rất hữu ích nhưng dễ bị lạm dụng nếu không có trách nhiệm.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng chỉ cần dán kịch bản là đủ
- Không nghĩ đến giọng điệu, thời lượng, khán giả
- Không thấy khía cạnh trách nhiệm khi dùng avatar thay người thật

f. Nội dung 6 – Thêm và xóa đối tượng

Giáo viên cần giảng

Student Book liệt kê **thêm và xóa đối tượng** như một phần riêng trong Bài 10. Đây là nhóm prompt chỉnh sửa video tương tự logic của chỉnh sửa ảnh ở Bài 9, nhưng phức tạp hơn vì phải nhất quán theo thời gian và khung hình.

Cách giải thích đơn giản

Có lúc người dùng đã có video rồi và chỉ muốn xóa một vật thể, thêm một vật thể hoặc đổi một chi tiết trong video.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Xóa logo ở góc phải trên của video."
- "Thêm biểu tượng cây xanh xuất hiện ở 3 giây cuối."
- "Giữ nguyên nhân vật chính, xóa vật thể phía sau."

Điểm cần nhấn mạnh

- Prompt chỉnh sửa video cần rất rõ:
  - Thêm/xóa cái gì,
  - Ở đoạn nào,
  - Giữ lại phần nào,
  - Thay đổi mức nào.
- Chỉnh sửa video khó kiểm soát hơn ảnh vì phải ổn định qua nhiều khung hình.

Điểm người học dễ nhầm

- Viết prompt mơ hồ như đang sửa ảnh tĩnh
- Không nêu thời điểm hoặc vùng cần chỉnh sửa

g. Nội dung 7 – Tự động thêm phụ đề

Giáo viên cần giảng

Student Book đưa **tự động thêm phụ đề** là mục cuối của Bài 10 và còn nhấn mạnh khả năng tùy chỉnh phụ đề cho khán giả đa dạng. Đây là một hướng prompt/video task rất thực tế trong giáo dục và truyền thông.

Cách giải thích đơn giản

AI có thể giúp tạo phụ đề tự động cho video, nhờ đó người xem dễ theo dõi hơn, đặc biệt trong lớp học, trên mạng xã hội hoặc với người xem cần hỗ trợ truy cập.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Tạo phụ đề tiếng Việt cho video này."
- "Thêm phụ đề song ngữ Anh–Việt."
- "Tạo phụ đề ngắn, dễ đọc, phù hợp học sinh THCS."

Điểm cần nhấn mạnh

- Phụ đề tự động rất hữu ích nhưng không nên dùng mà không kiểm tra lại.
- Có thể yêu cầu AI điều chỉnh phụ đề theo đối tượng khán giả.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng phụ đề AI luôn chính xác
- Không để ý tốc độ đọc, độ dài dòng hoặc ngôn ngữ người xem

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Prompt video này thuộc nhóm nào?
Mục tiêu: Giúp học viên phân loại prompt/video tasks theo 7 nhóm cơ bản.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 10 prompt ngắn.
2) Học viên phân loại:
   - Thêm chuyển động,
   - Nội suy,
   - Tô màu,

- Tạo video từ prompt,
- Avatar đọc script,
- Thêm/xóa đối tượng,
- Phụ đề tự động.

3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận diện đúng mục tiêu của prompt video.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Từ prompt video mơ hồ đến prompt video rõ
Mục tiêu: Giúp học viên tinh chỉnh prompt video theo yếu tố thời gian và chuyển động.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa một số prompt mơ hồ như:
   - "Tạo video từ ảnh này."
   - "Làm nhân vật đọc đoạn này."
   - "Thêm phụ đề cho video."
2) Mỗi nhóm sửa prompt để rõ hơn:
   - Thời lượng,
   - Chuyển động,
   - Âm thanh,
   - Giọng điệu,
   - Đối tượng người xem.
3) Các nhóm trình bày và so sánh.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có prompt video cụ thể hơn và dễ dùng hơn.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Tạo một video ngắn 15–20 giây để giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ trường
Mục tiêu: Cho học viên thấy prompt video có thể đi theo workflow rất thực tế.
Cách tổ chức:

- Bước 1: viết prompt tạo video hoặc tạo chuyển động từ ảnh
- Bước 2: nếu cần, thêm avatar hoặc voice/script
- Bước 3: thêm phụ đề
- Bước 4: nếu output chưa đúng, refine prompt

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu một workflow video cơ bản: **tạo / chuyển động hóa → refine → thêm lời/nhân vật → phụ đề**.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Tạo video từ ảnh này."
- "Tạo video ngắn về lớp học tương lai."
- "Tạo nhân vật đọc đoạn script này."
- "Thêm phụ đề cho video này."
- "Xóa đối tượng ở nền sau."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Tạo video 5 giây từ hình ảnh này, con thuyền di chuyển nhẹ qua lại trên mặt nước, không có âm thanh."
- "Tạo video 8 giây từ ảnh lớp học này, máy quay giữ nguyên góc nhìn, học sinh cử động nhẹ, không zoom, không có âm thanh."
- "Tạo avatar giáo viên ảo đọc đoạn script 30 giây này, giọng thân thiện, rõ ràng, phù hợp học sinh THCS."
- "Tạo phụ đề tiếng Việt ngắn, dễ đọc cho video này, mỗi dòng không quá 8 từ."
- "Xóa chiếc xe ở góc trái của video, giữ nguyên người đi bộ và nền đường phố."
- "Tô màu video đen trắng này theo phong cách tự nhiên, nhưng giữ màu sắc vừa phải để không gây cảm giác giả."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Tạo video đẹp."
- "Làm cho nó sinh động hơn."
- "Cho nhân vật đọc bài này."
- "Thêm phụ đề đi."

Những prompt này thiếu quá nhiều yếu tố cần thiết cho video output rõ ràng.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Prompt video khác prompt ảnh ở điểm nào?
- Nội suy hình ảnh dùng để làm gì?
- Tạo nhân vật đọc kịch bản cần nêu rõ những yếu tố nào?
- Vì sao phụ đề tự động vẫn cần kiểm tra lại?
- Thêm/xóa đối tượng trong video khác gì với chỉnh sửa ảnh tĩnh?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Prompt nào phù hợp nhất để thêm chuyển động cho ảnh tĩnh?
2) Prompt nào thuộc nhóm avatar đọc script?
3) Prompt nào dùng để tô màu video?
4) Prompt nào thuộc nhóm thêm/xóa đối tượng?
5) Vì sao output video AI có thể cần refine thêm?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Prompt video cũng giống prompt ảnh, chỉ cần mô tả đối tượng là đủ", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Chưa quen mô tả yếu tố thời gian/chuyển động
- Viết prompt quá giống prompt ảnh
- Không nêu thời lượng, âm thanh hoặc giọng điệu
- Chưa ý thức rõ giới hạn của video AI

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng khung prompt đơn giản:
  - Nguồn đầu vào,
  - Video dài bao lâu,
  - Vật gì chuyển động,
  - Có âm thanh hay không,
  - Cho ai xem
- Dùng ví dụ rất gần gũi như ảnh con thuyền, lớp học, poster trường học
- Cho prompt mẫu rồi yêu cầu học viên thêm 1–2 chi tiết thay vì tự viết từ đầu

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh nhiều phiên bản refine của cùng một prompt video
- Kết hợp nhiều bước:

  Ảnh tĩnh → Video → Avatar/Script → Phụ đề
- Phân tích sâu hơn giới hạn của video AI trong môi trường chuyên nghiệp

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy bài này như một bài sản xuất video chuyên sâu.
- Trọng tâm vẫn là:
  - Nhận diện mục tiêu prompt,
  - Viết prompt đủ rõ,
  - Hiểu giới hạn output,
  - Và sử dụng có trách nhiệm.
- Nên nhấn mạnh rằng video AI rất mạnh cho demo, minh họa và bản nháp nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng đạt chuẩn sản xuất cuối cùng.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Prompt thêm chuyển động cho ảnh
- Prompt nội suy/cải thiện video
- Prompt tô màu video
- Prompt tạo video từ mô tả
- Prompt tạo avatar đọc script
- Prompt thêm/xóa đối tượng

- Prompt phụ đề tự động

Phạm vi này bám đúng mục tiêu bài học và cấu trúc nội dung của Student Book Bài 10.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm tạo video từ ảnh với tạo video từ prompt thuần văn bản
- Nhầm avatar đọc script với voiceover đơn thuần
- Tưởng phụ đề tự động luôn chính xác
- Quên yếu tố thời lượng/chuyển động trong prompt

c. Mẹo ghi nhớ

- Motion = thêm chuyển động
- Interpolation = làm mượt chuyển động
- Colorization = tô màu
- Avatar = nhân vật đọc nội dung
- Captions = phụ đề
- Prompt video tốt = rõ thời gian + rõ chuyển động + rõ đối tượng

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Video prompt
- Motion
- Interpolation
- Colorization
- Avatar
- Script
- Add/remove objects
- Auto captions
- Duration

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Prompt video là bước mở rộng của prompt đa phương tiện từ ảnh sang nội dung có chuyển động và thời gian.
- Bài 10 có 7 nhóm thao tác video cốt lõi.
- Prompt video tốt phải nêu rõ thời lượng, chuyển động, âm thanh và đối tượng cần xử lý.
- Video AI rất hữu ích cho minh họa nhanh, avatar, phụ đề và chỉnh sửa cơ bản.
- Output video AI vẫn cần refinement và đánh giá trước khi sử dụng thực tế.

b. Thông điệp chốt bài

Muốn AI làm video đúng ý, người dùng không chỉ phải mô tả "có gì", mà còn phải mô tả "chuyển động ra sao, trong bao lâu và để làm gì".

c. 13.3. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển từ các prompt đa phương tiện nền tảng sang **Bài 11: Cải thiện câu lệnh**, nơi người học bắt đầu bước vào refinement có chủ đích theo:

- Nội dung,
- Phong cách,
- Nhân vật,
- Ngữ cảnh.

Đây là bước rất tự nhiên sau khi đã đi qua prompt văn bản, chuyển đổi nội dung, ảnh và video.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 7 nhóm prompt/video tasks của bài
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ prompt video rõ và prompt video mơ hồ

b. Thực hành thêm

- Chọn 1 ảnh tĩnh bất kỳ
- Viết:
  - 1 prompt thêm chuyển động,
  - 1 prompt refine chuyển động rõ hơn,
  - 1 prompt thêm phụ đề cho video giả định từ ảnh đó

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 11 về cải thiện câu lệnh
- Ghi ra 2 prompt em từng thấy còn mơ hồ hoặc chưa hiệu quả để dùng làm ví dụ refinement

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Viết prompt video theo nhiều mức độ chi tiết,
- Refine prompt từ ảnh → video,
- Tạo avatar đọc nội dung ngắn,
- Và so sánh output trước/sau khi tinh chỉnh prompt.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 10

a. Exam Focus

- **Nhóm năng lực liên quan:** prompt video đa phương tiện trong Domain 2
- **Khái niệm trọng tâm:** Motion, Interpolation, Colorization, Avatar, Captions
- **Thuật ngữ cần nhớ:** Duration, Script, Add/Remove Objects
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm prompt ảnh với prompt video; quên mô tả thời lượng/chuyển động

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng ví dụ cụ thể có thời lượng ngắn.
- Nên cho học viên thấy rõ sự khác nhau giữa prompt video ngắn và prompt video rõ.
- Nên nhấn mạnh refinement là rất bình thường với video AI.
- Không nên bỏ qua phần giới hạn thực tế của video AI.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập refine prompt video,
- Bài tập tạo avatar đọc script ngắn,
- Bài tập thêm phụ đề phù hợp đối tượng người xem,
- Bài tập phân tích khi nào video AI đủ dùng cho minh họa và khi nào chưa đủ cho sản phẩm cuối.

BÀI 11. CẢI THIỆN CÂU LỆNH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 3 – Tinh chỉnh prompt
- **Bài số:** Bài 11
- **Tên bài:** Cải thiện câu lệnh
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 11 mở đầu Domain 3 và tập trung vào 4 hướng refinement cốt lõi: **nội dung, phong cách, nhân vật, ngữ cảnh**. Đây là bước chuyển từ "biết viết prompt cơ bản" sang "biết chỉnh prompt để đầu ra đúng mục tiêu hơn".
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:**
  + **3.1** Với prompt ban đầu và đầu ra của nó, đánh giá cách cải thiện prompt để gợi ra đầu ra được nhắm mục tiêu hơn, theo 4 trục:
    1) Nội dung
    2) Phong cách
    3) Tính cách/Nhân vật
    4) Ngữ cảnh.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu Domain 2 giúp người học biết:
  + Xác định prompt theo mục tiêu,
  + Chuyển đổi nội dung,
  + Viết prompt cho hình ảnh và video, thì **Bài 11** là lúc người học bắt đầu hiểu một năng lực rất quan trọng khi dùng AI thực tế:

    Prompt đầu tiên hiếm khi là prompt tốt nhất. Muốn đầu ra đúng hơn, rõ hơn và sát nhu cầu hơn, người dùng phải biết **refine**. Nội dung này được Student Book đặt thành một bài riêng ngay đầu **Domain 3** và exam objectives cũng coi đây là năng lực trung tâm của phần prompt refinement.

  Bài này rất quan trọng vì nhiều người dùng AI gặp tình trạng:
  + Prompt ban đầu quá chung,
  + Đầu ra chưa sát nhu cầu,
  + Nhưng không biết nên chỉnh ở đâu.

  Bài 11 sẽ giúp giáo viên dẫn học viên tới một tư duy rất thực dụng:**khi output chưa đúng ý, không phải bỏ AI ngay; trước hết cần xem prompt đang thiếu nội dung gì, thiếu phong cách gì, thiếu vai trò gì và thiếu bối cảnh gì.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được refinement prompt là gì ở mức nền tảng.
- Hiểu rằng prompt có thể được cải thiện theo 4 hướng chính:
  - **Nội dung,**
  - **Phong cách,**
  - **Nhân vật/tính cách,**
  - **Ngữ cảnh**.
- Hiểu rằng prompt quá chung, quá rút gọn hoặc thiếu bối cảnh thường dẫn đến đầu ra chưa đúng mục tiêu.
- Hiểu vai trò của việc thêm hướng dẫn phong cách, vai trò và bối cảnh để làm output sát nhu cầu hơn.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận ra điểm yếu của một prompt ban đầu.
- Cải thiện prompt bằng cách thêm chi tiết phù hợp về nội dung.
- Điều chỉnh prompt bằng cách nêu rõ phong cách và giọng điệu mong muốn.
- Gán cho AI một vai trò/nhân vật phù hợp với nhiệm vụ.
- Bổ sung ngữ cảnh để AI hiểu đúng yêu cầu hơn.
- So sánh prompt trước và sau refinement để giải thích vì sao output tốt hơn.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận thức được rằng AI không "tự hiểu ý ngầm" nếu prompt chưa đủ rõ.

- Có thái độ chủ động hơn khi dùng AI: xem refinement là một phần bình thường của quy trình làm việc.
- Hiểu rằng cải thiện prompt là kỹ năng có thể rèn luyện bằng quan sát output và sửa có mục tiêu.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Domain 3 bắt đầu bằng việc **cải thiện câu lệnh**, không phải học thêm "mẹo", mà là học cách sửa prompt một cách có hệ thống. Student Book của Bài 11 chỉ ra đúng 4 trục refinement: **nội dung, phong cách, nhân vật, ngữ cảnh**.
- Exam objectives làm rõ từng trục:
  - Với **nội dung**, prompt cần đủ cụ thể, rõ ràng, không rút gọn và không giả định AI tự biết;
  - Với **phong cách**, cần nêu style và tone;
  - Với **nhân vật**, có thể cho AI một persona/role;
  - Với **ngữ cảnh**, AI phải được cung cấp bối cảnh vì nó không thể tự suy ra tự nhiên như con người.
- Prompt tốt hơn không nhất thiết là prompt dài nhất; điều quan trọng là **đúng thông tin cần thêm**.
- Khi output chưa đúng, người dùng nên nghĩ theo câu hỏi:
  - Thiếu gì về nội dung?
  - Thiếu gì về phong cách?
  - Có nên giao vai trò rõ hơn cho ai không?
  - Có thiếu bối cảnh không?

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng refinement chỉ là "viết prompt dài hơn".
- Không phân biệt giữa thêm **chi tiết nội dung** và thêm **phong cách trình bày**.
- Nghĩ rằng persona/role chỉ là mẹo nâng cao, không cần thiết.
- Quên bối cảnh nên AI trả lời đúng chủ đề nhưng sai mục đích.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **Prompt đầu tiên thường mới là bản nháp đầu tiên.**
- **Muốn output tốt hơn, phải biết sửa đúng chỗ.**
- **Nội dung – phong cách – nhân vật – ngữ cảnh là 4 trục refinement nền tảng nhất.**

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **3.1**:

- Với prompt ban đầu và đầu ra của nó, đánh giá cách cải thiện prompt để gợi ra đầu ra nhắm mục tiêu hơn theo 4 nhóm:
  1) **Nội dung**
  2) **Phong cách**
  3) **Tính cách/Nhân vật**
  4) **Ngữ cảnh**.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Prompt refinement
- Specificity
- Clarity
- Style
- Tone
- Persona
- Role
- Context

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Cho prompt ban đầu và hỏi nên sửa theo hướng nào để output đúng hơn.
- Cho hai prompt gần giống nhau và hỏi prompt nào rõ hơn.
- Hỏi yếu tố nào còn thiếu: nội dung, phong cách, nhân vật hay ngữ cảnh.
- Hỏi vì sao AI trả lời chưa đúng dù prompt nghe có vẻ "đủ ngắn gọn".

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Không dạy refinement như kỹ thuật rời rạc; phải dạy theo cặp:
  - **Prompt ban đầu,**

- **Output nhận được,**
- **Cách sửa prompt.**

- Nên cho học viên nhìn thấy rõ "trước – sau" để hiểu refinement là sửa có mục tiêu, không phải thêm chữ ngẫu nhiên.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 11.
- Một bảng tóm tắt 4 hướng cải thiện prompt:
  - Nội dung,
  - Phong cách,
  - Nhân vật,
  - Ngữ cảnh.
- 4–8 ví dụ prompt ban đầu còn yếu, cùng output tương ứng.
- 4–8 phiên bản prompt sau refinement để so sánh.
- 1–2 tình huống thực tế như:
  - Viết email,
  - Tóm tắt nội dung,
  - Tạo đoạn mở đầu,
  - Giải thích khái niệm cho đối tượng cụ thể.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo refinement trực tiếp
- Nếu không có Internet: dùng prompt mẫu và output mẫu in sẵn

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhìn prompt ban đầu,
- Đọc output,
- Xác định điểm còn thiếu,
- Sửa prompt,
- So sánh output trước và sau.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Dùng ví dụ an toàn, trung tính, không nhạy cảm.
- Không để học viên hiểu rằng refinement là "ép AI trả lời theo ý mình bằng mọi giá"; mục tiêu là làm output **rõ hơn, phù hợp hơn, hữu ích hơn**, không phải thao túng nội dung không phù hợp.
- Vẫn cần nhắc rằng prompt tốt hơn không loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm tra đầu ra.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên hiểu ngay lý do cần refinement
- Cho thấy prompt ban đầu và output ban đầu thường chưa tối ưu
- Tạo nhịp chuyển rất tự nhiên từ Domain 2 sang Domain 3

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Em đã bao giờ hỏi AI một câu rất ngắn và thấy câu trả lời "không sai nhưng cũng không dùng được" chưa?
- Khi AI trả lời chưa sát ý, em thường làm gì:
  - Hỏi lại giống hệt,
  - Đổi công cụ,
  - Hay sửa câu lệnh?
- Theo em, điều gì làm một prompt trở nên "tốt hơn"?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa prompt:

- "Viết về AI trong giáo dục."

Sau đó cho học viên xem output mẫu hơi chung chung. Rồi giáo viên hỏi:

- Output này chưa ổn ở chỗ nào?

- Cần thêm gì:
  - Nội dung cụ thể hơn,
  - Phong cách,
  - Vai trò,
  - Hay ngữ cảnh?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **prompt chưa tốt không có nghĩa AI vô ích; thường là vì prompt còn thiếu thông tin quan trọng.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Cải thiện về nội dung

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rất rõ rằng với trục **nội dung**, người học cần biết:

- Tạo prompt ở mức độ cụ thể phù hợp,
- Tạo prompt rõ ràng và không rút gọn,
- Không giả định AI sẽ "biết" những gì mình đang nói.

Cách giải thích đơn giản

Giáo viên có thể nói:

Khi prompt quá chung, AI sẽ trả lời chung. Muốn output sát hơn, em phải nói rõ mình cần loại nội dung gì, ở mức nào, cho việc gì.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Prompt ban đầu: "Viết về AI."
- Prompt tốt hơn: "Hãy viết một đoạn khoảng 120 từ giải thích lợi ích của AI trong giáo dục cho học sinh THCS."

Điểm cần nhấn mạnh

- Cụ thể hơn không có nghĩa là dài vô hạn.
- Nội dung cần rõ ở các điểm như:
  - Chủ đề cụ thể,
  - Độ dài,
  - Đối tượng,
  - Mục tiêu sử dụng.

Điểm người học dễ nhầm

- Viết quá ngắn và nghĩ AI sẽ tự hiểu
- Dùng từ rút gọn hoặc ý mơ hồ
- Không nói rõ "mình cần cái gì" mà chỉ nói "nói về cái gì"

b. Nội dung 2 – Cải thiện về phong cách

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rằng ở trục **phong cách**, người học cần:

- Bao gồm thông tin về style và tone của output,
- Có thể thêm hướng dẫn phong cách nếu cần.

Cách giải thích đơn giản

Có khi nội dung đúng rồi, nhưng giọng điệu chưa đúng. Lúc đó, em không cần đổi chủ đề, mà cần nói rõ AI nên viết theo phong cách nào.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Hãy viết email này theo phong cách chuyên nghiệp, lịch sự."
- "Hãy giải thích khái niệm này bằng giọng điệu thân thiện, dễ hiểu cho người mới bắt đầu."
- "Hãy viết đoạn giới thiệu ngắn, tích cực và truyền cảm hứng."

Điểm cần nhấn mạnh

- Phong cách và giọng điệu ảnh hưởng lớn đến khả năng dùng được của output.
- Cùng một nội dung, nhưng:
  - Cho học sinh,
  - Cho sếp,
  - Cho khách hàng,
  - Cho mạng xã hội

  Sẽ cần phong cách khác nhau.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng "nội dung đúng" là đủ
- Không phân biệt giữa thay nội dung và thay giọng điệu

c. Nội dung 3 – Cải thiện về nhân vật / vai trò

Giáo viên cần giảng

Exam objectives gọi đây là **persona/role**: cung cấp cho AI một tính cách hoặc vai trò. Đây là một kỹ thuật rất hữu ích để định hướng output.

Cách giải thích đơn giản

Có lúc AI trả lời tốt hơn nếu em giao cho nó một vai trò cụ thể, ví dụ như giáo viên, cố vấn học tập, chuyên viên truyền thông hoặc người hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Hãy đóng vai một giáo viên THCS và giải thích khái niệm này cho học sinh lớp 7."
- "Hãy đóng vai một cố vấn nghề nghiệp và gợi ý 5 kỹ năng phù hợp cho sinh viên mới ra trường."
- "Hãy đóng vai một chuyên viên marketing và viết đoạn giới thiệu sản phẩm ngắn."

Điểm cần nhấn mạnh

- Vai trò giúp AI chọn góc nhìn và cách diễn đạt phù hợp hơn.
- Role không thay thế nội dung và phong cách; nó là một lớp refinement bổ sung.

Điểm người học dễ nhầm

- Dùng role nhưng không nói rõ nhiệm vụ
- Tưởng role lúc nào cũng cần
- Tưởng role là "mẹo nâng cao" không liên quan đến bài thi

d. Nội dung 4 – Cải thiện về ngữ cảnh

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nhấn mạnh rất rõ:

- AI cần biết bối cảnh cho điều nó được yêu cầu;
- AI là máy, nên nó không thể tự lấy bối cảnh một cách tự nhiên như con người.

Cách giải thích đơn giản

Con người có thể đoán ý nhau từ tình huống, nhưng AI thì không. Nếu em không cho biết bối cảnh, AI có thể trả lời đúng chủ đề nhưng sai mục đích.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Prompt ban đầu: "Viết một lời giới thiệu."
- Prompt có ngữ cảnh: "Hãy viết một lời giới thiệu 60 từ cho buổi sinh hoạt đầu năm của câu lạc bộ tiếng Anh ở trường THPT."

Hoặc:

- "Hãy giải thích blockchain."
- "Hãy giải thích blockchain cho học sinh lớp 10 trong buổi định hướng về công nghệ, dùng ngôn ngữ đơn giản và không quá kỹ thuật."

Điểm cần nhấn mạnh

- Ngữ cảnh có thể gồm:
  - Ai là người nhận,
  - Tình huống sử dụng,
  - Môi trường sử dụng,
  - Mục đích cuối cùng của output.
- Nhiều output chưa đúng ý không phải vì AI "kém", mà vì prompt thiếu bối cảnh.

Điểm người học dễ nhầm

- Quên nói mình dùng output ở đâu
- Không nói rõ cho ai đọc/nghe
- Tưởng nội dung đúng chủ đề là đủ

e. Nội dung 5 – So sánh prompt trước và sau refinement

Giáo viên cần giảng

Bài 11 nên khép lại bằng tư duy quy trình:

1) Có prompt ban đầu
2) Có output ban đầu
3) Đánh giá output
4) Sửa prompt theo 1 hoặc nhiều trục:
   - Nội dung,
   - Phong cách,
   - Nhân vật,
   - Ngữ cảnh
5) So sánh output mới với output cũ.

Đây chính là tinh thần của objective 3.1: **đánh giá cách cải thiện prompt từ đầu ra đã nhận được**.

Cách giải thích đơn giản

Refinement không phải viết lại từ đầu một cách ngẫu nhiên. Đó là quá trình nhìn output, tìm ra điểm thiếu, rồi bổ sung đúng loại thông tin còn thiếu.

Ví dụ minh họa nên dùng

Prompt ban đầu:

- "Viết đoạn giới thiệu về thư viện."

Prompt sau refinement:

- "Hãy viết đoạn giới thiệu khoảng 80 từ về thư viện trường học hiện đại, giọng điệu thân thiện, dành cho học sinh THCS mới nhập học."

Giáo viên có thể chỉ ra:

- Thêm **nội dung**: trường học hiện đại
- Thêm **phong cách**: thân thiện
- Thêm **ngữ cảnh/đối tượng**: học sinh THCS mới nhập học

Điểm cần nhấn mạnh

- Một prompt có thể được cải thiện theo nhiều trục cùng lúc.
- Người học nên học cách xác định "điểm thiếu chính" trước khi sửa.

Điểm người học dễ nhầm

- Cứ thêm thật nhiều chi tiết không liên quan
- Không biết output yếu ở đâu nên refinement thiếu trọng tâm

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Prompt này cần sửa ở đâu?
Mục tiêu: Giúp học viên xác định prompt nên được cải thiện theo trục nào.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 6 prompt ngắn và output mẫu.
2) Học viên chọn prompt đó cần cải thiện chủ yếu theo:
   - Nội dung,
   - Phong cách,
   - Nhân vật,
   - Ngữ cảnh.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận ra "thiếu gì thì sửa đúng phần đó".

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Từ prompt ban đầu đến prompt tốt hơn
Mục tiêu: Giúp học viên thực hành refinement có mục tiêu.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm nhận 1 prompt ban đầu.
2) Đọc output ban đầu.
3) Xác định output chưa ổn ở đâu.
4) Sửa prompt theo 1–2 trục phù hợp.
5) Trình bày:
   - Prompt cũ,
   - Prompt mới,
   - Lý do sửa.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có ít nhất 1 cặp prompt trước/sau refinement.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Chuẩn bị nội dung giới thiệu cho một sự kiện trường học
Mục tiêu: Giúp học viên thấy refinement rất gần với nhu cầu thực tế.
Cách tổ chức:

- Prompt ban đầu: "Viết lời giới thiệu cho sự kiện."
- Học viên lần lượt refine:

1) Thêm nội dung cụ thể,
2) Thêm phong cách,
3) Thêm vai trò hoặc đối tượng,
4) Thêm ngữ cảnh sự kiện.

Đầu ra mong đợi: Học viên thấy rõ output cải thiện dần theo từng lần refinement.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Viết về AI trong giáo dục."
- "Giải thích blockchain."
- "Viết lời giới thiệu cho thư viện."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- **Cải thiện về nội dung:** "Hãy viết một đoạn khoảng 100 từ giải thích lợi ích của AI trong giáo dục."
- **Cải thiện về phong cách:** "Hãy viết đoạn này với giọng điệu thân thiện, dễ hiểu cho người mới học."
- **Cải thiện về nhân vật/vai trò:** "Hãy đóng vai một giáo viên và giải thích khái niệm này cho học sinh lớp 8."
- **Cải thiện về ngữ cảnh:** "Hãy viết lời giới thiệu 80 từ cho thư viện trường học trong buổi định hướng dành cho học sinh mới."
- **Kết hợp nhiều trục:** "Hãy đóng vai một giáo viên THCS và viết đoạn giới thiệu 80 từ về thư viện trường học hiện đại, giọng điệu thân thiện, dành cho học sinh mới nhập học."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Viết hay hơn."
- "Làm rõ hơn."
- "Giải thích dễ hiểu."
- "Viết như giáo viên."

Các prompt này đều còn thiếu mức độ rõ ràng cần thiết nếu đứng một mình.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Refinement prompt là gì?
- Vì sao prompt quá rút gọn thường dễ cho output chưa tốt?
- Thêm phong cách khác gì với thêm vai trò?
- Vì sao AI cần ngữ cảnh?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Output chưa đúng vì prompt quá chung. Nên cải thiện trước hết theo trục nào?
2) Nếu muốn output lịch sự hơn, nên thêm yếu tố gì?
3) Nếu muốn AI trả lời như một giáo viên, nên thêm yếu tố gì?
4) Nếu muốn AI hiểu rõ bối cảnh sử dụng, nên thêm yếu tố gì?
5) Prompt nào thể hiện refinement tốt hơn?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Prompt càng ngắn càng thông minh, AI phải tự hiểu", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Không biết output yếu ở đâu nên khó sửa prompt
- Cứ thêm thật nhiều chi tiết nhưng không đúng trục
- Nhầm phong cách với nội dung
- Quên mất vai trò của ngữ cảnh

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng 4 cột:
  - Thiếu nội dung gì,
  - Thiếu phong cách gì,
  - Có cần role không,
  - Có thiếu bối cảnh không
- Cho prompt ngắn, dễ thấy lỗi
- Sửa từng trục một trước, chưa cần kết hợp tất cả

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Yêu cầu học viên refine một prompt theo 2–3 trục cùng lúc
- So sánh output của 3 phiên bản prompt khác nhau
- Chuẩn bị nền cho Bài 12 về thêm input như ví dụ, template, tài liệu tham chiếu

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy Bài 11 như bộ "mẹo hack AI".
- Trọng tâm là:
  - Đọc output,
  - Xác định thiếu gì,
  - Sửa đúng loại thông tin còn thiếu.
- Cần cho học viên hiểu refinement là một quy trình làm việc bình thường và chuyên nghiệp khi dùng AI.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Xác định prompt cần được cải thiện theo **nội dung**
- Xác định prompt cần được cải thiện theo **phong cách**
- Xác định prompt cần được cải thiện theo **nhân vật/role**
- Xác định prompt cần được cải thiện theo **ngữ cảnh**.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm nội dung với ngữ cảnh
- Nhầm phong cách với vai trò
- Chọn prompt dài hơn nhưng không thực sự rõ hơn
- Nghĩ refinement chỉ là "nói nhiều hơn"

c. Mẹo ghi nhớ

- Content = nói rõ cần gì
- Style = nói rõ viết như thế nào
- Role = nói rõ AI đóng vai ai
- Context = nói rõ dùng trong hoàn cảnh nào

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Refinement
- Specificity
- Style
- Tone
- Persona
- Role
- Context
- Clarity

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Prompt ban đầu thường chưa phải phiên bản tốt nhất.
- Bài 11 có 4 trục refinement cốt lõi:
  - Nội dung,
  - Phong cách,
  - Nhân vật,
  - Ngữ cảnh.
- Output chưa tốt không phải lúc nào cũng do AI "kém", mà thường do prompt còn thiếu thông tin quan trọng.
- Refinement tốt là refinement có mục tiêu, không phải chỉ thêm chữ.
- Cải thiện prompt là kỹ năng nền rất quan trọng để dùng AI hiệu quả hơn.

b. Thông điệp chốt bài

Muốn output tốt hơn, người dùng phải học cách nhìn prompt như một bản nháp có thể sửa và cải thiện.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng Domain 3 với **Bài 12: Thêm đầu vào vào câu lệnh**, nơi người học sẽ học cách làm output nhắm mục tiêu hơn bằng cách bổ sung:

- Ví dụ,

- Bảng thuật ngữ,
- Mẫu/template,
- Tài liệu tham chiếu,
- Hoặc cuộc hội thoại trước đó. Student Book dành hẳn một bài cho 5 nhóm input bổ sung này, và exam objectives 3.2 cũng nêu đúng các hướng đó.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 4 trục refinement của Bài 11
- Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ prompt trước/sau refinement

b. Thực hành thêm

- Chọn 2 prompt em từng dùng chưa hiệu quả
- Với mỗi prompt:
  - Xác định output chưa ổn ở đâu,
  - Sửa lại theo ít nhất 1 trong 4 trục,
  - Giải thích vì sao prompt mới tốt hơn

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 12 về thêm đầu vào vào câu lệnh
- Ghi ra 2 tình huống mà em nghĩ AI sẽ trả lời tốt hơn nếu được cho thêm ví dụ hoặc tài liệu mẫu

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Sửa prompt mơ hồ,
- So sánh output trước/sau refinement,
- Luyện phát hiện prompt thiếu nội dung/phong cách/ngữ cảnh,
- Và chuẩn bị nền cho prompt nâng cao với additional inputs.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 11

a. Exam Focus

- **Objective liên quan:** 3.1
- **Khái niệm trọng tâm:** content, style, persona/role, context
- **Thuật ngữ cần nhớ:** specificity, clarity, tone
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm phong cách với vai trò; prompt dài hơn nhưng chưa chắc rõ hơn

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng cặp "prompt ban đầu – output ban đầu – prompt cải thiện".
- Nên cho học viên sửa từng trục riêng trước rồi mới kết hợp nhiều trục.
- Nên nhấn mạnh rằng refinement là quá trình bình thường khi dùng AI.
- Không nên dạy bài này như danh sách mẹo rời rạc.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập xác định prompt thiếu gì,
- Bài tập sửa prompt theo 4 trục,
- Bài tập so sánh output trước/sau refinement,
- Và bài tập kết hợp refinement nhiều lớp cho cùng một nhiệm vụ.

BÀI 12. THÊM ĐẦU VÀO VÀO CÂU LỆNH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 3 – Tinh chỉnh prompt
- **Bài số:** Bài 12
- **Tên bài:** Thêm đầu vào vào câu lệnh
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 12 tiếp nối trực tiếp Bài 11. Nếu Bài 11 giúp người học cải thiện prompt theo 4 trục **nội dung – phong cách – nhân vật – ngữ cảnh**, thì Bài 12 đi thêm một bước thực tế hơn: không chỉ sửa câu lệnh, mà **bổ sung thêm đầu vào** để AI có căn cứ trả lời đúng mục tiêu hơn. Student Book tổ chức bài thành 5 mục rất rõ: few-shot, glossary, reusable templates, reference materials, previous conversations.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport:**
  + **3.2** Với prompt ban đầu và đầu ra của nó, xác định các đầu vào bổ sung có thể dùng để gợi ra đầu ra nhắm mục tiêu hơn:
    1) Ví dụ (few-shot prompting)
    2) Bảng thuật ngữ để dịch
    3) Bản mẫu
    4) Tài liệu dùng cho nghiên cứu
    5) Cuộc trò chuyện trước đó trong cùng một chủ đề.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu **Bài 11** dạy người học cách cải thiện prompt bằng cách sửa nội dung prompt, thì **Bài 12** dạy một năng lực refinement còn thực tế hơn: **đôi khi prompt chưa tốt không phải vì viết chưa hay, mà vì AI chưa được cho đủ đầu vào.**

  Đây là bài rất quan trọng vì trong thực tế, AI thường làm tốt hơn khi người dùng cung cấp thêm:
  + Ví dụ mong muốn,
  + Bảng thuật ngữ chuẩn,
  + Mẫu tài liệu,
  + Tài liệu tham chiếu,
  + Hoặc lịch sử hội thoại trước đó.

  Student Book nêu rất rõ rằng mục tiêu của bài là giúp người học dùng **few-shot**, **glossary**, **template**, **reference materials** và **conversation history** để làm output chính xác và phù hợp hơn.

  Vì vậy, bài này cần giúp giáo viên dẫn học viên tới một tư duy refinement rất quan trọng: **AI sẽ trả lời tốt hơn nếu được cung cấp thêm "đầu vào đúng loại", thay vì chỉ ép AI đoán.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu được rằng ngoài việc sửa câu lệnh, người dùng còn có thể thêm **đầu vào bổ sung** để AI trả lời đúng mục tiêu hơn.
- Nhận biết được 5 loại đầu vào bổ sung trong bài:
  1) Few-shot prompting,
  2) Bảng thuật ngữ,
  3) Bản mẫu,
  4) Tài liệu tham chiếu,
  5) Hội thoại trước đó.
- Hiểu được vai trò của từng loại đầu vào bổ sung.
- Hiểu rằng loại đầu vào phù hợp sẽ giúp AI:
  - Chính xác hơn,
  - Ít mơ hồ hơn,
  - Bám đúng định dạng và yêu cầu hơn.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Viết được prompt few-shot đơn giản để tăng độ chính xác của output.
- Sử dụng được glossary để hỗ trợ dịch thuật hoặc đảm bảo thống nhất thuật ngữ.
- Dùng template/mẫu để tạo đầu ra có cấu trúc ổn định.
- Cung cấp tài liệu tham chiếu để AI bám nguồn khi trả lời.

- Biết tận dụng hội thoại trước đó để duy trì mạch nội dung và bối cảnh.
- Bước đầu đánh giá khi nào nên thêm loại input nào để refinement hiệu quả hơn.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận thức được rằng AI làm tốt hơn khi được "dẫn đường" bằng dữ liệu đầu vào phù hợp.
- Có thái độ chủ động hơn trong việc chuẩn bị ví dụ, mẫu và tài liệu khi dùng AI.
- Hiểu rằng prompt tốt không chỉ nằm ở câu chữ, mà còn nằm ở **chất lượng đầu vào bổ sung**.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Bài 12 là bước tiếp theo rất logic của Domain 3:
  - Bài 11: sửa prompt
  - Bài 12: thêm input để prompt mạnh hơn.
- Student Book xác định 5 loại đầu vào bổ sung cốt lõi:
  - Few-shot,
  - Glossary,
  - Template,
  - Reference materials,
  - Previous conversations.
- Exam objectives 3.2 cũng nêu đúng 5 hướng này.
- Khi output chưa đạt, người dùng nên nghĩ:
  - Có cần cho ví dụ không?
  - Có cần cho bảng thuật ngữ không?
  - Có cần mẫu đầu ra không?
  - Có cần tài liệu tham chiếu không?
  - Có cần nhắc lại hoặc dùng ngữ cảnh từ hội thoại trước không?

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng refinement chỉ là "viết lại prompt dài hơn".
- Không biết khi nào nên dùng few-shot, khi nào nên dùng template.
- Không thấy giá trị của glossary trong dịch thuật.
- Quên rằng hội thoại trước đó có thể là một "nguồn đầu vào" rất hữu ích.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **Không phải lúc nào prompt yếu cũng cần sửa bằng câu chữ; đôi khi cần thêm dữ liệu đầu vào.**
- **Ví dụ, mẫu, thuật ngữ, tài liệu tham chiếu và lịch sử hội thoại đều là "đầu vào bổ sung" quan trọng.**
- **AI trả lời tốt hơn khi được cung cấp đúng loại hỗ trợ.**

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **3.2**:

- Xác định các đầu vào bổ sung có thể dùng để gợi ra đầu ra nhắm mục tiêu hơn, gồm:
  1) Ví dụ (few-shot prompting)
  2) Bảng thuật ngữ để dịch
  3) Bản mẫu
  4) Tài liệu dùng cho nghiên cứu
  5) Cuộc trò chuyện trước đó trong cùng một chủ đề.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Few-shot prompting
- Examples
- Glossary
- Template
- Reference materials
- Previous conversation
- Additional inputs

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Cho output chưa tốt và hỏi nên thêm loại đầu vào nào

- Hỏi few-shot khác template ở điểm nào
- Hỏi glossary phù hợp nhất với loại nhiệm vụ nào
- Hỏi khi nào nên thêm tài liệu tham chiếu
- Hỏi previous conversation giúp ích gì

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Nên dạy theo logic:
  - Output đang yếu ở đâu,
  - Thêm loại input nào sẽ cải thiện tốt nhất.
- Không nên dạy 5 mục như 5 khái niệm rời rạc.
- Nên cho học viên thấy cùng một nhiệm vụ nhưng thêm input phù hợp sẽ làm output tốt hơn rõ rệt.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 12.
- Một bảng tóm tắt 5 loại input bổ sung.
- 2–3 ví dụ few-shot đơn giản.
- 1 ví dụ glossary dùng cho dịch thuật.
- 1–2 template văn bản ngắn như:
  - Email,
  - Báo cáo ngắn,
  - Biên bản,
  - Đoạn giới thiệu.
- 1 tài liệu tham chiếu ngắn để dùng làm reference material.
- 1 ví dụ hội thoại trước đó để minh họa "quay lại mạch hội thoại".

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo AI trực tiếp
- Nếu không có Internet: dùng prompt mẫu, output mẫu và tài liệu in sẵn

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Thêm ví dụ,
- Thêm glossary,
- Thêm mẫu,
- Thêm đoạn tài liệu tham chiếu,
- Tiếp tục hội thoại từ ngữ cảnh đã có.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng tài liệu nhạy cảm, tài liệu nội bộ hoặc dữ liệu cá nhân thật làm reference material nếu dùng AI công cộng.
- Khi dùng previous conversation, cần nhắc học viên rằng:
  - Mạch hội thoại dài có thể giúp AI hiểu bối cảnh,
  - Nhưng người dùng vẫn phải kiểm tra lại thông tin.
- Khi dùng tài liệu tham chiếu, cần chú ý bản quyền, quyền riêng tư và độ tin cậy của nguồn.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy vì sao prompt đôi khi chưa tốt chỉ vì AI "thiếu đầu vào"
- Tạo nhịp nối rất tự nhiên từ Bài 11 sang Bài 12
- Gợi ra nhu cầu thực tế phải đưa cho AI ví dụ, mẫu hoặc tài liệu tham chiếu

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em muốn AI viết theo đúng một mẫu em đang dùng, chỉ mô tả bằng lời có đủ không?
- Nếu em muốn dịch thuật ngữ đúng chuẩn ngành, em có nên cho AI một glossary không?
- Nếu em muốn AI làm giống định dạng em đã quen, em có thể cho AI xem một ví dụ không?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa ra 2 prompt:

1) "Hãy phân tích cảm xúc của câu này."
2) "Hãy phân tích cảm xúc của câu này. Ví dụ:
   - 'Sản phẩm này rất tốt' → Tích cực
   - 'Sản phẩm này rất tệ' → Tiêu cực"

Hỏi học viên:

- Prompt nào dễ cho ra output đúng định dạng hơn?
- Vì sao?

Student Book giới thiệu đúng tinh thần này khi mở **Bài 12** bằng **few-shot prompting** và nhấn mạnh rằng ví dụ giúp AI hiểu rõ hơn ngữ cảnh và định dạng kết quả mong muốn.

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Câu lệnh kiểu Few-Shot

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 12 bằng **câu lệnh kiểu few-shot** và giải thích rất rõ:

- Few-shot prompting là kỹ thuật đưa cho AI một vài ví dụ mẫu,
- Bao gồm cả đầu vào và đầu ra mong muốn,
- Để AI hiểu rõ hơn ngữ cảnh và định dạng kết quả.

Student Book còn nêu các ứng dụng rất điển hình:

- Phân tích cảm xúc bình luận,
- Phân loại văn bản,
- Tạo nội dung có cấu trúc rõ ràng.

Cách giải thích đơn giản

Few-shot giống như việc em "làm mẫu" cho AI trước. Khi thấy một vài ví dụ đúng, AI sẽ dễ làm theo khuôn em muốn hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

Student Book cho ví dụ về phân tích cảm xúc với bộ điều nhiệt thông minh:

- Tích cực: "Bộ điều nhiệt thông minh này quản lý năng lượng trong nhà tôi rất tốt."
- Tiêu cực: "Bộ điều nhiệt thông minh này hoàn toàn không thông minh."

Điểm cần nhấn mạnh

- **Few-shot** đặc biệt hữu ích khi:
  - Cần đúng định dạng,
  - Cần nhất quán cách phân loại,
  - Cần AI làm theo khuôn mẫu rõ ràng.
- Few-shot không nhất thiết cần nhiều ví dụ; chỉ cần đúng ví dụ và đủ rõ.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng càng nhiều ví dụ càng tốt
- Không phân biệt between "few-shot" và "đưa tài liệu tham khảo"
- Cho ví dụ không cùng kiểu với nhiệm vụ nên AI vẫn hiểu sai

b. Nội dung 2 – Từ vựng định nghĩa dịch thuật

Giáo viên cần giảng

Student Book mục 2 của Bài 12 là **Từ vựng định nghĩa dịch thuật**, còn exam objectives gọi là **glossary for translating**. Đây là một đầu vào bổ sung rất thực tế cho dịch thuật, đặc biệt trong giáo dục, kỹ thuật hoặc môi trường doanh nghiệp.

Cách giải thích đơn giản

Nếu em cần dịch thuật đúng thuật ngữ chuyên ngành hoặc thống nhất cách dịch, em không nên chỉ nói "hãy dịch". Em nên đưa thêm một bảng thuật ngữ để AI bám theo.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Smart Thermostat" phải thống nhất là "bộ điều nhiệt thông minh"
- "Renewable Energy" phải thống nhất là "năng lượng tái tạo"
- "Data Privacy" phải thống nhất là "quyền riêng tư dữ liệu"

Điểm cần nhấn mạnh

- Glossary giúp:
  - Dịch đúng hơn,
  - Nhất quán hơn,
  - Ít lẫn giữa các cách dịch khác nhau.

- Đây là đầu vào bổ sung rất quan trọng trong các tài liệu chuyên môn.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI tự dịch đúng thuật ngữ chuyên ngành
- Không thấy giá trị của sự **nhất quán** trong dịch thuật

c. Nội dung 3 – Mẫu lặp lại (Reusable Templates)

Giáo viên cần giảng

Student Book có mục **Mẫu lặp lại (Reusable Templates)**, còn exam objectives gọi là **templates**. Đây là đầu vào bổ sung dùng khi người dùng muốn AI tạo ra output theo một cấu trúc ổn định và lặp lại.

Cách giải thích đơn giản

Nếu em thường xuyên muốn AI tạo cùng một kiểu đầu ra, ví dụ email, biên bản, báo cáo ngắn, em có thể đưa cho AI một mẫu để nó bám theo.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Mẫu email gồm:
  - Lời chào,
  - Mục đích,
  - Nội dung chính,
  - Lời kết
- Mẫu biên bản gồm:
  - Thời gian,
  - Nội dung,
  - Kết luận,
  - Người phụ trách

Điểm cần nhấn mạnh

- Template giúp output:
  - Ổn định,
  - Có cấu trúc,
  - Dễ dùng lặp lại.
  - Template rất phù hợp trong công việc văn phòng, báo cáo, thông báo, lesson plan, email.

Điểm người học dễ nhầm

- Nhầm template với few-shot
- Template chỉ là ví dụ đẹp, không cần dùng thường xuyên
- Không hiểu template giúp tiết kiệm thời gian về lâu dài

d. Nội dung 4 – Tài liệu nghiên cứu (Reference Materials)

Giáo viên cần giảng

Student Book mục 4 là **Tài liệu nghiên cứu (Reference Materials)**, và exam objectives cũng xác định đây là một đầu vào bổ sung quan trọng.

Cách giải thích đơn giản

Nếu em muốn AI trả lời dựa trên một nguồn cụ thể hơn thay vì "kiến thức chung", em có thể cho AI tài liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Đưa cho AI một đoạn tài liệu về năng lượng tái tạo rồi yêu cầu tóm tắt
- Đưa cho AI một bài nghiên cứu ngắn rồi yêu cầu tạo dàn ý
- Đưa cho AI một đoạn chính sách rồi yêu cầu giải thích lại bằng ngôn ngữ đơn giản

Điểm cần nhấn mạnh

- Reference materials giúp output:
  - Bám nguồn hơn,
  - Ít chung chung hơn,
  - Phù hợp hơn với mục tiêu cụ thể.
- Tuy nhiên, AI vẫn có thể hiểu sai hoặc tóm lược chưa chuẩn, nên vẫn cần kiểm tra lại.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng đưa tài liệu tham chiếu là AI sẽ "đúng tuyệt đối"
- Không phân biệt giữa reference materials và previous conversations
- Dán tài liệu quá dài nhưng không nói rõ AI cần làm gì với tài liệu đó

e. Nội dung 5 – Quay lại hội thoại trước

Giáo viên cần giảng

Student Book mục 5 là **Quay lại hội thoại trước**, còn exam objectives nêu là **previous conversation within the same topic**. Đây là đầu vào bổ sung rất thực tế vì AI trong cùng một mạch hội thoại có thể dùng ngữ cảnh trước đó để trả lời nhất quán hơn.

Cách giải thích đơn giản

Nếu em đã trao đổi với AI về một chủ đề rồi, việc tiếp tục từ hội thoại trước sẽ giúp AI giữ được bối cảnh, thay vì em phải giải thích lại từ đầu.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Trước đó đã nhờ AI tạo dàn ý bài thuyết trình
- Lượt sau tiếp tục yêu cầu:
  - Viết phần mở đầu,
  - Rút gọn phần 2,
  - Đổi giọng điệu cho cùng bài đó

Điểm cần nhấn mạnh

- Previous conversation giúp AI:
  - Giữ mạch nội dung,
  - Nhớ đối tượng/mục tiêu đã nêu,
  - Trả lời đỡ rời rạc hơn.
- Tuy nhiên, hội thoại dài cũng có thể làm AI "trôi ngữ cảnh" hoặc kéo theo thông tin cũ chưa chuẩn, nên người dùng vẫn cần quan sát.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ rằng hội thoại trước lúc nào cũng giúp hơn
- Không kiểm tra xem ngữ cảnh cũ có còn phù hợp không
- Quên nhắc lại khi chủ đề đã đổi hướng đáng kể

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Nên thêm loại input nào?
Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện loại đầu vào bổ sung phù hợp nhất cho từng tình huống.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 5 tình huống ngắn.
2) Học viên chọn nên thêm:
   - Few-shot,
   - Glossary,
   - Template,
   - Reference materials,
   - Hay previous conversation.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng mỗi vấn đề refinement cần đúng loại đầu vào bổ sung.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Một prompt – thêm đầu vào – output tốt hơn
Mục tiêu: Giúp học viên thấy hiệu quả thực tế của additional inputs.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ, ví dụ:
   - Phân loại bình luận,
   - Dịch một đoạn ngắn,
   - Viết email theo mẫu,
   - Tóm tắt tài liệu,
   - Tiếp tục một nội dung đã trao đổi trước đó.
2) Chọn loại input bổ sung phù hợp nhất.
3) Viết prompt mới có thêm input đó.
4) Giải thích vì sao output sẽ tốt hơn.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có 1 prompt refinement bằng cách thêm input phù hợp.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Chuẩn bị một tài liệu giới thiệu ngắn cho học sinh
Mục tiêu: Giúp học viên thấy rõ giá trị thực tế của additional inputs.
Cách tổ chức:

- Bước 1: dùng template để có bố cục cố định
- Bước 2: dùng glossary nếu có thuật ngữ cần thống nhất
- Bước 3: dùng previous conversation để giữ đúng chủ đề đã bàn
- Bước 4: nếu cần, thêm reference material để bám nguồn

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận ra một sản phẩm thực tế thường có thể cần hơn một loại đầu vào bổ sung.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy phân tích cảm xúc của bình luận này."
- "Hãy dịch đoạn này sang tiếng Anh."
- "Hãy viết email xin nghỉ học."
- "Hãy tóm tắt tài liệu này."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh bằng thêm đầu vào

- **Few-shot:**
  "Hãy phân tích cảm xúc của các bình luận sau. Ví dụ:
  - 'Sản phẩm này rất tốt.' → Tích cực
  - 'Sản phẩm này quá tệ.' → Tiêu cực

  Bây giờ hãy phân tích câu sau: …"
- **Glossary:**
  "Hãy dịch đoạn sau sang tiếng Anh. Dùng các thuật ngữ sau:
  - Năng lượng tái tạo = renewable energy
  - Quyền riêng tư dữ liệu = data privacy"
- **Template:**
  "Hãy viết email theo mẫu sau:
  1) Lời chào
  2) Mục đích
  3) Nội dung chính
  4) Lời cảm ơn và kết"
- **Reference materials:** "Dựa trên đoạn tài liệu sau, hãy tóm tắt thành 4 ý chính cho học sinh."
- **Previous conversation:** "Dựa trên dàn ý chúng ta vừa xây ở phần trước, hãy viết phần mở đầu khoảng 80 từ."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Hãy làm giống như lần trước." → quá mơ hồ nếu ngữ cảnh không rõ
- "Dịch cho chuẩn." → thiếu glossary khi có thuật ngữ chuyên môn
- "Viết theo mẫu." → nhưng không cung cấp mẫu
- "Tóm tắt tài liệu này." → nhưng không kèm tài liệu hoặc không nói rõ cần tóm tắt theo mục tiêu nào

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Few-shot prompting là gì?
- Khi nào nên dùng glossary?
- Template giúp ích gì cho output?
- Tài liệu tham chiếu khác gì ví dụ few-shot?
- Previous conversation có thể giúp prompt tốt hơn như thế nào?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Loại input bổ sung nào phù hợp nhất để giữ thống nhất thuật ngữ dịch?
2) Loại input bổ sung nào phù hợp nhất khi muốn AI học theo đúng định dạng có sẵn?
3) Loại input bổ sung nào phù hợp khi muốn AI tiếp tục cùng một chủ đề đã trao đổi?
4) Few-shot giúp ích nhất trong tình huống nào?
5) Reference materials phù hợp nhất khi nào?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Prompt chưa tốt thì cứ viết dài hơn là xong, không cần thêm gì khác", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Không biết nên thêm loại input nào
- Nhầm giữa few-shot và template
- Không thấy giá trị của glossary
- Quên rằng tài liệu tham chiếu và hội thoại trước là một phần của prompt refinement

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng so sánh 5 loại input bổ sung:
  - Dùng khi nào,
  - Giúp gì,
  - Ví dụ ngắn
- Cho tình huống thật ngắn và rõ
- Cho học viên sửa từ một prompt đơn giản trước, chưa cần kết hợp nhiều loại input cùng lúc

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Kết hợp 2 loại input bổ sung trong cùng một nhiệm vụ
- So sánh output khi chỉ dùng prompt thường và khi thêm additional inputs
- Chuẩn bị nền cho Bài 13 về các kỹ thuật prompt phổ biến

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy Bài 12 như danh sách 5 mẹo rời rạc.
- Trọng tâm là:
  - Output chưa đủ tốt vì thiếu loại input nào,
  - Thêm đúng input nào sẽ cải thiện tốt nhất.
- Nên cho học viên hiểu rằng:
  - Prompt tốt không chỉ nằm ở câu chữ,
  - Mà còn nằm ở "đầu vào hỗ trợ" được cung cấp cho AI.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện few-shot prompting
- Nhận diện glossary dùng cho dịch thuật
- Nhận diện template
- Nhận diện reference materials
- Nhận diện vai trò của previous conversation.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm few-shot với template
- Nhầm glossary với reference materials
- Nghĩ previous conversation chỉ là lịch sử chat, không phải đầu vào hữu ích
- Không nhận ra output chưa tốt vì thiếu input bổ sung

c. Mẹo ghi nhớ

- **Few-shot** = cho ví dụ mẫu
- **Glossary** = cho thuật ngữ chuẩn
- **Template** = cho khuôn mẫu đầu ra
- **Reference** = cho nguồn bám theo
- **Previous conversation** = cho lại bối cảnh đã có

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Few-shot prompting
- Examples
- Glossary
- Template
- Reference materials
- Previous conversation
- Additional inputs

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Prompt có thể được cải thiện không chỉ bằng câu chữ, mà còn bằng đầu vào bổ sung.
- Bài 12 có 5 loại additional inputs cốt lõi.
- Few-shot giúp AI học theo ví dụ.
- Glossary, template, reference materials và previous conversation giúp output chính xác, nhất quán và bám mục tiêu hơn.
- Người dùng AI tốt là người biết chọn đúng loại input bổ sung cho đúng nhiệm vụ.

b. Thông điệp chốt bài

Muốn AI trả lời tốt hơn, đôi khi điều quan trọng không phải là hỏi lại khéo hơn, mà là cho AI thêm đúng đầu vào cần thiết.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ tiếp tục Domain 3 với **Bài 13: Các kỹ thuật câu lệnh phổ biến**, nơi người học sẽ đi từ additional inputs sang các kỹ thuật prompt quen thuộc như:

- Zero-shot,
- Few-shot,
- Chuỗi suy nghĩ,
- Tự nhất quán,
- Tạo kiến thức,
- Và câu lệnh đảo ngược từ mục tiêu cuối cùng. Student book mục lục và exam objectives đều xác nhận rõ mạch này.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 5 loại input bổ sung
- Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ prompt có thêm additional inputs

b. Thực hành thêm

- Chọn 2 nhiệm vụ thường gặp
- Với mỗi nhiệm vụ, xác định:
  - Nên thêm few-shot, glossary, template, reference hay previous conversation,
  - Và viết 1 prompt ngắn có thêm đầu vào đó

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 13 về các kỹ thuật câu lệnh phổ biến
- Ghi ra 2 tình huống em nghĩ few-shot hoặc chain-style prompting sẽ hữu ích hơn prompt thường

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Thêm ví dụ vào prompt,
- Dùng glossary để dịch chuẩn hơn,
- Dùng template để tạo output ổn định,
- Dùng tài liệu tham chiếu và hội thoại trước để giữ đúng mạch nội dung.

15. Phụ lục box dùng ngay cho bài 12

a. Exam Focus

- **Objective liên quan:** 3.2
- **Khái niệm trọng tâm:** few-shot, glossary, template, reference materials, previous conversation
- **Thuật ngữ cần nhớ:** additional inputs, examples
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** nhầm few-shot với template; không nhận ra khi nào cần thêm input bổ sung

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng cặp "prompt chưa đủ → thêm input → output tốt hơn".
- Nên cho học viên thấy mỗi loại input bổ sung giải quyết một vấn đề khác nhau.
- Nên dùng ví dụ ngắn, quen thuộc như phân loại cảm xúc, dịch thuật, email, tóm tắt tài liệu.
- Không nên dạy 5 mục này như 5 khái niệm tách biệt không liên hệ nhau.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập thêm few-shot để phân loại đúng hơn,
- Bài tập dùng glossary để dịch thống nhất,
- Bài tập dùng template để tạo output chuẩn,
- Bài tập dùng reference materials và previous conversation để giữ đúng mạch nội dung.

BÀI 13. CÁC KỸ THUẬT CÂU LỆNH PHỔ BIẾN

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 3 – Tinh chỉnh prompt
- **Bài số:** Bài 13
- **Tên bài:** Các kỹ thuật câu lệnh phổ biến
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 13 nằm ngay sau Bài 11 và Bài 12, tiếp tục phát triển năng lực refinement bằng cách giới thiệu các **kỹ thuật prompt phổ biến** và kỹ thuật **câu lệnh đảo ngược từ mục tiêu cuối cùng**. Student Book xác định rõ 2 phần chính của bài và 3 mục tiêu học tập tương ứng.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport**:
  + **3.3** Nhận biết các kỹ thuật prompt phổ biến: Zero-Shot, Few-Shot, Chain Of Thought, Self-Consistency, Knowledge Generation, Prompt Chaining
  + **3.4** Sử dụng các kỹ thuật reverse prompting để đạt kết quả.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 11** giúp người học biết cải thiện prompt theo 4 trục,
  + **Bài 12** giúp người học biết thêm đầu vào vào prompt,

  thì **Bài 13** là lúc người học bắt đầu hiểu các **kỹ thuật prompt có tên gọi rõ ràng**, được dùng lặp lại trong nhiều bối cảnh khác nhau. Student Book mô tả đây là bài giúp học viên phân biệt các kỹ thuật gợi ý phổ biến và biết dùng reverse prompting để đi từ mục tiêu cuối cùng trở lại prompt phù hợp.

  Đây là bài rất quan trọng vì từ đây người học không chỉ "cảm tính" trong refinement nữa, mà bắt đầu có ngôn ngữ kỹ thuật cơ bản để mô tả cách mình đang làm:
  + Đây là **zero-shot**,
  + Đây là **few-shot**,
  + Đây là **chain of thought**,
  + Đây là **prompt chaining**,
  + Và đây là **reverse prompting**.

  Vì vậy, bài này cần giúp giáo viên dẫn học viên tới một tư duy rất thực dụng: **mỗi kỹ thuật prompt phù hợp với một kiểu vấn đề khác nhau; dùng đúng kỹ thuật sẽ giúp output sát mục tiêu hơn, rõ ràng hơn và có quy trình hơn.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu được rằng có nhiều kỹ thuật prompt khác nhau, không phải mọi nhiệm vụ đều nên dùng một kiểu hỏi giống nhau.
- Nhận biết được các kỹ thuật prompt phổ biến trong bài:
  - **Zero-Shot Prompting,**
  - **Few-Shot Prompting,**
  - **Chain Of Thought Prompting,**
  - **Self-Consistency Prompting,**
  - **Knowledge Generation Prompting,**
  - **Prompt Chaining.**
- Hiểu được khái niệm **reverse prompting** hay "câu lệnh đảo ngược từ mục tiêu cuối cùng".
- Hiểu rằng mỗi kỹ thuật có giá trị trong những loại nhiệm vụ khác nhau.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Phân biệt được 6 kỹ thuật prompt phổ biến ở mức nền tảng.
- Chọn được kỹ thuật prompt phù hợp với một số nhiệm vụ cơ bản.
- Viết được prompt minh họa cho từng kỹ thuật ở mức đơn giản.
- Bước đầu dùng reverse prompting để đi từ mục tiêu đầu ra mong muốn trở lại cách đặt prompt phù hợp.
- Giải thích được vì sao một kỹ thuật prompt có thể hiệu quả hơn kỹ thuật khác trong cùng một tình huống.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận thức được rằng dùng AI hiệu quả không chỉ là hỏi đúng nội dung, mà còn là chọn đúng kỹ thuật đặt câu lệnh.
- Có thái độ chủ động hơn trong việc thử nghiệm, so sánh và cải thiện prompt.
- Hiểu rằng prompt kỹ thuật không phải để "làm cho phức tạp", mà để tăng độ chính xác, rõ ràng và khả năng kiểm soát đầu ra.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book của Bài 13 nêu rất rõ 6 kỹ thuật prompt phổ biến:
  - **Zero-shot**: hỏi trực tiếp, không kèm ví dụ,
  - **Few-shot**: đưa ví dụ mẫu,
  - **Chain of thought**: yêu cầu ai trình bày theo từng bước,
  - **Self-consistency**: thử nhiều lần rồi so sánh để tìm kết quả nhất quán,
  - **Knowledge generation**: hỏi câu hỏi chung trước rồi khai thác sâu hơn,
  - **Prompt chaining**: đặt câu hỏi nối tiếp, mỗi câu dựa trên kết quả trước.
- Exam Objectives 3.3 xác nhận đúng các kỹ thuật này, còn 3.4 bổ sung thêm **reverse prompting**.
- Người học cần hiểu:
  - Kỹ thuật nào phù hợp với nhiệm vụ đơn giản,
  - Kỹ thuật nào phù hợp với nhiệm vụ nhiều bước,
  - Kỹ thuật nào giúp output ổn định hơn,
  - Kỹ thuật nào giúp đi từ mục tiêu cuối cùng trở lại prompt tốt hơn.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng zero-shot luôn là cách nhanh nhất và đủ cho mọi việc.
- Không phân biệt **few-shot** với **template** đã học ở Bài 12.
- Nhầm **chain of thought** với **prompt chaining**.
- Không thấy giá trị của **self-consistency** trong việc kiểm tra độ ổn định.
- Tưởng **reverse prompting** là kỹ thuật quá khó hoặc chỉ dành cho chuyên gia.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **Có nhiều kỹ thuật prompt khác nhau, và mỗi kỹ thuật phù hợp với một kiểu nhiệm vụ.**
- **Biết tên và logic của kỹ thuật sẽ giúp dùng AI có ý thức hơn.**
- **Reverse prompting giúp người dùng nghĩ từ mục tiêu đầu ra để thiết kế prompt hiệu quả hơn.**

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp:

- Nhận biết các kỹ thuật prompt phổ biến:
  - Zero-shot,
  - Few-shot,
  - Chain of thought,
  - Self-consistency,
  - Knowledge generation,
  - Prompt chaining
- Sử dụng các kỹ thuật reverse prompting để đạt kết quả.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Zero-shot
- Few-shot
- Chain of thought
- Self-consistency
- Knowledge generation
- Prompt chaining
- Reverse prompting

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi kỹ thuật nào phù hợp với yêu cầu không kèm ví dụ
- Hỏi kỹ thuật nào phù hợp khi cần AI học từ ví dụ
- Hỏi kỹ thuật nào phù hợp khi cần suy luận theo từng bước

- Hỏi kỹ thuật nào phù hợp khi cần kết quả ổn định hơn
- Hỏi kỹ thuật nào phù hợp khi muốn bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo cấu trúc:
  - Kỹ thuật là gì,
  - Dùng khi nào,
  - Ví dụ nào,
  - Dễ nhầm với kỹ thuật nào.
- Cần đặc biệt làm rõ:
  - **Chain of thought** khác Prompt chaining,
  - **Few-shot** khác Template,
  - **Reverse prompting** là đi từ mục tiêu đầu ra ngược trở lại cách hỏi.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 13.
- Một bảng tóm tắt 7 kỹ thuật của bài:
  - Zero-shot,
  - Few-shot,
  - Chain of thought,
  - Self-consistency,
  - Knowledge generation,
  - Prompt chaining,
  - Reverse prompting.
- 1–2 ví dụ ngắn cho từng kỹ thuật.
- Một tình huống chung, ví dụ:
  - Phân tích cảm xúc,
  - Viết nội dung cho thiết bị nhà thông minh,
  - Xây ý tưởng marketing,
  - Giải thích khái niệm kỹ thuật để học viên so sánh nhiều kỹ thuật trên cùng một chủ đề. Student book cũng gợi ý ứng dụng các kỹ thuật cho bối cảnh thiết bị nhà thông minh.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet nếu giáo viên muốn demo trực tiếp nhiều kiểu prompt
- Nếu không có Internet: dùng prompt mẫu và output mẫu in sẵn

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhận diện kỹ thuật prompt,
- Viết prompt theo từng kỹ thuật,
- So sánh output từ các kỹ thuật khác nhau,
- Dùng reverse prompting cho một mục tiêu cụ thể.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Dùng ví dụ an toàn, không nhạy cảm.
- Không trình bày chain of thought như một "bí quyết thần kỳ"; chỉ nên dạy ở mức nền tảng, như Student Book định hướng là kỹ thuật giúp câu trả lời chi tiết hơn.
- Vẫn cần nhấn mạnh: dù dùng kỹ thuật nào, output AI vẫn phải được kiểm tra lại khi dùng trong học tập hoặc công việc chính thức.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy cùng một nhiệm vụ có thể dùng nhiều kỹ thuật prompt khác nhau
- Tạo cầu nối rất tự nhiên từ Bài 11–12 sang Bài 13
- Làm lộ ra nhu cầu phải chọn kỹ thuật chứ không chỉ "viết prompt"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em muốn AI trả lời thật nhanh, em có thể hỏi trực tiếp. Nhưng nếu em muốn AI trả lời theo đúng khuôn em muốn thì sao?
- Nếu em cần AI suy luận rõ từng bước thì có nên hỏi giống lúc chỉ cần một câu trả lời ngắn không?
- Nếu em chưa biết nên hỏi thế nào, liệu có thể bắt đầu từ kết quả cuối cùng mong muốn không?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa cùng một nhiệm vụ:
"Phân tích cảm xúc của bình luận về một thiết bị nhà thông minh."
Sau đó cho học viên xem 3 cách tiếp cận:
1) Hỏi trực tiếp
2) Hỏi kèm ví dụ
3) Yêu cầu giải thích từng bước
Hỏi học viên:
- Ba cách này có giống nhau không?
- Khi nào cần ví dụ?
- Khi nào cần từng bước?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **cùng một nhiệm vụ nhưng kỹ thuật prompt có thể khác nhau.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Zero-shot prompting

- **Giáo viên cần giảng**
  Student Book giải thích **zero-shot prompting** là cách đưa yêu cầu trực tiếp mà **không kèm ví dụ**. Exam objectives 3.3 cũng liệt kê zero-shot như một kỹ thuật cốt lõi cần nhận biết.
- **Cách giải thích đơn giản**
  Zero-shot là cách hỏi trực tiếp. Em nói AI cần làm gì, nhưng không cho mẫu trước.
- **Ví dụ minh họa nên dùng**
  - "Hãy phân tích cảm xúc của bình luận này."
  - "Hãy tóm tắt nội dung này thành 3 ý chính."
  - "Hãy viết đoạn giới thiệu ngắn về thiết bị nhà thông minh."
- **Điểm cần nhấn mạnh**
  - Phù hợp khi nhiệm vụ đơn giản, rõ ràng hoặc không cần định dạng quá chặt.
  - Nhanh, gọn, dễ dùng.
- **Điểm người học dễ nhầm**
  - Tưởng zero-shot luôn là tốt nhất vì nhanh
  - Dùng zero-shot cho nhiệm vụ cần khuôn mẫu chặt, rồi thất vọng vì output chưa sát

b. Nội dung 2 – Few-shot prompting

- **Giáo viên cần giảng**
  Student Book và exam objectives đều nêu **few-shot prompting** là kỹ thuật cung cấp một vài ví dụ mẫu để AI học cách trả lời. Đây là phần nối rất đẹp từ Bài 12 sang Bài 13: ở Bài 12 học viên đã biết "few-shot là đầu vào bổ sung", còn ở Bài 13 học viên được gọi tên nó như một **kỹ thuật prompt phổ biến**.
- **Cách giải thích đơn giản**
  Few-shot là cách "làm mẫu" cho AI một vài lần để AI làm theo đúng kiểu mình muốn.
- **Ví dụ minh họa nên dùng**
  Ví dụ phân tích cảm xúc:
  - "Rất hài lòng với sản phẩm này" → Tích cực
  - "Thiết bị này hoạt động rất tệ" → Tiêu cực Sau đó đưa bình luận mới để AI phân loại.
- **Điểm cần nhấn mạnh**
  Hữu ích khi cần:
  - Đúng định dạng,
  - Đúng kiểu phân loại,
  - Đúng phong cách đầu ra.

  Không cần quá nhiều ví dụ; chỉ cần ví dụ rõ và cùng kiểu nhiệm vụ.
- **Điểm người học dễ nhầm**
  - Nhầm few-shot với template
  - Thêm ví dụ quá nhiều hoặc ví dụ không nhất quán

c. Nội dung 3 – Chain of thought prompting

- **Giáo viên cần giảng**

Student Book định nghĩa **chain of thought prompting** là yêu cầu AI giải thích **từng bước** để có kết quả chi tiết hơn. Exam objectives 3.3 cũng liệt kê đây là một kỹ thuật chính.

- **Cách giải thích đơn giản**
  Nếu em không chỉ muốn kết quả, mà muốn AI trình bày cách suy nghĩ hoặc từng bước xử lý, em đang dùng chain of thought.
- **Ví dụ minh họa nên dùng**
  - "Hãy giải thích từng bước để em hiểu cách chọn công cụ AI phù hợp."
  - "Hãy phân tích từng bước để giải thích vì sao bình luận này là tích cực hay tiêu cực."
- **Điểm cần nhấn mạnh**
  - Hữu ích cho:
    - Giải thích,
    - Học tập,
    - Suy luận,
    - Các nhiệm vụ nhiều bước.
  - Không phải lúc nào cũng cần dùng nếu chỉ muốn output ngắn và nhanh.
- **Điểm người học dễ nhầm**
  - Nhầm với prompt chaining
  - Nghĩ chain of thought luôn tốt hơn mọi kỹ thuật khác

d. Nội dung 4 – Self-consistency prompting

- **Giáo viên cần giảng**
  Student Book giải thích **self-consistency prompting** là chạy cùng một câu lệnh nhiều lần rồi so sánh các kết quả để tìm phương án nhất quán hơn. Exam objectives 3.3 cũng xác nhận đây là một kỹ thuật cần nhận biết.
- **Cách giải thích đơn giản**
  Nếu em không hoàn toàn tin vào một kết quả duy nhất, em có thể thử nhiều lần và so sánh để xem kết quả nào ổn định hoặc hợp lý hơn.
- **Ví dụ minh họa nên dùng**
  - Hỏi AI 2–3 lần về cách đặt tên tiêu đề cho một bài viết
  - So sánh 2–3 lần giải thích một vấn đề và chọn câu trả lời nhất quán hơn
- **Điểm cần nhấn mạnh**
  - Kỹ thuật này hữu ích khi:
    - cần chọn phương án tốt hơn,
    - muốn kiểm tra độ ổn định,
    - hoặc khi output có tính sáng tạo/suy luận.
  - Đây không phải cách "đảm bảo đúng tuyệt đối", mà là cách tăng độ tin cậy tương đối.
- **Điểm người học dễ nhầm**
  - Tưởng self-consistency là AI tự sửa lỗi cho mình
  - Không hiểu nó cần sự so sánh và đánh giá của người dùng

e. Nội dung 5 – Knowledge generation prompting

- **Giáo viên cần giảng**
  Student Book mô tả **knowledge generation prompting** là đặt câu hỏi chung trước, rồi khai thác sâu hơn bằng các câu hỏi tiếp theo. Exam objectives 3.3 cũng liệt kê kỹ thuật này dưới tên "tạo ra kiến thức/knowledge generation".
- **Cách giải thích đơn giản**
  Đây là cách hỏi theo kiểu "mở nền kiến thức trước, rồi đào sâu sau".
- **Ví dụ minh họa nên dùng**
  - Bước 1: "Lợi ích của thiết bị nhà thông minh là gì?"
  - Bước 2: "Trong các lợi ích trên, lợi ích nào quan trọng nhất với hộ gia đình?"
  - Bước 3: "Hãy giải thích kỹ hơn lợi ích đó bằng ví dụ."
- **Điểm cần nhấn mạnh**
  - Hữu ích khi người dùng chưa muốn đi quá nhanh vào chi tiết.
  - Phù hợp để xây nền kiến thức trước khi yêu cầu output sâu hơn.
- **Điểm người học dễ nhầm**
  - Nhầm với prompt chaining
  - Không thấy đây là kỹ thuật "dẫn dắt kiến thức" theo lớp

f. Nội dung 6 – Prompt chaining

- **Giáo viên cần giảng**

Student Book định nghĩa **prompt chaining** là đặt các câu hỏi nối tiếp, trong đó mỗi câu dựa trên kết quả trước. Exam objectives 3.3 cũng nêu đây là một kỹ thuật chính.

- **Cách giải thích đơn giản**
  Prompt chaining giống như chia một nhiệm vụ lớn thành nhiều bước nhỏ, rồi dùng kết quả của bước trước làm đầu vào cho bước sau.
- **Ví dụ minh họa nên dùng**
  - Bước 1: gợi ý chủ đề
  - Bước 2: tạo dàn ý từ chủ đề
  - Bước 3: viết mở bài từ dàn ý
  - Bước 4: rút gọn thành slide bullet points
- **Điểm cần nhấn mạnh**
  - Kỹ thuật này rất phù hợp với:
    - Workflow nhiều bước,
    - Dự án học tập,
    - Viết nội dung có cấu trúc,
    - Giải quyết vấn đề phức tạp.
  - Đây là kỹ thuật rất gần với cách làm việc thực tế bằng AI.
- **Điểm người học dễ nhầm**
  - Nhầm với chain of thought
  - Không nhận ra rằng prompt chaining là **chuỗi nhiều prompt**, còn chain of thought là **một prompt yêu cầu suy luận từng bước**

g. Nội dung 7 – Câu lệnh đảo ngược từ mục tiêu cuối cùng (Reverse prompting)

- **Giáo viên cần giảng**
  Student Book có hẳn một phần riêng về **câu lệnh đảo ngược từ mục tiêu cuối cùng**, và exam objectives 3.4 cũng xác định rõ người học cần biết dùng kỹ thuật reverse prompting để đạt kết quả.
- **Cách giải thích đơn giản**
  Reverse prompting là cách bắt đầu từ kết quả mình muốn có, rồi suy ngược lại xem phải hỏi AI như thế nào để đi đến kết quả đó.
- Ví dụ minh họa nên dùng
  - Mục tiêu cuối: "Em muốn có một poster tuyên truyền ngắn cho học sinh THCS."
    Suy ngược:
    1) Cần slogan gì?
    2) Cần 3 ý chính gì?
    3) Cần phong cách hình ảnh gì?
    4) Vậy prompt ban đầu nên hỏi như thế nào?

    Hoặc:
  - Muốn có email chuyên nghiệp → suy ngược xem cần:
    - Đối tượng nhận,
    - Mục đích,
    - Giọng điệu,
    - Độ dài,
    - Và định dạng.
- Điểm cần nhấn mạnh
  - Reverse prompting giúp người dùng:
    - Nghĩ rõ đầu ra mong muốn,
    - Tránh prompt mơ hồ,
    - Thiết kế prompt có mục tiêu hơn.
  - Đây là kỹ thuật rất mạnh cho người học vì giúp "nghĩ từ sản phẩm cuối".
- Điểm người học dễ nhầm
  - Tưởng reverse prompting là chỉ "đảo ngược câu chữ"
  - Không hiểu rằng đây là cách thiết kế prompt bắt đầu từ mục tiêu output

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

- **Tên hoạt động:** Kỹ thuật nào phù hợp?
- **Mục tiêu:** Giúp học viên phân biệt 7 kỹ thuật/nhóm kỹ thuật của bài.
- Thời lượng: 5–7 phút
- **Hình thức:** cá nhân hoặc cặp

- Các bước thực hiện:
  1) Giáo viên đưa 7 tình huống ngắn.
  2) Học viên chọn kỹ thuật phù hợp:
     - zero-shot,
     - few-shot,
     - chain of thought,
     - self-consistency,
     - knowledge generation,
     - prompt chaining,
     - reverse prompting.
  3) Chữa nhanh trên lớp.
- **Đầu ra mong đợi:**Học viên nhận diện đúng kỹ thuật theo tình huống.

b. Thực hành mở rộng

- **Tên hoạt động:** Cùng một nhiệm vụ – nhiều kỹ thuật
- **Mục tiêu:** Giúp học viên thấy sự khác nhau giữa các kỹ thuật prompt.
- **Thời lượng:** 10–15 phút
- **Hình thức:** nhóm nhỏ
- **Các bước thực hiện:**
  1) Giáo viên giao một nhiệm vụ chung, ví dụ:
     - "Hỗ trợ quảng bá thiết bị nhà thông minh"
       hoặc
     - "Giải thích lợi ích của AI trong giáo dục"
  2) Mỗi nhóm dùng 1–2 kỹ thuật khác nhau để viết prompt.
  3) So sánh:
     - Output nào nhanh hơn,
     - Output nào rõ hơn,
     - Output nào phù hợp hơn với từng mục đích.
- **Đầu ra mong đợi:** Học viên hiểu không có kỹ thuật nào "thắng tuyệt đối"; quan trọng là phù hợp nhiệm vụ.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

- **Tình huống:** Thiết kế nhanh một nội dung giới thiệu sản phẩm hoặc một bài trình bày ngắn
- **Mục tiêu:** Giúp học viên thấy kỹ thuật prompt gắn trực tiếp với workflow thật.
- **Cách tổ chức:**
  - Dùng knowledge generation để mở nền
  - Dùng prompt chaining để phát triển dàn ý → nội dung → tóm tắt
  - Dùng self-consistency để so sánh 2–3 phiên bản tiêu đề
  - Dùng reverse prompting để bắt đầu từ đầu ra cuối cùng mong muốn
- **Đầu ra mong đợi:** Học viên thấy các kỹ thuật prompt có thể phối hợp trong cùng một nhiệm vụ.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- Zero-shot:
  "Hãy tóm tắt lợi ích của thiết bị nhà thông minh."
- Few-shot:
  "Ví dụ:
  - 'Thiết bị này rất tốt' → Tích cực
  - 'Thiết bị này quá tệ' → Tiêu cực
  - Hãy phân tích câu sau…"
- **Chain of thought:** "Hãy giải thích từng bước vì sao giải pháp này phù hợp."
- **Knowledge generation:** "Lợi ích của thiết bị nhà thông minh là gì?"
- **Prompt chaining:** "Hãy gợi ý chủ đề trước, sau đó tạo dàn ý, rồi viết mở bài."
- **Reverse prompting:** "Em muốn có một đoạn giới thiệu 80 từ cho học sinh THCS. Hãy giúp em xác định prompt phù hợp để tạo ra đoạn đó."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- **Zero-shot tốt hơn:** "Hãy tóm tắt 4 lợi ích chính của thiết bị nhà thông minh trong gia đình bằng ngôn ngữ đơn giản."
- **Chain of thought tốt hơn:** "Hãy phân tích từng bước để chọn công cụ AI phù hợp cho việc tạo poster tuyên truyền."

- **Prompt chaining tốt hơn**:
  "Bước 1: Gợi ý 5 slogan về an toàn số.
  Bước 2: Từ slogan tốt nhất, tạo dàn ý poster.
  Bước 3: Từ dàn ý đó, viết nội dung 80 từ."
- **Reverse prompting tốt hơn:** "Mục tiêu cuối: một email lịch sự gửi phụ huynh về buổi họp lớp. Hãy cho biết em cần prompt như thế nào để AI tạo đúng đầu ra đó."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Làm cho tốt hơn."
- "Viết lại bằng kỹ thuật nâng cao."
- "Dùng chain gì đó đi." Các prompt này thiếu rõ mục tiêu, nên không giúp học viên thực sự hiểu kỹ thuật nào đang được sử dụng.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Zero-shot là gì?
- Few-shot khác template ở điểm nào?
- Chain of thought khác prompt chaining ở điểm nào?
- Self-consistency dùng để làm gì?
- Reverse prompting bắt đầu từ đâu?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Kỹ thuật nào dùng khi không đưa ví dụ?
2) Kỹ thuật nào dùng khi đưa ví dụ mẫu để AI làm theo?
3) Kỹ thuật nào yêu cầu AI giải thích theo từng bước?
4) Kỹ thuật nào dùng để thử nhiều lần và chọn kết quả nhất quán hơn?
5) Kỹ thuật nào bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng?

c. Câu hỏi vận dụng

Nếu một bạn nói: "Em chỉ cần một kiểu prompt cho mọi việc", em sẽ phản hồi như thế nào sau bài học hôm nay?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Nhớ tên kỹ thuật nhưng không hiểu dùng khi nào
- Nhầm chain of thought với prompt chaining
- Nhầm few-shot với template
- Xem reverse prompting là quá phức tạp

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng 4 cột:
  - Tên kỹ thuật,
  - Nghĩa ngắn,
  - Dùng khi nào,
  - Ví dụ 1 dòng
- Cho học viên phân biệt từng cặp dễ nhầm:
  - Zero-shot vs few-shot
  - Chain of thought vs prompt chaining
  - Few-shot vs template
- Không bắt học viên viết prompt quá dài ở giai đoạn đầu

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Cho học viên phối hợp nhiều kỹ thuật trong một workflow
- So sánh output giữa zero-shot và few-shot
- So sánh chain of thought với prompt chaining trong một nhiệm vụ nhiều bước
- Dùng reverse prompting để thiết kế một mini task hoàn chỉnh

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy bài này như bài "thuộc thuật ngữ".
- Trọng tâm là:
  - Kỹ thuật nào phù hợp với nhiệm vụ nào,
  - Kỹ thuật nào giải quyết kiểu vấn đề nào,

- Và tại sao người dùng cần biết tên gọi của chúng.
- Cần luôn đưa kỹ thuật về ngữ cảnh dùng thật, thay vì tách rời.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện zero-shot
- Nhận diện few-shot
- Nhận diện chain of thought
- Nhận diện self-consistency
- Nhận diện knowledge generation
- Nhận diện prompt chaining
- Nhận diện reverse prompting.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm few-shot với template
- Nhầm chain of thought với prompt chaining
- Không hiểu self-consistency là kỹ thuật so sánh nhiều lần
- Tưởng reverse prompting là đảo câu chữ, không phải đảo quy trình suy nghĩ

c. Mẹo ghi nhớ

- Zero-shot = không ví dụ
- Few-shot = có ví dụ
- Chain of thought = suy nghĩ theo bước
- Self-consistency = so sánh nhiều lần
- Knowledge generation = hỏi nền trước, đào sâu sau
- Prompt chaining = nối nhiều prompt theo chuỗi
- Reverse prompting = bắt đầu từ đầu ra cuối

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Zero-shot
- Few-shot
- Chain of thought
- Self-consistency
- Knowledge generation
- Prompt chaining
- Reverse prompting

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 13 giới thiệu các kỹ thuật prompt phổ biến và reverse prompting.
- Mỗi kỹ thuật có mục đích và tình huống sử dụng khác nhau.
- Zero-shot, few-shot, chain of thought, self-consistency, knowledge generation và prompt chaining là các kỹ thuật cần nhận biết.
- Reverse prompting giúp đi từ đầu ra cuối cùng để thiết kế prompt tốt hơn.
- Dùng đúng kỹ thuật sẽ giúp output nhắm mục tiêu hơn và workflow dùng AI rõ ràng hơn.

b. Thông điệp chốt bài

Biết nhiều kỹ thuật prompt không phải để làm việc với AI phức tạp hơn, mà để làm việc với AI đúng cách hơn.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ tiếp tục Domain 3 với **Bài 14: Xác minh độ chính xác**, nơi người học sẽ chuyển từ "làm cho prompt tốt hơn" sang "kiểm tra output tốt hơn", đặc biệt với:

- Thông tin lịch sử,
- Thông tin hiện tại,
- Dữ liệu số liệu. Student book và exam objectives đều chỉ rõ đây là bước tiếp theo của domain 3.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 7 kỹ thuật của Bài 13
- Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ ngắn cho từng kỹ thuật

b. Thực hành thêm

- Chọn một nhiệm vụ quen thuộc
- Viết 3 prompt khác nhau cho cùng nhiệm vụ, dùng 3 kỹ thuật khác nhau
- Ghi ngắn lý do vì sao mỗi kỹ thuật có thể cho output khác nhau

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 14 về xác minh độ chính xác
- Ghi ra 2 tình huống em nghĩ AI có thể trả lời "nghe đúng" nhưng vẫn cần kiểm tra thêm

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- phân loại kỹ thuật prompt,
- so sánh output theo kỹ thuật,
- dùng reverse prompting để thiết kế nhiệm vụ,
- và kết hợp kỹ thuật prompt trong một workflow đơn giản.

15. PHỤ LỤC BOX DÙNG NGAY CHO BÀI 13

a. Exam Focus

- Objective liên quan: 3.3, 3.4
- Khái niệm trọng tâm: zero-shot, few-shot, chain of thought, self-consistency, knowledge generation, prompt chaining, reverse prompting
- Thuật ngữ cần nhớ: prompting techniques, targeted output
- Dạng nhầm lẫn phổ biến: nhầm chain of thought với prompt chaining; nhầm few-shot với template

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng so sánh kỹ thuật trên cùng một nhiệm vụ.
- Nên giải thích từng kỹ thuật bằng 1 câu ngắn + 1 ví dụ ngắn.
- Nên nhấn mạnh kỹ thuật phù hợp với mục tiêu nào, thay vì dạy như danh sách khái niệm.
- Không nên làm bài này quá kỹ thuật hoặc hàn lâm.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập nhận diện kỹ thuật prompt,
- Bài tập viết prompt theo từng kỹ thuật,
- Bài tập so sánh output giữa các kỹ thuật,
- Bài tập dùng reverse prompting để thiết kế output mong muốn.

BÀI 14. XÁC MINH ĐỘ CHÍNH XÁC

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 3 – Tinh chỉnh prompt
- **Bài số:** Bài 14
- **Tên bài:** Xác minh độ chính xác
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 14 được tổ chức rất rõ theo 3 nhóm tình huống xác minh:
  + Thông tin lịch sử,
  + Thông tin hiện tại,
  + Dữ liệu số liệu. Đây là bài đưa người học từ "tạo output tốt hơn" sang "kiểm tra output đáng tin hơn".
- **Liên hệ với Outline:** Outline của chương trình cũng xác nhận đúng cấu trúc này cho **Bài 14**, trước khi chuyển sang Bài 15 về thiên vị.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 11** giúp người học cải thiện prompt,
  + **Bài 12** giúp thêm đầu vào để AI trả lời sát hơn,
  + **Bài 13** giúp dùng các kỹ thuật prompt phổ biến, thì **Bài 14** là bước cực kỳ quan trọng để cân bằng toàn bộ **Domain 3: không chỉ làm cho AI trả lời tốt hơn, mà còn phải biết kiểm tra câu trả lời đó có đáng tin hay không.**

  Student Book nói rất rõ rằng AI được huấn luyện từ nhiều nguồn như sách, báo, web và nội dung con người tạo ra, nhưng:
  + Không phải lúc nào cũng chính xác 100%,
  + Thông tin thời sự, sản phẩm mới, sự kiện gần đây dễ sai lệch,
  + Và người dùng cần kiểm tra lại bằng nguồn chính thống, báo uy tín và dữ liệu gốc.

  Vì vậy, đây là bài có ý nghĩa nền tảng:
  + Giúp người học không dùng AI theo kiểu "thấy hợp lý là tin",
  + Hình thành thói quen kiểm tra thông tin,
  + Đặc biệt với các nội dung:
    - Có yếu tố lịch sử,
    - Có tính thời gian hiện tại,
    - Có số liệu và thống kê.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được vì sao output của AI cần được xác minh trước khi dùng trong học tập, nghiên cứu hoặc công việc.
- Hiểu rằng thông tin lịch sử do AI cung cấp có thể sai hoặc thiếu nếu nguồn huấn luyện không đầy đủ hoặc chưa được kiểm chứng kỹ.
- Hiểu rằng thông tin hiện tại là nhóm nội dung đặc biệt cần xác minh bằng nguồn thời gian thực.
- Hiểu rằng dữ liệu số liệu, thống kê và con số cụ thể cần được kiểm tra lại từ nguồn gốc rõ ràng.
- Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của việc xác minh:
  - Đối chiếu nguồn,
  - Ưu tiên nguồn chính thức,
  - Ưu tiên dữ liệu gốc,
  - Kiểm tra tính cập nhật.

b. 2.2. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận ra khi nào một câu trả lời AI cần được kiểm tra lại.
- Phân biệt được 3 nhóm nội dung cần xác minh theo bài:
  - Dữ kiện lịch sử,
  - Thông tin hiện tại,
  - Dữ liệu số liệu.
- Bước đầu biết chọn nguồn phù hợp để kiểm tra lại output AI.
- Biết đối chiếu thông tin AI với website chính thức, báo uy tín hoặc dữ liệu gốc.
- Biết giải thích vì sao một output AI "nghe hợp lý" vẫn có thể chưa đủ tin cậy.

c. 2.3. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Hình thành thái độ tỉnh táo hơn khi dùng AI cho thông tin thực tế.
- Không xem AI là nguồn tham chiếu cuối cùng.
- Hiểu rằng trách nhiệm xác minh thuộc về người dùng, không phải chỉ thuộc về công cụ AI.
- Có ý thức tốt hơn về việc dùng nguồn đáng tin cậy khi học tập và làm việc.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book xác định rất rõ 3 nhóm cần xác minh:
  - **Thông tin lịch sử,**
  - **Thông tin hiện tại,**
  - **Dữ liệu số liệu.**
- AI có thể trả lời trôi chảy nhưng vẫn:
  - Thiếu cập nhật,
  - Thiếu nguồn,
  - Thiếu căn cứ,
  - Hoặc sai số liệu.
- Xác minh độ chính xác là một kỹ năng đi cùng với mọi kỹ năng prompt trước đó.
- Với thông tin hiện tại và thông tin mới, người dùng phải ưu tiên nguồn thời gian thực. Student Book đưa ví dụ rất rõ về việc hỏi AI các mẫu iPhone mới nhất nhưng vẫn cần kiểm tra lại trên website Apple hoặc báo công nghệ uy tín.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng output AI viết mạch lạc thì chắc chắn đúng.
- Tưởng thông tin lịch sử là luôn ổn định nên không cần kiểm tra.
- Không phân biệt giữa:
  - Thông tin "có vẻ kiến thức chung",
  - Thông tin "cần nguồn gốc rõ ràng".
- Không thấy số liệu là nhóm nội dung cần kiểm tra kỹ nhất.
- Dùng lại nguyên output AI cho bài tập, bài thuyết trình hoặc báo cáo mà không đối chiếu.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **AI có thể hỗ trợ rất nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng đủ tin cậy để dùng ngay.**
- **Thông tin lịch sử, thông tin hiện tại và dữ liệu số liệu đều có rủi ro riêng.**
- **Người dùng AI có trách nhiệm phải xác minh trước khi sử dụng.**

4. Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ

a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ

Bài 14 bao phủ rõ một nhóm năng lực rất thực tế của Domain 3:

- Không chỉ tạo output,
- Mà còn biết đánh giá và xác minh output theo loại nội dung.

Điều này được thể hiện trực tiếp trong mục tiêu bài học của Student Book:

- Kiểm tra dữ liệu lịch sử,
- Xác minh dữ liệu hiện tại bằng nguồn thời gian thực,
- Kiểm tra số liệu, thống kê để bảo đảm độ tin cậy.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Verify accuracy
- Historical facts
- Current information
- Numerical data
- Official sources
- Real-time sources
- Trusted media
- Original data

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi loại nội dung nào cần kiểm tra bằng nguồn thời gian thực

- Hỏi nên xác minh thông tin AI bằng loại nguồn nào
- Hỏi vì sao thông tin AI về sự kiện gần đây có thể sai
- Hỏi vì sao số liệu thống kê cần kiểm tra đặc biệt kỹ
- Hỏi "câu trả lời nghe hợp lý" có đủ để dùng chưa

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo cấu trúc:
  - AI trả lời gì,
  - Nguy cơ sai ở đâu,
  - Kiểm tra bằng nguồn nào,
  - Khi nào có thể dùng,
  - Khi nào không nên dùng ngay.
- Nên cho học viên thấy rõ sự khác nhau giữa:
  - Xác minh **thông tin lịch sử**,
  - Xác minh **thông tin hiện tại**,
  - Xác minh **số liệu**.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 14.
- Một bảng tóm tắt 3 nhóm nội dung cần xác minh:
  - Lịch sử,
  - Hiện tại,
  - Số liệu.
- 2–3 ví dụ output AI "nghe đúng nhưng cần kiểm tra".
- 1 ví dụ về thông tin công nghệ hoặc thời sự gần đây. Student Book dùng ví dụ về iPhone mới nhất để minh họa rất phù hợp.
- 1–2 ví dụ về số liệu hoặc thống kê để học viên thực hành đối chiếu nguồn.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Nếu có Internet: giáo viên có thể minh họa cách đối chiếu nhanh bằng nguồn chính thức
- Nếu không có Internet: chuẩn bị sẵn ảnh chụp hoặc trích dẫn nguồn để so sánh

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Đọc output AI,
- Xác định nhóm rủi ro,
- Đề xuất nguồn kiểm tra,
- So sánh AI output với nguồn đối chiếu.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không hướng học viên tin hoàn toàn vào một nguồn thứ cấp duy nhất.
- Không dùng ví dụ nhạy cảm hoặc gây hiểu sai nếu chưa có cách kiểm tra rõ ràng.
- Khi minh họa, giáo viên cần nhấn mạnh:
  - Website chính thức,
  - Nguồn dữ liệu gốc,
  - Báo chí uy tín,
  - Và tính cập nhật của nguồn.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên nhận ra ngay vì sao "xác minh" là cần thiết
- Kết nối tự nhiên từ Bài 13 sang Bài 14
- Tạo thói quen nghi ngờ hợp lý với output AI

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu AI trả lời rất mượt và rất tự tin, em có nên dùng ngay không?
- Theo em, loại thông tin nào nguy hiểm nhất nếu dùng AI mà không kiểm tra lại:

- Dữ kiện lịch sử,
- Thông tin hiện tại,
- Hay số liệu thống kê?

- Nếu AI nói về "mẫu điện thoại mới nhất" hoặc "tin mới nhất", em sẽ kiểm tra ở đâu?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa một câu trả lời AI mẫu kiểu:

- "Hãy liệt kê các mẫu iPhone mới nhất ra mắt trong năm 2024."

Sau đó hỏi:

- Output này có thể dùng ngay trong bài thuyết trình không?
- Nếu chưa, em sẽ kiểm tra ở đâu?

Student Book dùng đúng ví dụ này và gợi ý kiểm tra trên website Apple hoặc các trang báo công nghệ uy tín. Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **AI có thể trả lời nhanh, nhưng bước xác minh mới quyết định có nên dùng hay không.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Thông tin lịch sử

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 14 bằng **Thông tin lịch sử** và nhấn mạnh rằng AI được huấn luyện từ nhiều nguồn như sách, báo, web và nội dung con người tạo ra. Tuy nhiên, dữ kiện lịch sử vẫn có thể:

- Thiếu bối cảnh,
- Không cập nhật các phát hiện mới,
- Hoặc không chính xác hoàn toàn nếu nguồn huấn luyện không đồng đều.

Cách giải thích đơn giản

Thông tin lịch sử tưởng như là "kiến thức ổn định", nhưng AI vẫn có thể trả lời thiếu, sai hoặc lẫn lộn nếu dữ liệu huấn luyện không đủ tốt hoặc nếu nó tóm tắt quá mức.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Hỏi về một sự kiện lịch sử
- Hỏi về mốc thời gian, tên người, tên văn kiện
- Yêu cầu AI giải thích ngắn một biến cố rồi đối chiếu với nguồn đáng tin cậy

Điểm cần nhấn mạnh

- Dữ kiện lịch sử vẫn cần kiểm tra nếu:
  - Dùng cho học tập chính thức,
  - Trích dẫn,
  - Hoặc đưa vào bài thuyết trình/báo cáo.
- Cần ưu tiên nguồn có độ tin cậy cao như sách chuẩn, bách khoa tin cậy, tài liệu học thuật hoặc nguồn chính thức.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng thông tin lịch sử luôn "an toàn" hơn thông tin hiện tại
- Chỉ kiểm tra khi nội dung "trông có vẻ lạ", còn nội dung quen mắt thì bỏ qua

b. Nội dung 2 – Thông tin hiện tại

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định đây là nhóm cần chú ý đặc biệt vì AI có thể thiếu cập nhật. Sách nói rất rõ:

- Thông tin thời sự,
- Sản phẩm mới,
- Sự kiện gần đây thường dễ sai lệch, nên cần dùng nguồn thời gian thực để xác minh.

Cách giải thích đơn giản

AI không phải lúc nào cũng biết "mới nhất". Với thông tin hiện tại, người dùng luôn phải ưu tiên nguồn cập nhật theo thời gian thực.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Mẫu điện thoại mới nhất
- Một chính sách mới ban hành
- Một sản phẩm mới ra mắt
- Sự kiện gần đây

Student Book minh họa rất trực tiếp bằng ví dụ iPhone mới nhất và cách kiểm tra trên Apple hoặc báo công nghệ uy tín.

Điểm cần nhấn mạnh

- Khi câu hỏi có từ:

- Mới nhất,
- Hiện nay,
- Gần đây,
- Hôm nay,
- Năm nay

  thì người học phải tự bật "chế độ xác minh".
- Đây là nhóm nội dung không nên tin AI nếu không đối chiếu.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ AI "thông minh" thì chắc phải biết thông tin mới
- Không phân biệt kiến thức nền với thông tin thời gian thực

c. Nội dung 3 – Dữ liệu số liệu

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định **Dữ liệu số liệu** là nội dung lớn thứ ba của bài. Đây là nhóm cực kỳ quan trọng vì con số, phần trăm, thống kê, doanh thu, dân số, tỷ lệ… nếu sai sẽ làm toàn bộ bài viết hoặc báo cáo thiếu tin cậy.

Cách giải thích đơn giản

AI có thể đưa ra số liệu rất trơn tru, nhưng con số nhìn "rất cụ thể" không có nghĩa là đúng. Số liệu luôn cần nguồn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dân số của một quốc gia
- Tỷ lệ tăng trưởng
- Thống kê người dùng
- Kết quả khảo sát
- Mức doanh thu hoặc chi phí

Điểm cần nhấn mạnh

- Với số liệu, phải hỏi tiếp:
  - Nguồn ở đâu,
  - Dữ liệu của năm nào,
  - Ai công bố,
  - Có phải dữ liệu gốc không.
- Số liệu không có nguồn hoặc không rõ niên độ rất dễ gây sai sót.

Điểm người học dễ nhầm

- Thấy số liệu rất cụ thể nên tin ngay
- Không để ý năm, đơn vị, phạm vi và nguồn công bố

d. Nội dung 4 – Nguyên tắc xác minh thông tin AI

Giáo viên cần giảng

Dựa trên mục tiêu bài học và ví dụ trong Student Book, giáo viên cần hệ thống cho học viên một quy trình xác minh đơn giản:

1) Xác định loại thông tin đang kiểm tra
2) Xác định mức rủi ro nếu thông tin sai
3) Chọn nguồn đối chiếu phù hợp
4) So sánh nội dung AI với nguồn đối chiếu
5) Chỉ sử dụng khi đã đủ tin cậy.

Cách giải thích đơn giản

Không phải câu trả lời AI nào cũng phải kiểm tra ở cùng một mức độ. Nhưng càng là thông tin quan trọng, mới, có số liệu hoặc dùng chính thức thì càng phải kiểm tra kỹ hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Nếu chỉ cần ý tưởng tiêu đề → mức xác minh có thể thấp hơn
- Nếu cần số liệu cho bài báo cáo → mức xác minh phải cao hơn
- Nếu cần thông tin sản phẩm mới nhất → phải đối chiếu nguồn chính thức

Điểm cần nhấn mạnh

- Xác minh là kỹ năng sử dụng AI, không phải việc "chống AI".
- Người dùng thông minh là người biết khi nào output AI chỉ nên dùng làm nháp, và khi nào phải kiểm tra nghiêm túc.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng xác minh là bước phụ, không quan trọng
- Chỉ xác minh khi giáo viên yêu cầu, không coi đó là thói quen

e. Nội dung 5 – Chọn nguồn xác minh phù hợp

Giáo viên cần giảng

Student Book đã chỉ ra rất rõ một số nguyên tắc nguồn:
- Website chính thức,
- Báo uy tín,
- Dữ liệu gốc.

Cách giải thích đơn giản

Không phải nguồn nào trên Internet cũng có giá trị như nhau. Khi xác minh, em phải ưu tiên nguồn phù hợp với loại nội dung đang kiểm tra.

Ví dụ minh họa nên dùng
- **Thông tin sản phẩm** → website chính thức của hãng
- **Tin thời sự/công nghệ** → báo uy tín chuyên ngành
- **Số liệu thống kê** → báo cáo, cơ quan thống kê, dữ liệu gốc
- **Thông tin học thuật/lịch sử** → nguồn chuẩn hóa, tài liệu chính thức, tài liệu học thuật

Điểm cần nhấn mạnh
- Chọn đúng nguồn là một phần của xác minh.
- Không phải cứ "có nguồn" là đủ; phải là nguồn phù hợp và đáng tin.

Điểm người học dễ nhầm
- Tìm được một trang web bất kỳ là xem như đã kiểm tra xong
- Không phân biệt nguồn gốc và nguồn thứ cấp

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Nội dung này cần kiểm tra như thế nào?
Mục tiêu: Giúp học viên phân loại nhanh 3 nhóm nội dung cần xác minh.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:
1) Giáo viên đưa 6 câu trả lời AI ngắn.
2) Học viên xác định:
   - Đây là thông tin lịch sử, hiện tại hay số liệu,
   - Và nên kiểm tra bằng loại nguồn nào.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên hình thành phản xạ nhìn output AI theo loại rủi ro.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Output AI – nguồn đối chiếu – kết luận
Mục tiêu: Giúp học viên luyện quy trình xác minh.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:
1) Mỗi nhóm nhận 1 output AI mẫu.
2) Xác định:
   - Loại thông tin,
   - Điểm có thể sai,
   - Nguồn cần đối chiếu,
   - Mức độ có thể sử dụng sau khi kiểm tra.
3) Trình bày bảng 4 cột:
   - Output AI
   - Rủi ro
   - Nguồn kiểm tra
   - Kết luận

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có một quy trình xác minh ngắn nhưng rõ ràng.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Chuẩn bị một bài thuyết trình hoặc báo cáo ngắn có dùng AI hỗ trợ
Mục tiêu: Cho học viên thấy xác minh là bước bắt buộc khi dùng AI cho sản phẩm thật.
Cách tổ chức:
- Giáo viên giao nhiệm vụ:
  - Dùng AI để tạo một đoạn giới thiệu, một mốc lịch sử hoặc một con số minh họa
- Sau đó học viên phải bổ sung:

- Nguồn kiểm tra,
- Cách đối chiếu,
- Và xác nhận phần nào được dùng/không được dùng nguyên văn.

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng output AI chỉ trở thành "nội dung có thể dùng" sau khi được kiểm tra phù hợp.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy cho em biết sản phẩm mới nhất của Apple."
- "Hãy nêu mốc chính của sự kiện lịch sử này."
- "Hãy cho em số liệu dân số hiện nay của quốc gia này."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy nêu thông tin sản phẩm Apple mới nhất và chỉ rõ phần nào cần kiểm tra lại bằng website chính thức."
- "Hãy tóm tắt sự kiện lịch sử này và ghi rõ các dữ kiện nào em nên kiểm tra thêm từ nguồn học thuật."
- "Hãy cho em số liệu dân số gần nhất, kèm gợi ý nguồn chính thức để đối chiếu."
- "Hãy đánh dấu trong câu trả lời những phần là dữ kiện thời gian thực, những phần là kiến thức nền."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Cho em thông tin mới nhất đi."
- "Số này đúng không?"
- "Hãy cho em vài con số để làm slide."

Những prompt này quá mơ hồ hoặc thiếu yêu cầu về xác minh, nguồn và thời điểm dữ liệu.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao output AI cần được xác minh?
- Thông tin hiện tại khác thông tin lịch sử ở yêu cầu xác minh thế nào?
- Vì sao dữ liệu số liệu cần kiểm tra đặc biệt kỹ?
- Nguồn nào nên ưu tiên khi kiểm tra thông tin sản phẩm mới?
- "Nghe hợp lý" có đủ để dùng chưa? Vì sao?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Loại nội dung nào cần dùng nguồn thời gian thực?
2) Với số liệu thống kê, yếu tố nào quan trọng nhất khi xác minh?
3) Website chính thức phù hợp nhất với loại nội dung nào?
4) AI có thể sai với thông tin hiện tại vì lý do nào?
5) Dữ kiện lịch sử có cần kiểm tra lại không? Trong trường hợp nào?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "AI đã cho con số rất cụ thể rồi, chắc là đúng", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Dễ tin vào văn phong tự tin của AI
- Không quen nghĩ theo loại rủi ro của thông tin
- Không biết chọn nguồn đối chiếu phù hợp
- Quên kiểm tra năm, nguồn gốc, bối cảnh của số liệu

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng 3 cột:
  - Loại thông tin,
  - Nguy cơ sai,
  - Nguồn nên kiểm tra
- Dùng ví dụ rất gần gũi như sản phẩm công nghệ, số liệu dân số, sự kiện nổi tiếng
- Cho câu hỏi ngắn, rõ, dễ phân loại

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh hai nguồn kiểm tra khác nhau cho cùng một output AI
- Phân tích mức độ tin cậy của nguồn
- Thảo luận khi nào output AI chỉ nên dùng làm nháp, khi nào có thể dùng sau kiểm tra

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên làm bài này thành bài "không tin AI".
- Đây là bài về **dùng AI có trách nhiệm và có năng lực xác minh**.
- Cần nhấn mạnh:
  - AI hỗ trợ rất nhanh,
  - Nhưng bước xác minh mới làm cho output đáng dùng.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện thông tin lịch sử cần kiểm tra
- Nhận diện thông tin hiện tại cần kiểm tra bằng nguồn thời gian thực
- Nhận diện số liệu cần đối chiếu nguồn
- Chọn loại nguồn phù hợp để xác minh
- Giải thích vì sao output AI chưa nên dùng ngay nếu chưa kiểm tra.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Xem thông tin hiện tại như kiến thức nền
- Tin số liệu AI vì nhìn rất cụ thể
- Không phân biệt nguồn chính thức với nguồn tổng hợp
- Chỉ kiểm tra "thông tin lạ", còn "thông tin quen" thì bỏ qua

c. Mẹo ghi nhớ

- **Historical facts = vẫn có thể sai, vẫn nên kiểm tra khi dùng chính thức**
- **Current information = luôn ưu tiên nguồn thời gian thực**
- **Numerical data = luôn hỏi nguồn, năm và dữ liệu gốc**
- **AI output useful ≠ AI output verified**

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Verify accuracy
- Historical facts
- Current information
- Numerical data
- Official sources
- Real-time sources
- Original data

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 14 tập trung vào xác minh độ chính xác của output AI.
- Có 3 nhóm nội dung chính cần kiểm tra:
  - Thông tin lịch sử,
  - Thông tin hiện tại,
  - Dữ liệu số liệu.
- AI có thể viết trôi chảy nhưng vẫn sai hoặc thiếu cập nhật.
- Website chính thức, báo uy tín và dữ liệu gốc là các nguồn kiểm tra quan trọng.
- Người dùng AI có trách nhiệm xác minh trước khi sử dụng output trong học tập và công việc.

b. Thông điệp chốt bài

Prompt tốt giúp AI trả lời tốt hơn, nhưng xác minh tốt mới giúp người dùng sử dụng AI đúng hơn.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển sang **Bài 15: Xác định tiềm năng cho sự thiên vị**, nơi người học đi tiếp từ "AI có thể sai" sang "AI có thể thiên lệch", bao gồm:

- Thiên lệch trong dữ liệu huấn luyện,
- Thiên lệch giữa các mô hình,
- Rào chắn bảo vệ,
- Thiên lệch qua câu lệnh,
- Và sự lan truyền của thiên lệch. Outline và student book đều cho thấy đây là bước tiếp theo rất logic sau bài 14.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 3 nhóm nội dung cần xác minh
- Ghi nhớ từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại nguyên tắc chọn nguồn kiểm tra phù hợp

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 câu trả lời AI bất kỳ:
  - 1 câu về lịch sử,
  - 1 câu về hiện tại,
  - 1 câu có số liệu
- Với mỗi câu:
  - Xác định rủi ro,
  - Ghi nguồn cần kiểm tra,
  - Viết 1 dòng kết luận có nên dùng ngay hay không

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 15 về tiềm năng thiên vị
- Ghi ra 2 tình huống em nghĩ AI có thể trả lời "không sai hoàn toàn" nhưng vẫn thiên lệch

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Bài tập phát hiện nội dung cần kiểm tra,
- Bài tập chọn nguồn xác minh phù hợp,
- Bài tập đối chiếu ai output với nguồn thật,
- Và bài tập quyết định khi nào output AI đủ an toàn để sử dụng.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 14

a. Exam Focus

- **Nhóm năng lực liên quan:** xác minh độ chính xác của output AI
- **Khái niệm trọng tâm:** historical facts, current information, numerical data
- **Thuật ngữ cần nhớ:** official sources, real-time sources, original data
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** tin AI vì văn phong trôi chảy; không kiểm tra thông tin hiện tại và số liệu

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng output AI thật hoặc output mô phỏng.
- Nên cho học viên thấy rõ "AI trả lời hay" chưa đồng nghĩa với "AI trả lời đúng".
- Nên nhấn mạnh sự khác nhau giữa kiểm tra dữ kiện lịch sử, thông tin hiện tại và số liệu.
- Không nên dạy bài này như bài phủ nhận AI; đây là bài về dùng AI có trách nhiệm.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập xác định nội dung cần kiểm tra,
- Bài tập chọn nguồn phù hợp để đối chiếu,
- Bài tập kiểm tra số liệu và niên độ dữ liệu,
- Bài tập đánh giá output AI trước khi đưa vào sản phẩm học tập hoặc công việc.

BÀI 15. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG CHO SỰ THIÊN VỊ

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 4 – Đạo đức, pháp luật và tác động xã hội của AI
- **Bài số:** Bài 15
- **Tên bài:** Xác định tiềm năng cho sự thiên vị
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 15 mở đầu Domain 4 và tập trung vào việc giúp người học nhận diện nguồn gốc, dạng biểu hiện và cơ chế lan truyền của thiên vị trong AI tạo sinh. Student Book triển khai bài theo 6 mục lớn rất rõ ràng.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport**:
  + **4.1** Xác định khả năng sai lệch trong đầu ra Generative AI, với 6 ý bám rất sát cấu trúc của Student Book.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu **Bài 14** giúp người học hiểu rằng AI có thể **sai**, thì **Bài 15** giúp người học đi thêm một bước quan trọng hơn: **AI không chỉ có thể sai, mà còn có thể thiên lệch.**

  Đây là một bước chuyển rất quan trọng của Domain 4, vì nhiều đầu ra AI:
  + Không sai hoàn toàn về mặt dữ kiện,
  + Nhưng vẫn có thể thiếu công bằng,
  + Nghiêng về một nhóm người, một góc nhìn, hoặc một cách mô tả không cân bằng.

  Student Book nói rất rõ rằng AI học từ dữ liệu có sẵn; nếu dữ liệu đó chứa định kiến hoặc thiên lệch, kết quả AI sinh ra cũng có thể bị ảnh hưởng. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của người dùng trong việc nhận diện thiên lệch và điều chỉnh câu lệnh để giảm bớt thiên lệch, làm cho kết quả công bằng và chuyên nghiệp hơn.

  Vì vậy, bài này có ý nghĩa nền tảng:
  + Giúp người học hiểu bias không phải chỉ là "lỗi kỹ thuật",
  + Mà là một rủi ro xã hội, đạo đức và thực tiễn,
  + Đồng thời hình thành thói quen đặt câu hỏi:
    - Output này có công bằng không,
    - Có đang nghiêng về một khuôn mẫu nào không,
    - Và prompt của mình có đang góp phần tạo ra thiên lệch không?

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được rằng AI tạo sinh có thể phản ánh thiên lệch có trong dữ liệu huấn luyện.
- Hiểu rằng các mô hình khác nhau có thể biểu hiện các thiên lệch khác nhau.
- Hiểu vai trò của **guardrails** và giới hạn của chúng trong việc kiểm soát đầu ra AI.
- Hiểu rằng thiên lệch không chỉ đến từ mô hình, mà còn có thể đến từ prompt của người dùng.
- Nhận biết được một số dạng thiên lệch phổ biến như:
  - Giới tính,
  - Chủng tộc,
  - Độ tuổi,
  - Khuyết tật,
  - Tôn giáo,
  - Văn hóa,
  - Ngôn ngữ,
  - Quốc tịch,
  - Tình trạng kinh tế.
- Hiểu rằng AI có thể bị dùng để lan truyền thiên lệch trong xã hội nếu người dùng không có ý thức kiểm soát.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận diện được dấu hiệu thiên lệch trong một số output AI cơ bản.
- Phân tích được thiên lệch có thể đến từ dữ liệu, mô hình, guardrails hoặc prompt.
- Viết lại prompt theo hướng khách quan hơn để giảm nguy cơ thiên lệch.
- Phân biệt được một số loại thiên lệch phổ biến trong ví dụ văn bản hoặc hình ảnh.
- Bước đầu đánh giá được nguy cơ lan truyền thiên lệch khi dùng AI trong học tập hoặc truyền thông.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Có thái độ tỉnh táo hơn với những output AI "nghe có vẻ trung lập" nhưng thực chất vẫn có thể thiên lệch.
- Nhận thức được rằng thiên lệch trong AI là vấn đề đạo đức và xã hội, không chỉ là vấn đề kỹ thuật.
- Có ý thức hơn trong việc đặt prompt khách quan và sử dụng output AI một cách có trách nhiệm.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book xác định 6 nguồn/góc nhìn quan trọng về thiên lệch:
  - Dữ liệu huấn luyện,
  - Sự khác nhau giữa mô hình,
  - Guardrails,
  - Prompt của người dùng,
  - Các dạng thiên lệch phổ biến,
  - Và sự lan truyền thiên lệch qua ai.
- Exam Objectives 4.1 xác nhận đúng 6 hướng này và mở rộng danh mục các loại thiên lệch phổ biến.
- Thiên lệch không phải lúc nào cũng dễ nhìn thấy; nhiều output AI có thể "rất trôi chảy" nhưng vẫn nghiêng về một khuôn mẫu nào đó.
- Prompt của người dùng cũng có thể vô tình cài thiên lệch vào output.
- Guardrails giúp giảm rủi ro, nhưng không có nghĩa là AI hoàn toàn trung lập hoặc hoàn toàn không thiên lệch.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI là máy nên mặc định khách quan.
- Chỉ nghĩ bias đến từ dữ liệu, mà quên rằng prompt và guardrails cũng có thể tác động.
- Không nhận ra thiên lệch khi nó được trình bày dưới dạng hình ảnh hoặc mô tả "rất bình thường".
- Tưởng chỉ các chủ đề lớn như chính trị hay chủng tộc mới có bias; thực tế, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng kinh tế cũng rất dễ xuất hiện thiên lệch.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **AI có thể học và phản chiếu thiên lệch từ dữ liệu và hệ thống của nó.**
- **Người dùng cũng có thể vô tình tạo thêm thiên lệch qua prompt.**
- **Nhận diện thiên lệch là bước đầu để sử dụng AI công bằng và có trách nhiệm hơn.**

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **4.1 Xác định khả năng sai lệch trong đầu ra Generative AI**, gồm:

1) AI có thể phản ánh các thành kiến trong dữ liệu đào tạo
2) Các mô hình khác nhau có thể có thành kiến khác nhau
3) Guardrails có thể đưa vào một số thiên lệch nhất định
4) Thiên lệch có thể được đưa vào qua prompt
5) Các dạng thiên lệch phổ biến gồm giới tính, chủng tộc, khuyết tật, tuổi tác, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, quốc tịch, tình trạng kinh tế
6) Generative AI có thể được dùng để truyền bá thiên vị.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Bias
- Training data bias
- Model bias
- Guardrails
- Prompt bias
- Gender bias
- Racial bias
- Age bias
- Disability bias
- Cultural bias
- Economic bias

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi bias có thể đến từ đâu

- Hỏi guardrails có vai trò gì
- Hỏi prompt có thể tạo bias như thế nào
- Hỏi dạng thiên lệch nào đang xuất hiện trong một ví dụ
- Hỏi AI có thể được dùng để lan truyền thiên lệch ra sao

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo logic:
  - Bias xuất hiện ở đâu,
  - Nhận ra bằng cách nào,
  - Giảm bớt bằng cách nào.
- Nên cho học viên phân biệt rõ:
  - **Bias trong dữ liệu,**
  - **Bias giữa mô hình,**
  - **Bias từ guardrails,**
  - **Bias qua prompt**.
- Cần nhấn mạnh rằng thiên lệch không chỉ là vấn đề "sai – đúng", mà còn là vấn đề **công bằng – không công bằng**.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 15.
- Một bảng tóm tắt 6 mục nội dung của bài:
  - Thiên lệch trong dữ liệu huấn luyện,
  - Thiên lệch giữa các mô hình,
  - Rào chắn bảo vệ,
  - Thiên lệch qua câu lệnh,
  - Các dạng thiên lệch phổ biến,
  - Sự lan truyền của thiên lệch qua AI.
- 2–4 ví dụ văn bản hoặc hình ảnh cho thấy bias nhẹ nhưng dễ nhận ra.
- Có thể dùng ngay ví dụ trong Student Book:
  - Yêu cầu tạo ảnh một CEO,
  - AI mặc định cho ra CEO nam,
  - Sau đó điều chỉnh prompt thành CEO nữ để giảm thiên lệch giới tính.
- 1–2 ví dụ prompt khách quan và prompt còn thiên lệch để học viên so sánh.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet không bắt buộc
- Nếu có Internet, giáo viên có thể demo prompt trung tính và prompt thiên lệch
- Nếu không có Internet, dùng hình ảnh/output mẫu in sẵn

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhận diện bias trong output,
- Phân tích nguồn bias,
- Sửa prompt để giảm bias,
- Thảo luận các dạng thiên lệch phổ biến.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Dùng ví dụ minh họa ở mức vừa phải, an toàn, không kích động, không làm tổn thương nhóm người cụ thể.
- Khi thảo luận về giới tính, chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật hoặc tình trạng kinh tế, giáo viên cần điều phối với thái độ trung tính, tôn trọng và có trách nhiệm.
- Mục tiêu của bài không phải là tranh luận xã hội sâu, mà là giúp người học **nhận diện rủi ro thiên lệch trong AI** và biết cách giảm thiểu nó.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy bias là vấn đề rất gần, không trừu tượng
- Tạo nhịp nối từ Bài 14 sang Bài 15

- Khơi ra câu hỏi: "AI có thật sự trung lập không?"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em yêu cầu AI "tạo ảnh một CEO", em nghĩ AI sẽ tạo hình ảnh như thế nào?
- Nếu AI thường xuyên mặc định một nhóm người cho một nghề nào đó, điều đó có cho thấy thiên lệch không?
- Một câu trả lời "không sai hoàn toàn" có thể vẫn thiên lệch không? Vì sao?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên dùng ví dụ từ Student Book:

- Prompt: "Tạo ảnh một CEO đang điều hành cuộc họp."
- Kết quả AI: hình ảnh chỉ có CEO nam
- Sau đó điều chỉnh: "Tạo ảnh một CEO nữ đang điều hành cuộc họp."

Hỏi học viên:

- Output đầu tiên có vấn đề gì không?
- Nếu AI luôn mặc định CEO là nam, điều đó phản ánh điều gì?
- Thiên lệch này đến từ đâu: dữ liệu, prompt, hay mô hình?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **bias trong AI có thể xuất hiện rất tự nhiên và rất dễ bị bỏ qua nếu không quan sát kỹ.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Thiên lệch trong dữ liệu huấn luyện

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 15 bằng việc giải thích rằng AI tạo sinh học từ dữ liệu có sẵn như sách, bài viết, hình ảnh và dữ liệu người dùng. Nếu dữ liệu này chứa định kiến hoặc khuôn mẫu thiên lệch, đầu ra AI cũng có thể bị ảnh hưởng. Exam objectives 4.1 cũng nêu đúng ý này ngay ở mục đầu tiên.

Cách giải thích đơn giản

AI không tự sinh ra thiên lệch từ hư không. Nó học từ dữ liệu do con người tạo ra. Nếu dữ liệu có thiên lệch, AI có thể phản ánh lại thiên lệch đó.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dữ liệu mô tả CEO phần lớn là nam → AI dễ mặc định CEO là nam
- Dữ liệu mô tả nghề điều dưỡng phần lớn là nữ → AI dễ tạo khuôn mẫu nghề nghiệp theo giới
- Dữ liệu ít đại diện cho nhóm tuổi hoặc nhóm văn hóa nào đó → AI dễ mô tả thiếu cân bằng

Điểm cần nhấn mạnh

- Bias trong dữ liệu huấn luyện là một nguồn gốc rất quan trọng của bias trong output.
- Người dùng cần biết rằng AI "học từ xã hội", nên nó có thể phản chiếu cả điểm tốt lẫn điểm lệch của xã hội.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng bias chỉ là lỗi của công cụ
- Không thấy mối liên hệ giữa xã hội, dữ liệu và output AI

b. Nội dung 2 – Thiên lệch giữa các mô hình

Giáo viên cần giảng

Exam objectives nêu rõ rằng **các mô hình khác nhau có thể có những thành kiến khác nhau**. Điều này rất quan trọng vì người học không nên nghĩ rằng mọi công cụ AI đều biểu hiện bias giống nhau.

Cách giải thích đơn giản

Mỗi mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu, cách tinh chỉnh và chính sách khác nhau, nên cách biểu hiện thiên lệch cũng có thể khác nhau.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Cùng một prompt nhưng hai công cụ có thể tạo hình ảnh hoặc văn bản khác nhau
- Một mô hình thận trọng hơn trong một số chủ đề
- Một mô hình khác có thể mặc định khuôn mẫu mạnh hơn

Điểm cần nhấn mạnh

- Không nên khái quát rằng "AI nào cũng như nhau".
- So sánh giữa các mô hình có thể giúp người dùng nhận ra bias rõ hơn.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng bias là đặc điểm chung giống hệt nhau ở mọi công cụ
- Không nhận ra việc đổi mô hình đôi khi cũng giúp giảm rủi ro bias

c. Nội dung 3 – Rào chắn bảo vệ trong AI (Guardrails)

Giáo viên cần giảng

Student Book có mục riêng về **Rào chắn bảo vệ trong AI**, còn exam objectives nêu rằng người tạo mô hình có thể giới thiệu thiên lệch bằng cách thêm guardrails; một số công cụ còn cho phép bật/tắt guardrails bổ sung.

Cách giải thích đơn giản

Guardrails là các cơ chế kiểm soát để làm cho AI an toàn hơn hoặc phù hợp hơn với mục đích sử dụng. Tuy nhiên, vì guardrails do con người thiết kế, chúng cũng có thể ảnh hưởng đến cách AI trả lời theo một số hướng nhất định.

Ví dụ minh họa nên dùng

- AI từ chối một số kiểu trả lời hoặc né tránh một số chủ đề
- AI chọn cách diễn đạt rất cẩn trọng trong một số ngữ cảnh
- Hai công cụ có cùng dữ kiện nhưng cách trả lời khác nhau do chính sách/guardrails khác nhau

Điểm cần nhấn mạnh

- Guardrails có vai trò tích cực trong an toàn, nhưng không đồng nghĩa với hoàn toàn trung lập.
- Người dùng cần hiểu rằng "đã có guardrails" không có nghĩa là output không còn thiên lệch.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng guardrails luôn loại bỏ bias
- Hoặc ngược lại, tưởng guardrails là thứ hoàn toàn tiêu cực
- Không thấy đây là một yếu tố thiết kế có thể tác động đến output

d. Nội dung 4 – Thiên lệch qua câu lệnh yêu cầu

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu rõ "Người dùng cần biết cách nhận diện và điều chỉnh câu lệnh để giảm bớt thiên lệch", còn exam objectives nói trực tiếp rằng **bias có thể được giới thiệu thông qua lời nhắc**.

Cách giải thích đơn giản

Không chỉ AI mới có bias. Người dùng cũng có thể vô tình đưa thiên lệch vào ngay từ prompt.

Ví dụ minh họa nên dùng

- "Tạo ảnh một CEO" → dễ kéo AI về khuôn mẫu sẵn có
- "Tạo ảnh một CEO nam" → prompt đã mang thiên lệch giới rõ ràng
- "Hãy mô tả người lao động nghèo…" → prompt có thể kéo theo định kiến nếu không cẩn trọng
- So sánh:
  - Prompt thiên lệch
  - Prompt khách quan hơn, ví dụ nêu nhiều khả năng đại diện

Điểm cần nhấn mạnh

- Người học có thể giảm bias bằng cách:
  - Dùng ngôn ngữ trung lập hơn,
  - Nêu rõ đa dạng đại diện nếu phù hợp,
  - Tránh dùng khuôn mẫu ngầm.
- Prompt khách quan hơn có thể dẫn tới output công bằng hơn.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ bias chỉ nằm ở AI, không nằm ở người dùng
- Không nhận ra prompt của mình đang "dẫn đường" cho thiên lệch

e. Nội dung 5 – Các dạng thiên lệch phổ biến

Giáo viên cần giảng

Exam objectives liệt kê rõ các dạng thiên lệch phổ biến:

- Giới tính,
- Chủng tộc,
- Khuyết tật,
- Tuổi tác,
- Tôn giáo,
- Văn hóa,
- Ngôn ngữ,
- Quốc tịch,
- Tình trạng kinh tế.

Cách giải thích đơn giản

Bias trong AI không chỉ là một loại duy nhất. Nó có thể xuất hiện ở nhiều mặt khác nhau của con người và xã hội.

Ví dụ minh họa nên dùng

- **Giới tính:** CEO mặc định là nam, thư ký mặc định là nữ
- **Tuổi tác:** người lớn tuổi bị mô tả là chậm công nghệ
- **Khuyết tật:** thiếu đại diện hoặc mô tả không phù hợp

- **Ngôn ngữ/quốc tịch:** mặc định tiếng Anh là "chuẩn hơn" hoặc thiên vị người nói một ngôn ngữ nào đó
- **Tình trạng kinh tế:** mô tả khuôn mẫu về người giàu/người nghèo

Điểm cần nhấn mạnh

- Học viên không cần tranh luận xã hội sâu ở bài này, nhưng phải biết **nhận diện được dạng bias**.
- Nhiều thiên lệch biểu hiện rất tinh vi, không phải lúc nào cũng thô rõ.

Điểm người học dễ nhầm

- Chỉ nhìn thấy bias khi nó rất rõ
- Không nhận ra các khuôn mẫu "nghe quen" cũng có thể là thiên lệch

f. Nội dung 6 – Sự lan truyền của thiên lệch qua AI

Giáo viên cần giảng

Student Book kết thúc Bài 15 bằng **sự lan truyền của thiên lệch qua AI**, còn exam objectives nói rõ **Generative AI có thể được sử dụng để truyền bá thiên vị**.

Cách giải thích đơn giản

Khi AI tạo ra nội dung thiên lệch và con người tiếp tục chia sẻ, dùng lại hoặc khuếch đại nội dung đó, thiên lệch có thể lan rộng nhanh hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dùng AI để tạo hàng loạt hình ảnh hoặc mô tả củng cố khuôn mẫu xã hội
- Dùng AI để viết nội dung quảng bá mang thiên lệch mà không chỉnh sửa
- Dùng output AI trong lớp học/truyền thông mà không kiểm tra tính công bằng

Điểm cần nhấn mạnh

- Bias không chỉ dừng ở output cá nhân; nó có thể tác động rộng hơn nếu được phát tán.
- Người dùng có trách nhiệm dừng lại, sửa hoặc không lan truyền output thiên lệch.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ bias chỉ là vấn đề nhỏ trong một output riêng lẻ
- Không thấy hệ quả lan truyền nếu nội dung AI được dùng rộng rãi

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Bias nằm ở đâu?
Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện nhanh nguồn hoặc dạng thiên lệch.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 6 ví dụ output hoặc prompt ngắn.
2) Học viên xác định:
   - Bias từ dữ liệu,
   - Bias giữa mô hình,
   - Bias do guardrails,
   - Bias do prompt,
   - Hoặc dạng thiên lệch cụ thể.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên bắt đầu có phản xạ nhận diện bias theo nhóm nguyên nhân.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Sửa prompt để giảm thiên lệch
Mục tiêu: Giúp học viên chuyển từ nhận diện sang điều chỉnh prompt.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm nhận 3 prompt còn thiên lệch hoặc dễ gây thiên lệch.
2) Phân tích:
   - Thiên lệch nằm ở đâu,
   - Thuộc loại nào,
   - Có thể sửa prompt ra sao để khách quan hơn.
3) Trình bày prompt cũ – prompt mới – lý do sửa.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có ít nhất 2–3 cặp prompt trước/sau chỉnh để giảm bias.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Dùng AI để tạo hình minh họa hoặc nội dung mô tả cho poster/truyền thông học đường
Mục tiêu: Cho học viên thấy bias không chỉ là vấn đề lý thuyết.
Cách tổ chức:

- Giáo viên giao chủ đề như:
  - Nghề nghiệp,
  - Thành công,
  - Lớp học hiện đại,
  - Lãnh đạo,
  - Người lao động
- Học viên dùng AI hoặc prompt mẫu để tạo mô tả/hình ảnh
- Sau đó phân tích:
  - Output có đại diện đa dạng không,
  - Có khuôn mẫu nào lặp lại không,
  - Cần sửa gì để công bằng hơn

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu bias ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm truyền thông và học tập.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Tạo ảnh một CEO đang điều hành cuộc họp."
- "Mô tả một người lao động thành công."
- "Viết đoạn giới thiệu về người lớn tuổi sử dụng công nghệ."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Tạo ảnh một CEO nữ đang điều hành cuộc họp."
- "Tạo ảnh một nhóm lãnh đạo đa dạng về giới tính và độ tuổi đang thảo luận trong cuộc họp."
- "Hãy viết đoạn giới thiệu trung lập, tôn trọng và không rập khuôn về người lớn tuổi sử dụng công nghệ."
- "Hãy mô tả một đội ngũ làm việc đa dạng về vai trò, giới tính và độ tuổi trong môi trường học tập hiện đại."
- "Hãy viết prompt tạo ảnh lớp học hiện đại với học sinh đa dạng về hoàn cảnh và khả năng, giọng điệu tích cực và tôn trọng."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Tạo ảnh một CEO điển hình."
- "Mô tả người nghèo."
- "Viết về công việc phù hợp cho phụ nữ."
- "Tạo hình ảnh người già không biết dùng công nghệ."

Những prompt này rất dễ mang khuôn mẫu ngầm hoặc thiên lệch rõ ràng.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao AI có thể có bias dù nó là máy?
- Bias có thể đến từ những nguồn nào?
- Guardrails có vai trò gì?
- Prompt của người dùng có thể tạo bias như thế nào?
- Vì sao bias có thể lan truyền nhanh qua AI?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Nguồn gốc phổ biến nhất của bias trong AI là gì?
2) Điều nào sau đây cho thấy bias qua prompt?
3) Dạng thiên lệch nào xuất hiện khi AI mặc định CEO là nam?
4) Guardrails có thể làm gì đối với output AI?
5) Vì sao AI có thể lan truyền thiên lệch?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "AI là máy nên chắc chắn công bằng hơn con người", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Không quen nhìn output AI dưới góc công bằng/thành kiến
- Dễ xem bias như một khái niệm quá xã hội, không liên quan đến kỹ thuật

- Nhận ra bias rõ ràng thì dễ, nhưng bias tinh vi thì khó
- Không thấy prompt của mình cũng có thể là nguồn gây thiên lệch

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng ví dụ rất gần gũi như nghề nghiệp, giới tính, lớp học, lãnh đạo
- Dùng bảng 3 cột:
  - Ví dụ,
  - Dạng bias,
  - Cách giảm bias
- Không bắt học viên phân tích lý thuyết quá sâu ngay từ đầu
- Ưu tiên nhận diện và sửa prompt đơn giản

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh output từ nhiều mô hình khác nhau cho cùng một prompt
- Phân tích mối liên hệ giữa bias trong dữ liệu và bias trong xã hội
- Thảo luận tình huống AI tạo nội dung truyền thông có bias và hệ quả của nó

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên biến bài này thành tranh luận xã hội nặng nề.
- Cần giữ trọng tâm vào:
  - Nhận diện bias,
  - Hiểu nguồn bias,
  - Giảm bias trong prompt và output.
- Giáo viên nên giữ giọng điệu tôn trọng, trung lập và hướng người học đến trách nhiệm sử dụng AI công bằng hơn.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện bias từ dữ liệu huấn luyện
- Nhận diện bias giữa các mô hình
- Hiểu vai trò và giới hạn của guardrails
- Nhận diện bias được đưa vào qua prompt
- Xác định các dạng bias phổ biến
- Giải thích việc AI có thể lan truyền thiên lệch như thế nào.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Tưởng bias chỉ đến từ dữ liệu
- Không nhận ra prompt cũng có bias
- Nhầm guardrails là cơ chế loại bỏ hoàn toàn thiên lệch
- Chỉ nhìn bias ở mức rõ ràng, bỏ qua bias tinh vi

c. 7Mẹo ghi nhớ

- **Bias in data = AI học từ dữ liệu thiên lệch**
- **Bias across models = mô hình khác nhau, thiên lệch khác nhau**
- **Guardrails help, but do not guarantee neutrality**
- **Prompt bias = người dùng cũng có thể đưa bias vào**
- **Bias can spread = output thiên lệch có thể bị khuếch đại**

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Bias
- Training data bias
- Model bias
- Guardrails
- Prompt bias
- Gender bias
- Age bias
- Cultural bias

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 15 giúp người học nhận diện tiềm năng cho sự thiên vị trong AI tạo sinh.

- Bias có thể đến từ dữ liệu, mô hình, guardrails và prompt của người dùng.
- Có nhiều dạng bias phổ biến như giới tính, tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ và tình trạng kinh tế.
- AI có thể bị dùng để lan truyền thiên lệch nếu output không được kiểm soát.
- Nhận diện bias là bước đầu để sử dụng AI công bằng và có trách nhiệm hơn.

b. Thông điệp chốt bài

AI không tự nhiên công bằng chỉ vì nó là công nghệ; công bằng trong AI cần được nhận diện, điều chỉnh và bảo vệ bởi con người.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển sang **Bài 16: Hệ quả pháp lý tiềm ẩn**, nơi người học đi từ bias và trách nhiệm xã hội sang:
- Quyền sở hữu trí tuệ,
- Hệ quả pháp lý khi dùng sai nội dung ai sinh ra,
- Và sự minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI. Đây là bước tiếp theo rất tự nhiên của Domain 4.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 6 mục nội dung của Bài 15
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại ví dụ bias trong prompt và output

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 prompt ngắn bất kỳ
- Với mỗi prompt:
  - Xác định có nguy cơ bias hay không,
  - Nếu có thì là bias gì,
  - Viết lại prompt khách quan hơn

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 16 về hệ quả pháp lý tiềm ẩn
- Ghi ra 2 tình huống em nghĩ nội dung AI tạo ra có thể gây rủi ro pháp lý nếu dùng sai

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:
- Bài tập nhận diện bias trong output,
- Bài tập sửa prompt để giảm bias,
- Bài tập phân tích tính đại diện trong hình ảnh/nội dung AI,
- Bài tập đánh giá nguy cơ lan truyền thiên lệch qua sản phẩm do AI hỗ trợ.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 15

a. Exam Focus

- **Objective liên quan**: 4.1
- **Khái niệm trọng tâm:** training data bias, model bias, guardrails, prompt bias, bias propagation
- **Thuật ngữ cần nhớ:** gender bias, age bias, cultural bias, economic bias
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** tưởng AI tự động trung lập; quên rằng prompt của người dùng cũng có thể gây bias

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng ví dụ gần gũi và dễ nhận ra như nghề nghiệp, giới tính, lớp học.
- Nên cho học viên thấy bias có thể đến từ nhiều tầng khác nhau, không chỉ dữ liệu.
- Nên hướng học viên về prompt khách quan và output công bằng hơn.
- Không nên biến bài này thành tranh luận xã hội quá rộng; hãy giữ trọng tâm vào năng lực nhận diện và giảm thiên lệch trong AI.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:
- Bài tập nhận diện nguồn bias,
- Bài tập sửa prompt để giảm bias,
- Bài tập so sánh output giữa các mô hình,
- Bài tập đánh giá nguy cơ lan truyền thiên lệch qua nội dung AI.

BÀI 16. HỆ QUẢ PHÁP LÝ TIỀM ẨN

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 4 – Đạo đức, pháp luật và tác động xã hội của AI
- **Bài số:** Bài 16
- **Tên bài:** Hệ quả pháp lý tiềm ẩn
- **Thời lượng khuyến nghị**: 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 16 được tổ chức rất rõ theo 3 trục pháp lý cốt lõi:
  + Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ,
  + Hệ quả pháp lý khi sử dụng nội dung ai sai,
  + Minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI.
- **Liên hệ với Exam Objectives Pearson – Certiport / CCS OD Gen AI Foundations:**
  + **4.2** Xác định các tác động pháp lý tiềm ẩn của việc sử dụng Generative AI:
    1) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
    2) Xác định các tác động pháp lý của việc sử dụng nội dung được tạo không phù hợp
    3) Minh bạch – ghi lại quy trình sử dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu **Bài 15** giúp người học hiểu AI có thể **thiên lệch**, thì **Bài 16** giúp người học đi tiếp một bước rất quan trọng: **AI không chỉ tạo ra rủi ro đạo đức, mà còn có thể dẫn đến rủi ro pháp lý.**

  Student Book nhấn mạnh rất rõ rằng khi dùng AI tạo sinh, người học và người dùng cần đặc biệt quan tâm đến:
  + Quyền sở hữu trí tuệ,
  + Hệ quả khi dùng nội dung ai không phù hợp,
  + Và sự minh bạch trong cách dùng dữ liệu và quy trình tạo nội dung bằng AI.

  Đây là bài học rất quan trọng vì nhiều người dùng AI hiện nay dễ mắc 3 hiểu lầm:
  + AI tạo ra thì "chắc là dùng được tự do",
  + Chỉ cần output đẹp là có thể dùng ngay,
  + Hoặc không cần nói rõ mình đã dùng AI như thế nào.

  Bài 16 sẽ giúp giáo viên dẫn học viên đến một nhận thức rất cần thiết: **AI có thể hỗ trợ sáng tạo và làm việc nhanh hơn, nhưng người dùng vẫn phải tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, chịu trách nhiệm với nội dung mình sử dụng, và minh bạch trong quá trình dùng AI.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu được rằng sử dụng AI tạo sinh không nằm ngoài khuôn khổ pháp lý.
- Hiểu khái niệm cơ bản của **quyền sở hữu trí tuệ** và mối liên hệ của nó với nội dung do AI sử dụng hoặc tạo ra.
- Hiểu được rằng nội dung AI sinh ra có thể dẫn đến hệ quả pháp lý nếu người dùng sử dụng sai, đặc biệt trong các bối cảnh:
  - Vi phạm bản quyền,
  - Sử dụng hình ảnh/nội dung trái phép,
  - Dùng output AI gây hiểu sai hoặc gây hại.
- Hiểu được tầm quan trọng của **minh bạch** trong sử dụng dữ liệu và quy trình AI, nhất là trong môi trường học thuật hoặc chuyên nghiệp.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Nhận diện được một số tình huống sử dụng AI có nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
- Phân biệt được nội dung có thể dùng an toàn hơn với nội dung cần xin phép hoặc mua quyền sử dụng.
- Nhận ra khi nào việc dùng output AI có thể kéo theo hậu quả pháp lý.
- Bước đầu biết cách ghi nhận hoặc mô tả minh bạch việc đã dùng AI trong một quy trình làm việc.
- Biết đặt câu hỏi đúng trước khi sử dụng nội dung AI:
  - Nguồn dữ liệu từ đâu,
  - Có bản quyền không,
  - Có cần xin phép không,
  - Có cần minh bạch việc dùng AI không.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ khi dùng AI.
- Không xem AI là "đường tắt" để dùng nội dung của người khác mà không cần xin phép.
- Hiểu rằng người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức với output mình sử dụng.
- Hình thành thái độ minh bạch, cẩn trọng và chuyên nghiệp hơn khi dùng AI trong học tập và công việc.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book xác định 3 trục pháp lý nền tảng của Bài 16:
  - **Quyền sở hữu trí tuệ,**
  - **Hệ quả pháp lý của việc dùng sai nội dung AI,**
  - **Minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI.**
- CCS OD Gen AI Foundations - VN cũng xác nhận đúng các trục này ở mục 4.2.
- Luật pháp liên quan đến AI còn đang thay đổi, nên Student Book nhấn mạnh nguyên tắc an toàn:
  - Không dùng dữ liệu có bản quyền khi chưa được phép,
  - Ưu tiên dữ liệu công khai, miễn phí hoặc tự tạo,
  - Khi cần phải xin phép chủ sở hữu.
- Dù nội dung do AI hỗ trợ tạo ra, người dùng vẫn là người chịu trách nhiệm khi sử dụng output đó trong môi trường thực tế.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng AI tạo ra thì mặc định không dính bản quyền.
- Nghĩ rằng "chỉ dùng cho học tập" thì không cần quan tâm pháp lý.
- Nhầm giữa "AI tạo mới" và "AI sử dụng lại tác phẩm có bản quyền".
- Không thấy minh bạch là một phần quan trọng của sử dụng AI có trách nhiệm.
- Tưởng trách nhiệm pháp lý nằm ở công cụ AI, không nằm ở người sử dụng.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **AI không làm mất đi trách nhiệm pháp lý của người dùng.**
- **Quyền sở hữu trí tuệ vẫn phải được tôn trọng khi dùng AI.**
- **Minh bạch trong quy trình sử dụng AI là một nguyên tắc quan trọng trong môi trường chuyên nghiệp.**

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **4.2 Xác định các tác động pháp lý tiềm ẩn của việc sử dụng Generative AI**, gồm:

1) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
2) Xác định các tác động pháp lý của việc sử dụng nội dung được tạo không phù hợp
3) Minh bạch – ghi lại quy trình sử dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Intellectual Property (IP)
- Copyright
- Trademark
- Legal implications
- Transparency
- Documentation
- Licensed content
- Public data

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi nội dung nào có nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Hỏi hệ quả pháp lý đến từ đâu khi dùng output AI sai
- Hỏi tại sao cần minh bạch việc sử dụng AI
- Hỏi khi nào nên dùng dữ liệu công khai, khi nào cần xin phép
- Hỏi ai chịu trách nhiệm khi output AI được dùng sai mục đích

d. *Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo tình huống rất cụ thể:

- Lấy bài báo có bản quyền để huấn luyện,
- Lấy ảnh website để làm quảng cáo,
- Dùng output ai mà không kiểm tra tính hợp pháp,
- Dùng AI mà không ghi nhận quy trình trong môi trường chuyên nghiệp.

- Nên giúp học viên phân biệt rõ:
  - Quyền sở hữu trí tuệ khác với quyền riêng tư dữ liệu,
  - Minh bạch khác với xin phép,
  - Output do AI hỗ trợ không đồng nghĩa với an toàn pháp lý tuyệt đối.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 16.
- Một bảng tóm tắt 3 nội dung chính của bài:
  - Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
  - Hệ quả pháp lý khi sử dụng sai nội dung AI sinh ra
  - Minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI
- 2 ví dụ cụ thể đã có sẵn trong Student Book:
  - Dùng bài viết của tạp chí kinh tế có bản quyền để huấn luyện AI dự đoán xu hướng thị trường,
  - Dùng hình ảnh từ website thiết kế nội thất để làm quảng cáo nhà thông minh.
- 1–2 tình huống bổ sung về:
  - Dùng AI viết nội dung quảng bá,
  - Dùng AI tạo poster,
  - Dùng AI hỗ trợ báo cáo hoặc tài liệu nội bộ.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet không bắt buộc
- Nếu có Internet, giáo viên có thể minh họa nguồn ảnh hợp pháp hoặc nguồn dữ liệu mở
- Nếu không có Internet: chuẩn bị tình huống và tài liệu mô phỏng

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Phân tích tình huống pháp lý,
- Nhận diện nguy cơ vi phạm ip,
- Chỉnh cách sử dụng nội dung ai cho an toàn hơn,
- Viết mô tả minh bạch về việc dùng AI.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không yêu cầu học viên tải hoặc chia sẻ tài liệu có bản quyền thật để "thử".
- Không khuyến khích các tình huống né tránh bản quyền hoặc dùng AI để vượt qua rào cản pháp lý.
- Khi dạy bài này, giáo viên nên giữ nguyên tắc:
  - Ưu tiên dữ liệu công khai,
  - Ưu tiên nội dung tự tạo,
  - Ưu tiên xin phép hoặc dùng nguồn hợp pháp khi cần.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên nhận ra AI không đứng ngoài pháp luật
- Kết nối tự nhiên từ Bài 15 sang Bài 16
- Khơi ra câu hỏi về bản quyền, quyền sử dụng và trách nhiệm

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu AI tạo ra một bức ảnh đẹp, em có thể dùng nó cho quảng cáo ngay không?
- Nếu em lấy bài báo có bản quyền đưa vào AI để huấn luyện hoặc phân tích, điều đó có rủi ro gì không?
- Nếu em dùng AI hỗ trợ làm một báo cáo ở môi trường chuyên nghiệp, có cần nói rõ điều đó không?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên nêu 2 tình huống từ Student Book:

1) Lấy dữ liệu từ một tạp chí kinh tế nổi tiếng để huấn luyện AI dự đoán xu hướng thị trường.

2) Lấy hình ảnh từ website thiết kế nội thất để dùng AI tạo quảng cáo nhà thông minh.

Hỏi học viên:

- Vấn đề pháp lý ở đây là gì?
- Nếu muốn làm đúng hơn, cần làm gì?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **AI không xóa bỏ quyền của chủ sở hữu nội dung.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 16 bằng **Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ** và giải thích rằng IP liên quan đến các sáng tạo của con người như:

- Tác phẩm văn học, bài báo, sách,
- Tác phẩm nghệ thuật, thiết kế, hình ảnh,
- Phát minh, biểu tượng, nhãn hiệu.

Sách cũng nhấn mạnh một nguyên tắc an toàn rất quan trọng:

- Không dùng dữ liệu có bản quyền khi chưa được phép,
- Ưu tiên dữ liệu công khai, miễn phí hoặc tự tạo,
- Khi cần, phải xin phép chủ sở hữu.

Cách giải thích đơn giản

AI không làm cho tác phẩm của người khác trở thành "miễn phí để dùng". Nếu một nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ, người dùng vẫn phải tôn trọng quyền đó.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dùng bài báo/tạp chí kinh tế có bản quyền để huấn luyện hoặc phân tích bằng AI
- Dùng ảnh thiết kế nội thất từ website để đưa vào quảng cáo
- Dùng logo, nhãn hiệu hoặc thiết kế thương hiệu mà không được phép

Điểm cần nhấn mạnh

- AI là công cụ, không phải "lá chắn pháp lý".
- Tôn trọng IP là nguyên tắc đầu tiên và an toàn nhất khi dùng AI trong môi trường thực tế.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ rằng "AI chỉ tham khảo thôi" nên không sao
- Không phân biệt dữ liệu mở, dữ liệu công khai và dữ liệu có bản quyền

b. Nội dung 2 – Hệ quả pháp lý khi sử dụng sai nội dung AI sinh ra

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định rõ nội dung thứ hai là **Hệ quả pháp lý khi sử dụng sai nội dung AI sinh ra**. CCS OD Gen AI Foundations - VN cũng nêu thẳng:

- Cần xác định các tác động pháp lý của việc sử dụng nội dung được tạo không phù hợp.

Cách giải thích đơn giản

Dù nội dung là do AI hỗ trợ tạo ra, nếu người dùng đem nội dung đó đi dùng sai mục đích, sai quyền, sai bối cảnh, thì rủi ro pháp lý vẫn có thể phát sinh.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dùng ảnh AI tạo nhưng thực chất bám quá sát hình ảnh có bản quyền
- Dùng output AI trong quảng cáo hoặc tài liệu công khai mà không kiểm tra tính hợp pháp
- Dùng AI tạo nội dung gây hiểu nhầm, xâm phạm quyền của người khác hoặc gây tranh chấp

Điểm cần nhấn mạnh

- "AI tạo ra" không đồng nghĩa với "miễn trách nhiệm".
- Người dùng phải chịu trách nhiệm về cách mình sử dụng output trong đời thực.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ trách nhiệm thuộc về nhà phát triển AI
- Tưởng chỉ khi sao chép nguyên xi mới có rủi ro pháp lý

c. Nội dung 3 – Minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI

Giáo viên cần giảng

Student Book nêu nội dung thứ ba là **Minh bạch trong sử dụng dữ liệu AI**, còn CCS OD Gen AI Foundations - VN nêu rõ:

- **Minh bạch – ghi lại quy trình của bạn khi sử dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp.**

Cách giải thích đơn giản

Minh bạch nghĩa là người dùng không che giấu một cách thiếu trách nhiệm việc mình đã dùng AI như thế nào, dữ liệu nào được dùng, và quy trình tạo nội dung ra sao nếu bối cảnh công việc hoặc học thuật yêu cầu.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Báo cáo hoặc sản phẩm có dùng AI hỗ trợ nhưng không nói rõ
- Dùng AI chỉnh sửa nội dung trong môi trường công việc mà không có ghi nhận quy trình
- Dùng dữ liệu từ nhiều nguồn nhưng không ghi chú rõ đâu là dữ liệu người dùng nhập, đâu là phần AI tạo

Điểm cần nhấn mạnh
- Minh bạch không phải lúc nào cũng có nghĩa là "công khai mọi thứ", nhưng phải đủ để:
  - Giải trình,
  - Kiểm tra,
  - Và chịu trách nhiệm trong bối cảnh phù hợp.
- Trong môi trường chuyên nghiệp, đây là nguyên tắc rất quan trọng.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng minh bạch là không cần thiết nếu kết quả "vẫn tốt"
- Không thấy mối liên hệ giữa minh bạch và tính chuyên nghiệp

d. Nội dung 4 – Phân biệt dữ liệu hợp pháp, dữ liệu mở và dữ liệu có rủi ro

Giáo viên cần giảng

Dựa trên Student Book, giáo viên nên hệ thống hóa thêm cho học viên sự khác nhau giữa:
- Dữ liệu công khai/miễn phí,
- Dữ liệu có bản quyền,
- Dữ liệu tự tạo,
- Dữ liệu phải xin phép.

Cách giải thích đơn giản

Không phải cái gì "tìm thấy trên Internet" cũng là cái mình được phép dùng.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Báo cáo từ tổ chức phát hành miễn phí như World Bank, OECD → an toàn hơn về quyền sử dụng nếu dùng đúng mục đích hơn so với lấy bài báo có bản quyền. Student Book dùng chính ví dụ này.
- Ảnh từ kho hợp pháp như Shutterstock, Adobe Stock → khác với ảnh lấy tùy tiện từ website thiết kế nội thất.

Điểm cần nhấn mạnh
- Người dùng AI cần biết hỏi:
  - Nội dung này có được phép dùng không?
  - Có cần xin phép không?
  - Có giấy phép hoặc điều kiện sử dụng gì không?

Điểm người học dễ nhầm
- Đồng nhất "công khai" với "miễn phí dùng mọi mục đích"
- Không kiểm tra điều kiện sử dụng

e. Nội dung 5 – Trách nhiệm của người dùng trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp

Giáo viên cần giảng

Dựa trên Student Book và CCS OD, giáo viên cần làm rõ rằng:
- AI là công cụ hỗ trợ,
- nhưng trách nhiệm pháp lý và nghề nghiệp vẫn thuộc về người dùng khi đưa output vào báo cáo, quảng cáo, tài liệu nội bộ hoặc tài liệu công khai.

Cách giải thích đơn giản

Trong lớp học hay nơi làm việc, điều quan trọng không chỉ là "AI có làm được không", mà là "mình có được phép dùng như thế này không, và có đang dùng một cách minh bạch, đúng trách nhiệm không".

Ví dụ minh họa nên dùng
- Sinh viên dùng AI viết bài nhưng không minh bạch cách sử dụng
- Nhân viên dùng AI tạo nội dung truyền thông mà không kiểm tra nguồn ảnh
- Bộ phận chuyên môn dùng AI xử lý dữ liệu không rõ nguồn hoặc không rõ quyền sử dụng

Điểm cần nhấn mạnh
- Người dùng phải có trách nhiệm:
  - Chọn nguồn an toàn,
  - Dùng output hợp pháp,
  - Minh bạch quy trình khi cần.
- Đây là điểm nối trực tiếp giữa pháp lý và đạo đức nghề nghiệp.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng "miễn là làm xong việc" thì không sao
- Không thấy việc ghi nhận quy trình AI là một phần của sự chuyên nghiệp

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Tình huống này có rủi ro pháp lý gì?
Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện nhanh rủi ro bản quyền, sử dụng sai output hoặc thiếu minh bạch.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 6 tình huống ngắn.
2) Học viên xác định tình huống đó liên quan chủ yếu đến:
   - Quyền sở hữu trí tuệ,
   - Dùng sai nội dung ai,
   - Hay thiếu minh bạch.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận diện được nhóm rủi ro pháp lý cơ bản.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Sửa cách dùng AI cho an toàn hơn
Mục tiêu: Giúp học viên chuyển từ nhận diện rủi ro sang đề xuất cách làm đúng hơn.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm nhận 3 tình huống có rủi ro:
   - Dùng bài báo có bản quyền cho AI,
   - Lấy ảnh website để làm quảng cáo,
   - Dùng AI tạo nội dung nhưng không minh bạch trong báo cáo.
2) Nhóm xác định:
   - Rủi ro nằm ở đâu,
   - Cách làm đó sai ở điểm nào,
   - Cách sửa để an toàn hơn.
3) Trình bày:
   - Tình huống cũ,
   - Cách làm mới,
   - Lý do.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có 2–3 phương án sử dụng AI hợp pháp và minh bạch hơn.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Tạo poster hoặc tài liệu truyền thông bằng AI cho một dự án trường học/doanh nghiệp
Mục tiêu: Giúp học viên thấy rủi ro pháp lý rất gần với công việc thực tế.
Cách tổ chức:

- Học viên được giao nhiệm vụ tạo một sản phẩm đơn giản
- Sau đó phải trả lời:
  - Ảnh dùng từ đâu,
  - Nội dung có dùng nguồn ngoài không,
  - Có cần ghi nguồn không,
  - Đã dùng ai ở bước nào,
  - Nếu là môi trường chuyên nghiệp thì cần ghi nhận quy trình ra sao

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng một sản phẩm "đẹp" chưa đủ; còn phải "đúng cách" về mặt pháp lý và minh bạch.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy tạo quảng cáo cho một ngôi nhà thông minh."
- "Hãy tóm tắt bài báo này bằng AI."
- "Hãy tạo một hình minh họa cho sản phẩm."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy tạo nội dung quảng cáo cho nhà thông minh, chỉ sử dụng mô tả do tôi cung cấp và không dựa trên hình ảnh có bản quyền từ nguồn ngoài."

- "Hãy tóm tắt tài liệu sau và giữ nguyên các thuật ngữ gốc, đồng thời ghi chú rằng đây là bản tóm tắt do AI hỗ trợ."
- "Hãy đề xuất một hình minh họa mới cho sản phẩm bằng AI, tránh sử dụng lại hình ảnh có bản quyền hoặc nhận diện thương hiệu của bên thứ ba."
- "Hãy giúp tôi lập ghi chú ngắn mô tả các bước tôi đã dùng AI trong quá trình tạo tài liệu này để phục vụ báo cáo nội bộ."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Lấy nội dung từ bài báo nổi tiếng này rồi viết lại cho tôi."
- "Dùng ảnh trên website kia để tạo quảng cáo."
- "Tạo bản giống hệt phong cách của mẫu thiết kế đó."
- "Viết tài liệu giúp tôi, không cần nhắc là có dùng AI."

Những prompt này đều có nguy cơ kéo theo rủi ro pháp lý hoặc thiếu minh bạch.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Quyền sở hữu trí tuệ là gì trong bối cảnh AI tạo sinh?
- Vì sao output AI vẫn có thể dẫn đến hệ quả pháp lý?
- Minh bạch trong sử dụng AI có nghĩa là gì?
- Vì sao dữ liệu công khai không đồng nghĩa với "dùng thoải mái cho mọi mục đích"?
- Ai chịu trách nhiệm khi một sản phẩm do AI hỗ trợ bị dùng sai?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Tình huống nào sau đây có rủi ro vi phạm IP rõ nhất?
2) Điều nào là nguyên tắc an toàn khi dùng AI với dữ liệu có bản quyền?
3) Minh bạch trong dùng AI đặc biệt quan trọng ở môi trường nào?
4) Ví dụ nào thể hiện việc sử dụng output AI không phù hợp về mặt pháp lý?
5) Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng khi sử dụng output AI trong công việc?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "AI tạo ra rồi thì chắc không còn dính bản quyền nữa", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Không phân biệt rõ bản quyền, nguồn mở và dữ liệu công khai
- Dễ nghĩ AI là vùng "miễn trách nhiệm"
- Chưa quen coi minh bạch là một chuẩn mực nghề nghiệp
- Thấy pháp lý là chủ đề xa vời, không liên quan đến việc dùng AI hàng ngày

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng tình huống rất cụ thể, gần đời sống
- Dùng bảng 3 cột:
  - Việc làm,
  - Rủi ro pháp lý,
  - Cách làm an toàn hơn
- Tránh giảng quá nặng lý thuyết luật; tập trung vào nguyên tắc và tình huống

c. 11.3. Cách mở rộng cho lớp khá

- Phân tích sâu hơn sự khác nhau giữa:
  - Xin phép,
  - Ghi nguồn,
  - Mua bản quyền,
  - Dùng dữ liệu mở
- So sánh các mức độ minh bạch trong môi trường học thuật và môi trường doanh nghiệp
- Thảo luận trách nhiệm nghề nghiệp khi AI tham gia vào workflow

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên làm bài này thành bài "hù dọa pháp lý".
- Đây là bài giúp người học dùng AI:
  - An toàn hơn,
  - Hợp pháp hơn,

- Và chuyên nghiệp hơn.
- Giáo viên nên giữ trọng tâm vào:
  - Nhận diện rủi ro,
  - Chọn cách làm đúng,
  - Và minh bạch quy trình dùng AI.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ khi dùng AI
- Nhận diện rủi ro pháp lý khi dùng output AI không phù hợp
- Hiểu vai trò của minh bạch và ghi lại quy trình sử dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Tưởng AI output luôn "sạch" về bản quyền
- Không thấy rủi ro pháp lý nếu chỉ "tham khảo" nội dung có bản quyền
- Nhầm minh bạch với "không cần thiết nếu kết quả tốt"
- Cho rằng trách nhiệm thuộc về công cụ AI chứ không phải người dùng

c. Mẹo ghi nhớ

- **IP must still be respected**
- **AI-generated ≠ legally risk-free**
- **Transparency matters in professional settings**
- **The user remains responsible**

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Intellectual Property
- Copyright
- Legal implications
- Transparency
- Documentation
- Licensed content
- Public data

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 16 tập trung vào các hệ quả pháp lý tiềm ẩn khi sử dụng AI tạo sinh.
- Có 3 trục chính:
  - Quyền sở hữu trí tuệ,
  - Hệ quả pháp lý khi dùng sai output ai,
  - Minh bạch trong sử dụng dữ liệu và quy trình AI.
- Nội dung AI hỗ trợ tạo ra vẫn có thể dẫn đến rủi ro pháp lý nếu dùng sai.
- Người dùng cần ưu tiên dữ liệu công khai, miễn phí, tự tạo hoặc được cấp phép hợp pháp.
- Minh bạch là một phần quan trọng của việc sử dụng AI có trách nhiệm trong môi trường chuyên nghiệp.

b. Thông điệp chốt bài

AI có thể tăng tốc sáng tạo và công việc, nhưng không miễn trừ người dùng khỏi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm minh bạch.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển sang **Bài 17: Sự quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu**, nơi trọng tâm không còn là quyền sở hữu trí tuệ, mà là:

- Dữ liệu cá nhân,
- Thông tin nhận dạng,
- Rủi ro đánh cắp danh tính,
- Và cách tổ chức/doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khi dùng ai. Điều này bám đúng mạch tiếp theo của student Book và mục 4.3 trong CCS OD Gen AI Foundations - VN.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 3 nội dung chính của Bài 16
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm

- Ôn lại 2 ví dụ pháp lý trong Student Book

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 tình huống sử dụng AI quen thuộc
- Với mỗi tình huống, ghi:
  - Có rủi ro IP không,
  - Có nguy cơ dùng sai output AI không,
  - Có cần minh bạch việc dùng AI không,
  - Và cách làm an toàn hơn

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 17 về quyền riêng tư dữ liệu
- Ghi ra 2 tình huống em nghĩ việc nhập dữ liệu vào AI có thể gây rủi ro cho cá nhân hoặc tổ chức

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Bài tập nhận diện nguy cơ vi phạm bản quyền,
- Bài tập sửa workflow ai cho an toàn hơn,
- Bài tập viết ghi chú minh bạch về quá trình dùng ai,
- Bài tập phân tích rủi ro pháp lý trong sản phẩm học tập hoặc truyền thông.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 16

a. Exam Focus

- **Objective liên quan:** 4.2
- **Khái niệm trọng tâm:** intellectual property, legal implications, transparency
- **Thuật ngữ cần nhớ:** copyright, licensed content, documentation
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** tưởng AI output mặc định không dính bản quyền; xem nhẹ minh bạch trong môi trường chuyên nghiệp

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng tình huống thực tế, gần công việc và học tập.
- Nên nhấn mạnh nguyên tắc an toàn: ưu tiên dữ liệu công khai, miễn phí, tự tạo hoặc được phép.
- Nên giúp học viên thấy minh bạch không phải hình thức, mà là chuẩn mực nghề nghiệp.
- Không nên dạy bài này quá nặng luật; hãy giữ trọng tâm vào năng lực nhận diện rủi ro và hành động đúng.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập phân tích rủi ro IP,
- Bài tập nhận diện output AI có thể kéo theo hệ quả pháp lý,
- Bài tập viết mô tả minh bạch quá trình dùng AI,
- Bài tập thiết kế workflow AI an toàn hơn trong học tập và công việc.

BÀI 17. SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 4 – Đạo đức, pháp luật và tác động xã hội của AI
- **Bài số:** Bài 17
- **Tên bài:** Sự quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi**: Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 17 được tổ chức theo 5 trục rất rõ: dữ liệu cá nhân trong huấn luyện AI, PII và nguy cơ đánh cắp danh tính, hệ quả pháp lý và tài chính, chính sách doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu, và kiểm soát dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình.
- **Liên hệ với CCS OD Gen AI Foundations**:
  + **4.3** Giải thích tầm quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu, với 5 ý trùng khớp rất sát với cấu trúc của Student Book.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu **Bài 16** giúp người học nhận ra rủi ro **pháp lý** khi dùng AI, thì **Bài 17** giúp người học đi sâu vào một nền tảng quan trọng không kém: **dữ liệu**. Trọng tâm của bài này không còn là "nội dung AI có bản quyền hay không", mà là "dữ liệu nào đang bị đưa vào AI, ai có thể bị ảnh hưởng, và hậu quả là gì nếu dữ liệu đó bị lộ hoặc bị dùng sai". Student Book đặt bài này ngay sau bài pháp lý là hoàn toàn logic.

  Bài này rất quan trọng vì nhiều người dùng AI vẫn có thói quen:
  + Dán dữ liệu cá nhân vào chatbot công cộng,
  + Nhập tài liệu nội bộ vào công cụ chưa được phê duyệt,
  + Hoặc không phân biệt được đâu là **thông tin định danh cá nhân (pii)** và đâu là dữ liệu có thể dùng an toàn hơn. Student book xác định rõ mục tiêu của bài là bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội bộ, nhận biết pii, hiểu hậu quả pháp lý của đánh cắp danh tính và biết kiểm soát dữ liệu dùng để huấn luyện AI.

  Vì vậy, bài này cần giúp giáo viên dẫn học viên tới một nhận thức rất rõ: **dùng AI hiệu quả không bao giờ được tách rời khỏi quyền riêng tư dữ liệu.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được vì sao quyền riêng tư dữ liệu là nguyên tắc quan trọng khi dùng Generative AI.
- Hiểu rằng thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nội bộ của tổ chức có thể bị dùng cho huấn luyện nếu người dùng không kiểm soát đúng môi trường và cài đặt.
- Nhận biết được **PII (Personally Identifiable Information / thông tin định danh cá nhân)** và hiểu vì sao PII là nhóm dữ liệu có rủi ro cao.
- Hiểu được rằng việc lộ hoặc dùng sai PII có thể dẫn đến **đánh cắp danh tính**, kéo theo hậu quả pháp lý và tài chính.
- Hiểu được vì sao doanh nghiệp cần chính sách nội bộ để tránh rò rỉ dữ liệu vào các mô hình AI công khai hoặc không được phê duyệt.
- Hiểu nguyên tắc kiểm soát dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận diện được một số loại dữ liệu không nên nhập vào AI công cộng.
- Phân biệt được dữ liệu công khai, dữ liệu nội bộ, dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu định danh cá nhân.
- Nhận ra tình huống có nguy cơ đánh cắp danh tính hoặc rò rỉ dữ liệu.
- Bước đầu biết đề xuất nguyên tắc hoặc checklist nội bộ để bảo vệ dữ liệu khi dùng AI.
- Phân loại được dữ liệu nào có thể dùng cho huấn luyện AI, dữ liệu nào cần giữ nội bộ hoặc cấm dùng. Student Book gợi ý rất rõ một hoạt động phân loại dữ liệu thành "an toàn – nhạy cảm – cấm dùng".

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Có ý thức cao hơn về việc không nhập dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu công ty vào AI một cách tùy tiện.
- Hiểu rằng quyền riêng tư dữ liệu là một trách nhiệm thực tế, không phải một khái niệm lý thuyết xa vời.
- Hình thành thái độ thận trọng, có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn khi làm việc với AI trong môi trường cá nhân, học thuật hoặc doanh nghiệp.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book của Bài 17 xác định rất rõ 5 trục chính:
  - Thông tin cá nhân trong huấn luyện AI,
  - Dữ liệu định danh cá nhân và nguy cơ đánh cắp danh tính,
  - Hệ quả pháp lý và tài chính,
  - Doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu thế nào,
  - Kiểm soát dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình.
- CCS OD 4.3 xác nhận các ý cốt lõi:
  - Dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu công ty có thể bị dùng để đào tạo,
  - Pii có thể dẫn đến đánh cắp danh tính,
  - Đánh cắp danh tính có thể kéo theo hậu quả dân sự và hình sự,
  - Doanh nghiệp đang đặt ra chính sách nội bộ để tránh rò rỉ dữ liệu,
  - Và nội dung do con người tạo có thể bị dùng để huấn luyện nếu người dùng không chọn không tham gia.
- Bài này cần được dạy như một bài "gắn AI với an toàn dữ liệu thực tế", không phải chỉ như một bài khái niệm.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng dữ liệu cá nhân chỉ là số CMND/CCCD hoặc số tài khoản.
- Không nhận ra email khách hàng, lịch sử mua hàng, địa chỉ, số điện thoại, tài liệu nội bộ cũng có thể là dữ liệu nhạy cảm.
- Nghĩ rằng "chỉ hỏi AI cho nhanh" thì không sao.
- Tưởng rủi ro chỉ thuộc về cá nhân, mà quên rằng tổ chức/doanh nghiệp cũng có rủi ro rất lớn nếu dữ liệu bị rò rỉ vào mô hình AI công khai.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **Dữ liệu cá nhân và dữ liệu nội bộ không được đưa vào AI một cách tùy tiện.**
- **PII và dữ liệu nhạy cảm có thể dẫn đến đánh cắp danh tính và hậu quả pháp lý/tài chính thực sự.**
- **Bảo vệ dữ liệu là một phần không thể tách rời của việc sử dụng AI có trách nhiệm.**

4. Liên hệ với mục tiêu bài thi Pearson – Certiport

a. Objective được bao phủ

Bài này bao phủ trực tiếp **4.3 Giải thích tầm quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu**, gồm:

1) Thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của công ty có thể được dùng để đào tạo
2) Trộm cắp danh tính có thể xảy ra nếu PII bị dùng bởi Generative AI
3) Trộm cắp danh tính có thể dẫn đến các hành động dân sự và hình sự
4) Các công ty đang thiết lập chính sách nội bộ để ngăn rò rỉ dữ liệu vào mô hình AI công khai/không được phê duyệt
5) Nội dung do con người tạo có thể được dùng để đào tạo mô hình trừ khi bạn chọn không tham gia.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Data privacy
- Personal data
- Company data
- PII
- Identity theft
- Civil liability
- Criminal liability
- Internal policy
- Public AI models
- Opt out

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi dữ liệu nào không nên nhập vào AI
- Hỏi PII là gì
- Hỏi vì sao đánh cắp danh tính là rủi ro nghiêm trọng
- Hỏi doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu bằng cách nào
- Hỏi dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình cần được kiểm soát ra sao

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo tình huống thật:
  - Nhập email khách hàng vào chatbot,
  - Dán báo cáo doanh thu nội bộ vào ai,
  - Chia sẻ tài liệu có dữ liệu người dùng,
  - Để AI xử lý dữ liệu nhạy cảm mà không có phê duyệt.
- Nên cho học viên phân biệt rõ:
  - Dữ liệu công khai,
  - Dữ liệu nội bộ,
  - Dữ liệu định danh cá nhân,
  - Dữ liệu nhạy cảm.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 17.
- Một bảng tóm tắt 5 nội dung của bài:
  - Thông tin cá nhân trong huấn luyện AI
  - Dữ liệu định danh cá nhân & nguy cơ đánh cắp danh tính
  - Hệ quả pháp lý & tài chính của đánh cắp danh tính
  - Doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu như thế nào
  - Kiểm soát dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình.
- Một danh sách dữ liệu hỗn hợp để học viên phân loại, theo đúng gợi ý của Student Book, ví dụ:
  - Báo cáo doanh thu nội bộ,
  - Bài viết blog công khai,
  - Email khách hàng,
  - Tài liệu nghiên cứu học thuật.
- 1 ví dụ về chính sách nội bộ bảo vệ dữ liệu hoặc khung checklist đơn giản cho lớp học/doanh nghiệp.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet không bắt buộc
- Nếu có Internet, giáo viên có thể minh họa giao diện cài đặt quyền riêng tư hoặc ví dụ về chính sách doanh nghiệp
- Nếu không có Internet: dùng tình huống mô phỏng và tài liệu in sẵn

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhận diện PII,
- Phân loại dữ liệu,
- Phân tích rủi ro đánh cắp danh tính,
- Đề xuất chính sách nội bộ,
- Xác định dữ liệu nào an toàn/không an toàn để dùng cho huấn luyện AI.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng dữ liệu cá nhân thật của học viên, giáo viên hoặc khách hàng để thực hành.
- Không yêu cầu học viên dán tài liệu nội bộ thật vào AI công cộng.
- Nếu minh họa bằng ví dụ doanh nghiệp, nên dùng dữ liệu mô phỏng.
- Cần nhấn mạnh rằng "thử cho biết" cũng có thể tạo rủi ro nếu dữ liệu thật bị nhập vào môi trường AI công khai.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy quyền riêng tư dữ liệu là vấn đề gần, thực và liên quan trực tiếp đến AI
- Kết nối tự nhiên từ Bài 16 sang Bài 17
- Gợi ra ý thức "không phải dữ liệu nào cũng được đưa vào AI"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu em dán danh sách email khách hàng vào AI để nhờ phân tích, có rủi ro gì không?
- Theo em, số điện thoại, email cá nhân, địa chỉ, tài liệu nội bộ có nên đưa vào AI công cộng không?

- Nếu một công ty bị lộ dữ liệu khách hàng do nhân viên dùng AI không đúng cách, hậu quả là gì?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa 5 loại dữ liệu:
- Bài viết blog công khai
- Email khách hàng
- Báo cáo doanh thu nội bộ
- Tài liệu nghiên cứu học thuật
- Số điện thoại và địa chỉ cá nhân

Yêu cầu học viên phân loại nhanh:
- An toàn hơn để dùng,
- Nhạy cảm,
- Không nên nhập vào AI công cộng.

Student Book gợi ý đúng loại hoạt động này ở phần "Kiểm soát dữ liệu dùng để huấn luyện AI".
Mục tiêu là để học viên thấy ngay: **AI mạnh, nhưng dữ liệu đưa vào AI phải được kiểm soát rất rõ.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Thông tin cá nhân trong huấn luyện AI

Giáo viên cần giảng

Student Book mở Bài 17 bằng nhận định rõ: **khi sử dụng AI tạo sinh, quyền riêng tư dữ liệu là nguyên tắc quan trọng**. Mục tiêu bài học nêu thẳng việc phải bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu nội bộ trong AI. CCS OD 4.3 cũng nói rất rõ rằng **thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của công ty có thể được sử dụng để đào tạo**.

Cách giải thích đơn giản

Khi em nhập dữ liệu vào AI, em không chỉ đang "nhờ công cụ xử lý", mà có thể đang đưa dữ liệu vào một môi trường mà dữ liệu đó không còn được kiểm soát như em nghĩ.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Dán email khách hàng vào AI để nhờ viết lại
- Dán hợp đồng hoặc báo cáo nội bộ vào AI để tóm tắt
- Dùng AI công cộng để xử lý danh sách thông tin cá nhân của người dùng

Điểm cần nhấn mạnh
- Dữ liệu cá nhân và dữ liệu công ty đều có thể là dữ liệu nhạy cảm.
- Không phải công cụ AI nào cũng xử lý dữ liệu theo cùng một chính sách.
- Người dùng phải luôn tự hỏi: dữ liệu này có an toàn để nhập vào AI không?

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng chỉ mật khẩu hoặc số tài khoản mới là dữ liệu nguy hiểm
- Không thấy dữ liệu nội bộ doanh nghiệp cũng là đối tượng phải bảo vệ

b. Nội dung 2 – Dữ liệu định danh cá nhân (PII) & nguy cơ đánh cắp danh tính

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định **PII** là trọng tâm lớn của Bài 17, còn CCS OD 4.3 nói rõ:
- Nếu **PII** bị dùng bởi Generative AI, hành vi **đánh cắp danh tính** có thể xảy ra.

Cách giải thích đơn giản

PII là những thông tin có thể dùng để nhận diện một cá nhân. Nếu những thông tin này bị lộ hoặc bị dùng sai, người khác có thể mạo danh hoặc gây hại cho người đó.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Họ tên + số điện thoại
- Địa chỉ + email cá nhân
- Số giấy tờ định danh
- Tài khoản khách hàng hoặc thông tin liên hệ
- Dữ liệu kết hợp từ nhiều trường thông tin có thể đủ để nhận diện một người

Điểm cần nhấn mạnh
- Không phải chỉ một dữ liệu đơn lẻ mới nguy hiểm; nhiều dữ liệu ghép lại cũng có thể trở thành PII mạnh.
- AI có thể làm cho việc tổng hợp, xử lý và khai thác PII trở nên nhanh hơn, nên rủi ro cũng tăng theo.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng chỉ số CCCD/hộ chiếu mới là PII
- Không nhận ra email, số điện thoại, địa chỉ, hồ sơ khách hàng cũng là dữ liệu định danh có rủi ro cao

c. Nội dung 3 – Hệ quả pháp lý & tài chính của đánh cắp danh tính

Giáo viên cần giảng

CCS OD 4.3 nêu rất rõ rằng **trộm cắp danh tính có thể dẫn đến các hành động dân sự và hình sự**. Student Book cũng đặt hẳn một mục riêng về **hệ quả pháp lý & tài chính của đánh cắp danh tính**.

Cách giải thích đơn giản

Nếu dữ liệu cá nhân bị lộ hoặc bị dùng sai, hậu quả không chỉ là "phiền toái", mà còn có thể kéo theo tranh chấp pháp lý, thiệt hại tài chính, mất uy tín và ảnh hưởng lâu dài đến cá nhân hoặc tổ chức.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Mạo danh để lừa đảo
- Dùng thông tin người khác để đăng ký hoặc truy cập trái phép
- Dùng dữ liệu khách hàng bị lộ gây thiệt hại cho doanh nghiệp
- Khiếu nại, kiện tụng hoặc xử phạt liên quan đến rò rỉ dữ liệu

Điểm cần nhấn mạnh

- Đánh cắp danh tính là rủi ro có hậu quả thật.
- Rủi ro này không chỉ cho cá nhân, mà còn cho doanh nghiệp nếu dữ liệu khách hàng bị lộ.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng chỉ cá nhân mới bị ảnh hưởng
- Không thấy rõ hậu quả tài chính, uy tín và pháp lý đi cùng nhau

d. Nội dung 4 – Doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu như thế nào

Giáo viên cần giảng

Student Book có mục riêng về **doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu như thế nào**, còn CCS OD 4.3 nói rõ rằng các công ty đang thiết lập **chính sách nội bộ** để ngăn nhân viên rò rỉ dữ liệu cho các mô hình AI công khai hoặc không được phê duyệt.

Cách giải thích đơn giản

Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào "ý thức cá nhân". Họ cần có chính sách nội bộ, quy trình và phân quyền để bảo vệ dữ liệu khi dùng AI.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Không cho nhập dữ liệu khách hàng vào chatbot công cộng
- Chỉ dùng công cụ AI đã được phê duyệt
- Phân loại dữ liệu theo mức độ nhạy cảm
- Quy định ai được phép dùng dữ liệu nào, trong hoàn cảnh nào

Điểm cần nhấn mạnh

- Chính sách nội bộ là lớp bảo vệ rất quan trọng.
- Bảo vệ dữ liệu trong doanh nghiệp không chỉ là cấm đoán, mà là:
  - Phân loại dữ liệu,
  - Kiểm soát quyền truy cập,
  - Và dùng đúng công cụ AI.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng doanh nghiệp chỉ cần "nhắc miệng" là đủ
- Không thấy mối liên hệ giữa chính sách nội bộ và an toàn dữ liệu

e. Nội dung 5 – Kiểm soát dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình

Giáo viên cần giảng

Student Book dành mục cuối của Bài 17 cho **kiểm soát dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình**. Phần hoạt động gợi ý của sách rất rõ:

- Cho học viên một danh sách dữ liệu hỗn hợp,
- Nhờ ai phân loại dữ liệu nào có thể dùng để huấn luyện, dữ liệu nào cần giữ nội bộ,
- Rồi tinh chỉnh prompt để ai giải thích lý do,
- Kết quả là một bảng "an toàn – nhạy cảm – cấm dùng".

CCS OD 4.3 cũng nhấn mạnh rằng **nội dung do con người tạo có thể được dùng để đào tạo mô hình trừ khi bạn chọn không tham gia**.

Cách giải thích đơn giản

Không phải dữ liệu nào có trong tay mình cũng được phép hoặc nên dùng để huấn luyện AI. Người dùng phải biết dữ liệu nào an toàn hơn, dữ liệu nào cần giữ kín và dữ liệu nào tuyệt đối không nên đưa vào.

Ví dụ minh họa nên dùng

- **An toàn hơn:** bài blog công khai, tài liệu mở
- **Nhạy cảm:** tài liệu nội bộ, báo cáo doanh thu, tài liệu khách hàng
- **Cấm dùng trong môi trường công cộng:** email khách hàng, dữ liệu định danh cá nhân, dữ liệu bí mật nội bộ

Điểm cần nhấn mạnh

- Kiểm soát dữ liệu huấn luyện là bước rất thực tế, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp.

- Không chỉ "input trực tiếp" mới quan trọng; việc chọn có cho phép dữ liệu được dùng để huấn luyện hay không cũng rất quan trọng.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng cứ có quyền truy cập dữ liệu là có quyền dùng cho AI
- Không thấy sự khác biệt giữa "xem được" và "được phép dùng để huấn luyện"

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Dữ liệu này có an toàn để đưa vào AI không?
Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện nhanh dữ liệu công khai, nhạy cảm và cấm dùng.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 8 loại dữ liệu ngắn.
2) Học viên phân loại:
   - An toàn hơn,
   - Nhạy cảm,
   - Cấm dùng trong AI công cộng.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên hình thành phản xạ kiểm tra dữ liệu trước khi dùng AI.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Bảng phân loại dữ liệu cho AI
Mục tiêu: Giúp học viên vận dụng đúng tinh thần hoạt động của Student Book.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên giao danh sách dữ liệu hỗn hợp, ví dụ:
   - Báo cáo doanh thu nội bộ,
   - Bài viết blog công khai,
   - Email khách hàng,
   - Tài liệu nghiên cứu học thuật.
2) Nhóm phân loại thành:
   - An toàn,
   - Nhạy cảm,
   - Cấm dùng.
3) Giải thích lý do cho từng loại.
4) Nếu dùng AI trong lớp, có thể yêu cầu AI hỗ trợ phân loại rồi học viên chỉnh sửa lại, đúng như Student Book gợi ý.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có một bảng phân loại dữ liệu có lý do rõ ràng.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Soạn chính sách nội bộ bảo vệ dữ liệu khi dùng AI
Mục tiêu: Cho học viên thấy bài học gắn trực tiếp với môi trường doanh nghiệp.
Cách tổ chức:

- Dựa trên gợi ý của Student Book, học viên thảo luận:
  - Nếu công ty bị lộ dữ liệu khách hàng thì hậu quả gì,
  - Chính sách nội bộ cần có những mục nào:
    - Phân loại dữ liệu,
    - Cách bảo mật,
    - Người chịu trách nhiệm.

Đầu ra mong đợi: Một bản nháp ngắn "chính sách bảo vệ dữ liệu nội bộ" hoặc checklist dùng AI an toàn cho tổ chức.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy cho em biết thông tin nào là dữ liệu cá nhân."
- "Hãy giải thích PII là gì."
- "Hãy phân loại dữ liệu nào an toàn để dùng cho AI."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy giải thích PII bằng ngôn ngữ đơn giản cho học sinh/sinh viên mới học về AI."
- "Hãy phân loại các dữ liệu sau thành 3 nhóm: an toàn để dùng cho AI công cộng, nhạy cảm, cấm dùng; đồng thời giải thích lý do cho từng nhóm."
- "Hãy giúp em lập checklist 6 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu khi dùng AI trong môi trường doanh nghiệp."
- "Hãy soạn bản nháp ngắn cho chính sách nội bộ gồm: phân loại dữ liệu, cách bảo mật, người chịu trách nhiệm khi dùng AI."
- "Hãy chỉ ra rủi ro nếu một công ty nhập email khách hàng và báo cáo nội bộ vào chatbot công cộng."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Dán danh sách email này vào rồi phân tích giúp tôi."
- "Tóm tắt hợp đồng khách hàng này cho nhanh."
- "Cho AI học luôn từ dữ liệu nội bộ này."
- "Dùng danh sách người dùng thật để thử nhé."

Những prompt này đều có nguy cơ cao về quyền riêng tư dữ liệu.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Vì sao quyền riêng tư dữ liệu quan trọng khi dùng AI?
- PII là gì?
- Vì sao PII có thể dẫn đến đánh cắp danh tính?
- Doanh nghiệp thường bảo vệ dữ liệu bằng cách nào?
- Không phải dữ liệu nào cũng được dùng để huấn luyện AI, vì sao?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Nhóm dữ liệu nào có rủi ro cao nhất khi đưa vào AI công cộng?
2) Hậu quả nào có thể xảy ra nếu PII bị lộ?
3) Chính sách nội bộ của doanh nghiệp nhằm mục tiêu gì khi dùng AI?
4) Nội dung do con người tạo có thể được dùng để huấn luyện mô hình trong trường hợp nào?
5) Dữ liệu nào sau đây phù hợp hơn để dùng cho AI so với email khách hàng?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "Em chỉ nhập vài dữ liệu thật để AI làm nhanh hơn, chắc không sao", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Chưa phân biệt rõ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nội bộ, PII và dữ liệu mở
- Nghĩ quyền riêng tư dữ liệu chỉ là việc của doanh nghiệp lớn
- Không hình dung rõ hậu quả của đánh cắp danh tính
- Chưa có thói quen phân loại dữ liệu trước khi dùng AI

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng 3 cột:
  - Loại dữ liệu,
  - Mức độ rủi ro,
  - Có nên đưa vào ai không
- Dùng ví dụ rất gần gũi:
  - Email,
  - Số điện thoại,
  - Bài blog công khai,
  - Báo cáo nội bộ
- Ưu tiên hoạt động phân loại dữ liệu hơn là giảng thuật ngữ dài

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- So sánh chính sách bảo vệ dữ liệu ở góc nhìn cá nhân và doanh nghiệp
- Thảo luận "opt out" và kiểm soát dữ liệu dùng cho huấn luyện mô hình
- Phân tích mối liên hệ giữa quyền riêng tư dữ liệu và trách nhiệm pháp lý

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy bài này như bài lý thuyết trừu tượng về quyền riêng tư.

- Trọng tâm phải là:
  - Dữ liệu nào nguy hiểm,
  - Vì sao nguy hiểm,
  - Và người dùng cần làm gì ngay trong thực tế.
- Giáo viên nên luôn kéo học viên về câu hỏi:
  - "Dữ liệu này có nên nhập vào AI không?"

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Giải thích tầm quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu
- Nhận diện PII và nguy cơ đánh cắp danh tính
- Hiểu hậu quả dân sự/hình sự của đánh cắp danh tính
- Hiểu vì sao doanh nghiệp cần chính sách nội bộ bảo vệ dữ liệu
- Nhận diện việc nội dung do con người tạo có thể bị dùng để huấn luyện nếu không chọn không tham gia.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Tưởng PII chỉ là số giấy tờ tùy thân
- Không thấy dữ liệu công ty cũng là dữ liệu cần bảo vệ
- Nghĩ rằng chatbot công cộng là nơi an toàn để xử lý dữ liệu thật
- Không phân biệt dữ liệu công khai với dữ liệu được phép dùng để huấn luyện

c. Mẹo ghi nhớ

- **Personal data matters**
- **PII can identify a person**
- **Identity theft is a real legal and financial risk**
- **Company policies exist to stop data leakage**
- **Not all data should be used for training**

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Data privacy
- Personal data
- Company data
- PII
- Identity theft
- Internal policy
- Public AI models
- Opt out

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 17 tập trung vào tầm quan trọng của quyền riêng tư dữ liệu khi dùng AI.
- Có 5 nội dung cốt lõi:
  - Dữ liệu cá nhân trong huấn luyện AI,
  - PII và nguy cơ đánh cắp danh tính,
  - Hậu quả pháp lý và tài chính,
  - Chính sách nội bộ của doanh nghiệp,
  - Kiểm soát dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình.
- Dữ liệu cá nhân và dữ liệu nội bộ đều có thể tạo rủi ro nếu bị nhập vào AI công cộng.
- PII là nhóm dữ liệu cần được nhận diện và bảo vệ đặc biệt kỹ.
- Người dùng AI có trách nhiệm phân loại dữ liệu trước khi sử dụng và tôn trọng nguyên tắc bảo vệ dữ liệu.

b. Thông điệp chốt bài

AI chỉ thực sự hữu ích khi người dùng biết bảo vệ dữ liệu của mình và của người khác.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ chuyển sang **Bài 18: Rủi ro của trí tuệ nhân tạo tạo sinh**, nơi trọng tâm mở rộng từ quyền riêng tư dữ liệu sang:

- Phát tán thông tin sai lệch,
- Trách nhiệm với nội dung tạo ra,
- Rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng ai,
- Và chính sách giảm rủi ro. Student book mục lục cho thấy đây là bước nối trực tiếp và rất tự nhiên sau bài 17.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 5 nội dung chính của Bài 17
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại bảng phân loại dữ liệu: an toàn – nhạy cảm – cấm dùng

b. Thực hành thêm

- Chọn 6 loại dữ liệu quen thuộc quanh mình
- Phân loại:
  - An toàn hơn để dùng cho AI,
  - Nhạy cảm,
  - Không nên đưa vào AI công cộng
- Ghi ngắn lý do cho từng loại

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 18 về rủi ro của Generative AI
- Ghi ra 2 tình huống em nghĩ AI có thể tạo ra rủi ro cho cá nhân hoặc tổ chức nếu dùng thiếu kiểm soát

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Bài tập nhận diện PII,
- Bài tập phân loại dữ liệu cho AI,
- Bài tập xây checklist bảo vệ dữ liệu,
- Bài tập soạn bản nháp chính sách nội bộ bảo vệ dữ liệu khi dùng AI.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 17

a. Exam Focus

- **Objective liên quan:** 4.3
- **Khái niệm trọng tâm:** data privacy, personal data, company data, PII, identity theft
- **Thuật ngữ cần nhớ:** internal policy, public AI models, opt out
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** tưởng chỉ dữ liệu cá nhân mới cần bảo vệ; không nhận ra dữ liệu nội bộ và PII có thể gây rủi ro nghiêm trọng

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng ví dụ dữ liệu rất gần gũi và cụ thể.
- Nên cho học viên phân loại dữ liệu thay vì chỉ nghe định nghĩa.
- Nên nhấn mạnh rằng "đưa dữ liệu vào AI" luôn là một quyết định cần cân nhắc.
- Không nên dạy bài này quá lý thuyết; hãy giữ trọng tâm ở hành vi thực tế.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập nhận diện PII,
- Bài tập phân loại dữ liệu an toàn/nhạy cảm/cấm dùng,
- Bài tập phân tích rủi ro đánh cắp danh tính,
- Bài tập xây chính sách hoặc checklist bảo vệ dữ liệu khi dùng AI.

BÀI 18. RỦI RO CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 4 – Đạo đức, pháp luật và tác động xã hội của AI
- **Bài số:** Bài 18
- **Tên bài:** Rủi ro của trí tuệ nhân tạo tạo sinh
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 18 được tổ chức theo 4 trục rủi ro rất thực tế:
  + Phát tán thông tin sai lệch,
  + Trách nhiệm với nội dung tạo ra,
  + Rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng ai,
  + Và chính sách giảm rủi ro.
- **Liên hệ với cấu trúc chương trình:** Bài này nằm sau Bài 17 về quyền riêng tư dữ liệu và trước Bài 19 về tác động xã hội, cho thấy rõ vai trò là bài "cầu nối" giữa rủi ro cụ thể và ảnh hưởng xã hội rộng hơn.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 15** giúp người học hiểu AI có thể **thiên lệch**,
  + **Bài 16** giúp hiểu các hệ quả pháp lý,
  + **Bài 17** giúp hiểu tầm quan trọng của **quyền riêng tư dữ liệu**,

  thì **Bài 18** là lúc người học nhìn tổng hợp hơn về **rủi ro của Generative AI trong thực tế sử dụng**. Đây là bài học rất quan trọng vì nó chuyển người học từ nhận thức rời rạc về từng vấn đề sang tư duy quản trị rủi ro:
  + AI có thể làm lan truyền thông tin sai lệch,
  + AI có thể tạo ra nội dung mà người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm,
  + AI có thể bị lợi dụng cho đánh cắp danh tính,
  + và việc dùng AI an toàn đòi hỏi phải có chính sách giảm rủi ro, không chỉ dựa vào "ý thức cá nhân".

  Bài này cần giúp giáo viên dẫn học viên tới một nhận thức rất rõ: **rủi ro của AI không chỉ nằm ở công cụ, mà còn nằm ở cách con người dùng công cụ đó.**

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:
- Hiểu được rằng Generative AI có thể làm tăng tốc độ và quy mô lan truyền **thông tin sai lệch**.
- Hiểu rằng người dùng vẫn phải **chịu trách nhiệm** với nội dung do AI hỗ trợ tạo ra.
- Hiểu được mối liên hệ giữa AI, dữ liệu cá nhân và **rủi ro đánh cắp danh tính**.
- Hiểu rằng để sử dụng AI an toàn, tổ chức và cá nhân cần có **chính sách giảm rủi ro** thay vì chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra.
- Hiểu được rằng rủi ro AI có thể ảnh hưởng tới:
  - Cá nhân,
  - Tổ chức,
  - Và môi trường thông tin xã hội nói chung.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:
- Nhận diện được một số tình huống AI có thể góp phần phát tán thông tin sai lệch.
- Phân tích được trách nhiệm của người dùng khi sử dụng hoặc chia sẻ nội dung do AI tạo ra.
- Nhận ra nguy cơ đánh cắp danh tính trong những tình huống dùng AI thiếu kiểm soát.
- Bước đầu đề xuất được các biện pháp hoặc chính sách giảm rủi ro khi dùng AI trong học tập, cá nhân hoặc doanh nghiệp.
- Biết đặt câu hỏi kiểm soát rủi ro trước khi dùng AI:
  - Thông tin này có đáng tin không,
  - Nội dung này ai chịu trách nhiệm,
  - Dữ liệu nào đang bị dùng,
  - Có chính sách kiểm soát nào chưa?

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:
- Có thái độ tỉnh táo hơn trước các nội dung AI tạo ra hoặc AI hỗ trợ lan truyền.
- Hiểu rằng "AI tạo ra" không làm mất đi trách nhiệm cá nhân.

- Có ý thức chủ động hơn trong việc phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ xử lý hậu quả.
- Nhìn AI như một công cụ mạnh nhưng cần được dùng trong khuôn khổ an toàn, có trách nhiệm và có chính sách kiểm soát.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book của Bài 18 xác định rất rõ 4 nhóm rủi ro:
  - **Phát tán thông tin sai lệch,**
  - **Chịu trách nhiệm với nội dung tạo ra,**
  - **Rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng ai,**
  - **Chính sách giảm rủi ro.**
- Bài này cần được dạy như một bài "quản trị rủi ro AI ở mức nền tảng", không phải chỉ là bài cảnh báo chung chung.
- Người học cần thấy rằng:
  - AI có thể tạo nội dung rất nhanh,
  - AI có thể khiến rủi ro lan rộng hơn,
  - Nhưng con người vẫn là bên quyết định dùng, chia sẻ và chịu trách nhiệm với output đó.
- Chính sách giảm rủi ro là một phần của sử dụng AI có trách nhiệm, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp hoặc tổ chức.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Tưởng rủi ro AI chỉ xuất hiện khi AI "trả lời sai".
- Không nhận ra thông tin sai lệch có thể do AI khuếch đại nhanh hơn, không chỉ do AI "tự nghĩ ra".
- Tưởng nội dung do AI tạo ra thì trách nhiệm thuộc về AI.
- Không thấy mối liên hệ giữa Bài 17 về dữ liệu và rủi ro đánh cắp danh tính trong Bài 18.
- Xem chính sách giảm rủi ro là việc của doanh nghiệp lớn, không liên quan đến cá nhân hoặc lớp học.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **AI có thể làm rủi ro lan nhanh hơn nếu người dùng thiếu kiểm soát.**
- **Người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm với nội dung AI được sử dụng.**
- **Giảm rủi ro AI đòi hỏi cả ý thức cá nhân lẫn chính sách tổ chức.**

4. Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ

a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ

Bài 18 bao phủ một nhóm năng lực cốt lõi của Domain 4:

- Nhận diện các rủi ro thực tế của Generative AI,
- Hiểu trách nhiệm của người dùng,
- Và biết rằng việc dùng AI an toàn cần có biện pháp giảm rủi ro ở cấp cá nhân và tổ chức.

Điều này thể hiện trực tiếp qua 4 mục nội dung của Student Book.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Misinformation
- Responsibility
- Identity theft
- Risk mitigation
- Internal policy
- Safe AI use

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi AI có thể làm lan truyền thông tin sai lệch như thế nào
- Hỏi ai chịu trách nhiệm khi một nội dung AI gây hại hoặc gây hiểu nhầm
- Hỏi rủi ro đánh cắp danh tính liên quan đến AI ra sao
- Hỏi chính sách giảm rủi ro cần nhắm vào vấn đề gì
- Hỏi rủi ro nào thuộc về công cụ và rủi ro nào thuộc về cách dùng

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo cấu trúc:
  - Rủi ro là gì,
  - Ai bị ảnh hưởng,
  - Rủi ro xảy ra như thế nào,
  - Và giảm rủi ro bằng cách nào.

- Nên giúp học viên phân biệt rõ:
  - **Misinformation khác bias,**
  - **Trách nhiệm người dùng khác khả năng của công cụ,**
  - **Đánh cắp danh tính khác vi phạm bản quyền,**
  - **Chính sách giảm rủi ro khác phản ứng sau sự cố.**

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 18.
- Một bảng tóm tắt 4 nội dung chính:
  - Phát tán thông tin sai lệch
  - Chịu trách nhiệm với nội dung tạo ra
  - Rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng AI
  - Chính sách giảm rủi ro
- 2–4 tình huống minh họa ngắn, ví dụ:
  - AI tạo nội dung sai nhưng được chia sẻ rộng,
  - AI hỗ trợ tạo nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm,
  - Dữ liệu cá nhân bị đưa vào AI và bị lộ,
  - Tổ chức không có chính sách AI rõ ràng
- 1 ví dụ về checklist hoặc nguyên tắc nội bộ để giảm rủi ro AI.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet không bắt buộc
- Nếu có Internet, giáo viên có thể minh họa ví dụ về misinformation hoặc policy framework
- Nếu không có Internet: dùng tình huống mô phỏng và phiếu thảo luận

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Nhận diện rủi ro trong tình huống,
- Xác định ai chịu trách nhiệm,
- Phân tích nguy cơ đánh cắp danh tính,
- Xây checklist/chính sách giảm rủi ro.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Không dùng ví dụ gây hoang mang hoặc quá nhạy cảm.
- Không trình bày AI như "nguồn nguy hiểm tuyệt đối"; cần giữ cân bằng giữa lợi ích và rủi ro.
- Khi thảo luận rủi ro đánh cắp danh tính, không dùng dữ liệu cá nhân thật.
- Nên hướng học viên về tư duy giảm rủi ro có thể hành động được, thay vì chỉ sợ rủi ro.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên thấy rủi ro AI không phải chuyện xa vời
- Kết nối tự nhiên từ Bài 17 sang Bài 18
- Đặt nền cho tư duy "AI cần được quản trị rủi ro"

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- Nếu AI giúp tạo một nội dung rất thuyết phục nhưng nội dung đó sai, điều gì có thể xảy ra?
- Nếu một người dùng AI tạo ra thông tin gây hiểu nhầm rồi chia sẻ rộng, ai là người chịu trách nhiệm?
- Nếu dữ liệu cá nhân bị nhập vào AI công cộng, rủi ro đó chỉ là vấn đề riêng tư hay còn có thể dẫn đến hậu quả lớn hơn?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa 3 tình huống nhanh:

1) Một đoạn tin do AI hỗ trợ viết có thông tin chưa đúng nhưng được đăng lên mạng lớp.
2) Một poster quảng bá do AI tạo có nội dung gây hiểu nhầm.
3) Một nhân viên dán dữ liệu khách hàng vào chatbot để xử lý nhanh.

Hỏi học viên:

- Tình huống nào có rủi ro cao nhất?

- Rủi ro đó thuộc loại nào?
- Có thể giảm rủi ro từ đầu bằng cách nào?

Mục tiêu là để học viên thấy ngay:**rủi ro của AI gắn với cả nội dung, dữ liệu và trách nhiệm sử dụng.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Phát tán thông tin sai lệch

Giáo viên cần giảng

Student Book mở đầu Bài 18 bằng **Phát tán thông tin sai lệch**. Đây là một rủi ro rất quan trọng vì AI có thể tạo ra nội dung:

- Nhanh,
- Mượt,
- Dễ tin,
- Và có thể được nhân rộng rất nhanh qua mạng xã hội, lớp học hoặc môi trường làm việc.

Cách giải thích đơn giản

AI không chỉ có nguy cơ tạo thông tin sai; nguy hiểm hơn là nó có thể giúp thông tin sai lan nhanh hơn và trông đáng tin hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Một bài viết do AI hỗ trợ tạo có thông tin chưa kiểm chứng
- Một đoạn mô tả sản phẩm sai nhưng rất thuyết phục
- Một bài tóm tắt sự kiện hiện tại thiếu chính xác nhưng được chia sẻ rộng

Điểm cần nhấn mạnh

- Rủi ro ở đây không chỉ là "sai", mà là **sai nhưng dễ được tin**.
- Người dùng không được chia sẻ nội dung AI chỉ vì nó viết hay.
- Đây là điểm nối rất rõ với Bài 14 về xác minh độ chính xác.

Điểm người học dễ nhầm

- Tưởng misinformation chỉ xuất hiện khi AI "bịa hẳn"
- Không thấy việc chia sẻ lại nội dung chưa kiểm chứng cũng là hành vi làm tăng rủi ro

b. Nội dung 2 – Chịu trách nhiệm với nội dung tạo ra

Giáo viên cần giảng

Student Book đặt mục thứ hai là **Chịu trách nhiệm với nội dung tạo ra**. Đây là điểm rất quan trọng để người học không đổ trách nhiệm cho công cụ AI.

Cách giải thích đơn giản

Dù nội dung có được AI hỗ trợ tạo ra, người dùng vẫn là người quyết định dùng hay không, chỉnh sửa hay không, và công bố hay không. Vì vậy, người dùng phải chịu trách nhiệm với nội dung mình sử dụng.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dùng AI viết một đoạn quảng bá có thông tin gây hiểu nhầm
- Dùng AI viết email hoặc thông báo nhưng không kiểm tra lại
- Dùng AI tạo slide rồi trình bày như dữ kiện chắc chắn mà không xác minh

Điểm cần nhấn mạnh

- AI không phải "lá chắn" để né trách nhiệm.
- Trách nhiệm thuộc về người dùng khi output được đưa vào thực tế.

Điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ "AI viết chứ đâu phải em viết"
- Tưởng trách nhiệm chỉ phát sinh khi cố ý, trong khi thiếu kiểm tra cũng có thể gây hậu quả

c. Nội dung 3 – Rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng AI

Giáo viên cần giảng

Student Book đưa đây là mục thứ ba của bài, tiếp nối rất logic từ Bài 17 về quyền riêng tư dữ liệu. Nếu ở Bài 17, học viên đã hiểu PII và identity theft là gì, thì ở Bài 18 cần nhìn theo hướng:

- Đây không chỉ là nguy cơ lý thuyết,
- Mà là một **rủi ro thực tế của việc dùng AI thiếu kiểm soát**.

Cách giải thích đơn giản

Khi AI được dùng với dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu định danh, nó có thể làm tăng nguy cơ đánh cắp danh tính hoặc hỗ trợ những hành vi mạo danh nếu người dùng không kiểm soát dữ liệu tốt.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Dán thông tin khách hàng, email, số điện thoại vào AI công cộng
- Để AI xử lý hồ sơ cá nhân mà không có cơ chế bảo mật phù hợp
- Dùng AI để tái tạo hoặc tổng hợp thông tin đủ để nhận diện một người

Điểm cần nhấn mạnh
- Đây là rủi ro rất thật và gắn trực tiếp với hành vi sử dụng dữ liệu.
- Bài này cần nối với Bài 17: bảo vệ dữ liệu không chỉ để "đúng quy định", mà còn để ngăn hậu quả thật.

Điểm người học dễ nhầm
- Tưởng identity theft chỉ là vấn đề của ngân hàng hoặc tổ chức lớn
- Không thấy việc dùng AI thiếu cẩn trọng có thể làm rủi ro này tăng lên

d. Nội dung 4 – Chính sách giảm rủi ro

Giáo viên cần giảng

Student Book khép Bài 18 bằng **Chính sách giảm rủi ro**. Đây là phần rất quan trọng vì bài học không chỉ dừng ở nhận diện rủi ro, mà còn hướng đến cách giảm rủi ro.

Cách giải thích đơn giản

Dùng AI an toàn không thể chỉ trông chờ vào sự cẩn thận của từng người. Cần có nguyên tắc, quy trình hoặc chính sách để giúp mọi người dùng AI đúng cách hơn.

Ví dụ minh họa nên dùng
- Kiểm tra nội dung trước khi công bố
- Không nhập dữ liệu nhạy cảm vào AI công cộng
- Chỉ dùng công cụ đã được tổ chức phê duyệt
- Ghi nhận khi nào và ở bước nào AI được sử dụng
- Có người kiểm duyệt nội dung trong các trường hợp nhạy cảm

Điểm cần nhấn mạnh
- Chính sách giảm rủi ro không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn; lớp học, nhóm dự án hoặc cá nhân cũng có thể có checklist hoặc nguyên tắc dùng AI an toàn.
- Mục tiêu là phòng ngừa từ trước, không phải chỉ xử lý sau khi có sự cố.

Điểm người học dễ nhầm
- Nghĩ "cẩn thận là đủ, không cần quy tắc rõ ràng"
- Xem policy như giấy tờ hành chính, không thấy tác dụng thực tế

e. Nội dung 5 – Mối liên hệ giữa các rủi ro của Bài 18

Giáo viên cần giảng

Để khép bài tốt, giáo viên nên hệ thống lại rằng 4 rủi ro trong Bài 18 không tách rời nhau:
- Thông tin sai lệch có thể được tạo ra và phát tán,
- Người dùng phải chịu trách nhiệm nếu nội dung đó được sử dụng,
- Nếu có dữ liệu cá nhân liên quan thì rủi ro có thể tăng lên thành đánh cắp danh tính,
- Và vì vậy cần có chính sách giảm rủi ro ngay từ đầu.

Cách giải thích đơn giản

Một output AI không được kiểm soát có thể tạo ra nhiều lớp rủi ro cùng lúc: sai thông tin, gây hiểu nhầm, lộ dữ liệu và kéo theo trách nhiệm cho người dùng hoặc tổ chức.

Ví dụ minh họa nên dùng

Tình huống:
- Một nhân viên dùng AI để tạo thông báo cho khách hàng từ dữ liệu thật
- Nội dung có thông tin sai
- Đồng thời dữ liệu khách hàng đã bị đưa vào AI công cộng
- Và tổ chức không có quy trình kiểm tra trước khi gửi

Từ một tình huống có thể thấy đủ:
- Misinformation,
- Responsibility,
- Identity risk,
- Lack of mitigation policy.

Điểm cần nhấn mạnh
- Rủi ro AI thường không xuất hiện một mình.
- Nhìn rủi ro theo hệ thống sẽ giúp người học hiểu vì sao cần cả kỹ năng cá nhân lẫn chính sách tổ chức.

Điểm người học dễ nhầm
- Chỉ nhìn từng rủi ro riêng lẻ
- Không thấy quan hệ giữa nội dung – dữ liệu – trách nhiệm – chính sách

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Rủi ro này thuộc nhóm nào?

Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện nhanh 4 nhóm rủi ro của Bài 18.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:
1) Giáo viên đưa 8 tình huống ngắn.
2) Học viên phân loại theo 4 nhóm:
   - Misinformation,
   - Responsibility,
   - Identity theft risk,
   - Risk mitigation policy.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận diện đúng rủi ro theo tình huống.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Một tình huống – nhiều lớp rủi ro
Mục tiêu: Giúp học viên hiểu rủi ro AI thường liên kết với nhau.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:
1) Mỗi nhóm nhận một tình huống dài hơn, ví dụ:
   - Dùng AI tạo nội dung từ dữ liệu khách hàng,
   - Đăng nội dung AI chưa kiểm tra,
   - Dùng AI trong tổ chức không có quy trình kiểm duyệt.
2) Nhóm xác định:
   - Rủi ro chính,
   - Rủi ro phụ,
   - Ai bị ảnh hưởng,
   - Biện pháp giảm rủi ro.
3) Trình bày bằng bảng 4 cột:
   - Tình huống
   - Rủi ro
   - Hậu quả
   - Biện pháp giảm thiểu

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có một bản phân tích rủi ro AI ngắn nhưng rõ.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Dùng AI để hỗ trợ tạo nội dung truyền thông cho trường học hoặc doanh nghiệp
Mục tiêu: Giúp học viên thấy rủi ro AI rất gần với thực hành nghề nghiệp.
Cách tổ chức:
- Giáo viên giao nhiệm vụ: tạo một thông báo, poster hoặc bài đăng ngắn bằng AI
- Sau đó học viên phải đánh giá:
  - Nội dung có cần xác minh không,
  - Ai chịu trách nhiệm nếu nội dung sai,
  - Có dữ liệu nhạy cảm nào đã bị đưa vào không,
  - Cần checklist hoặc policy gì trước khi công bố

Đầu ra mong đợi: Học viên hiểu rằng sản phẩm AI cần đi kèm bước kiểm soát rủi ro trước khi sử dụng thật.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy viết một bài giới thiệu sản phẩm này."
- "Hãy tạo một thông báo cho khách hàng."
- "Hãy tóm tắt thông tin này cho nhanh."

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy viết một bài giới thiệu sản phẩm dựa **chỉ trên các thông tin đã được tôi xác minh**, không thêm dữ liệu mới và đánh dấu những phần cần kiểm tra lại trước khi công bố."
- "Hãy tạo một thông báo cho khách hàng nhưng **không sử dụng dữ liệu cá nhân thật** và giữ nội dung ở mức mô phỏng."
- "Hãy giúp tôi xây một checklist 6 bước để kiểm tra rủi ro trước khi công bố nội dung do AI hỗ trợ tạo ra."
- "Hãy phân tích tình huống sau và chỉ ra:

1) Nguy cơ phát tán thông tin sai lệch,
2) Ai chịu trách nhiệm,
3) Có rủi ro dữ liệu/đánh cắp danh tính không,
4) Chính sách giảm rủi ro cần có."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "Viết cho hấp dẫn là được, không cần kiểm tra lại."
- "Dùng dữ liệu khách hàng thật để cá nhân hóa nội dung nhanh hơn."
- "Tạo thông báo rồi đăng luôn."
- "Làm sao cho nội dung này thật thuyết phục, không cần nói rõ nguồn."

Những prompt này dễ kéo theo rủi ro rất lớn.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- AI có thể làm lan truyền thông tin sai lệch như thế nào?
- Vì sao người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm với nội dung AI tạo ra?
- Rủi ro đánh cắp danh tính liên quan gì đến việc dùng AI?
- Chính sách giảm rủi ro có vai trò gì?
- Một output AI có thể kéo theo nhiều rủi ro cùng lúc không? Vì sao?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Rủi ro nào xuất hiện khi nội dung AI sai nhưng được chia sẻ rộng?
2) Rủi ro nào liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân và PII?
3) Ai chịu trách nhiệm cuối cùng khi nội dung AI gây hiểu nhầm trong thực tế?
4) Biện pháp nào sau đây thuộc nhóm giảm rủi ro?
5) Rủi ro nào gắn trực tiếp với việc thiếu kiểm soát trước khi công bố nội dung AI?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "AI tạo nội dung thôi, nếu có vấn đề thì lỗi của AI chứ không phải của người dùng", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Dễ xem rủi ro AI là chuyện "kỹ thuật", không gắn với hành vi người dùng
- Chưa quen nhìn một tình huống theo nhiều lớp rủi ro
- Không phân biệt rõ misinformation, trách nhiệm và identity theft
- Chưa thấy chính sách giảm rủi ro là công cụ thực tế, không phải hình thức

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng 3 cột:
  - Tình huống,
  - Rủi ro,
  - Cách giảm rủi ro
- Dùng ví dụ rất gần với lớp học, công việc văn phòng, email, poster, bài đăng
- Cho tình huống ngắn, rõ, dễ phân loại

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Yêu cầu học viên xây một mini policy/checklist AI cho nhóm lớp hoặc đội dự án
- So sánh hai workflow:
  - Có kiểm soát rủi ro,
  - Không kiểm soát rủi ro
- Thảo luận vì sao rủi ro AI trong tổ chức cần được quản trị bằng hệ thống, không chỉ bằng cá nhân

d. Lưu ý khi giải thích

- Không nên dạy bài này theo hướng "AI rất nguy hiểm".
- Đây là bài về:
  - Nhận diện rủi ro,
  - Chịu trách nhiệm,
  - Và biết giảm rủi ro một cách thực tế.
- Giáo viên nên hướng người học đến tư duy:
  - Dùng AI được, nhưng phải có kiểm soát.

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện nguy cơ phát tán thông tin sai lệch bằng AI
- Hiểu trách nhiệm của người dùng với nội dung AI
- Nhận diện rủi ro đánh cắp danh tính khi dùng AI
- Hiểu vai trò của chính sách giảm rủi ro trong tổ chức hoặc cá nhân.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Nhầm misinformation với bias
- Tưởng trách nhiệm thuộc hoàn toàn về công cụ
- Không thấy identity theft liên quan đến AI
- Xem policy giảm rủi ro như việc phụ, không cần thiết

c. Mẹo ghi nhớ

- **Misinformation can spread faster with AI**
- **The user is still responsible**
- **Identity risk grows when data is misused**
- **Risk mitigation needs rules, not just good intentions**

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Misinformation
- Responsibility
- Identity theft
- Risk mitigation
- Internal policy
- Safe AI use

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 18 tập trung vào 4 nhóm rủi ro thực tế của Generative AI.
- AI có thể làm lan truyền thông tin sai lệch nhanh hơn và thuyết phục hơn.
- Người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm với nội dung AI được sử dụng.
- Dữ liệu cá nhân và identity theft là một rủi ro nghiêm trọng khi dùng AI thiếu kiểm soát.
- Chính sách giảm rủi ro là công cụ quan trọng để sử dụng AI an toàn hơn trong cá nhân và tổ chức.

b. Thông điệp chốt bài

Rủi ro của AI không chỉ đến từ công nghệ, mà đến từ việc con người dùng công nghệ đó thiếu kiểm soát.

c. Kết nối với bài tiếp theo

Bài tiếp theo sẽ là **Bài 19: Tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo tạo sinh**, nơi người học sẽ tổng hợp lại góc nhìn rộng nhất:

- Tác động tiêu cực,
- Tác động tích cực,
- Và nguyên tắc sử dụng ai có trách nhiệm. Student book mục lục cho thấy đây là bài khép lại rất hợp lý cho toàn bộ chương trình.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 4 nội dung chính của Bài 18
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại các tình huống rủi ro đã phân tích trên lớp

b. Thực hành thêm

- Chọn 3 tình huống có dùng AI
- Với mỗi tình huống, ghi:
  - Có nguy cơ misinformation không,
  - Ai chịu trách nhiệm,
  - Có rủi ro dữ liệu/identity theft không,
  - Cần biện pháp giảm rủi ro nào

c. Chuẩn bị cho bài tiếp theo

- Đọc trước Bài 19 về tác động xã hội của Generative AI
- Ghi ra 2 tác động tích cực và 2 tác động tiêu cực mà em quan sát thấy từ AI trong học tập hoặc đời sống

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang thực hành:

- Bài tập phân tích tình huống rủi ro AI,
- Bài tập xác định trách nhiệm người dùng,
- Bài tập xây checklist giảm rủi ro,
- Bài tập so sánh workflow có kiểm soát và không kiểm soát AI.

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 18

a. Exam Focus

- **Nhóm năng lực liên quan:** nhận diện rủi ro của Generative AI trong thực tế sử dụng
- **Khái niệm trọng tâm:** misinformation, responsibility, identity theft, risk mitigation
- **Thuật ngữ cần nhớ:** internal policy, safe AI use
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** tưởng rủi ro AI chỉ là "AI trả lời sai"; quên yếu tố trách nhiệm và chính sách giảm rủi ro

b. Teaching Tips

- Nên dạy bằng tình huống thực tế, gần lớp học và môi trường làm việc.
- Nên giúp học viên thấy một tình huống có thể có nhiều lớp rủi ro.
- Nên nhấn mạnh rằng giảm rủi ro AI cần cả ý thức cá nhân và quy trình tổ chức.
- Không nên dạy bài này theo hướng gây sợ; hãy hướng người học đến năng lực nhận diện và kiểm soát rủi ro.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập phân loại rủi ro AI,
- Bài tập xác định trách nhiệm với output AI,
- Bài tập phân tích nguy cơ identity theft,
- Bài tập xây checklist hoặc policy giảm rủi ro khi dùng AI.

BÀI 19. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH

1. Thông tin bài học

- **Domain:** Domain 4 – Đạo đức, pháp luật và tác động xã hội của AI
- **Bài số:** Bài 19
- **Tên bài:** Tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo tạo sinh
- **Thời lượng khuyến nghị:** 45 phút
- **Mức độ trọng tâm đối với bài thi:** Cao
- **Liên hệ với Student Book:** Bài 19 là bài cuối cùng của toàn bộ tài liệu và được tổ chức rất rõ theo 3 phần:
  + Tác động tiêu cực,
  + Tác động tích cực,
  + Nguyên tắc sử dụng ai có trách nhiệm. Đây là bài tổng kết toàn bộ góc nhìn về lợi ích, rủi ro và trách nhiệm khi dùng AI tạo sinh.
- **Liên hệ với cấu trúc toàn khóa:** Sau khi đã đi qua các chủ đề về phương pháp, prompt, refinement, thiên lệch, pháp lý, dữ liệu và rủi ro, Bài 19 đóng vai trò như bài tổng hợp ở bình diện xã hội. Student Book đặt bài này ở vị trí cuối cùng trước phần đáp án và giải thích, thể hiện rõ đây là bài khép lại toàn bộ chương trình.
- **Ý nghĩa của bài học**

  Nếu:
  + **Bài 15** giúp người học hiểu về thiên lệch,
  + **Bài 16** giúp hiểu hệ quả pháp lý,
  + **Bài 17** giúp hiểu quyền riêng tư dữ liệu,
  + **Bài 18** giúp hiểu các rủi ro của AI tạo sinh,

  thì **Bài 19** là bước cuối để người học nhìn Generative AI ở bình diện rộng nhất: **AI không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là một lực tác động xã hội.**

  Student Book nêu rất rõ rằng AI tạo sinh mang lại nhiều lợi ích trong học tập, công việc và đời sống, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng không đúng cách, AI cũng có thể gây ra nhiều hệ quả tiêu cực như giảm tương tác con người, phụ thuộc quá mức, lan truyền thông tin sai lệch, lo ngại thay thế việc làm và làm sâu thêm bất bình đẳng công nghệ. Đồng thời, bài cũng hướng người học đến việc tận dụng mặt tích cực và áp dụng nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

  Vì vậy, bài này có ý nghĩa như một bài chốt cuối:
  + Tổng hợp toàn bộ nhận thức của người học,
  + Cân bằng giữa lợi ích và rủi ro,
  + Và hình thành một thái độ sử dụng AI trưởng thành, có trách nhiệm và có ý thức xã hội.

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

Sau bài học này, người học có thể:

- Hiểu được rằng Generative AI có tác động xã hội theo cả hai chiều: tích cực và tiêu cực.
- Nhận biết được một số **tác động tiêu cực** nổi bật của AI tạo sinh như:
  - Giảm tương tác con người,
  - Phụ thuộc quá mức,
  - Lan truyền thông tin sai lệch,
  - Lo ngại thay thế công việc,
  - Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.
- Hiểu được rằng AI cũng có nhiều **tác động tích cực**, đặc biệt trong học tập, công việc, tăng hiệu quả, sáng tạo và hỗ trợ tiếp cận tri thức.
- Hiểu được các **nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm** như một hướng đi cân bằng giữa lợi ích và rủi ro.

b. Về kỹ năng

Sau bài học này, người học có thể:

- Phân tích được một tác động xã hội của AI theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.
- Nhận diện được khi nào việc sử dụng AI đang làm tăng phụ thuộc, giảm tương tác hoặc làm tăng nguy cơ misinformation.
- Liên hệ được lợi ích của AI với bối cảnh học tập, làm việc và đời sống cá nhân.
- Bước đầu xây dựng được một số nguyên tắc thực tế để sử dụng AI có trách nhiệm.
- Biết đưa ra quan điểm cân bằng hơn khi đánh giá AI: không tuyệt đối hóa lợi ích, cũng không cực đoan hóa rủi ro.

c. Về nhận thức/thái độ

Sau bài học này, người học có thể:

- Có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò xã hội của AI tạo sinh.
- Có thái độ tỉnh táo hơn trước cả lợi ích và rủi ro của AI.
- Nhận thức được rằng sử dụng AI có trách nhiệm là một năng lực công dân số quan trọng.
- Hiểu rằng tương lai xã hội chịu ảnh hưởng bởi AI không chỉ do công nghệ quyết định, mà còn do cách con người lựa chọn sử dụng công nghệ đó.

3. Trọng tâm bài học

a. Giáo viên cần nhấn mạnh các nội dung sau

- Student Book xác định 3 trục rõ ràng của Bài 19:
  - **Tác động tiêu cực,**
  - **Tác động tích cực,**
  - **Nguyên tắc sử dụng ai có trách nhiệm**.
- Ở phần tiêu cực, sách nêu cụ thể 5 nhóm tác động:
  - Giảm tương tác con người,
  - Phụ thuộc quá mức,
  - Lan truyền thông tin sai lệch,
  - Lo ngại thay thế công việc,
  - Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.
- Bài này không nên dạy theo hướng "AI tốt" hoặc "AI xấu", mà phải dạy theo hướng:
  - AI có lợi ích,
  - AI có rủi ro,
  - Và con người cần học cách dùng AI có trách nhiệm.
- Đây là bài khép lại toàn bộ khóa học, nên giáo viên cần giúp học viên nhìn thấy mối liên hệ giữa tất cả các bài trước:
  - Prompt,
  - Bias,
  - Pháp lý,
  - Dữ liệu,
  - Rủi ro,
  - Và tác động xã hội.

b. Các điểm người học dễ nhầm

- Nghĩ rằng tác động xã hội của AI chỉ là câu chuyện "việc làm bị thay thế".
- Chỉ nhìn thấy mặt tích cực vì AI tiện lợi và hữu ích.
- Hoặc ngược lại, chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực và coi AI như mối đe dọa.
- Không nhận ra rằng phụ thuộc quá mức vào AI cũng là một tác động xã hội đáng kể.
- Không thấy việc sử dụng AI có trách nhiệm là giải pháp cân bằng, chứ không chỉ là một khẩu hiệu đạo đức.

c. Thông điệp học thuật cốt lõi

Bài này cần giúp người học nắm chắc 3 điều:

- **AI tạo sinh có tác động xã hội hai chiều: vừa mở ra cơ hội, vừa tạo ra rủi ro.**
- **Các tác động tiêu cực có thể giảm bớt nếu người dùng có nhận thức và nguyên tắc phù hợp.**
- **Sử dụng AI có trách nhiệm là chìa khóa để xã hội tận dụng lợi ích mà không đánh đổi quá nhiều rủi ro.**

4. 7Liên hệ với định hướng đánh giá/chứng chỉ

a. Nhóm năng lực được bài này bao phủ

Bài 19 bao phủ nhóm năng lực tổng hợp ở cuối chương trình:

- Nhìn AI trong tác động xã hội rộng hơn,
- Cân bằng giữa lợi ích và rủi ro,
- Và định hướng hành vi sử dụng AI có trách nhiệm.

Điều này thể hiện trực tiếp trong mục tiêu bài học của Student Book.

b. Từ khóa trọng tâm cần ghi nhớ

- Social impact
- Negative impact
- Positive impact
- Human interaction

- Overdependence
- Misinformation
- Job displacement
- Digital divide
- Responsible AI use

c. Những chỗ dễ ra câu hỏi nhiễu

- Hỏi đâu là tác động tiêu cực của AI tạo sinh
- Hỏi đâu là tác động tích cực
- Hỏi vì sao phụ thuộc vào AI có thể là vấn đề
- Hỏi bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ liên quan gì đến AI
- Hỏi nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm nên bao gồm những gì

d. Gợi ý nhấn mạnh cho giáo viên khi ôn thi

- Dạy theo cặp đối chiếu:
  - Cùng một công nghệ có thể tạo lợi ích gì,
  - Và kéo theo rủi ro gì.
- Nên giúp học viên phân biệt:
  - Lợi ích hiệu quả ngắn hạn,
  - Với ảnh hưởng xã hội dài hạn.
- Nên khép bài bằng một khung nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm, để học viên kết nối lại toàn bộ khóa học.

5. Chuẩn bị trước giờ học

a. Đối với giáo viên

Giáo viên cần chuẩn bị:

- Student Book Bài 19.
- Một bảng tóm tắt 3 nội dung chính:
  - Tác động tiêu cực
  - Tác động tích cực
  - Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm
- Một danh sách các tình huống minh họa đã được Student Book gợi ý cho phần tác động tiêu cực, ví dụ:
  - Sinh viên luôn hỏi AI để giải bài tập thay vì thảo luận nhóm → giảm tương tác, giảm kỹ năng hợp tác.
- 2–3 ví dụ bổ sung về:
  - AI giúp tăng hiệu quả học tập,
  - AI hỗ trợ sáng tạo,
  - AI hỗ trợ tiếp cận thông tin,
  - AI làm tăng rủi ro misinformation hoặc phụ thuộc.

b. Đối với lớp học

- Máy chiếu hoặc màn hình trình chiếu
- Internet không bắt buộc
- Nếu có Internet, giáo viên có thể minh họa nhanh một công cụ AI trong cả tình huống tích cực và tiêu cực
- Nếu không có Internet: dùng phiếu tình huống và bảng thảo luận

c. Chuẩn bị cho phần thực hành với AI

Bài này phù hợp với thực hành dạng:

- Phân tích tình huống xã hội,
- So sánh lợi ích và rủi ro,
- Xây checklist hoặc nguyên tắc dùng AI có trách nhiệm,
- Thảo luận vai trò của con người trong việc định hướng tác động xã hội của AI.

d. Lưu ý an toàn và trách nhiệm

- Tránh cực đoan hóa quan điểm "AI sẽ thay thế mọi người" hoặc "AI chỉ toàn lợi ích".
- Dùng ví dụ gần với trải nghiệm học tập, làm việc và đời sống của người học.
- Khi thảo luận về việc làm và bất bình đẳng công nghệ, giáo viên nên giữ giọng điệu cân bằng, thực tế và định hướng giải pháp.
- Bài này phù hợp để khép khóa học bằng một tinh thần tích cực nhưng tỉnh táo.

6. Mở bài / Khởi động

a. Mục tiêu khởi động

- Giúp học viên nhìn AI ở bình diện xã hội, không chỉ ở mức công cụ

- Kết nối tự nhiên từ Bài 18 sang Bài 19
- Tạo không khí tổng kết cho toàn bộ khóa học

b. Cách dẫn nhập gợi ý

Giáo viên có thể mở bài bằng câu hỏi:

- AI đang làm cuộc sống thuận tiện hơn như thế nào?
- Nhưng AI cũng đang làm cho con người phụ thuộc hơn ở điểm nào?
- Một công nghệ vừa giúp học nhanh hơn, vừa có thể làm lan truyền thông tin sai, thì nên nhìn nhận nó thế nào?

c. Hoạt động khởi động 3–5 phút

Giáo viên đưa 2 câu hỏi đối lập:

1) "AI đã giúp em học tập hoặc làm việc hiệu quả hơn như thế nào?"
2) "AI có thể làm em hoặc người khác yếu đi ở điểm nào nếu dùng không đúng cách?"

Cho học viên trả lời nhanh hoặc ghi ra 2 cột:

- Lợi ích,
- Rủi ro.

Mục tiêu là để học viên bước vào bài học với tâm thế cân bằng: **AI vừa là cơ hội, vừa là thách thức xã hội.**

7. Hướng dẫn triển khai nội dung chính

a. Nội dung 1 – Tác động tiêu cực

Giáo viên cần giảng

Student Book bắt đầu Bài 19 bằng **Tác động tiêu cực** và nêu rất rõ rằng nếu lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách, AI có thể gây ra:

- Giảm tương tác con người,
- Phụ thuộc quá mức,
- Lan truyền thông tin sai lệch,
- Lo ngại thay thế công việc,
- Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.

Cách giải thích đơn giản

AI có thể giúp con người làm việc nhanh hơn, nhưng nếu lạm dụng, nó cũng có thể làm giảm một số năng lực xã hội, nhận thức và cơ hội tiếp cận công bằng.

Ví dụ minh họa nên dùng

- **Giảm tương tác con người:** Student Book đưa ví dụ sinh viên luôn hỏi AI để giải bài tập thay vì thảo luận nhóm. Hậu quả là giảm khả năng giao tiếp và hợp tác.
- **Phụ thuộc quá mức:** người học không còn tự suy nghĩ mà chờ AI trả lời
- **Lan truyền thông tin sai lệch:** AI tạo ra nội dung sai nhưng thuyết phục
- **Lo ngại thay thế công việc:** một số công việc có thể bị tự động hóa một phần
- **Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ:** người ở vùng khó khăn hoặc thu nhập thấp khó tiếp cận công cụ AI

Điểm cần nhấn mạnh

- Tác động tiêu cực không xuất hiện chỉ vì AI tồn tại, mà xuất hiện mạnh khi AI bị lạm dụng hoặc dùng không đúng cách.
- Giáo viên nên giúp học viên nhìn rõ hậu quả ở cả cấp cá nhân và cấp xã hội.

Điểm người học dễ nhầm

- Xem tác động tiêu cực là chuyện xa vời
- Chỉ nghĩ đến "mất việc" mà bỏ qua các rủi ro mềm hơn như phụ thuộc, misinformation, giảm tương tác

b. Nội dung 2 – Tác động tích cực

Giáo viên cần giảng

Dù snippet hiện có hiển thị chi tiết hơn phần tiêu cực, mục lục và mục tiêu bài học của Student Book xác nhận rõ **Tác động tích cực** là phần lớn thứ hai của Bài 19.

Giáo viên cần triển khai phần này theo đúng tinh thần mà Student Book định hướng:

- AI không chỉ mang rủi ro,
- Mà còn giúp nâng cao hiệu quả trong học tập, công việc và đời sống.

Cách giải thích đơn giản

AI tạo sinh có thể giúp con người học nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn và tiếp cận tri thức dễ hơn nếu được dùng đúng cách.

Ví dụ minh họa nên dùng

- Hỗ trợ tạo ý tưởng ban đầu cho bài viết hoặc bài thuyết trình
- Hỗ trợ tóm tắt tài liệu dài
- Hỗ trợ dịch thuật và điều chỉnh nội dung cho nhiều đối tượng

- Hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, video, nội dung truyền thông
- Hỗ trợ tiếp cận thông tin cho người học có nhu cầu khác nhau

Điểm cần nhấn mạnh

- Phần tích cực là cần thiết để tránh biến bài học thành "AI chỉ có hại".
- Điều quan trọng là người học phải biết **tận dụng lợi ích tích cực để nâng cao hiệu quả**, đúng như mục tiêu bài học của Student Book.

Điểm người học dễ nhầm

- Chỉ nhìn thấy lợi ích năng suất trước mắt mà quên yếu tố trách nhiệm
- Hoặc ngược lại, sau các bài về rủi ro, chỉ còn nhìn AI như nguồn nguy hiểm

c. Nội dung 3 – Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm

Giáo viên cần giảng

Student Book xác định đây là nội dung lớn thứ ba và là phần quan trọng nhất để khép bài. Mục tiêu bài học cũng nêu rất rõ:

- Áp dụng nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

Cách giải thích đơn giản

Sử dụng AI có trách nhiệm nghĩa là không chỉ quan tâm "AI giúp gì cho mình", mà còn quan tâm:

- Output có đúng không,
- Có công bằng không,
- Có hợp pháp không,
- Có an toàn dữ liệu không,
- Và có gây hại cho người khác hoặc xã hội không.

Ví dụ minh họa nên dùng

Nguyên tắc trách nhiệm có thể được giáo viên hệ thống từ toàn bộ khóa học:

- Kiểm tra lại thông tin trước khi chia sẻ
- Không nhập dữ liệu nhạy cảm vào ai công cộng
- Không dùng ai để sao chép, đạo văn hoặc vi phạm bản quyền
- Tránh tạo hoặc lan truyền nội dung sai lệch, thiên lệch hoặc gây hại
- Đọc lại, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm với output trước khi dùng
- Dùng ai như công cụ hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn tư duy của bản thân

Điểm cần nhấn mạnh

- Đây là phần khép lại toàn bộ khóa học, nên giáo viên nên liên kết lại với:
  - Bài 14: xác minh độ chính xác
  - Bài 15: thiên lệch
  - Bài 16: hệ quả pháp lý
  - Bài 17: quyền riêng tư dữ liệu
  - Bài 18: rủi ro AI
- Nguyên tắc dùng AI có trách nhiệm chính là "điểm hội tụ" của tất cả các bài này.

Điểm người học dễ nhầm

- Xem "AI có trách nhiệm" là khái niệm đạo đức chung chung
- Không thấy đây là những hành vi rất cụ thể và thực tế

d. Nội dung 4 – Cân bằng giữa lợi ích và rủi ro

Giáo viên cần giảng

Để khép Bài 19 tốt, giáo viên nên hệ thống cho học viên rằng:

- AI có lợi ích thật,
- AI có rủi ro thật,
- Và mục tiêu của giáo dục AI literacy không phải là chọn một cực, mà là **biết cân bằng**.

Tinh thần này nằm xuyên suốt trong mục tiêu của Student Book: vừa nhận diện tác động tiêu cực, vừa tận dụng lợi ích tích cực, vừa áp dụng nguyên tắc sử dụng có trách nhiệm.

Cách giải thích đơn giản

Cách nhìn trưởng thành về AI không phải là "AI tốt hoàn toàn" hay "AI xấu hoàn toàn", mà là biết:

- Dùng khi nào,
- Dùng đến mức nào,
- Và kiểm soát bằng nguyên tắc nào.

Ví dụ minh họa nên dùng

- AI giúp viết nhanh hơn nhưng không nên thay thế toàn bộ suy nghĩ cá nhân
- AI giúp tạo nội dung nhưng không nên làm người dùng bỏ qua kiểm chứng

- AI giúp tiếp cận tri thức nhưng cũng có thể làm tăng chênh lệch giữa người có điều kiện và người không có điều kiện

Điểm cần nhấn mạnh

- Cân bằng là kỹ năng xã hội quan trọng nhất sau khóa học này.
- Đây cũng là thông điệp cuối phù hợp nhất để khép trọn bộ Teacher Guide.

Điểm người học dễ nhầm

- Muốn có một câu trả lời "AI nên hay không nên dùng" thật tuyệt đối
- Không thấy rằng sử dụng có trách nhiệm là con đường ở giữa, thực tế và bền vững hơn

8. Hoạt động thực hành gợi ý

a. Thực hành tối thiểu

Tên hoạt động: Tác động này là tích cực hay tiêu cực?
Mục tiêu: Giúp học viên nhận diện nhanh các tác động xã hội của AI.
Thời lượng: 5–7 phút
Hình thức: cá nhân hoặc cặp
Các bước thực hiện:

1) Giáo viên đưa 10 tình huống ngắn.
2) Học viên phân loại:
   - Tác động tích cực,
   - Tác động tiêu cực,
   - Hoặc vừa tích cực vừa tiêu cực tùy cách sử dụng.
3) Chữa nhanh trên lớp.

Đầu ra mong đợi: Học viên nhận ra rằng nhiều tác động của AI phụ thuộc vào cách con người dùng nó.

b. Thực hành mở rộng

Tên hoạt động: Bảng cân bằng lợi ích – rủi ro – nguyên tắc**Mục tiêu:** Giúp học viên tổng hợp toàn bộ bài học.
Thời lượng: 10–15 phút
Hình thức: nhóm nhỏ
Các bước thực hiện:

1) Mỗi nhóm chọn một lĩnh vực:
   - Học tập,
   - Truyền thông,
   - Công việc văn phòng,
   - Sáng tạo nội dung
2) Lập bảng 3 cột:
   - Lợi ích của AI,
   - Rủi ro của AI,
   - Nguyên tắc dùng AI có trách nhiệm
3) Trình bày và so sánh giữa các nhóm.

Đầu ra mong đợi: Mỗi nhóm có một khung nhìn cân bằng về AI trong một bối cảnh cụ thể.

c. Liên hệ ứng dụng thực tế

Tình huống: Xây dựng "Bộ nguyên tắc dùng AI có trách nhiệm" cho lớp học hoặc nhóm làm việc
Mục tiêu: Khép khóa học bằng một đầu ra thực tế và có thể dùng được.
Cách tổ chức:

- Học viên thảo luận:
  - AI giúp lớp/nhóm ở điểm nào,
  - AI có thể gây hại ở điểm nào,
  - Lớp/nhóm cần thống nhất những nguyên tắc nào khi dùng AI
- Có thể tạo một bản ngắn gồm 5–7 nguyên tắc như:
  - Kiểm tra thông tin,
  - Bảo vệ dữ liệu,
  - Ghi nhận nguồn,
  - Không sao chép thiếu trung thực,
  - Không lan truyền nội dung sai lệch,
  - Chịu trách nhiệm với output AI.

Đầu ra mong đợi: Một bản "Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm" do học viên tự xây dựng.

9. Prompt mẫu cho giáo viên và người học

a. Prompt cơ bản

- "Hãy cho em biết tác động tiêu cực của AI tạo sinh."
- "Hãy cho em biết tác động tích cực của AI tạo sinh."
- "Thế nào là sử dụng AI có trách nhiệm?"

b. Prompt tốt hơn / prompt tinh chỉnh

- "Hãy lập bảng gồm 3 cột: tác động tiêu cực của AI tạo sinh, ví dụ minh họa, cách giảm tác động đó."
- "Hãy nêu 5 tác động tích cực của AI tạo sinh trong học tập và công việc, dùng ngôn ngữ đơn giản."
- "Hãy giúp em xây 6 nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm cho học sinh/sinh viên."
- "Hãy phân tích một tình huống trong đó AI vừa mang lại lợi ích, vừa tạo ra rủi ro xã hội."
- "Hãy giúp em viết bản cam kết ngắn về việc sử dụng AI có trách nhiệm trong lớp học."

c. Prompt cần tránh hoặc cần lưu ý

- "AI tốt hay xấu?"
- "AI có phá hủy xã hội không?"
- "AI có thay thế con người không?"

Những prompt này quá cực đoan, quá rộng hoặc dễ dẫn đến câu trả lời thiếu cân bằng.

10. Câu hỏi kiểm tra nhanh trên lớp

a. Câu hỏi miệng

- Những tác động tiêu cực nổi bật của AI tạo sinh là gì?
- Tác động tích cực của AI tạo sinh trong học tập và công việc là gì?
- Vì sao phụ thuộc quá mức vào AI có thể là vấn đề?
- Vì sao bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ cũng là một tác động xã hội quan trọng?
- Sử dụng AI có trách nhiệm nghĩa là gì ở mức thực tế?

b. Câu hỏi trắc nghiệm nhanh

1) Điều nào sau đây là tác động tiêu cực của AI tạo sinh?
2) Điều nào sau đây là lợi ích tích cực của AI tạo sinh?
3) "Giảm tương tác con người" thuộc nhóm tác động nào?
4) "Lo ngại thay thế công việc" phản ánh nhóm vấn đề nào?
5) Nguyên tắc nào sau đây phù hợp với sử dụng AI có trách nhiệm?

c. Câu hỏi vận dụng

- Nếu một bạn nói: "AI tiện như vậy thì cứ dùng tối đa càng nhiều càng tốt", em sẽ phản hồi như thế nào?

11. Lưu ý sư phạm cho giáo viên

a. Khó khăn thường gặp của người học

- Dễ nhìn AI theo một chiều
- Chỉ chú ý đến lợi ích năng suất mà bỏ qua tác động xã hội dài hạn
- Hoặc ngược lại, bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ công nghệ và không nhìn thấy giá trị tích cực
- Chưa hình dung rõ "AI có trách nhiệm" là các hành vi cụ thể nào

b. Cách hỗ trợ người học yếu

- Dùng bảng 3 cột:
  - Tác động,
  - Ví dụ,
  - Cách ứng xử phù hợp
- Dùng ví dụ sát đời sống học sinh/sinh viên và công việc văn phòng
- Giúp học viên trả lời những câu hỏi ngắn:
  - Tốt ở đâu,
  - Hại ở đâu,
  - Nên dùng thế nào

c. Cách mở rộng cho lớp khá

- Thảo luận vai trò của AI trong tương lai việc làm
- So sánh tác động xã hội giữa AI và các công nghệ số trước đây
- Yêu cầu học viên xây một bộ nguyên tắc dùng AI cho tổ chức hoặc nhóm dự án

d. Lưu ý khi giải thích

- Đây là bài khép lại khóa học, nên nên giữ giọng điệu:
  - Tổng kết,
  - Cân bằng,
  - Có định hướng tích cực nhưng tỉnh táo.
- Không nên biến bài này thành tranh luận cực đoan về "AI cứu thế giới" hay "AI phá hủy thế giới".
- Mục tiêu cuối cùng là giúp người học thấy:
  - AI là công cụ xã hội mạnh,
  - Và con người phải học cách dùng nó một cách có trách nhiệm.**

12. Liên hệ với bài thi chứng chỉ

a. Nội dung có khả năng xuất hiện trong đề

- Nhận diện tác động tiêu cực của AI tạo sinh
- Nhận diện tác động tích cực của AI tạo sinh
- Hiểu và áp dụng nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

b. Dạng nhầm lẫn phổ biến

- Xem mọi tác động của AI là tích cực
- Hoặc xem mọi tác động là tiêu cực
- Không phân biệt tác động cá nhân với tác động xã hội
- Xem "AI có trách nhiệm" là khái niệm mơ hồ, không hành động được

c. Mẹo ghi nhớ

- **Negative impact = what society may lose or suffer**
- **Positive impact = what society may gain**
- **Responsible use = how humans keep AI useful and safe**
- **The key is balance, not extremes**

d. Từ khóa tiếng Anh nên nhấn mạnh

- Social impact
  - Negative impact
  - Positive impact
  - Human interaction
  - Overdependence
  - Misinformation
  - Job displacement
  - Responsible AI use

13. Kết thúc bài học

a. Tóm tắt 5 ý chính

- Bài 19 là bài khép lại toàn bộ chương trình Generative AI Foundations.
- AI tạo sinh có cả tác động tiêu cực và tích cực đối với xã hội.
- Các tác động tiêu cực nổi bật gồm:
  - Giảm tương tác con người,
  - Phụ thuộc quá mức,
  - Misinformation,
  - Lo ngại thay thế việc làm,
  - Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.
- AI cũng có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được dùng đúng cách để tăng hiệu quả và hỗ trợ con người.
- Sử dụng AI có trách nhiệm là nguyên tắc trung tâm giúp cân bằng giữa lợi ích và rủi ro.

b. Thông điệp chốt bài

Tương lai của AI trong xã hội không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mạnh đến đâu, mà còn phụ thuộc vào việc con người dùng nó có trách nhiệm đến đâu.

c. Kết nối tổng kết toàn bộ khóa học

Bài 19 không mở sang bài mới, mà có vai trò **khép trọn toàn bộ chương trình**. Từ Bài 1 đến Bài 19, người học đã đi qua một lộ trình rất đầy đủ:

- Hiểu AI là gì,
- Hiểu cách AI hoạt động,

- Biết viết và tinh chỉnh prompt,
- Biết nhận diện thiên lệch, rủi ro, hệ quả pháp lý và quyền riêng tư dữ liệu,
- Và cuối cùng là biết nhìn AI ở bình diện tác động xã hội và trách nhiệm sử dụng.

Đây chính là tinh thần mà phần mở đầu của tài liệu và mục tiêu tổng thể của khóa học hướng tới: không chỉ biết dùng Generative AI, mà còn biết dùng AI một cách có hiểu biết, có đạo đức và có trách nhiệm.

14. Giao nhiệm vụ sau giờ học

a. Ôn tập

- Học lại 3 nội dung chính của Bài 19
- Ghi nhớ các từ khóa tiếng Anh trọng tâm
- Ôn lại các ví dụ về tác động tiêu cực và tích cực của AI

b. Thực hành thêm

- Viết một bảng 3 cột:
  - 3 lợi ích AI tạo sinh mang lại cho em,
  - 3 rủi ro AI có thể gây ra,
  - 3 nguyên tắc em sẽ áp dụng để dùng AI có trách nhiệm hơn

c. Hoạt động tổng kết khóa học

- Tự xây "Bộ nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm" cho bản thân hoặc nhóm học tập
- Hoặc viết ngắn 1 đoạn phản ánh:
  - Điều em thấy hữu ích nhất về AI,
  - Điều em thấy cần cẩn trọng nhất,
  - Và cách em muốn sử dụng AI sau khóa học này

d. Gợi mở sang AI Practice Book

Bài này rất phù hợp để nối sang phần thực hành tổng hợp:

- Phân tích tình huống AI trong học tập và đời sống,
- Cân bằng lợi ích – rủi ro,
- Xây nguyên tắc sử dụng AI,
- Và chuyển từ "biết về AI" sang "dùng AI như một công dân số có trách nhiệm".

15. Phụ lục Box dùng ngay cho Bài 19

a. Exam Focus

- **Nhóm năng lực liên quan:** nhìn nhận tác động xã hội của Generative AI một cách cân bằng và có trách nhiệm
- **Khái niệm trọng tâm:** negative impact, positive impact, responsible AI use
- **Thuật ngữ cần nhớ:** human interaction, overdependence, misinformation, job displacement, digital inequality
- **Dạng nhầm lẫn phổ biến:** cực đoan hóa AI theo một chiều; không biến "AI có trách nhiệm" thành hành vi cụ thể

b. Teaching Tips

- Nên dạy bài này như một bài tổng kết toàn khóa, không chỉ như một bài nội dung mới.
- Nên luôn đặt hai câu hỏi song song:
  - AI giúp gì?
  - AI gây rủi ro gì?
- Nên giúp học viên tự xây nguyên tắc dùng AI thay vì chỉ nghe giáo viên tổng kết.
- Không nên dạy theo hướng cực đoan hóa lợi ích hay rủi ro.

c. Practice Bridge

Sau bài này, người học có thể luyện sâu hơn qua:

- Bài tập đánh giá tác động xã hội của AI trong các bối cảnh khác nhau,
- Bài tập cân bằng lợi ích – rủi ro,
- Bài tập xây checklist hoặc bộ nguyên tắc dùng AI có trách nhiệm,
- Và bài tập tổng kết năng lực AI literacy của bản thân sau khóa học.